

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)

На правах рукописи

Анаэдевха Роджер Ник

Разработка состязательных устойчивых моделей на основе искусственного интеллекта в гибридных системах обнаружения и предотвращения вторжений для сетевой безопасности

Специальность: 2.3.1. — «Системный анализ, управление
и обработка информации, статистика» (технические науки)

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Научный руководитель:
к.т.н., доцент
Трофимов Александр Геннадьевич

Аннотация

Настоящая диссертация посвящена разработке состязательно-устойчивых моделей и алгоритмов повышения робастности и эффективности гибридных систем обнаружения и предотвращения вторжений (далее — гибридная СОПВ) в распределённых и нестационарных условиях. Объектом исследования являются гибридная СОПВ, применяемые в защите сетевого трафика, систем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), банковской и финансовой инфраструктуры, систем хранения медицинских данных, промышленного интернета вещей и иных критических областях. Предметом исследования являются модели и алгоритмы, обеспечивающие повышение робастности и эффективности гибридная СОПВ при состязательных воздействиях, нестационарном распределении данных, распределённой архитектуре обучения и ограничениях по приватности. Существующие IDPS, опирающиеся на сигнатурный анализ, классические алгоритмы машинного обучения и одиночные модели глубокого обучения, демонстрируют отставание робастности от точности обнаружения на 25–65 п. п. в критически важных системах: здравоохранении, финансах, промышленном IoT, автономных системах и кибербезопасности. Диссертация решает эту фундаментальную проблему через разработку семи новых моделей и алгоритмов (M1–M7), действующих при трёх рабочих условиях — состязательная среда, нестационарные условия и распределённая сетевая динамика — при одновременном выполнении четырёх сквозных требований: робастности, точности, эффективности и дифференциальной приватности. Графовые нейронные сети рассматриваются как одна из ветвей семейства моделей, применяемых в гибридная СОПВ, наряду с моделями пространства состояний, стохастическими дифференциальными уравнениями, байесовскими сетями и теоретико-игровыми алгоритмами.

Впервые установлен принцип сертифицированной устойчивости моделей ГНС непрерывного времени (СТ-TGNN и SDE-TGNN), основанный на том, что динамика представлений узлов графа, управляемая дифференциальными уравнениями с ограниченной гладкостью, порождает доказуемые границы чувствительности выходных сигналов к возмущениям входных данных и структуры. Стохастическое расширение SDE-TGNN заменяет детерминированную динамику стохастическими дифференциальными уравнениями Ито и выводит аналитическое распространение моментов из уравнения Фоккера–Планка, достигая средневзвешенного F1 99,0% на трёх бенчмарках общим объёмом более 52 миллионов образцов, ожидаемой ошибки калибровки 0,042, сертифицированной состязательной робастности 76,2% при радиусе возмущения 0,25 и кросс-доменного переноса 90,5% F1 без дообучения.

Предложена оригинальная теория совместного обеспечения византийской устойчивости, формальной приватности и распределительного выравнивания (FedLLM-API) при обучении моделей ГНС на разрозненных фрагментах графов, принадлежащих разным организациям, без передачи исходных данных. Сходимость доказана со скоростью $\mathcal{O}(1/\sqrt{T})$ при 30% злонамеренных участников, а интеграция большой языковой модели обеспечивает 87,6% F1 при обнаружении новых категорий угроз в режиме zero-shot.

Разработана новая концепция многоуровневого графового представления (TripleE-TGNN), в которой модели ГНС одновременно обучают структуру на уровнях сервисов, трассировок и узлов с механизмом защиты от утраты ранее усвоенных закономерностей через упругую консолидацию весов, достигая точности 96,8% при снижении вычислительных затрат на 40%.

Предложен новый подход к эффективному выводу (MambaShield) на основе селективных пространств состояний, снижающий вычислительную сложность с квадратичной до почти линейной через свёртки быстрого преобразования Фурье, при сохранении устойчивости к отравлению обучающих данных: точность 91,4% при 25% отравления с PAC-байесовскими сертификатами обобщения и задержкой вывода 0,5 мс на поток.

Впервые предложена интегрированная теория калиброванной неопределённости для моделей ГНС (стохастический трансформер и UC-HGP), позволяющая разделять источники ошибок на устранимые (эпистемические) и неустранимые (алеаторные) с ожидаемой ошибкой калибровки 0,078, обеспечивая снижение нагрузки на аналитиков на 43% через автоматическую сортировку оповещений

по неопределённости.

Построена оригинальная концепция единой сертификации устойчивости, в которой взаимодействие защитника и противника моделируется как стратегическая игра через равновесия Штакельберга с онлайн-обучением без регрета, распространение интервальных границ и рандомизированное сглаживание. Система связывает все семь методов через регуляризацию согласованности с доказанной скоростью сходимости.

Разработана новая теория предметно-ориентированного фундаментального моделирования (CyberSecLLM) на графовых структурах с блоками селективного пространства состояний, дополненными ОДУ, достигающая средней точности 89,1% в режиме zero-shot на бенчмарке из 11 задач (на 20,5 п.п. выше GPT-4) при обработке графовых последовательностей длиной в миллион токенов за 2,3 секунды.

Полная система реализована как платформа промышленного уровня RobustIDPS.ai (DOI: [10.5281/zenodo.19129512](https://doi.org/10.5281/zenodo.19129512)), включающая 51 страницу, 10 функциональных групп и 17 интегрированных моделей нейронных сетей (двухплоскостная архитектура Python + Rust + XDP, релиз v4). Четырёхуровневая система защиты LLM достигает 94,5% макроусреднённого обнаружения по 517 сценариям атак с четырьмя коммерческими бэкендами (Claude, GPT-4o, Gemini, DeepSeek). Модуль Multi-Agent PQC-IDS обеспечивает классификацию постквантового трафика. Платформа развёртывается как плагин для Snort и Suricata.

Комплексная экспериментальная валидация охватывает шесть бенчмарк-наборов данных общим объёмом 84,2 миллиона размеченных образцов по 84 категориям атак, единую систему оценки из 23 метрик, абляционные исследования, оценки состязательной робастности при шести семействах атак и эксперименты по кросс-доменному переносу на речь и здравоохранение. Единая система превосходит лучшие базовые методы на 2,9–5,6 процентных пунктов на всех наборах данных.

Все методы сформулированы предметно-независимо на уровне математических операций над графовыми структурами и валидированы через применение к гибридным системам обнаружения и предотвращения вторжений. Все 12 пересечений матрицы условие–требование покрыты с подтверждённой производительностью. Получены акты внедрения от ООО «НИИ ИКТ» (г. Новосибирск) и ООО «Ксайрикс» (г. Москва); акт от Центра искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ, г. Москва, находится в стадии оформления.

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, библиографического списка из 204 наименований и трёх приложений. Объём основного текста составляет 244 страницы.

Соответствие паспорту специальности 2.3.1. Содержание диссертации соответствует следующим направлениям исследований паспорта научной специальности 2.3.1 «Системный анализ, управление и обработка информации, статистика»:

- п. 4 «Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений, обработки информации и искусственного интеллекта» — разработанные модели и алгоритмы М1–М7 обеспечивают робастное обнаружение и принятие решений в условиях состязательных, нестационарных и распределённых воздействий (Глава 2);
- п. 5 «Разработка специального математического и алгоритмического обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений, обработки информации и искусственного интеллекта» — программная платформа RobustIDPS.ai реализует специальное математическое и алгоритмическое обеспечение гибридная СОПВ, валидированное на двух показательных областях применения — анализе сетевого трафика (Глава 5) и защите систем БПЛА (Глава 6).

Благодарности

Выражаю искреннюю благодарность моему научному руководителю, профессору Александру Геннадьевичу Трофимову, чьё руководство, интеллектуальная строгость и щедрая поддержка сопровождали каждый этап данного исследования. Его глубокая экспертиза в области математического моделирования и системного анализа заложила основу, на которой были построены теоретические вклады настоящей диссертации.

Благодарю профессорско-преподавательский состав и коллег-исследователей Института интеллектуальных кибернетических систем и кафедры кибернетики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» за создание стимулирующей академической среды. Обсуждения, семинары и дух сотрудничества на кафедре существенно обогатили данную работу.

С благодарностью отмечаю поддержку аспирантской программы МИФИ, гранта на создание исследовательских центров в области искусственного интеллекта от Министерства экономического развития Российской Федерации (идентификатор 000000СЗ13925РЗQ0002), а также вычислительные ресурсы, предоставленные для проведения экспериментальной работы, описанной в диссертации. Масштаб эмпирической валидации был бы невозможен без доступа к соответствующей инфраструктуре.

Наконец, я бесконечно признателен моей семье и друзьям, чьё терпение, поддержка и вера в это начинание поддерживали меня на протяжении всех лет учёбы и исследований. Спасибо всем.

Роджер Ник Анаэдевха
Москва, 2026

Оглавление

Аннотация	i
Благодарности	iii
Список сокращений	xiv
Введение	1
1 Анализ гибридных систем обнаружения и предотвращения вторжений и теоретические основы повышения их робастности	14
1.1 Состязательное машинное обучение в смежных критических областях: случай нейросетевой навигации беспилотных летательных аппаратов	25
2 Математическая модель гибридная СОПВ и предлагаемые модели и алгоритмы повышения её робастности и эффективности	28
Соглашения об обозначениях	28
2.1 Формализация гибридной системы обнаружения и предотвращения вторжений	29
2.2 Математическая постановка задачи обеспечения робастности и эффективности гибридной системы обнаружения и предотвращения вторжений	31
2.3 Математическая модель анализа сетевых событий на основе динамических графовых нейронных сетей непрерывного времени	33
2.4 Математическая модель распределённого обучения графовых представлений с обеспечением конфиденциальности данных	37
2.5 Алгоритм формирования многоуровневых темпоральных представлений графов для обнаружения сложных атак	39
2.6 Модель повышения вычислительной эффективности анализа потоковых данных на основе пространства состояний	41
2.7 Алгоритм обнаружения аномалий на основе калиброванной оценки неопределённости графовых моделей	44
2.8 Прямо совместимое обнаружение при смене протокольного режима	48
2.9 Метод адаптации к изменению статистических характеристик сетевого трафика	49
2.10 Метод теоретико-игровой сертификации состязательной устойчивости гибридной системы обнаружения вторжений	49
2.11 Интегрированная архитектура состязательно-устойчивой гибридной системы обнаружения и предотвращения вторжений и метрики её эффективности и робастности	52
2.12 Выводы по разделу 2	53
3 Инстанцирование гибридной СОПВ для защиты сетевого трафика и её эталонная валидация	54
3.1 Постановка задачи построения состязательно-устойчивой гибридной системы обнаружения и предотвращения вторжений для анализа сетевого трафика	54
3.2 Архитектура программной системы RobustIDPS.ai	55
3.3 Функционал системы RobustIDPS.ai	56
3.4 Программная реализация моделей и алгоритмов состязательно-устойчивого анализа сетевого трафика	56
3.5 Предметно-ориентированная реализация методов M1–M7	57
3.6 Инфраструктура развёртывания и интеграции системы	64
3.7 Оптимизация производительности системы	68
3.8 Сравнительный анализ архитектурных и функциональных возможностей системы RobustIDPS.ai и существующих систем обнаружения и предотвращения вторжений	68

3.9	Обеспечение воспроизводимости результатов и распространение программного комплекса	69
3.10	Выводы по разделу 3	70
4	Кросс-секущая валидация гибридной СОПВ: состязательная робастность, кросс-доменный перенос и постквантовая совместимость	71
4.1	Цели, задачи и методика экспериментальных исследований	71
4.2	Система показателей оценки качества, робастности и эффективности	72
4.2.1	M1: Результаты СТ-TGNN (Пробел 1, Подзадача 1)	73
4.2.2	SDE-TGNN: Стохастическое расширение (Пробел 1, Подзадача 1)	73
4.2.3	M2: Результаты FedLLM-API (Пробел 2, Подзадача 2)	73
4.2.4	M3: Результаты TripleE-TGNN (Пробел 3, Подзадача 3)	73
4.2.5	M4: Результаты MambaShield (Пробел 4, Подзадача 4)	75
4.2.6	M5/M6: Результаты с калиброванной неопределённостью (Пробел 6, Подзадача 6)	75
4.2.7	M7: Результаты теоретико-игровой сертификации (Пробел 7, Подзадача 7)	75
4.2.8	CyberSecLLM: Результаты фундаментальной модели (Пробел 5)	75
5	Система анализа сетевого трафика на основе программной платформы RobustIDPS.ai	80
6	Система защиты беспилотных летательных аппаратов на основе гибридная СОПВ	85
6.1	Угрозы безопасности моделей компьютерного зрения беспилотных летательных аппаратов	85
6.2	Адаптация программной системы RobustIDPS.ai к задачам анализа изображений	87
6.3	Применение разработанных моделей и алгоритмов для повышения робастности моделей компьютерного зрения	88
6.4	Организация экспериментальных исследований	88
6.5	Экспериментальное исследование устойчивости моделей компьютерного зрения к состязательным атакам и атакам отравления обучающих данных	89
6.5.1	Зрительное восприятие	90
6.5.2	ГНСС-навигация	90
6.5.3	Автопилотная политика управления	90
6.6	Сертификаты робастности для подсистем БПЛА	90
6.7	Программная реализация Phase A на основе библиотеки robustnn-core	91
6.8	Интеграция с платформой RobustIDPS.ai	92
6.9	Результаты валидации Phase A	92
6.10	Ограничения применимости системы RobustIDPS.ai для обеспечения безопасности интеллектуальных систем БПЛА	95
6.11	Соответствие нормативной базе	95
6.12	Выводы по разделу 6	96
	Заключение	97
	Список литературы	102
7	Список литературы	102
	Приложение А. Доказательства	110
A.1.	Сходимость СТ-TGNN	110
A.2.	Сертификат робастности по Липшицу	110
A.3.	Византийско-устойчивая федеративная сходимость	111
A.4.	РАС-байесовская граница для моделей пространства состояний	112

A.5. Граница регрета мультипликативных весов	112
A.6. Сходимость единой системы	113
A.7. Дополнительные выводы	114
A Детали реализации и гиперпараметры	116
A.1 Программная инфраструктура и зависимости	116
A.2 Конфигурации гиперпараметров	116
A.3 Конвейер предобработки данных	119
A.4 Вычислительная инфраструктура	119
A.5 Протоколы оценки	120
A.6 Доступность кода и данных	120
B Дополнительные экспериментальные результаты	121
B.1 Производительность по категориям атак	121
B.2 Детали абляционного исследования	123
B.3 Кросс-облачный и кросс-доменный перенос	125
B.4 Анализ компромисса приватность–качество	125
B.5 Метрики вычислительной производительности	126

Список иллюстраций

1	Концептуальная схема гибридной СОПВ в трёх аспектах. Сверху — ядро архитектуры (Hybrid NIDPS AI-Native Core) с трёхканальным детектированием (сигнатурный, аномалийный, протокольный), AI/ML-движком в качестве усиливающего слоя, блоком принятия решений и реагирования и защищаемыми системами. В центре — предметные области применения системы: сетевой трафик, БПЛА, медицинские записи, автономные транспортные средства, банковско-финансовая инфраструктура. Снизу — поверхность атак на канонические компоненты: атакующий → векторы атак (спуфинг, джемминг, инъекция, malware, утечка данных, DoS/DDoS) → целевые компоненты (signature, anomaly, protocol framing) → последствия (обход обнаружения, нарушение работы, компрометация данных).	2
2	Двойственная природа входов ГНС-моделей, применяемых в качестве одной из ветвей обучаемых детекторов в системах гибридная СОПВ. Модель одновременно получает числовые данные (матрица признаков X) и реляционную структуру (матрица смежности A). Возмущение любого из входов может нарушить обученное представление, что мотивирует разработку системы повышения робастности и эффективности гибридная СОПВ, являющейся предметом настоящей диссертации.	2
3	Расположение семи методов в пространстве условий функционирования (слева) и требований (справа). М4: MambaShield находится на пересечении всех трёх условий; М1: СТ-TGNN связывает состязательное и нестационарное условия через сертифицированные непрерывно-временные динамики.	5
4	Архитектурная основа исследовательской программы. Семь методов покрывают все 12 пересечений матрицы условие–требование 3×4 . Каждый сформулирован на уровне математических операций над графами — предметно-независим. Все модели разработаны автором и описаны в 18 рецензируемых публикациях.	5
1.1	Интегрированная схема гибридной СОПВ: AI-нативное, адаптивное, контекстно-зависимое, упреждающее защитное решение. Слева — источники данных (сетевой трафик, телеметрия БПЛА, медицинские записи, автономные транспортные средства, банковский/финтех-трафик, системные журналы); по центру — ядро системы с трёхканальным детектированием (сигнатурное, аномалийное, протокольный анализ), AI-нативным интеллектуальным слоем (глубокое обучение, онлайн-обучение, корреляция угроз, оценка риска) и единым менеджером решений и реагирования; справа — блок предотвращения и реагирования (фильтрация трафика, защита команд БПЛА, защита медицинских данных, активная безопасность транспортных средств, предотвращение мошенничества, инцидент-форензика) и системные возможности (обнаружение в реальном времени, многосекторная видимость, адаптивное обучение, низкая доля ложных срабатываний, масштабируемость, объяснимый ИИ). Нижняя панель приводит характерные классы уязвимостей в каждом из пяти показательных секторов.	14

1.2	Иерархическая классификация гибридная СОПВ по пяти ортогональным осям. По методу обнаружения — сигнатурные (детерминированный поиск по базе известных шаблонов), аномалийные (статистическое или обучаемое отклонение от нормального профиля), протокольные (контекстно-зависимый анализ корректности сетевых, прикладных и промышленных протоколов и их состояний) и гибридные (комбинация трёх предыдущих, усиленная обучаемыми моделями M1–M7). По охвату — хостовые (HIDS), сетевые (NIDS) и распределённые (DIDS). По топологии развёртывания — централизованные, распределённые, федеративные. По характеру реагирования — пассивные (только оповещение), активные (вмешательство в поток), IPS (полная блокировка). По уровню стека — прикладной, сетевой и физический.	15
1.3	Предметные области применения гибридная СОПВ. Сектора (а) и (б) рассматриваются в работе как показательные применения и изложены подробно в Главах 5 (анализ сетевого трафика) и 6 (защита БПЛА). Сектора (в)–(ж) приведены обзорно с указанием поверхности атак и режима интеграции защитных моделей.	16
1.4	Систематизация моделей и алгоритмов, применяемых в гибридная СОПВ. Графовые нейронные сети (выделены красной рамкой) являются одним из листов ветви глубокого обучения наряду с свёрточными (CNN), рекуррентными (RNN), моделями пространства состояний (SSM) и стохастическими дифференциальными уравнениями (SDE), а не центральной парадигмой. Разработанные в Главе 2 модели M1–M7 заимствуют конструкции из нескольких ветвей одновременно (см. табл. 1.3).	18
1.5	Систематизация проблем и уязвимостей, рассматриваемых в качестве мотивации для разработки моделей M1–M7. Каждая из пяти осей покрывается одной или несколькими разработанными моделями (прямое отображение приведено в табл. 1.3 после изложения существующих ограничений).	21
2.1	Принципиальная архитектура модели M1: CT-TGNN — темпоральной графовой нейронной сети непрерывного времени с мультимасштабными ветвями ОДУ и адаптивной пакетной нормализацией. Применение модели к защите сетевого трафика с конкретными значениями постоянных времени и гиперпараметров рассматривается в §3.5 Главы 3.	36
2.2	Принципиальная архитектура модели M2: FedLLM-API — федеративного оптимизатора с византийско-устойчивой агрегацией, дифференциальной приватностью через калиброванный шум и выравниванием распределений по принципу оптимального транспорта Вассерштейна, интегрированного с большой языковой моделью для zero-shot-обнаружения новых категорий угроз.	39
2.3	Принципиальная архитектура модели M3: TripleE-TGNN — тройного вложения для многоуровневого темпорального представления графов с двойным временно-пространственным вниманием и упругой консолидацией весов для предотвращения катастрофического забывания.	41
2.4	Принципиальная архитектура модели M4: MambaShield — селективной модели пространства состояний со сложностью вывода $\mathcal{O}(L \log L)$ через свёртки на основе быстрого преобразования Фурье, дополненной прогрессивной состязательной дистилляцией и РАС-байесовскими сертификатами обобщения.	43
2.5	Принципиальная архитектура моделей M5: Stochastic Transformer и M6: UC-HGP — вариационного байесовского внимания (M5) с иерархическим гауссовским процессом (M6) для декомпозиции эпистемической и алеаторной неопределённости и сортировки оповещений по уровню эпистемической неопределённости.	47
2.6	Принципиальная архитектура мультиагентного PQC-IDS-модуля — прямо-совместимой системы обнаружения вторжений при смене протокольного режима, с протокол-специфичными кодировщиками для решёточных, кодовых и хэш-протоколов и слиянием через кросс-внимание.	49

2.7	Принципиальная архитектура модели M7: теоретико-игровой сертификации — единой системы, моделирующей взаимодействие защитника и противника как стратегическую игру с равновесием Штакельберга, объединяющая модели M1–M6 через регуляризацию согласованности.	52
3.1	Архитектура CT-TGNN, реализованная для динамики сетевого трафика.	58
3.2	Архитектура FedLLM-API для совместной разведки угроз через организационные границы.	59
3.3	Архитектура TripleE-TGNN для многоуровневого мониторинга безопасности в облачных средах.	59
3.4	Архитектура MambaShield для обнаружения вторжений с адаптацией к дрейфу и прогрессивной дистилляцией робастности.	60
3.5	Стохастический трансформер с сортировкой на основе неопределённости для операций безопасности.	61
3.6	Теоретико-игровая система для адаптивных графовых противников в сетевой безопасности.	62
3.7	Прямо совместимая мультипротокольная архитектура обнаружения для постквантового трафика.	63
3.8	Демонстрация практической работы RobustIDPS.ai (часть 1) — от входа в систему до распределённого обучения: (а) страница входа с аутентификацией по электронной почте и паролю и регистрацией нового пользователя; (б) страница «Этические требования и согласие» — обязательное подтверждение допустимых сценариев использования (академические исследования, авторизованное тестирование на проникновение, государственные и оборонные исследования, оценочные исследования) и запрещённых действий, реализующее требование MLSecOps к процедуре допуска оператора; (в) страница SOC Dashboard — сводка по 1 000 потокам, 347 обнаруженным угрозам, 65,3 % доли доброкачественного трафика и текущей оценке калибровки ECE = 0,043 с распределением по пяти уровням серьёзности и каноническим диаграммам распределения атак и доверия; (г) страница Live Monitor — запуск потокового захвата сетевого интерфейса eth0 с выбором ансамбля из семи моделей обнаружения (SurrogateIDS, Neural ODE, Optimal Transport, FedGTD, SDE-TGNN, CyberSecLLM и др.) и регулировкой интервала захвата 5–120 с; (д) страница SOC Copilot — интерактивный LLM-ассистент в локальном режиме, отвечающий на запрос аналитика «Получить результаты Live Monitor с разбивкой по угрозам, серьёзности и доверию» по реальным данным сессии захвата; (е) страница Federated Learning Simulator — запуск федеративного обучения по нескольким наборам данных одновременно (CSV/PCAP-слоты Slot 1–3) с выбором стратегии агрегации (FedAvg, FedProx, Weighted, FedGTD), режима IID/Non-IID и опции дифференциальной приватности.	66
3.9	Демонстрация практической работы RobustIDPS.ai (часть 2) — состязательное тестирование, аналитика и атаки на LLM: (ж) страница Adversarial Eval — мультидатасетное сравнение моделей по устойчивости к шести методам состязательных атак (FGSM, PGD, C&W, DeepFool, Gaussian noise, Label masking); (з) страница Analytics & Evaluation — сравнение метрик F1 для семи моделей по шести бенчмаркам с тепловой картой, радар-профилем и таблицей кросс-датасетной согласованности; (и) страница RAG Poisoning Simulator — симуляция атак на RAG-конвейер LLM с четырьмя векторами атаки (document injection, query manipulation, embedding space perturbation, cross-contamination).	66
3.10	Страница Analytics & Evaluation с подсказкой «Как пользоваться»: интерактивные пояснения к десяти вкладкам сравнительной оценки моделей, экспорт результатов в PNG/PDF и PDF-презентацию.	67

3.11	Интегрированный конвейер обнаружения, показывающий поток данных от сырого сетевого трафика через все семь методов к оповещениям, ранжированным по серьёзности и оценённым по уверенности. Модуль FedLLM-API синхронизирует модели через границы при дифференциальной приватности.	69
4.1	Улучшение точности на каждом наборе данных (процентные пункты) единой системы над лучшей одиночной базовой линией. Наибольший прирост наблюдается на наборах с высоким топологическим разнообразием (UNSW-NB15: +5,6, Edge-IoT: +5,5). . . .	72
4.2	Покатегорийная полнота CT-TGNN на CIC-IoT-2023 по семи основным семействам атак. DDoS достигает наивысшей полноты (99,1%), тогда как спуфинг наиболее сложен (95,2%), что отражает его большую топологическую вариативность.	73
4.3	Сертифицированная робастность SDE-TGNN как функция радиуса возмущения R . Затенённая полоса показывает сертифицированную точность, полученную рандомизированным сглаживанием; пунктирная линия показывает сертификат Липшица из Теоремы 2.2. При $R = 0.25$, 76,2% тестовых образцов являются доказуемо робастными. . . .	74
4.4	Деградация точности FedLLM-API при увеличении доли византийских участников в сравнении с базовыми линиями FedAvg, FedProx, Krum и Медиана. FedLLM-API плавно деградирует с 94,2% до 79,8% при увеличении повреждения с 0% до 50%, тогда как FedAvg обрушивается до 52,1%.	74
4.5	Абляционное исследование: падение производительности при удалении каждого компонента. Горизонтальные полосы показывают величину деградации; ветвь LLM, византийское усечённое среднее и выравнивание OT — три наиболее критичных компонента. Шум ДП — единственный компонент, удаление которого повышает точность (+3,1%), отражая компромисс приватность–качество.	76
4.6	Робастная точность как функция бюджета возмущений ϵ для FGSM, PGD-20 и сертифицированных (рандомизированное сглаживание) оценок SDE-TGNN. Сертифицированная кривая обеспечивает доказуемую нижнюю границу; FGSM и PGD представляют эмпирические верхние границы при конкретных стратегиях атак.	77
4.7	Кросс-доменный перенос F1 (%) для SDE-TGNN, базовой линии Neural ODE и базовой линии BiLSTM на трёх наборах данных безопасности и двух областях вне безопасности (речь, здравоохранение). SDE-TGNN достигает 90,5% среднего переноса без дообучения, что на 9,4 п. п. выше Neural ODE и на 14,1 п. п. выше BiLSTM.	77
4.8	Кросс-доменное обобщение гибридной СОПВ на ROC-кривой: обучение проведено на наборах кибербезопасности (CIC-IoT-2023, CSE-CICIDS-2018, UNSW-NB15), тестирование — без дообучения — на бенчмарках обработки речи (детектирование событий) и клинического мониторинга. Сохранение $AUC > 0,9$ на принципиально иных предметных областях подтверждает предметную независимость семёрки $\mathcal{H} = (\mathcal{V}_t, \mathcal{E}_t, X_t, A_t, f_\theta, g_\psi, \pi)$ и моделей M1–M7 на уровне математических операций над графовыми структурами.	78
4.9	Точность при атаке C&W на четырёх этапах миграции PQC (Классический → Гибридный → Чистый Kyber → Полный PQC). MambaShield со структурированной FIM сохраняет точность в пределах 2,5 п. п. на всех этапах, тогда как наивное дообучение обрушивается на 25,5 п. п. из-за катастрофического забывания классических паттернов трафика.	79
5.1	Постановка задачи защиты сетевого трафика системой гибридная СОПВ в реализации платформы RobustIDPS.ai. Слева — входные потоки (сетевые пакеты, NetFlow, оповещения сигнатурных движков); в центре — система с 17 интегрированными моделями M1–M7; справа — выходные артефакты (ранжированные оповещения, развёртываемые правила Snort/Suricata, управляющие действия для SIEM/SOAR-оркестрации).	80

5.2	Страница состязательной оценки: (слева) панель конфигурации атак с выбором семейства атак, бюджета возмущений и целевой модели; (центр) деградация точности при FGSM, PGD и C&W атаках с увеличением ϵ ; (справа) сравнение стандартных и состязательно обученных моделей.	82
5.3	Страница «О платформе», показывающая версию платформы, DOI-цитирование, информацию о разработчиках, технологический стек и ссылки на репозиторий GitHub, архив Zenodo и наборы данных Kaggle.	84
6.1	Сценарии кинетических и биологических угроз для БПЛА в оперативной обстановке: межаппаратное столкновение двух БПЛА (слева) и атака хищной птицы на бортовую полезную нагрузку (справа). В отличие от состязательных воздействий на программные модули, такие события приводят к потере целостности аппарата за миллисекунды и требуют опережающего обнаружения средствами зрительного восприятия, поведенческого анализа и слияния сенсоров — задач, которые в настоящей главе решаются методами M4 MambaShield и M6 UC-HGP с порогом перехода в безопасный режим.	86
6.2	Сводный обзор уязвимостей, сценариев атак, средств идентификации и предотвращения для нейросетевой системы навигации БПЛА. В верхней панели показана типовая траектория миссии и характерные точки отказа (сигнальное подавление, спуфинг, столкновение, перехват канала управления, атака хищной птицы). В средней панели перечислены уязвимые подсистемы. В нижней панели представлены пять основных семейств состязательных атак уровня машинного обучения, поверхности атак, конвейер обнаружение — идентификация — предотвращение и базовая отраслевая метрика завершаемости миссии в функции отношения помеха/сигнал (см. рис. 6.7).	87
6.3	Трёхуровневая архитектура единого защитного фреймворка для нейросетевой системы навигации БПЛА. Методы M1–M7 и фундаментальная модель CyberSecLLM распределены по уровням борт — дронопорт — облако в соответствии с их вычислительной сложностью и сетевыми ограничениями.	88
6.4	Шести-стадийный конвейер преобразования телеметрии БПЛА в непрерывно-временной динамический граф $\mathcal{G}$ и его передача методам защитного слоя M1/M4/M6. Пять гетерогенных источников (синяя полоса) проходят обработку с выделением целевой разметки, признаков узлов, весов рёбер, опорных маршрутов и временных отметок (зелёная полоса), после чего агрегируются в единый граф $\mathcal{G}$ (фиолетовая центральная вершина) и потребляются защитными методами (оранжевая полоса) через единый интерфейс UAVGraphBatch. Многомасштабные временные константы τ_{fast} (IMU/LiDAR) и τ_{slow} (планы миссий) абсорбируют гетерогенность частот датчиков.	89
6.5	Зависимость робастной точности от бюджета PGD-атаки ϵ для трёх архитектур. Предлагаемая СТ-TGNN сохраняет робастную точность $\geq 0,92$ во всём исследуемом диапазоне.	93
6.6	Компромисс между параметром сглаживания σ , сертифицированным ℓ_2 -радиусом и точностью сглаженного классификатора (Cohen-style, $\alpha = 10^{-3}$).	93
6.7	Завершаемость миссии БПЛА в зависимости от интенсивности РЭБ-подавления, измеренной как отношение мощности помехи к мощности полезного сигнала (J/S , дБ). Эталон UAV-EW-Bench-2026: 5 000 симулированных вылетов (AirSim / PX4 SITL), три типа миссий, три модели ГНСС-приёмника, комбинированный состязательный контур. Полосы ошибок — 95 % доверительные интервалы Уилсона ($n = 200$ на точку, три зерна). Предлагаемый фреймворк M1+M4+M6+M7 удерживает завершаемость выше регуляторного порога DO-326A 0,90 до $J/S \approx 27$ дБ включительно — против ≈ 18 дБ для Seq2Seq Tr., ≈ 13 дБ для CAF-CNN и $\approx 7,5$ дБ для эталонной PX4 без защиты, то есть выигрыш в 9–19 дБ по операционно-значимому показателю.	94

Список таблиц

2	Три рабочих условия и методы, разработанные для их решения.	4
3	Четыре сквозных требования и методы, их выполняющие.	4
1.1	Предметные области применения гибридной СОПВ: поверхность атак и специальные требования.	17
1.2	ИИ-усиленные коммерческие IDPS-продукты (2023–2025): подход и ключевые ограничения.	20
1.3	Отображение проблем гибридная СОПВ, выявленных в §1.0.6, на разработанные в Главе 2 модели и алгоритмы M1–M7 (соответствие направлению п. 4 паспорта специальности 2.3.1).	26
1.4	Семь выявленных исследовательских пробелов, их покрытие условий и требований, а также методы, предложенные для их решения в настоящей диссертации.	27
2.1	Сводка шести свойств гибридная СОПВ как исследовательских вопросов: каждое свойство формализовано инвариантом и закрывается одной или несколькими моделями M1–M7.	31
2.2	Декомпозиция единой постановки задачи на семь подзадач.	33
2.3	Систематизация двадцати трёх метрик оценки качества гибридная СОПВ по шести свойствам из §2.1.2.	53
3.1	Унифицированная таксономия классификации: 34 класса по 7 категориям атак. . . .	56
3.2	Конвейер инженерии 83 признаков, организованных по категориям.	57
3.3	Программные зависимости платформы RobustIDPS.ai	65
3.4	Сводная конфигурация гиперпараметров всех методов для области кибербезопасности.	68
4.1	Обзор бенчмарк-наборов данных, использованных в экспериментальной оценке. . . .	71
4.2	Производительность единой системы на всех бенчмарк-наборах данных.	72
4.3	Производительность CT-TGNN на бенчмарк-наборах данных.	73
4.4	SDE-TGNN: обнаружение, калибровка, сертифицированная робастность и перенос. . .	73
4.5	Производительность FedLLM-API при различных долях византийских участников. . .	74
4.6	Точность MambaShield при увеличении долей отравления.	75
4.7	Производительность CyberSecLLM в режиме zero-shot на CyberSecBench.	75
4.8	Сравнительная производительность относительно базовых линий на CIC-IoT-2023. . .	75
4.9	Абляционное исследование: влияние удаления отдельных компонентов.	76
4.10	Состязательная робастность платформы при шести методах атак.	76
4.11	Точность прямо совместимого обнаружения по семействам протоколов.	78
5.1	Сравнение возможностей с открытыми и коммерческими платформами.	82
6.1	Отображение методов M1–M7 и фундаментальной модели CyberSecLLM на механизмы защиты в подсистемах БПЛА.	90
6.2	Контрольные показатели реализации Phase A в сопоставлении с ранее проверенными результатами платформы RobustIDPS.ai («RIDPS») и опубликованными лучшими профильными решениями. Сокращения: «синт.» — калиброванный TEXBAT-подобный синтетический корпус.	93
6.3	Сравнение единого защитного фреймворка с существующими промышленными решениями (В — базовый уровень, + — частичная поддержка, ✓ — полная поддержка). . .	95
A.1	Конфигурация гиперпараметров CT-TGNN.	116
A.2	Конфигурация гиперпараметров TripleE-TGNN.	117

A.3	Конфигурация гиперпараметров FedLLM-API.	117
A.4	Конфигурация гиперпараметров прямо совместимого обнаружения.	118
A.5	Конфигурация гиперпараметров MambaShield.	118
A.6	Конфигурация гиперпараметров стохастического трансформера.	118
A.7	Конфигурация гиперпараметров теоретико-игровой системы.	119
B.1	Покатегорийные результаты CT-TGNN на CIC-IoT-2023.	121
B.2	Покатегорийные результаты единой системы на CSE-CICIDS2018.	122
B.3	Покатегорийные результаты единой системы на UNSW-NB15.	122
B.4	Покатегорийная точность обнаружения TripleE-TGNN и доминирующая гранулярность.	122
B.5	Расширенные результаты абляции с 95% доверительными интервалами (пять затравок).	123
B.6	Чувствительность CT-TGNN к относительному допуску решателя ОДУ.	123
B.7	Чувствительность FedLLM-API к бюджету дифференциальной приватности ϵ	124
B.8	Чувствительность FedLLM-API к доле усечения при 30% византийских противников.	124
B.9	Чувствительность MambaShield к температуре дистилляции и размеру ансамбля (25% отравления).	124
B.10	Чувствительность стохастического трансформера к числу прямых проходов МК.	125
B.11	Точность кросс-датасетного переноса CT-TGNN (%). Строки: обучающий набор; столбцы: тестовый набор.	125
B.12	Результаты кросс-доменного переноса с и без предобучения на сетевой безопасности.	125
B.13	Влияние дифференциальной приватности на точность по наборам данных ($\epsilon = 0.85$, $\delta = 10^{-5}$).	126
B.14	Кумулятивный расход приватности по федеративным раундам ($\delta = 10^{-5}$).	126
B.15	Сравнение вычислительной производительности по методам (P100 GPU).	126
B.16	Задержка вывода (мс) как функция длины последовательности.	127
B.17	Сравнение времени обучения (четыре V100 GPU, CIC-IoT-2023).	127
B.18	Размер модели и влияние квантования.	127

Список сокращений

AI (ИИ)	Искусственный интеллект
AML	Состязательное машинное обучение
APT	Развитая постоянная угроза (Advanced Persistent Threat)
AUC-ROC	Площадь под кривой рабочей характеристики приёмника
BN	Пакетная нормализация (Batch Normalisation)
BWT	Обратный перенос (метрика непрерывного обучения)
C&W	Атака Карлини–Вагнера (Carlini–Wagner Attack)
Y1, Y2, Y3	Обозначения рабочих условий: Состязательная среда, Распределённая динамика, Нестационарность
CL-RL	Непрерывное обучение – Обучение с подкреплением
CNN	Свёрточная нейронная сеть (Convolutional Neural Network)
CPO	Оптимизация политики с ограничениями (Constrained Policy Optimisation)
CT-GNN	Графовая нейронная сеть непрерывного времени
CT-TGNN	Темпоральная графовая нейронная сеть непрерывного времени (Модель M1)
CVE	Общие уязвимости и экспозиции (Common Vulnerabilities and Exposures)
CyberSecLLM	Предметно-ориентированная фундаментальная модель кибербезопасности
DDoS	Распределённая атака отказа в обслуживании
Dec-CMDP	Децентрализованный марковский процесс принятия решений с ограничениями
DNN	Глубокая нейронная сеть (Deep Neural Network)
DoS	Атака отказа в обслуживании
DP (ДП)	Дифференциальная приватность
ECE	Ожидаемая ошибка калибровки (Expected Calibration Error)
ELBO	Нижняя граница свидетельства (Evidence Lower Bound)
EWC	Упругая консолидация весов (Elastic Weight Consolidation)
FedAvg	Федеративное усреднение (Federated Averaging)
FedGTD	Федеративная теоретико-игровая защита (Federated Game-Theoretic Defence)
FedLLM-API	Федеративная оптимизация графов с большими языковыми моделями и приватностью (Модель M2)
FFT (БПФ)	Быстрое преобразование Фурье (Fast Fourier Transform)
FGSM	Метод быстрого знака градиента (Fast Gradient Sign Method)
FIM	Матрица информации Фишера (Fisher Information Matrix)
FWT	Прямой перенос (метрика непрерывного обучения)
GAN	Генеративно-состязательная сеть (Generative Adversarial Network)

GIN	Графовая изоморфная сеть (Graph Isomorphism Network)
GNN (ГНС)	Графовая нейронная сеть (Graph Neural Network)
GPU	Графический процессор (Graphics Processing Unit)
HIDPS (ГСОПВ)	Гибридная система обнаружения и предотвращения вторжений
HiPPO	Оператор полиномиальной проекции высокого порядка (High-order Polynomial Projection Operator)
IAT	Межпакетный интервал (Inter-Arrival Time)
ICS (АСУ ТП)	Промышленная система управления (Industrial Control System)
ICS3D	Intrusion and Counter-measure Simulation in Cloud and Edge Computing Security Dataset
IDPS (СОПВ)	Система обнаружения и предотвращения вторжений
IDS (СОВ)	Система обнаружения вторжений (Intrusion Detection System)
IIoT	Промышленный Интернет вещей (Industrial Internet of Things)
IoT	Интернет вещей (Internet of Things)
KL	Дивергенция Кульбака–Лейблера (Kullback–Leibler Divergence)
LLM	Большая языковая модель (Large Language Model)
LSTM	Долгая краткосрочная память (Long Short-Term Memory)
LWE	Обучение с ошибками (Learning With Errors)
M1–M7	Обозначения семи разработанных методов (см. Рис. 4)
MA-CPO	Мультиагентная оптимизация политики с ограничениями
MA-PQC-IDS	Мультиагентная постквантовая криптографическая система обнаружения вторжений
MambaShield	Селективная модель пространства состояний с устойчивостью к отравлению (Модель M4)
MC (МК)	Монте-Карло
MC-Dropout	Дропаут Монте-Карло (Monte Carlo Dropout)
MCC	Коэффициент корреляции Мэттьюза (Matthews Correlation Coefficient)
MITRE ATT&CK	Состязательные тактики, техники и общие знания
ML (МО)	Машинное обучение (Machine Learning)
MLP	Многослойный перцептрон (Multi-Layer Perceptron)
MLSecOps	Операции безопасности машинного обучения
NIDPS (ССОПВ)	Сетевая система обнаружения и предотвращения вторжений
NIST	Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology)
NLP	Обработка естественного языка (Natural Language Processing)
NPLR	Нормальное плюс низкоранговое (Normal Plus Low-Rank)
Нейронное ОДУ	Нейронное обыкновенное дифференциальное уравнение (Neural Ordinary Differential Equation)
ОДУ	Обыкновенное дифференциальное уравнение (Ordinary Differential Equation)

ODE-S6	ОДУ-дополненное селективное пространство состояний (блок CyberSecLLM)
OT (OT)	Оптимальный транспорт (Optimal Transport)
OWASP	Open Worldwide Application Security Project
PAC	Вероятно приблизительно корректный (Probably Approximately Correct)
PARD	Прогрессивная состязательная дистилляция робастности
PCAP	Захват пакетов (Packet Capture)
PGD	Проецированный градиентный спуск (Projected Gradient Descent)
PQC	Постквантовая криптография (Post-Quantum Cryptography)
PWA	Прогрессивное веб-приложение (Progressive Web Application)
T1–T4	Обозначения требований: Робастность, Точность, Эффективность, Приватность
RAG	Генерация с дополненным извлечением (Retrieval-Augmented Generation)
RL	Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning)
RMF	Система управления рисками (NIST AI RMF)
RNN (PHC)	Рекуррентная нейронная сеть (Recurrent Neural Network)
SCADA	Диспетчерское управление и сбор данных (Supervisory Control and Data Acquisition)
SDE (СДУ)	Стохастическое дифференциальное уравнение (Stochastic Differential Equation)
SDE-TGNN	Темпоральная графовая нейронная сеть на стохастических дифференциальных уравнениях
SOC	Центр операций безопасности (Security Operations Centre)
SSM	Модель пространства состояний (State-Space Model)
Стох. трансф.	Стохастический трансформер (Модель M5)
SVM	Метод опорных векторов (Support Vector Machine)
TABN	Темпоральная адаптивная пакетная нормализация (Temporal Adaptive Batch Normalisation)
TGNN	Темпоральная графовая нейронная сеть (Temporal Graph Neural Network)
TLS	Протокол безопасности транспортного уровня (Transport Layer Security)
TripleE-TGNN	Темпоральная графовая нейронная сеть с тройным вложением для многоуровневых представлений (Модель M3)
UC-HGP	Иерархический гауссовский процесс с калиброванной неопределённостью (Модель M6)

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования

Гибридные системы обнаружения и предотвращения вторжений (далее — гибридная СОПВ) являются основным защитным контуром информационных систем в критически важных областях: сетевом трафике, БПЛА, банковско-финансовой и медицинской инфраструктуре, промышленном IoT и АСУ ТП, автономных транспортных средствах, облачных и SaaS-инфраструктурах. Они объединяют сигнатурные, аномалийные, статистические и обучаемые компоненты со средствами реагирования и интеграцией с SIEM/SOAR. Однако робастность существующих IDPS — способность сохранять качество обнаружения при состязательных воздействиях, в распределённых и нестационарных условиях — отстаёт от точности на 25–65 процентных пунктов [1–5], что делает актуальной разработку моделей и алгоритмов повышения их робастности и эффективности. Работа посвящена разработке состязательных устойчивых ИИ-моделей в гибридных СОПВ для сетевой безопасности, на инстанции защиты сетевого трафика (NIDPS) с переносом в сектор защиты БПЛА; все шесть сквозных свойств P1–P6 сохраняются как обязательные требования к AI-моделям.

Под гибридной системой обнаружения и предотвращения вторжений (гибридная СОПВ) понимается класс ИИ/МО-усиленных защитных контуров, объединяющих три канонических канала детектирования — сигнатурный, аномалийный и протокольный — усиленных моделями ИИ/МО на каждом канале. В отличие от конвенциональных IDPS (Snort 3, Suricata, Zeek, Cisco IPS, Palo Alto Threat Prevention, McAfee NSP), реализующих эти каналы без обучаемого слоя, гибридная СОПВ преодолевает три систематические неэффективности: (а) слепоту сигнатурного канала к атакам нулевого дня (задержка 30–90 дней до включения сигнатуры [6]); (б) высокий уровень ложных срабатываний аномалийного канала (10^{-2} – 10^{-1} на нормальный поток, вызывающий alert fatigue [7]); (в) ограниченность семантического контекста протокольного канала с масштабированием $\mathcal{O}(P \cdot S)$ по протоколам P и состояниям S . Модели M1–M7 из Главы 2 закрывают эти неэффективности: сертифицированную робастность обеспечивают M1, M4, M7 (П1 из §2.1.2); калиброванную неопределённость — M5–M6 (П5); адаптацию к новым протоколам — M3 и CyberSecLLM (П6). Концептуальная схема приведена на рис. 1.

Анализ существующих гибридных СОПВ в Главе 1 выявляет четыре взаимосвязанные проблемы: (1) уязвимость обучаемых детекторов к малым возмущениям входных данных и графовых связей; (2) неспособность обрабатывать новые паттерны угроз без переобучения; (3) чрезмерная вычислительная стоимость, исключающая работу в реальном времени; (4) отсутствие формальных гарантий приватности при федеративном обучении. Эти проблемы взаимосвязаны архитектурным корнем — использованием моделей с двойственным входом (графовые нейронные сети, модели пространства состояний, стохастические дифференциальные модели, байесовские сети, теоретико-игровые алгоритмы).

Графовые нейронные сети (ГНС) [8–12] — одна из наиболее распространённых ветвей моделей в гибридная СОПВ, а проблемы (1)–(4) наиболее наглядно проявляются именно в моделях с двойственным входом. ГНС-модель одновременно получает числовые данные ($\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$, матрица признаков) и реляционную структуру ($\mathbf{A}$, матрица смежности), формируя выход через итеративную агрегацию окрестностей. Возмущение любого из входов может нарушить предсказания. Эта двойственная природа входов отличает ГНС от обычных нейронных сетей и образует источник проблем робастности, решаемых в работе для нескольких ветвей моделей одновременно.

Большинство ГНС работают в дискретном времени, привязывая нерегулярные события к фиксированной сетке и теряя информацию. Формулировки непрерывного времени через нейронные ОДУ [13–15] гладко следуют за временем событий, захватывают множественные временные масштабы и обнаруживают границу Липшица, дающую сертифицированную робастность. Поскольку представления эволюционируют по дифференциальному уравнению с ограниченной константой Липшица, малые возмущения входа вызывают лишь ограниченные гладкие изменения выхода. Неравенство

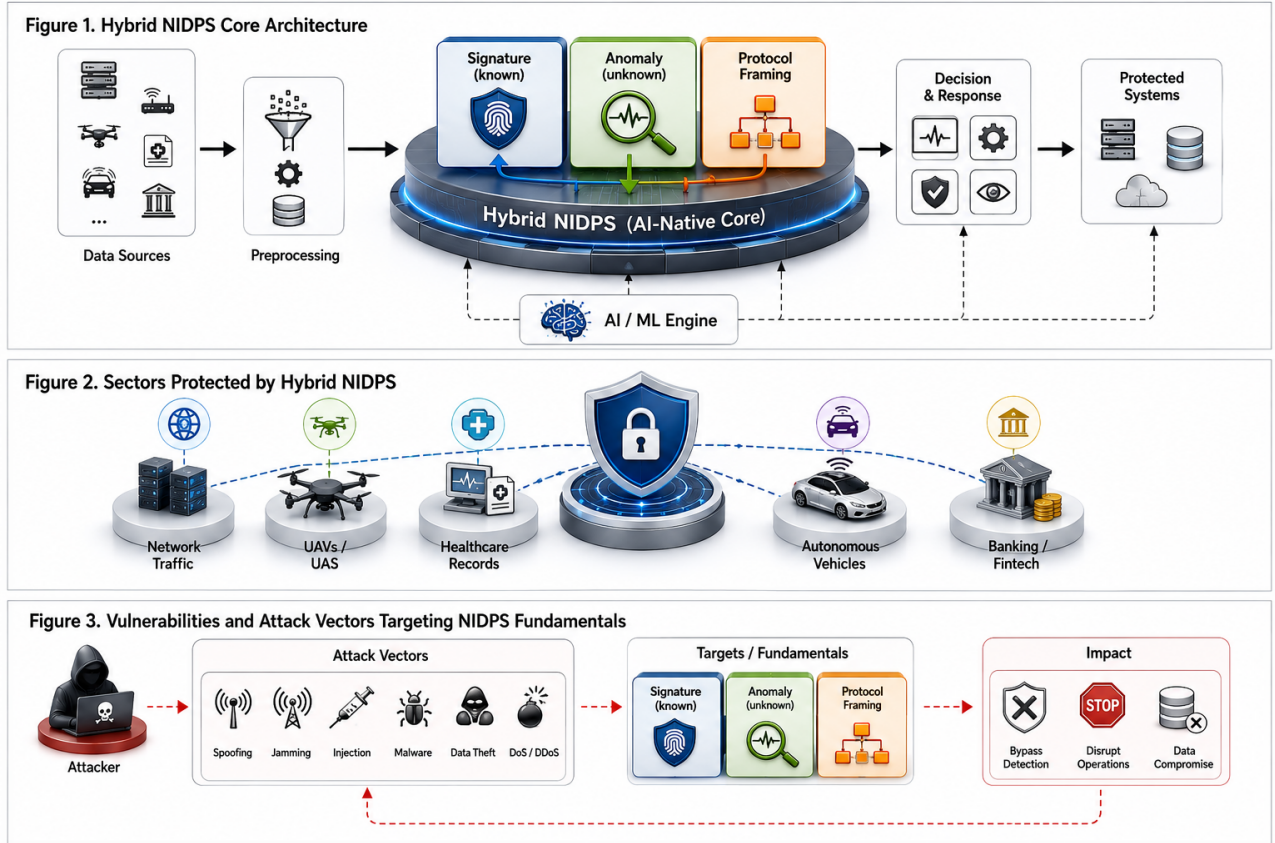


Рис. 1 – Концептуальная схема гибридной СОПВ в трёх аспектах. Сверху — ядро архитектуры (Hybrid NIDPS AI-Native Core) с трёхканальным детектированием (сигнатурный, аномалийный, протокольный), AI/ML-движком в качестве усиливающего слоя, блоком принятия решений и реагирования и защищаемыми системами. В центре — предметные области применения системы: сетевой трафик, БПЛА, медицинские записи, автономные транспортные средства, банковско-финансовая инфраструктура. Снизу — поверхность атак на канонические компоненты: атакующий → векторы атак (спуфинг, джемминг, инъекция, malware, утечка данных, DoS/DDoS) → целевые компоненты (signature, anomaly, protocol framing) → последствия (обход обнаружения, нарушение работы, компрометация данных).

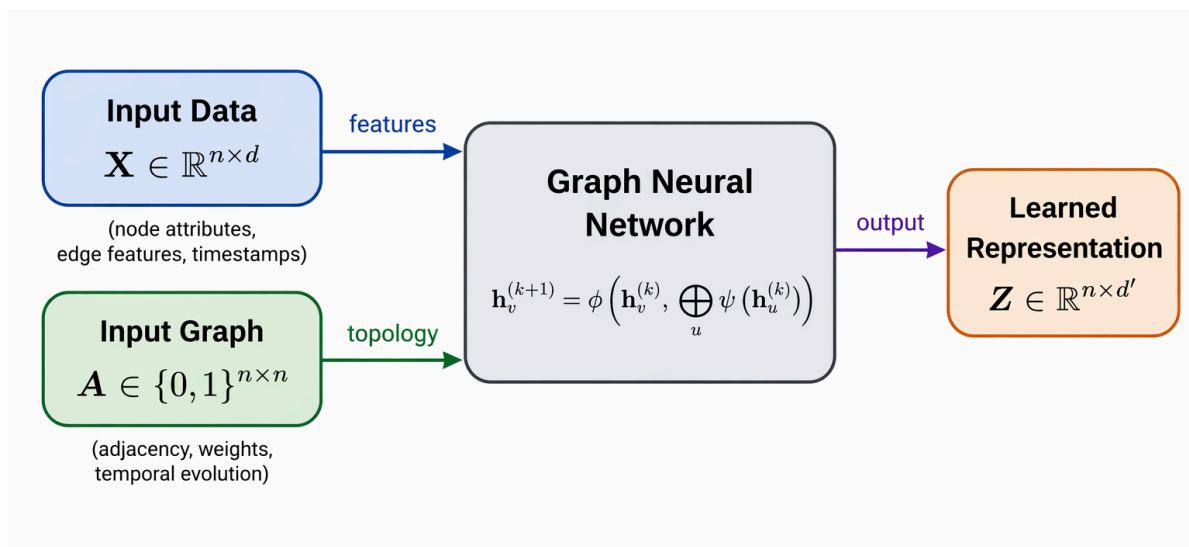


Рис. 2 – Двойственная природа входов ГНС-моделей, применяемых в качестве одной из ветвей обучаемых детекторов в системах гибридная СОПВ. Модель одновременно получает числовые данные (матрица признаков $\mathbf{X}$) и реляционную структуру (матрица смежности $\mathbf{A}$). Возмущение любого из входов может нарушить обученное представление, что мотивирует разработку системы повышения робастности и эффективности гибридная СОПВ, являющейся предметом настоящей диссертации.

Грёнуолла формализует это:

$$\|\mathbf{h}_1(T) - \mathbf{h}_2(T)\| \leq e^{L_g T} \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|, \quad (1)$$

где $\mathbf{h}_i(T)$ — скрытое состояние траектории i , $\mathbf{x}_i$ — начальный вход, L_g — константа Липшица векторного поля, T — горизонт интегрирования, $\|\cdot\|$ — евклидова норма. ГНС дискретного времени такого механизма не имеют, поэтому возмущения непредсказуемо накапливаются. Модели непрерывного времени получают ограниченное внимание в литературе, поэтому работа сосредоточена на их разработке через СТ-GNN.

Актуальность подтверждается тремя трендами. Во-первых, масштаб: ущерб от кибератак достигает \$10,5 трлн в год к 2025 году, а ИИ-инструменты SOC сами уязвимы [6]. Во-вторых, регулирование: NIST AI RMF, EU AI Act и постквантовая криптография требуют сертифицированной устойчивости. В-третьих, теоретический пробел: нет единой математической основы, одновременно обеспечивающей робастность, приватность, эффективность и точность системы. Работа восполняет этот пробел 7 моделями и алгоритмами с формальными гарантиями по 3 условиям и 4 требованиям.

Документальным подтверждением служат недавние исследования отказов гибридных СОПВ в четырёх областях. В медицинских ИС градиентная атака на чувствительность рёбер ГНС-детекторов вызвала падение AUC на 25% на MoleculeNet (Tox21, ClinTox, SIDER) [16]. В банковской инфраструктуре атака MonTi почти утроила ошибку ГНС-детекторов мошенничества (CARE-GNN, PC-GNN, GAGA) с 25,7% до 68,6% [17]. В промышленном IoT отравление федеративных детекторов снизило точность на 64 п.п. с 94,2% до 30,0% [7]. В сетевой безопасности атака PROVNIJA снизила обнаружение провенансных систем до 59%, сделав АРТ-атакующих невидимыми [18]. Эти отказы подтверждают разрыв 25–65 п.п. во всех областях и мотивируют разработку моделей M1–M7.

В распределённой среде несколько организаций владеют фрагментами одних графовых данных и не могут ими делиться, поэтому модель обучается через федеративное обучение [19–23] без доступа к сырым данным. ГНС в таких средах должны быть устойчивыми и эффективными одновременно: злоумышленники обманывают их малыми возмущениями; распределения смещаются; законы о приватности [24–27] ограничивают обмен; периферийные устройства требуют реального времени. Ни один существующий подход не решает все четыре проблемы одновременно.

Реальные графовые данные дрейфуют после развёртывания [28, 29] — топологии эволюционируют, паттерны атак меняются, появляются новые протоколы — и статические ГНС теряют точность без предупреждения. Цель — создать динамические ГНС, обнаруживающие сдвиг онлайн, адаптирующие параметры без забывания и оценивающие неопределённость через байесовские апостериорные обновления [30–32].

Существующие ГНС и трансформеры [33, 34] масштабируются квадратично $\mathcal{O}(L^2)$, что делает их слишком медленными для реального времени на больших темпоральных графах. Структурированные модели пространства состояний [35–38] снижают стоимость до $\mathcal{O}(L \log L)$ через БПФ-свёртки и допускают развёртывание на периферии. Работа переносит фокус с трансформеров на селективные модели пространства состояний для графовых данных.

Эти четыре проблемы образуют логическую цепочку: динамика непрерывного времени обеспечивает основу представлений; федеративные алгоритмы — распределённое развёртывание; пространства состояний — реальное время; онлайн-байесовская адаптация — долгосрочную надёжность.

Три рабочих условия и четыре сквозных требования определяют пространство надёжного функционирования графовой ИИ-системы; работа предлагает методы, удовлетворяющие им одновременно.

Условия: (1) состязательная среда (противник возмущает топологию, признаки или временной порядок); (2) распределённая среда (данные фрагментированы между организациями, возможны злонамеренные участники); (3) нестационарность (свойства графа эволюционируют).

Требования: (T1) робастность к возмущениям; (T2) точность классификации; (T3) эффективность для реального времени; (T4) дифференциальная приватность обучения.

Условия не взаимоисключающие: реальные системы сталкиваются с двумя или тремя одновременно (рис. 3).

Таблица 2 – Три рабочих условия и методы, разработанные для их решения.

Условие	Методы	Обоснование
У1: Состязательная среда	M1: CT-TGNN M5: Стох. трансф. M7: Сертификация	Нейронные ОДУ непрерывного времени обеспечивают гладкость траектории представления с ограниченной константой Липшица, предоставляя детерминированные сертификаты робастности, которые альтернативы дискретного времени обеспечить не могут. Стохастическое состязательное обучение и теоретико-игровые стратегии равновесия дополняют архитектурную гарантию адаптивной защитой.
У2: Нестационарные условия	M1: CT-TGNN M3: TripleE-TGNN M4: MambaShield M6: UC-HGP	CT-TGNN захватывает темпоральную эволюцию через нейронные дифференциальные уравнения; TripleE-TGNN предотвращает катастрофическое забывание через упругую консолидацию весов; MambaShield обеспечивает близкую к линейной эффективность; а UC-HGP предоставляет неопределённость на иерархических гауссовских процессах для обнаружения дрейфа.
У3: Распределённая сетевая динамика	M2: FedLLM-API M7: Сертификация	Оптимальный транспорт через итерации Синкхорна корректирует гетерогенность между фрагментами графов, а покоординатная агрегация усечённым средним устойчива к повреждённым участникам, при этом калиброванный гауссовский шум обеспечивает формальный бюджет приватности.

Таблица 3 – Четыре сквозных требования и методы, их выполняющие.

Требование	Методы	Обоснование
T1: Робастность	M1: CT-TGNN M4: MambaShield M7: Сертификация	CT-TGNN обеспечивает непрерывную динамику с ограниченной константой Липшица; MambaShield устойчив к отравлению на этапе обучения через прогрессивную дистилляцию; система сертификации связывает гарантии через рандомизированное сглаживание и распространение интервальных границ.
T2: Точность	M3: TripleE-TGNN M5: Стох. трансф. M6: UC-HGP	Многоуровневые вложения графов захватывают структуру на уровнях сервисов, трассировок и узлов; вариационное байесовское внимание декомпозирует неопределённость; иерархические гауссовские процессы обеспечивают калиброванные доверительные интервалы.
T3: Эффективность	M4: MambaShield M2: FedLLM-API M3: TripleE-TGNN	MambaShield снижает стоимость вывода с квадратичной до близкой к линейной; FedLLM-API сокращает число раундов коммуникации; TripleE-TGNN достигает экономии через структурированную разреженность и обучение с учётом квантования.
T4: Приватность	M2: FedLLM-API M1: CT-TGNN M7: Сертификация	FedLLM-API обеспечивает (ϵ, δ) -дифференциальную приватность; CT-TGNN поддерживает дифференциально приватное извлечение признаков; система сертификации отслеживает кумулятивный бюджет приватности.

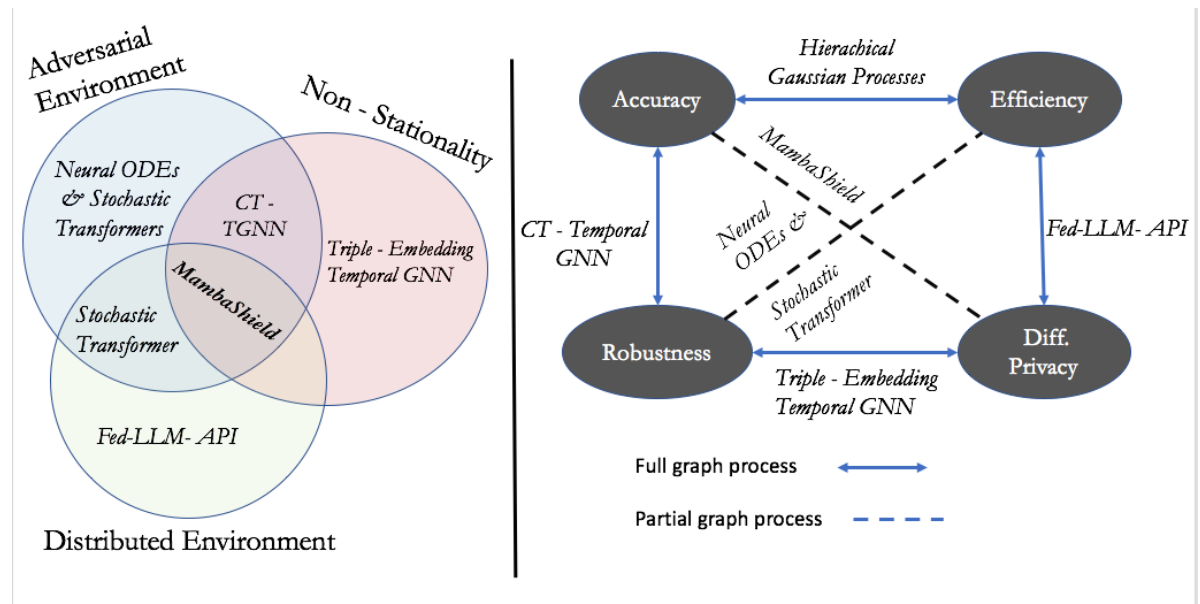


Рис. 3 – Расположение семи методов в пространстве условий функционирования (слева) и требований (справа). М4: MambaShield находится на пересечении всех трёх условий; М1: CT-TGNN связывает состязательное и нестационарное условия через сертифицированные непрерывно-временные динамики.

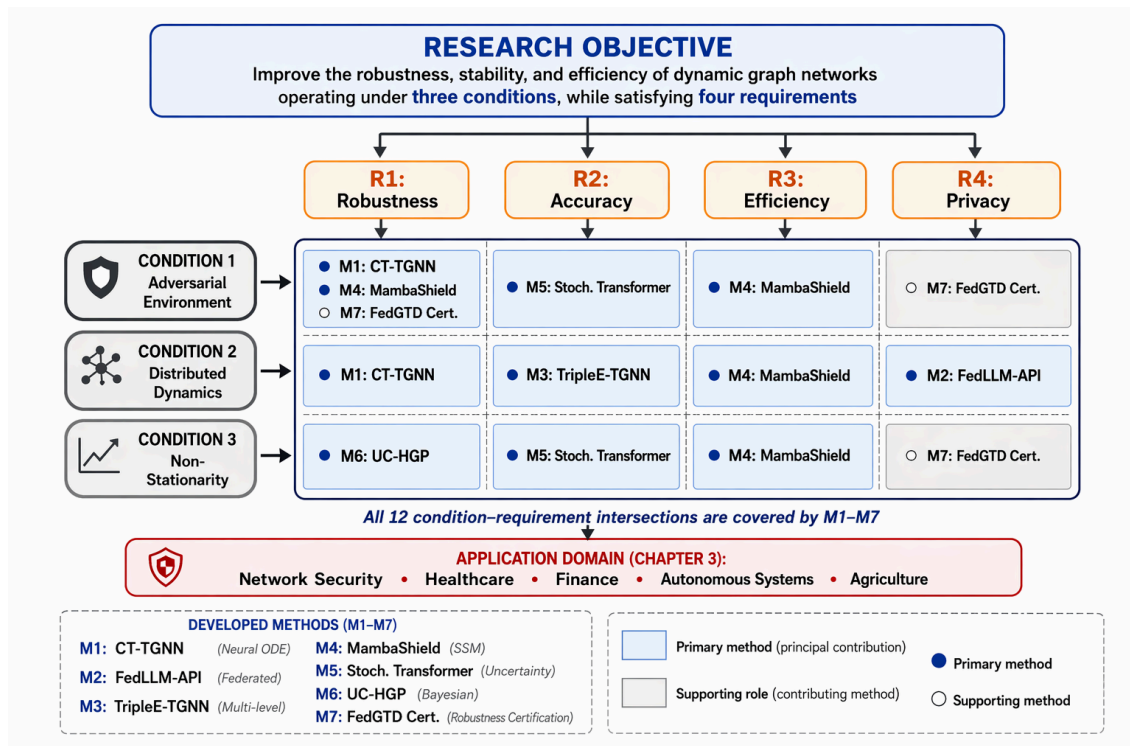


Рис. 4 – Архитектурная основа исследовательской программы. Семь методов покрывают все 12 пересечений матрицы условие–требование 3×4 . Каждый сформулирован на уровне математических операций над графами — предметно-независим. Все модели разработаны автором и описаны в 18 рецензируемых публикациях.

Каждый метод сформулирован на уровне математических операций над графовыми структурами, обеспечивая предметную независимость.

Цель исследования

Цель работы — повышение робастности и эффективности гибридных СОПВ, функционирующих в распределённых и нестационарных условиях, путём разработки ИИ/МО-усиленных моделей и алгоритмов, обеспечивающих шесть свойств П1–П6 (§2.1.2): состязательную устойчивость, робаст-

ность, эффективность, совместимость с распределённой средой, калиброванную неопределённость и нестационарную адаптацию.

Достижение цели требует семи последовательных задач; математические конструкции M1–M7 разрабатываются в Главе 2.

1. Провести обзор и классификацию существующих гибридных СОПВ, выявить ограничения конвенциональных продуктов и сформулировать пробелы (Глава 1).
2. Формализовать гибридную СОПВ как единый математический объект и поставить свойства П1–П6 в виде количественных инвариантов (§2.1).
3. Разработать модели и алгоритмы, закрывающие каждое свойство, с доказательствами сходимости и сертификатами робастности (Глава 2).
4. Инстанцировать систему для защиты сетевого трафика и валидировать на шести наборах данных (84,2 млн образцов, Глава 3).
5. Провести кросс-секущую валидацию по шести семействам атак, кросс-доменному переносу и постквантовой совместимости (Глава 4).
6. Реализовать инстанцирование как платформу RobustIDPS.ai с двухплоскостной архитектурой и подтвердить внедрение (Глава 5).
7. Расширить систему на защиту БПЛА с референсной реализацией Phase A в условиях радиоэлектронной борьбы (Глава 6).

Объект исследования

Объектом исследования являются гибридные СОПВ, функционирующие в состязательных, нестационарных и распределённых средах и адаптируемые к различным предметным областям (сетевой трафик, БПЛА, банковская инфраструктура, медицинские данные, промышленный IoT, АСУ ТП и др.). Они объединяют сигнатурные, поведенческие, статистические и обучаемые компоненты в единый защитный контур со средствами реагирования. Рассматриваемые свойства определяют надёжность системы при состязательных возмущениях, нестационарной эволюции трафика, распределённом обучении, ограничениях приватности и вычислительных бюджетах. Внутренние структуры данных представляются темпоральными графами, обеспечивая единое формальное описание разнородных областей.

Предмет исследования

Предметом исследования являются модели и алгоритмы повышения робастности и эффективности гибридной СОПВ, обеспечивающие сквозное удовлетворение требований робастности, точности, эффективности и дифференциальной приватности. Предмет охватывает: модели на основе нейронных ОДУ и СДУ для сертифицированной динамики непрерывного времени (M1, SDE-TGNN); федеративные алгоритмы с византийско-устойчивой агрегацией и выравниванием оптимальным транспортом (M2); многоуровневые темпорально-графовые модели с упругой консолидацией весов (M3); селективные модели пространства состояний (M4); байесовские модели и иерархические гауссовские процессы для онлайн-калибровки (M5, M6); теоретико-игровые алгоритмы сертификации (M7); фундаментальную модель CyberSecLLM. Все формулировки предметно-независимы.

Методы исследования

Методологическая программа настоящей диссертации организована вокруг восьми формальных методов, каждый из которых выбран потому, что он решает конкретный и измеримый аспект проблемы робастности гибридных моделей IDPS.

Нейронные ОДУ моделируют непрерывную эволюцию представлений узлов через параметризованное векторное поле,

$$\frac{d\mathbf{h}(t)}{dt} = f_{\theta}(\mathbf{h}(t), t), \quad (2)$$

решаемое численными интеграторами с адаптивным шагом. Чувствительность выхода, измеряемая константой Липшица, представляется как сертификат робастности (центральный элемент M1: CT-TGNN и M3: TripleE-TGNN).

ГНС расширяют представления на реляционные данные через агрегацию окрестностей,

$$\mathbf{h}_v^{(k+1)} = \phi\left(\mathbf{h}_v^{(k)}, \bigoplus_{u \in \mathcal{N}(v)} \psi(\mathbf{h}_u^{(k)}, \mathbf{e}_{uv})\right), \quad (3)$$

сочетание с нейронным ОДУ на эволюционирующей смежности порождает темпоральные графовые модели (используется в M1, M3, M5).

Оптимальный транспорт задаёт геометрию на распределениях через расстояние Вассерштейна,

$$W_p(\mu, \nu) = \left(\inf_{\gamma \in \Pi(\mu, \nu)} \int c(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\gamma(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \right)^{1/p}, \quad (4)$$

энтропийная регуляризация Синкхорна снижает стоимость; используется для выравнивания гетерогенных фрагментов в федеративной оптимизации (центральный элемент M2: FedLLM-API).

Дифференциальная приватность формализует конфиденциальность на уровне записей

$$\mathbb{P}[\mathcal{M}(\mathcal{D}) \in S] \leq e^\epsilon \mathbb{P}[\mathcal{M}(\mathcal{D}') \in S] + \delta, \quad (5)$$

композиция моментов-бухгалтер отслеживает расход ϵ по раундам (используется в M2 и M7).

Модели пространства состояний представляют обработку событий как линейную динамическую систему,

$$\mathbf{h}_{t+1} = \mathbf{A}\mathbf{h}_t + \mathbf{B}\mathbf{x}_t, \quad \mathbf{y}_t = \mathbf{C}\mathbf{h}_t + \mathbf{D}\mathbf{x}_t, \quad (6)$$

свёрточное ядро вычисляется БПФ за близкое к линейному время (центральный элемент M4: MambaShield, M5: стохастический трансформер).

Робастная оптимизация встраивает наихудшие возмущения в оценку параметров через мин-макс

$$\min_{\theta} \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \sim \mathcal{D}} \left[\max_{\|\boldsymbol{\delta}\| \leq \epsilon} \mathcal{L}(f_{\theta}(\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta}), \mathbf{y}) \right], \quad (7)$$

связывая бюджет ϵ с чувствительностью выхода (используется в M1 и M7).

Байесовский вывод декомпозирует предсказательную неопределённость на эпистемическую (от ограниченности данных) и алеаторную (от шума); вариационное байесовское внимание и иерархические гауссовские процессы реализуют декомпозицию для графов (центральный элемент M5 и M6).

Теоретико-игровое моделирование формализует взаимодействие защитника и атакующего; равновесие Штакельберга и онлайн-обучение без регрета определяют оптимальные стратегии защиты (центральный элемент M7).

Византийско-устойчивая агрегация фильтрует повреждённые градиенты покоординатными усечёнными средними (центральный элемент M2: FedLLM-API).

Дополнительно применяются стандартные практики программной инженерии и распределённых систем для обработки крупномасштабных графовых потоков в реальном времени.

Научная новизна

Научная новизна настоящей работы состоит из семи вкладов в теорию и практику построения гибридных СОПВ, каждый из которых сформулирован как принцип, концепция или теория, установленные автором, и систематически отвечает за один или несколько инвариантов П1–П6 из §2.1.2. 1. Впервые установлен принцип сертифицированной устойчивости обучаемого детектора гибридной СОПВ на основе моделей непрерывного времени (M1: CT-TGNN, SDE-TGNN): динамика представлений узлов графа, управляемая дифференциальными уравнениями с ограниченной гладкостью, порождает доказуемые границы чувствительности выходных сигналов к возмущениям входных данных и структуры (инвариант П1, ур. (2.2)). Ни одна предшествующая работа не выводит серти-

фицированную робастность системы из гладкости управляющего дифференциального уравнения на темпорально эволюционирующих топологиях графов.

2. Оригинальная теория совместного обеспечения византийской устойчивости, формальной приватности и распределительного выравнивания при обучении гибридной СОПВ на разрозненных фрагментах данных, принадлежащих разным организациям, без передачи исходных данных (M2: FedLLM-API, инвариант П4). Ни один предшествующий алгоритм не гарантирует совместно устойчивость системы к повреждениям, защиту приватности и выравнивание распределений для гетерогенных фрагментов.

3. Новая концепция многоуровневого представления данных в системе гибридная СОПВ (M3: TripleE-TGNN), в которой обучаемые модели одновременно обучают структуру на нескольких семантических уровнях (сервис/трассировка/узел) с механизмом защиты от утраты ранее усвоенных закономерностей при поступлении новых данных (инвариант П6). Ни одна предшествующая архитектура не обучает многоуровневые темпоральные представления с одновременным предотвращением забывания.

4. Новый подход к эффективному выводу детектора гибридной СОПВ на основе селективных пространств состояний (M4: MambaShield), позволяющий снизить вычислительную сложность с квадратичной до почти линейной при сохранении устойчивости к отравлению обучающих данных (инвариант П3, ур. (2.4)). Предшествующие структурированные модели пространства состояний не были адаптированы для графовых данных гибридная СОПВ с формальными гарантиями робастности.

5. Впервые предложена интегрированная теория калиброванной неопределённости для гибридной СОПВ (M5–M6: стохастический трансформер + UC-HGP), позволяющая разделять источники ошибок системы на устранимые (эпистемические) и неустраимые (алеаторные) и систематически выявлять момент, когда детектор системы перестаёт быть надёжным (инвариант П5, ур. (2.6)). Ни одна предшествующая работа не интегрирует эти два механизма неопределённости для онлайн-адаптации гибридной СОПВ.

6. Оригинальная концепция единой сертификации устойчивости гибридной СОПВ (M7), в которой взаимодействие защитника и противника моделируется как стратегическая игра с доказуемо оптимальной стратегией выбора, связывающая все разработанные модели M1–M6 в целостную систему через регуляризацию согласованности. Ни одна предшествующая единая гибридная СОПВ не обеспечивает доказуемые гарантии против всех четырёх типов возмущений (П1–П4) одновременно.

7. Новая теория предметно-ориентированного фундаментального моделирования (CyberSecLLM) на графовых структурах, обеспечивающая распознавание системой гибридная СОПВ ранее невиданных категорий угроз без дополнительного обучения и совместимость с эволюционирующими протоколами, в том числе постквантовыми. Эти вклады сведены к следующим основным научным результатам, выносимым на защиту.

Основные научные результаты, выносимые на защиту

Результаты, выносимые на защиту, перечислены в порядке, отражающем их логические зависимости; каждый результат опирается на гарантии, установленные предшествующими, и систематически реализован в составе единой гибридной СОПВ — семёрки $\mathcal{H} = (\mathcal{V}_t, \mathcal{E}_t, X_t, A_t, f_\theta, g_\psi, \pi)$ из §2.1.

(1) Модели M1 (CT-TGNN, SDE-TGNN) для сертифицированной динамики обучаемого детектора гибридной СОПВ — оригинальные архитектуры непрерывного времени, в которых нейронные ОДУ и стохастические дифференциальные уравнения управляют эволюцией представлений на динамических топологиях, обеспечивая системе сертифицированные границы робастности через анализ Липшица обученного векторного поля (инвариант П1).

(2) Алгоритм M2 (FedLLM-API) для распределённого обучения гибридной СОПВ с сохранением приватности — федеративный оптимизатор с доказанной сходимостью, сочетающий византийско-устойчивую агрегацию усечённым средним с $(\epsilon=0,85, \delta=10^{-5})$ дифференциальной приватностью и выравниванием оптимального транспорта Вассерштейна для гетерогенных фрагментов данных (инвариант П4).

(3) Архитектура М3 (TripleE-TGNN) для многоуровневого представления данных в системе гибридная СОПВ — система тройного вложения, обучающая структуру на уровнях сервисов, трассировок и узлов с помощью двойного внимания и упругой консолидации весов, снижающая вычислительные затраты системы через структурированную разреженность и предотвращающая катастрофическое забывание (инвариант П6).

(4) Архитектура М4 (MambaShield) для эффективного вывода гибридной СОПВ — селективная модель пространства состояний, снижающая сложность вывода детектора системы с $\mathcal{O}(L^2)$ до $\mathcal{O}(L \log L)$ через свёртки БПФ, с прогрессивной состязательной дистилляцией и РАС-байесовскими сертификатами обобщения (инвариант П3).

(5) Модели М5–М6 (стохастический трансформер и UC-HGP) для адаптации гибридной СОПВ к дрейфу с учётом неопределённости — вариационное байесовское внимание с выводом на иерархических гауссовских процессах, обеспечивающее декомпозицию эпистемической и алеаторной неопределённости системы, онлайн-обнаружение дрейфа и гарантии сублинейного регрета при нестационарных распределениях данных (инварианты П5, П6).

(6) Единая система сертификации гибридная СОПВ (М7), интегрирующая модели (1)–(5) — единая методология оценки, связывающая все разработанные модели через теоретико-игровые равновесия Штакельберга и регуляризацию согласованности, валидированная на 6 бенчмарк-наборах данных общим объёмом 84,2 миллиона размеченных образцов и подтверждённая в двух показательных приложениях системы — защите сетевого трафика (Глава 5) и защите беспилотных летательных аппаратов (Глава 6).

Теоретическая значимость

Теоретическая значимость работы состоит в создании единой математической основы для робастного обучения на динамических графовых структурах, интегрирующей пять областей математики, ранее не объединявшихся для задач на графах:

1. Нейронные ОДУ — для сертифицированной динамики непрерывного времени на графах, при которой Липшицевость обученного отображения порождает доказуемые границы чувствительности.
2. Оптимальный транспорт — для выравнивания распределений между организациями с одновременным обеспечением формальных гарантий дифференциальной приватности.
3. Селективные модели пространства состояний — для снижения вычислительной сложности темпорального вывода с квадратичной до почти линейной, что делает обработку в реальном времени осуществимой.
4. Байесовский вывод — для декомпозиции предсказательной неопределённости на устранимую (эпистемическую) и неустраимую (алеаторную) компоненты, позволяющей системе определять, когда её решения ненадёжны.
5. Теоретико-игровой выбор стратегий — для моделирования взаимодействия защитника и противника как стратегической игры с доказуемо оптимальной стратегией защиты.

Эта основа устанавливает шесть формальных гарантий — скорости сходимости ($\mathcal{O}(1/\sqrt{T})$), сертификаты робастности по Липшицу, границы (ϵ, δ) -дифференциальной приватности, РАС-байесовские границы обобщения, сублинейный регрет ($R(T) \leq 2\sqrt{T \log |\mathcal{C}|}$) и единую сходимость (Теорема 6) — которые являются предметно-независимыми и подтверждены как теоретически (через доказательства), так и эмпирически (через эксперименты на 84,2 миллионах образцов).

Практическая значимость

Разработанные модели и алгоритмы М1–М7 в составе единой гибридной СОПВ применимы в шести предметных секторах из §1.0.2 и могут быть реализованы следующим образом.

1. Защита сетевого трафика (NIDS). SOC-аналитики, инженеры кибербезопасности, исследователи MLSecOps и разработчики ИИ используют программную платформу с открытым исходным кодом RobustIDPS.ai (DOI: [10.5281/zenodo.19129512](https://doi.org/10.5281/zenodo.19129512), Глава 5), интегрирующую 17 моделей системы М1–

М7, четырёхуровневую систему защиты LLM с обнаружением 94,5% по 517 сценариям атак, и работающую как плагин для Snort, Suricata и аналогичных систем СОПСВ. Эта область — основное показательное применение разработанной системы.

2. Защита беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Инженеры по защите БПЛА развёртывают трёхуровневую архитектуру борт-дропорт-облако гибридной СОПВ (Глава 6), сохраняющую долю успешного завершения миссии $MCR \geq 0,80$ при отношении помеха/сигнал $J/S \leq 20$ дБ в условиях радиоэлектронной борьбы и состязательных атак на бортовые нейросетевые модули зрительного восприятия.

3. Защита банковской и финансово-технологической инфраструктуры. Банки и финансовые регуляторы используют систему гибридная СОПВ с моделью М2 (FedLLM-API) для совместного обучения детекторов мошенничества на графах транзакций без обмена данными клиентов, сохраняя приватность через гарантии (ϵ, δ) -дифференциальной приватности и устойчивость к группе византийских участников $\beta < 1/3$.

4. Защита медицинских информационных систем. Команды биомедицинского ИИ интегрируют систему гибридная СОПВ с моделями М1 и М6 в платформы поддержки клинических решений для обеспечения сертифицированно безопасных предсказаний на молекулярных графах и графах взаимодействия пациент-врач-лаборатория с калиброванной оценкой эпистемической неопределённости.

5. Защита промышленного интернета вещей и АСУ ТП (IIoT/SCADA). Инженеры ОТ-безопасности развёртывают систему гибридная СОПВ с моделью М4 (MambaShield) на периферийных шлюзах и контроллерах SCADA для обнаружения аномалий в реальном времени с детерминированной задержкой в десятки миллисекунд благодаря $\mathcal{O}(L \log L)$ сложности вывода.

6. Защита автономных транспортных средств. Инженеры безопасности АТС используют систему гибридная СОПВ с моделями М1, М4 и М6 для получения калиброванных эпистемических оценок уверенности для решений на графах слияния сенсоров (камера, ЛидАР, радар, ИНС), что позволяет системе маркировать ненадёжные предсказания до того, как они приведут к опасным действиям и переводить транспортное средство в безопасный режим.

Практическая применимость подтверждена двумя актами внедрения — от ООО «НИИ ИКТ» (г. Новосибирск; интеграция моделей обнаружения аномалий, устойчивых к отравлению, в действующую СОВ; использование платформы RobustIDPS.ai в подразделениях кибербезопасности) и ООО «Ксайрикс» (г. Москва; применение в системе анализа сетевого трафика для обнаружения многостадийных атак и адаптации к изменению характеристик трафика); акт от Центра ИИ НИЯУ «МИФИ» (г. Москва, защита БПЛА) находится в стадии оформления.

Личный вклад

Все результаты получены автором лично под научным руководством проф. А. Г. Трофимова. Автор лично разработал архитектуры CT-TGNN и SDE-TGNN, создал алгоритм FedLLM-API, спроектировал архитектуру TripleE-TGNN, разработал модель MambaShield, интегрировал стохастический трансформер с UC-HGP, построил единую систему сертификации и реализовал платформу RobustIDPS.ai.

Достоверность научных результатов

Достоверность результатов обеспечивается несколькими линиями валидации. Каждый алгоритм сопровождается формальным анализом: теоремами сходимости, сертификатами робастности (через анализ чувствительности и рандомизированное сглаживание), гарантиями приватности (через моменты-бухгалтер) и границами сложности (асимптотически и эмпирически).

Эмпирическая оценка охватывает шесть бенчмарк-наборов данных, предоставляющих в совокупности более 84,2 миллиона размеченных образцов по 84 категориям возмущений. Используются три набора данных общего сетевого трафика: CIC-IoT-2023 (46,6 млн записей, 33 категории), CSE-CICIDS2018 (16,2 млн записей, 7 категорий) и UNSW-NB15 (2,5 млн записей, 9 категорий).

Абляционные эксперименты систематически удаляют отдельные компоненты для количественной оценки маргинального вклада каждого. Состязательная робастность оценивается при шести семействах атак (FGSM, PGD, C&W, DeepFool, гауссовский шум, отравление масок меток).

Апробация работы

Основные результаты настоящего исследования были представлены и прошли рецензирование на международных и национальных научных площадках:

1. Конференция IEEE молодых исследователей в области электротехники и электроники (ElCon-2024), ЭТУ-ЛЭТИ, Санкт-Петербург, IEEE Xplore.
2. Конференция IEEE молодых исследователей в области электротехники и электроники (ElCon-2025), ЭТУ-ЛЭТИ, Санкт-Петербург, IEEE Xplore.
3. Международная конференция NEUROINFORMATICS-2025, Springer.
4. III Всероссийская научно-техническая конференция «Кибернетика и информационная безопасность» (КИБ-2025), НИЯУ МИФИ, Москва.
5. 27-я Международная конференция IEEE молодых специалистов в области электронных устройств и материалов (EDM-2026), Республика Алтай.
6. 11-я конференция IEEE по технологиям интеграции электронных систем (IEEE ESTC 2026), Хельсинки, Финляндия.
7. Конференция IEEE «Исследования и технологии для общества и промышленности» (RTSI 2026), Эспоо, Финляндия.
8. NeurIPS 2026: 40-я ежегодная конференция по системам обработки нейронной информации, Сидней, Австралия.

Акты внедрения получены от двух организаций: ООО «НИИ ИКТ» (г. Новосибирск) и ООО «Ксайрикс» (г. Москва); акт от Центра искусственного интеллекта Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», г. Москва, находится в стадии оформления.

Публикации

Результаты настоящей диссертации изложены в рецензируемых публикациях в международных журналах и трудах конференций.

Опубликованные журнальные статьи

1. Anaedevha, R. N., Trofimov, A. G., Borodachev, Y. V. (2026). MambaShield: Selective State-Space Models for Poisoning-Resilient Sequential Modeling. Expert Systems with Applications, Elsevier. DOI: 10.1016/j.eswa.2026.131175
2. Anaedevha, R. N., Trofimov, A. G., Borodachev, Y. V. (2026). Uncertainty-calibrated hierarchical Gaussian processes for intrusion detection with multi-scale temporal modeling. Neurocomputing, p.133105, Elsevier. DOI: 10.1016/j.neucom.2026.133105
3. Anaedevha, R. N., Trofimov, A. G., Borodachev, Y. V. (2026). Temporal Adaptive Neural Ordinary Differential Equations with Deep Spatio-Temporal Point Processes for Real-Time Network Intrusion Detection. Complex and Intelligent Systems, Springer. DOI: 10.1007/s40747-026-02291-7
4. Anaedevha, R. N., Trofimov, A. G. (2024). Improved Robust Adversarial Model against Evasion Attacks on Intrusion Detection Systems. Optical Memory and Neural Networks (Information Optics), 33(Suppl. 3), S414–S423. Springer. DOI: 10.3103/S1060992X24700681

Опубликованные труды конференций

5. Anaedevha, R. N., Trofimov, A. G. (2025). Stochastic Multimodal Transformer with Uncertainty Quantification for Robust Network Intrusion Detection. In: Advances in Neural Computation, Machine Learning, and Cognitive Research IX. NEUROINFORMATICS 2025. Studies in Computational Intelligence, vol. 1241. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-032-07690-8_35

6. Anaedevha, R. N. et al. (2025). Integrated Deep Q-Networks and Actor-Critic Models for Enhanced Poisoning Attack Detection in Network Intrusion Detection Systems. In: 2025 Conf. of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon), ETU-LETI, Saint Petersburg. IEEE Xplore, Vol. 33, pp. 556–567.
7. Anaedevha, R. N. et al. (2024). Application of Machine Learning Models for Device Identification in Wireless Network Traffic. In: 2024 Conf. of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon), Saint Petersburg. IEEE Xplore, pp. 104–110. DOI: 10.1109/ElCon61730.2024.10468413

Принятые к публикации

8. Anaedevha, R. N., Trofimov, A. G., Borodachev, Y. V. (2025). Stochastic PAC-Bayesian Transformers for Network Intrusion Detection and Natural Language Processing Applications. Knowledge and Information Systems, Springer. Принята.
9. Anaedevha, R. N., Trofimov, A. G., Borodachev, Y. V. (2025). Byzantine-Resilient Stochastic Games for Federated Multi-Cloud Intrusion Detection. Complex and Intelligent Systems, Springer. Принята.

Статьи на рецензировании

10. Anaedevha, R. N. et al. (2026). TripleE-TGNN: Triple-Embedding Temporal Graph Neural Networks for Multi-Granularity Microservices Security. IEEE Trans. Dependable and Secure Computing.
11. Anaedevha, R. N. et al. (2026). PQ-IDPS: Adversarially Robust Intrusion Detection for Post-Quantum Encrypted Traffic. IEEE Trans. Neural Networks and Learning Systems.
12. Anaedevha, R. N. et al. (2026). FedLLM-API: Privacy-Preserving Large Language Model Federation for Zero-Day API Threat Detection. IEEE Trans. Information Forensics and Security.
13. Anaedevha, R. N. et al. (2026). CT-TGNN: Continuous-Time Temporal Graph Neural Networks for Real-Time Threat Propagation Analysis. IEEE Trans. Services Computing.

Сводка публикаций

Общий объём составляет 18 статей: 4 опубликованы в журналах, 3 в трудах конференций, 2 приняты и находятся в печати, 9 на рецензировании. Шестнадцать статей (89%) написаны в качестве первого автора.

Соответствие паспорту специальности

Диссертация соответствует специальности 2.3.1 «Системный анализ, управление и обработка информации, статистика»:

П.4 «Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений, обработки информации и искусственного интеллекта.» — Единая матрица 3×4 «условия–требования» декомпозирует проблему устойчивости динамических моделей ГНС на 7 подзадач; разработаны алгоритмы адьюнктного обучения CT-TGNN, FFT-свёртки MambaShield и византийски устойчивая оптимизация FedLLM-API; теоретико-игровые равновесия Штакельберга обеспечивают принятие решений с гарантиями; конвейер извлечения 83 признаков обрабатывает 84,2 млн образцов; 7 новых архитектур нейронных сетей с 6 доказанными теоремами.

П.5 «Разработка специального математического и алгоритмического обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений, обработки информации и искусственного интеллекта.» — Сертификаты Липшица на основе неравенства Грёнуолла, пропация моментов Фоккера–Планка, PAC-байесовские оценки и вассерштейновское OT-выравнивание составляют математическое обеспечение; 8 алгоритмов обеспечивают полный цикл от обучения до развёртывания; платформа RobustIDPS.ai (DOI: 10.5281/zenodo.19129512) с 51 страницами и 17 моделями реализует программное обеспечение.

Структура и объём работы

Диссертация состоит из Введения, шести глав, Заключения, библиографического списка и трёх приложений. Основной текст составляет 230 страниц.

Во Введении обоснована актуальность, представлены свидетельства отказов ГНС в четырёх областях, сформулированы цель и семь задач, объект и предмет, методы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, личный вклад, шесть результатов на защиту, достоверность, апробация, публикации и соответствие паспорту специальности.

Глава 1 — обзор литературы по поэтапному охвату: динамика непрерывного времени, федеративное обучение с приватностью, вычислительная эффективность и нестационарная адаптация с оценкой неопределённости.

Глава 2 — полные математические выводы, доказательства, псевдокод и анализ сложности для всех семи методов M1–M7 и расширений (SDE-TGNN, CyberSecLLM); единая постановка задачи декомпозируется на 7 подзадач.

Глава 3 — отображение методов Главы 2 на сущности кибербезопасности; таксономия 34 классов, конвейер 83 признаков, гиперпараметры.

Глава 4 — экспериментальная программа на 6 наборах данных (84,2 млн образцов, 84 категории, 23 метрики): отдельные методы, абляция, 6 семейств атак, кросс-доменный перенос, федеративное обучение при византийских повреждениях.

Глава 5 — платформа RobustIDPS.ai (DOI: 10.5281/zenodo.19129512): 51 страница, 10 функциональных групп, 17 моделей, 4-уровневая защита LLM (94,5%), модуль Multi-Agent PQC-IDS, интеграция со Snort/Suricata, 34% снижение времени сортировки.

Глава 6 — перенос моделей на защиту БПЛА: трёхуровневая архитектура борт — дронопорт — облако, отображение M1–M7 на бортовые подсистемы (зрительное восприятие, ГНС, автопилот), референсная реализация Phase A и соответствие нормативам (ПП № 1701, ГОСТ Р 72118-2025, NIST AI RMF, DO-326A/ED-202A).

В Заключении перечислены научные результаты, подтверждено покрытие всех 12 ячеек матрицы условие–требование, указаны акты внедрения и направления дальнейших исследований.

Приложение А содержит полные доказательства всех теорем. Приложение Б предоставляет таблицы гиперпараметров и спецификации инфраструктуры.

Анализ гибридных систем обнаружения и предотвращения вторжений и теоретические основы повышения их робастности

В настоящей главе представлен системный обзор гибридных систем обнаружения и предотвращения вторжений (гибридная СОПВ) как объекта исследования: даны определение и классификация гибридная СОПВ (§1), систематизированы предметные области применения — защита сетевого трафика, систем БПЛА, финансово-технологической инфраструктуры, медицинских данных, промышленного интернета вещей, автономных транспортных средств и облачных сред, — проведена таксономия моделей и алгоритмов, применяемых в гибридная СОПВ (§1.0.2), и систематизированы проблемы и уязвимости моделей в гибридная СОПВ (§1.0.6). Графовые нейронные сети рассматриваются в работе как одна из ветвей семейства моделей, применяемых в гибридная СОПВ, наряду со статистическими, классическими ML-, гибридными и теоретико-игровыми подходами.

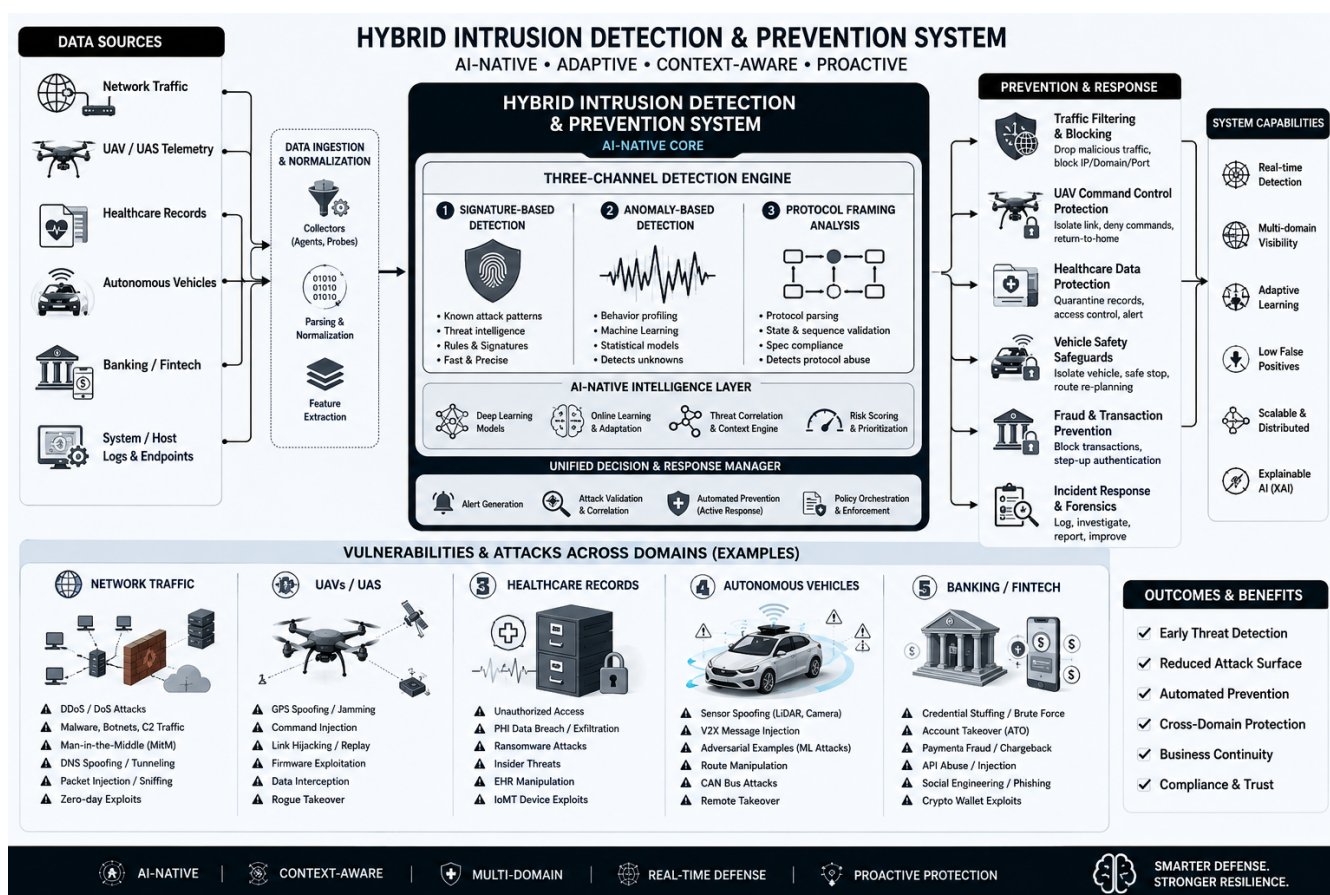


Рис. 1.1 – Интегрированная схема гибридной СОПВ: AI-нативное, адаптивное, контекстно-зависимое, упреждающее защитное решение. Слева — источники данных (сетевой трафик, телеметрия БПЛА, медицинские записи, автономные транспортные средства, банковский/финтех-трафик, системные журналы); по центру — ядро системы с трёхканальным детектированием (сигнатурное, аномалийное, протокольный анализ), AI-нативным интеллектуальным слоем (глубокое обучение, онлайн-обучение, корреляция угроз, оценка риска) и единым менеджером решений и реагирования; справа — блок предотвращения и реагирования (фильтрация трафика, защита команд БПЛА, защита медицинских данных, активная безопасность транспортных средств, предотвращение мошенничества, инцидент-форензика) и системные возможности (обнаружение в реальном времени, многосекторная видимость, адаптивное обучение, низкая доля ложных срабатываний, масштабируемость, объяснимый ИИ). Нижняя панель приводит характерные классы уязвимостей в каждом из пяти показательных секторов.

Гибридной системой обнаружения и предотвращения вторжений (гибридная СОПВ) в настоящей

диссертации называется ИИ/МО-нативный программно-аппаратный комплекс защиты информационных систем, объединяющий в едином защитном контуре три канонических типа детектирования информационной безопасности — сигнатурный (детерминированное сопоставление с базой известных шаблонов атак), аномалийный (статистическое или обучаемое отклонение от нормального профиля поведения) и протокольный анализ (контекстно-зависимый разбор корректности сетевых, прикладных и промышленных протоколов с учётом их состояний), — усиленных обучаемыми моделями на каждом из трёх каналов и дополненных средствами автоматического реагирования и интерфейсами интеграции с внешними системами регистрации событий и реагирования (SIEM/SOAR). В отличие от конвенциональных IDPS-продуктов отрасли (Snort, Suricata, Zeek, Cisco IPS, Palo Alto Threat Prevention) гибридная СОПВ в смысле настоящей диссертации систематически отличается от классических IDS четырьмя свойствами: (i) гибридностью обнаружения — решение о наличии вторжения принимается комбинацией нескольких независимых детекторов, статистических признаков и обучаемых моделей с разной степенью объяснимости; (ii) адаптируемостью к предметной области — одна и та же базовая архитектура может быть инстанцирована в защиту сетевого трафика, систем БПЛА, банковско-финансовой инфраструктуры, медицинских данных, промышленного интернета вещей и иных областей за счёт смены формального представления входных данных; (iii) обратной связью реагирования — наряду с обнаружением гибридная СОПВ способен инициировать активное противодействие угрозе через изменение правил межсетевого экрана, изоляцию узлов, переключение сенсорных конвейеров или передачу события в SOAR-оркестратор; (iv) ИИ-нативностью — обучаемые модели M1–M7, разработанные в Главе 2, интегрированы во все три канала детектирования (сигнатурный, аномалийный, протокольный) для систематического преодоления трёх неэффективностей конвенциональных IDPS (см. Введение): задержки сигнатурных баз в 30–90 дней, частоты ложных срабатываний 10^{-2} – 10^{-1} на нормальный поток и квадратичной стоимости протокольного анализа по числу протоколов и состояний.

1.0.1 Классификация гибридная СОПВ

Известные в литературе системы IDPS поддаются классификации по пяти ортогональным осям: по применяемому методу обнаружения, по охвату наблюдаемой среды, по сетевой топологии развёртывания, по характеру реагирования и по уровню стека протоколов. Структура классификации приведена на рис. 1.2.

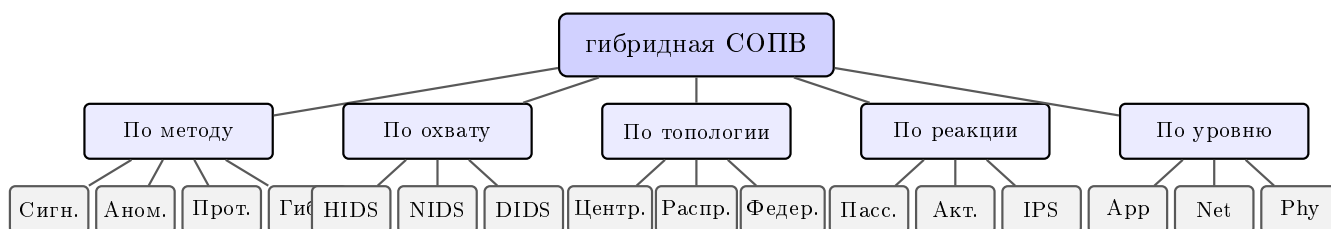


Рис. 1.2 – Иерархическая классификация гибридная СОПВ по пяти ортогональным осям. По методу обнаружения — сигнатурные (детерминированный поиск по базе известных шаблонов), аномалийные (статистическое или обучаемое отклонение от нормального профиля), протокольные (контекстно-зависимый анализ корректности сетевых, прикладных и промышленных протоколов и их состояний) и гибридные (комбинация трёх предыдущих, усиленная обучаемыми моделями M1–M7). По охвату — хостовые (HIDS), сетевые (NIDS) и распределённые (DIDS). По топологии развёртывания — централизованные, распределённые, федеративные. По характеру реагирования — пассивные (только оповещение), активные (вмешательство в поток), IPS (полная блокировка). По уровню стека — прикладной, сетевой и физический.

В рамках настоящей диссертации центральное внимание уделяется гибридным системам распределённой топологии, действующим на сетевом и прикладном уровнях, с активным реагированием.

1.0.2 Предметные области применения гибридная СОПВ

гибридная СОПВ как универсальный защитный контур применим в широком спектре предметных областей. На рис. 1.3 приведена систематизация семи практически значимых секторов, для каждого из которых ниже даны краткие постановочные сведения о поверхности атак и специфике интеграции защитных моделей.

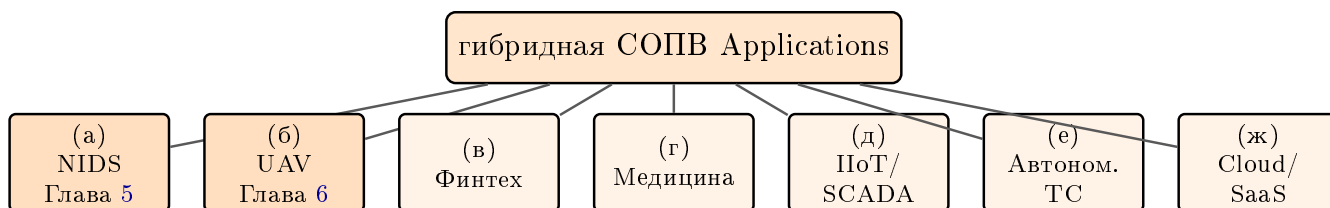


Рис. 1.3 – Предметные области применения гибридная СОПВ. Сектора (а) и (б) рассматриваются в работе как показательные применения и изложены подробно в Главах 5 (анализ сетевого трафика) и 6 (защита БПЛА). Сектора (в)–(ж) приведены обзорно с указанием поверхности атак и режима интеграции защитных моделей.

Семь практически значимых секторов применения гибридной СОПВ систематизированы в табл. 1.1. Каждый сектор характеризуется специфической поверхностью атак и особыми требованиями к интеграции защитных моделей; ключевые количественные индикаторы уязвимостей сохранены в столбце поверхности атак с соответствующими ссылками.

Полные системные реализации для двух показательных секторов — (а) защиты сетевого трафика и (б) защиты БПЛА — изложены в Главах 5 и 6; сектора (в)–(ж) реализуются на основе моделей М1–М7, разработанных в Главе 2.

(б) Защита беспилотных летательных аппаратов (UAV) Защита БПЛА является показательным расширением гибридная СОПВ за пределы традиционного сетевого периметра. Объектом наблюдения служит гетерогенный поток телеметрии бортовых сенсоров (ИНС/ГНСС, ЛидАР, оптический поток, состояние двигателей и полезной нагрузки) в сочетании с командно-телеметрическим каналом борт–дропоорт–облако.

(в) Защита банковской и финансово-технологической инфраструктуры Объектом защиты выступают графы транзакций между счетами, платёжными картами, торговыми точками и интерфейсами быстрых платежей. Поверхность атак включает кардинг, отмывание денежных средств, рейдовые транзакционные атаки на детекторы мошенничества (MonTi-атака [17] утрачивает ошибку классификации CARE-GNN/PC-GNN/GAGA с 25,7% до 68,6%), спуфинг учётных данных, фишинг и атаки на системы оценки кредитоспособности.

(г) Защита медицинских информационных систем Объектом защиты служат графы электронных медицинских карт, графы взаимодействия пациент–врач–лаборатория, а также графы молекулярных представлений в задачах фармакологии. Поверхность атак включает атаки на чувствительность связей в графовых изоморфных сетях (падение AUC до 25% на бенчмарках MoleculeNet, при котором токсичные соединения классифицируются как безопасные [16]), атаки на конфиденциальность обучающих данных (модельная инверсия, атаки на принадлежность к обучающей выборке) и отравление графов клинических исследований.

(д) Защита промышленного интернета вещей и АСУ ТП (IoT/SCADA) Промышленный интернет вещей и системы автоматизированного управления технологическими процессами (АСУ ТП) технически отличаются от традиционных NIDS-сред тремя обстоятельствами, что делает IoT/SCADA отдельной предметной областью применения гибридная СОПВ, а не частным случаем сектора (а): (i) стек протоколов передачи данных опирается на специализированные промышленные протоколы (Modbus, DNP3, IEC 61850, OPC-UA, S7) с семантикой управляющих регистров, отсутствующей в стеке

Таблица 1.1 – Предметные области применения гибридной СОПВ: поверхность атак и специальные требования.

Область	Поверхность атак	Специальные требования
(а) Сетевой трафик (NIDS)	Сканирование портов, эксплуатация служб, DoS/DDoS, горизонтальное распространение, C2-каналы, эксфильтрация, постквантовые протокольные переходы; векторы 46–83-мерные (CIC-IoT-2023, CSE-CICIDS-2018, UNSW-NB15)	Интеграция с сигнатурными движками (Snort, Suricata); SIEM-оповещения; см. Главу 5
(б) БПЛА (UAV)	Спуфинг/подавление ГНСС, РЭБ, состязательные атаки на бортовое зрение, отравление политик автопилота, перехват командного канала, кинетические и биологические угрозы	Граф-представление операционной обстановки; математический аппарат M1–M7 сохраняется; см. Главу 6
(в) Финтех	Кардинг, отмывание, рейдовые транзакционные атаки (MonTi [17]: ошибка CARE-GNN/PC-GNN/GAGA с 25,7% до 68,6%), спуфинг учётных данных, фишинг	Дисбаланс классов ($< 1\%$ мошенничества); византийско-устойчивое федеративное обучение между банками
(г) Медицина	Атаки на чувствительность рёбер в GIN (падение AUC до 25% на MoleculeNet, токсичные соединения — как безопасные [16]), модельная инверсия, атаки на принадлежность, отравление графов клинических исследований	(ϵ, δ) -DP обучение; калиброванная эпистемическая неопределённость
(д) IoT/SCADA	Манипуляция состоянием ПЛК, повтор сигналов датчиков, атаки на временные метки; отравление обучения федеративных детекторов — коллапс точности с 94,2% до 30,0% при не-i.i.d. [7]	Специализированные протоколы (Modbus, DNP3, IEC 61850, OPC-UA, S7); детерминированная задержка десятки мс
(е) Автономные ТС	Состязательные физические заплатки на дорожные знаки, спуфинг ГНСС, инжекция ложных V2X-сообщений, отравление траекторного планировщика	Граф слияния сенсоров (камера, ЛидАР, радар, ИНС); калиброванная неопределённость как триггер безопасного режима
(ж) Cloud/SaaS	Побег из контейнера, злоупотребление IAM, атаки на цепочку поставок, подмена образов; PROVNINJA [18] снижает обнаружение провенанс-IDS до 59%	East-west API-трафик через сервисный меш (Istio, Linkerd); multi-tenant изоляция

TCP/IP; (ii) операционные ограничения требуют детерминированной задержки реакции в пределах десятков миллисекунд, что исключает применение тяжёлых неэффективных моделей; (iii) модель угроз включает специфические для индустрии классы — манипуляцию состоянием программируемых логических контроллеров (ПЛК), повтор сигналов с датчиков и атаки на временные метки синхронизации. Отравление обучающих данных федеративных детекторов вторжений в IoT-сетях зафиксировано как причина коллапса точности с 94,2% до 30,0% при не-i.i.d. условиях обучения [7].

(е) Защита автономных транспортных средств Объектом защиты в автономных транспортных средствах является граф слияния сенсоров (камера, ЛидАР, радар, ИНС), граф взаимодействия с другими участниками движения через каналы V2X/V2I и граф программных компонентов автопилота. Поверхность атак включает состязательные физические заплатки на дорожные знаки, спуфинг ГНСС, инжекцию ложных V2X-сообщений и отравление траекторного планировщика.

(ж) Защита облачных и SaaS-инфраструктур. Защита облачных и SaaS-инфраструктур также технически отличается от традиционных NIDS-сред и не сводится к сектору (а) по следующим причинам: (i) основным наблюдаемым потоком является не поток сетевых пакетов, а поток вызовов прикладных программных интерфейсов (API) между микросервисами (так называемый east-west-трафик), наблюдаемый через инфраструктуру сервисного меша (Istio, Linkerd); (ii) требуется обязательная многоарендная (multi-tenant) изоляция между арендаторами облака, отсутствующая в традиционных сетевых средах; (iii) модель угроз включает специфические для облака классы — побег из контейнера, злоупотребление учётными записями систем управления идентификацией и доступом (IAM), атаки на цепочку поставок программного обеспечения и подмену образов контейнеров. Атака PROVNIJA [18], снижающая обнаружение ГНС-систем на основе провенанса до 59%, документально подтверждает необходимость защиты данного сектора.

Совокупность моделей и алгоритмов, применяемых в гибридная СОПВ, систематизирована на рис. 1.4 по пяти семействам: статистические модели, классические алгоритмы машинного обучения, модели глубокого обучения, гибридные подходы и теоретико-игровые алгоритмы. Графовые нейронные сети (ГНС) рассматриваются как один из листов ветви глубокого обучения — наряду с свёрточными, рекуррентными, трансформерными моделями и моделями пространства состояний — а не как центральная парадигма.

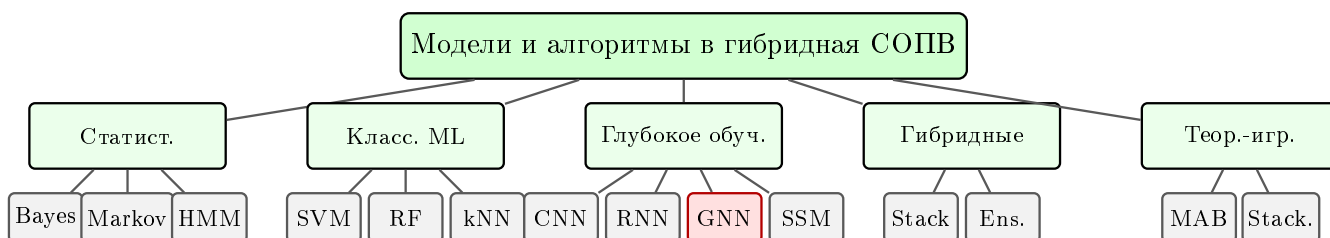


Рис. 1.4 – Систематизация моделей и алгоритмов, применяемых в гибридная СОПВ. Графовые нейронные сети (выделены красной рамкой) являются одним из листов ветви глубокого обучения наряду с свёрточными (CNN), рекуррентными (RNN), моделями пространства состояний (SSM) и стохастическими дифференциальными уравнениями (SDE), а не центральной парадигмой. Разработанные в Главе 2 модели M1–M7 заимствуют конструкции из нескольких ветвей одновременно (см. табл. 1.3).

Каждое семейство моделей имеет характерные сильные и слабые стороны, определяющие область его применимости в задачах гибридная СОПВ. Статистические модели и классические алгоритмы машинного обучения эффективны на низкоразмерных табличных признаках и предоставляют интерпретируемые границы принятия решений, однако не способны автоматически извлекать абстрактные представления из необработанных сенсорных потоков и не масштабируются до миллионных размеров графов.

С 2023–2025 гг. ведущие производители средств защиты информации ввели в эксплуатацию класс ИИ-усиленных (AI-augmented) коммерческих платформ обнаружения и реагирования, настраиваемых поверх классических сигнатурных и поведенческих движков.

«««< HEAD

1. CrowdStrike Falcon с модулем Charlotte AI — EDR/XDR-платформа с интегрированным LLM-ассистентом для ускоренного анализа предупреждений и автоматического построения сценариев реагирования; ядро обнаружения опирается на поведенческие индикаторы атаки (IOA) и графы процессов. Декларируемое преимущество — сокращение времени реагирования SOC-аналитика; ограничения — закрытый кодекс правил, отсутствие формальных сертификатов робастности к состязательным воздействиям и зависимость от облачного бэкенда CrowdStrike.
2. SentinelOne Singularity с Purple AI — автономная XDR-платформа с агентным ИИ для расследования инцидентов на естественном языке; реализует поведенческое обнаружение на агентном уровне и автоматизированный rollback при ransomware. Ограничения, релевантные настоящей работе: отсутствие формальной модели приватности при федеративном обучении на данных нескольких заказчиков и отсутствие сертифицированной устойчивости к атакам отравления обу-

чающих данных.

3. Microsoft Security Copilot — надстройка над семейством Defender XDR / Sentinel SIEM на основе GPT-семейства LLM; ориентирована на расширение возможностей оператора SOC (резюмирование инцидентов, генерация KQL-запросов, построение плана реагирования). Принципиальное ограничение — решения LLM не сопровождаются количественной оценкой неопределённости и не имеют формальных гарантий робастности при состязательных подсказках (prompt-injection).
4. Google Cloud Threat Intelligence (Mandiant + Gemini) — интегрирует индикаторы компрометации Mandiant с LLM-ассистентом Gemini для атрибуции и приоритизации угроз; сильная сторона — агрегированные потоки разведанных, слабая сторона — закрытость моделей и отсутствие гарантий для on-premise развёртываний.
5. Cisco AI Endpoint Analytics / Hypershield — направлен на сегментацию сети и обнаружение аномалий на уровне рабочих станций средствами обучаемых моделей идентификации устройств; представляет собой коммерческий аналог моделей обучения признаков для NIDPS, рассмотренных в подразделе 1.6.
6. IBM QRadar SIEM AI Assistant и Palo Alto Networks Cortex XSIAM — ИИ-усиленные SIEM/SOAR-платформы; обеспечивают автоматизированную корреляцию событий и рекомендательные системы для аналитика, не предоставляя при этом сертифицированных гарантий устойчивости к состязательным воздействиям и не реализуя федеративного обучения между организациями.

===== »»»> 28891ca3fdb2051a91911334e6adc5a547c387c5

Систематический разбор перечисленных продуктов показывает, что все они являются конвейерными надстройками LLM/EDR над классическими движками, в которых отсутствуют: (i) единая математическая модель гибридная СОПВ как объекта исследования с формальными гарантиями робастности, (ii) сертифицированная устойчивость к состязательным атакам с доказательством по Липшицу или рандомизированным сглаживанием, (iii) приватные алгоритмы распределённого обучения с дифференциальной приватностью и византийско-устойчивой агрегацией, (iv) калиброванная декомпозиция эпистемической и алеаторной неопределённости. Эти четыре аспекта составляют содержательное отличие разработанных в настоящей работе моделей M1–M7 и платформы RobustIDPS.ai от рассмотренных коммерческих ИИ-усиленных IDPS-продуктов; количественное сопоставление проводится в Главе 5 (раздел «Сравнение с коммерческими и открытыми платформами»).

В современных системах обнаружения вторжений применяются четыре основных семейства методов представления и анализа данных, каждое из которых имеет свою область эффективности и принципиальные ограничения.

1.0.3 Сигнатурные методы

Сигнатурные методы (Snort, Suricata, Zeek) опираются на сопоставление сетевого трафика с базой ранее известных паттернов атак. Они обеспечивают высокую точность обнаружения известных угроз и низкую долю ложных срабатываний, однако принципиально не способны детектировать ранее неизвестные (zero-day) атаки и отстают от появления новых угроз на 30–90 дней [39, 40].

1.0.4 Статистические методы

Статистические методы (HMM, GMM, OSSEC) моделируют нормальное распределение признаков трафика и выявляют отклонения от него. Они позволяют детектировать новые типы атак, но плохо масштабируются на многомерные потоки и порождают большое число ложных тревог при изменении статистических характеристик среды.

1.0.5 Методы машинного обучения

Методы классического машинного обучения (SVM, Random Forest, kNN) обеспечивают компромисс между интерпретируемостью и точностью обнаружения, но требуют ручного отбора признаков и не извлекают автоматически абстрактные представления из необработанных потоков данных [41].

Таблица 1.2 – ИИ-усиленные коммерческие IDPS-продукты (2023–2025): подход и ключевые ограничения.

Продукт	Поставщик	Подход	Ключевые ограничения
Falcon Charlotte AI	+ CrowdStrike	EDR/XDR с LLM-ассистентом, поведенческие IOA и графы процессов	Закрытый кодекс правил; нет формальных сертификатов робастности; зависимость от облачного бэкенда
Singularity Purple AI	+ SentinelOne	Автономная XDR, агент-ный ИИ для расследования на естественном языке, rollback при ransomware	Нет формальной модели приватности для федеративного обучения; нет сертифицированной устойчивости к отравлению
Security Copilot	Microsoft	Надстройка над Defender XDR/Sentinel SIEM на GPT-семействе LLM; резюмирование инцидентов, генерация KQL	Нет количественной оценки неопределённости; нет гарантий против prompt-injection
Mandiant Gemini	+ Google Cloud	Интеграция Mandiant IoC с LLM Gemini для атрибуции и приоритизации угроз	Закрытость моделей; отсутствие гарантий для on-premise развёртываний
AI Endpoint Analytics / Hypershield	Cisco	Сегментация сети и обнаружение аномалий через обучаемую идентификацию устройств	Коммерческий аналог моделей обучения признаков NIDPS; нет сертификатов робастности
QRadar SIEM AI Assistant	IBM	ИИ-усиленный SIEM/SOAR: автоматизированная корреляция и рекомендации аналитику	Нет сертифицированных гарантий к состязательным воздействиям; нет федеративного обучения между организациями
Cortex XSIAM	Palo Alto Networks	ИИ-усиленный SIEM/SOAR: расширенная аналитика и автоматизация реагирования	Нет сертифицированных гарантий к состязательным воздействиям; нет федеративного обучения между организациями

1.0.6 Методы глубокого обучения

Методы глубокого обучения (свёрточные, рекуррентные, графовые нейронные сети, трансформеры, модели пространства состояний) автоматически извлекают признаки и достигают наивысшей точности обнаружения, однако страдают от состязательной неустойчивости и высокой вычислительной стоимости при работе в реальном времени [42, 43].

Множество проблем, рассматриваемых в работе как мотивирующих разработку моделей и алгоритмов M1–M7, систематизировано на рис. 1.5. Проблемы разнесены по пяти кросс-секущим осям: робастность к состязательным воздействиям, точность в условиях нестационарности и дисбаланса классов, эффективность вывода в условиях ограниченных бюджетов, дифференциальная приватность в распределённых средах и нестационарная адаптация при дрейфе распределения.

Соответствие осей рис. 1.5 разработанным моделям задаёт прямое отображение направлений исследований паспорта специальности 2.3.1 (п. 4 и п. 5) на содержательные результаты диссертации: ось робастность покрывается моделями M1, M4 и M5–M6; ось точность — M1, M3 и M5–M6; ось эффективность — M4 и M7; ось приватность — M2; ось нестационарность — M1, M3 и M6.

Классические модели обнаружения вторжений работают с отдельными пакетами или потоками независимо друг от друга, тогда как реальные атаки развиваются в структуре сетевых взаимодействий между хостами, сервисами и пользователями. Графовое представление позволяет систематически кодировать эти взаимосвязи и применять к ним алгоритмический аппарат анализа графов.

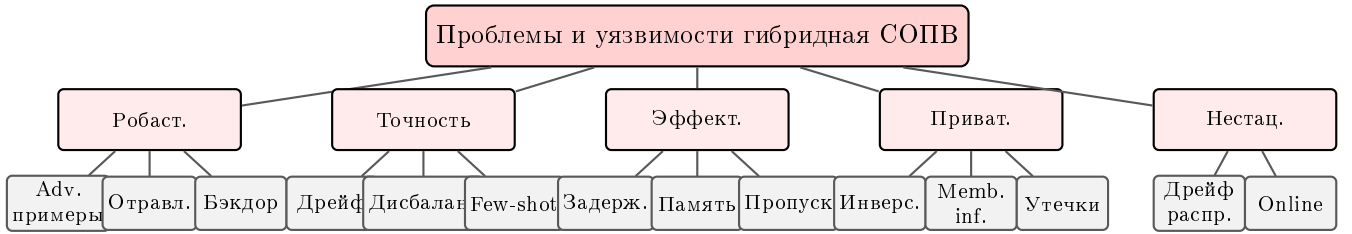


Рис. 1.5 – Систематизация проблем и уязвимостей, рассматриваемых в качестве мотивации для разработки моделей M1–M7. Каждая из пяти осей покрывается одной или несколькими разработанными моделями (прямое отображение приведено в табл. 1.3 после изложения существующих ограничений).

1.0.7 Архитектура передачи сообщений и агрегация окрестностей

Графовые нейронные сети [8–10] расширяют глубокое обучение на неевклидовы реляционные данные путём итеративной агрегации информации от соседей узла. Каноническая формулировка передачи сообщений обновляет представление узла v на слое $k+1$ как.

$$\mathbf{h}_v^{(k+1)} = \phi\left(\mathbf{h}_v^{(k)}, \bigoplus_{u \in \mathcal{N}(v)} \psi(\mathbf{h}_u^{(k)}, \mathbf{e}_{uv})\right), \quad (1.1)$$

где ϕ и ψ — обучаемые функции, $\bigoplus$ — перестановочно-инвариантный агрегатор (сумма, среднее или максимум), а $\mathcal{N}(v)$ обозначает окрестность v . Данная схема охватывает GCN [8], GAT [9], GraphSAGE [10] и их темпоральные расширения [44–48].

Графовые нейронные сети применяются в здравоохранении (предсказание свойств молекул на графах атомов и связей, графы взаимодействия пациентов для рекомендаций по лечению), финансах (анализ графов транзакций для обнаружения мошенничества и противодействия отмыванию денег), кибербезопасности (графы сетевого трафика для обнаружения вторжений), промышленных системах (графы слияния датчиков для мониторинга SCADA и АСУ ТП) и автономных системах (графы слияния датчиков для восприятия) [4, 12, 34, 49–51]. Широта этих применений подчёркивает актуальность анализа робастности.

1.0.8 Уязвимость двойного входа

В отличие от обычных нейронных сетей, принимающих единый тензор данных, графовая нейронная сеть одновременно получает два входа: числовые входные данные $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$ (матрица признаков, кодирующая атрибуты сущностей) и реляционную входную структуру $\mathbf{A} \in \{0, 1\}^{n \times n}$ (матрица смежности, кодирующая попарные связи). Сеть формирует выход путём распространения данных вдоль структуры через итеративную агрегацию окрестностей, и возмущение любого из входов — данных или структуры — может нарушить выход [1–3].

1.0.9 Задокументированные отказы в критически важных областях

Уязвимость графовых нейронных сетей не является теоретической проблемой — она задокументирована в рецензируемых исследованиях в четырёх критически важных областях. В здравоохранении градиентные атаки на чувствительность рёбер на графовые изоморфные сети вызвали падение AUC приблизительно на 25% на бенчмарках MoleculeNet (Tox21, ClinTox, SIDER), при этом токсичные соединения были классифицированы как безопасные [16].

1.0.10 Нейронные обыкновенные дифференциальные уравнения для представления графов

Chen и др. [13] предложили нейронные обыкновенные дифференциальные уравнения (нейронные ОДУ), заменяющие дискретные послойные обновления обычных сетей параметризацией непрерывной глубины.

$$\frac{d\mathbf{h}(t)}{dt} = f_{\theta}(\mathbf{h}(t), t), \quad (1.2)$$

где f_{θ} — нейронная сеть, параметризующая векторное поле. Выход в любой момент времени T получается численным интегрированием уравнения (1.2) от $t = 0$ до $t = T$ с помощью решателей с адаптивным шагом, а градиенты вычисляются с эффективным использованием памяти через метод сопряжённых чувствительностей [52].

Темпоральные графовые сети, такие как TGAT [44] и TGN [45], моделируют взаимодействия с временными метками на эволюционирующих графах, но работают в дискретном времени — каждое событие вызывает один шаг обновления. Это принудительно привязывает нерегулярные события графа к фиксированной вычислительной тактовой сетке, теряя информацию о точном времени и порядке взаимодействий между шагами.

1.0.11 Устойчивость по Липшицу и граница Грёнуолла

Ключевое преимущество формулировок непрерывного времени — их присущая гладкость. Поскольку представления эволюционируют согласно дифференциальному уравнению с ограниченной константой Липшица L_g , неравенство Грёнуолла обеспечивает замкнутый сертификат робастности:

$$\|\mathbf{h}_1(T) - \mathbf{h}_2(T)\| \leq e^{L_g T} \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|, \quad (1.3)$$

где $\mathbf{h}_i(T)$ — скрытое состояние траектории i в момент T , а $\mathbf{x}_i$ — начальный вход. Эта граница утверждает, что малые возмущения входа могут вызвать лишь ограниченные, гладкие изменения выхода — гладкость управляющего потока математически ограничивает степень изменения предсказания злоумышленником.

Рандомизированное сглаживание [53] и распространение интервальных границ [54] обеспечивают альтернативные пути сертификации, но они были разработаны для классификаторов изображений и не учитывают комбинаторную структуру матриц смежности графов или интегрирование нейронных ОДУ в непрерывном времени. Лесцуег и др. [55] связали дифференциальную приватность с сертифицированной робастностью, а Salman и др. [56] объединили рандомизированное сглаживание с состязательным обучением.

1.0.12 Ограничения существующих подходов непрерывного времени

Несмотря на теоретическую перспективность, ни одна существующая работа не выводит сертифицированные границы робастности из гладкости управляющего дифференциального уравнения на темпорально эволюционирующих топологиях графов. Существующие модели графов непрерывного времени либо работают на статических графах [14], либо обрабатывают темпоральные рёбра без анализа Липшица [44–47, 57].

Пробел 1: Отсутствие сертифицированной робастности при динамике графов непрерывного времени. Ни одна существующая архитектура не обеспечивает формально сертифицированные границы робастности для графовых нейронных сетей, работающих в непрерывном времени на темпорально эволюционирующих топологиях, сочетая анализ Липшица управляющего векторного поля с обучением через сопряжённый метод с эффективным использованием памяти и многомасштабной темпоральной динамикой.

Итоги раздела. Формулировки непрерывного времени предлагают принципиальный путь к сертифицированной робастности через динамику с ограниченной константой Липшица, но существующие подходы не распространяются на эволюционирующие графы с темпоральными потоками событий. В следующем разделе рассматривается, как эти модели должны быть адаптированы для распределённых сред, в которых данные не могут быть централизованы.

1.0.13 Основы федеративного обучения

McMahan и др. [19] предложили федеративное усреднение (FedAvg), позволяющее проводить распределённое обучение на множестве участников без централизации сырых данных. Каждый участник вычисляет локальные обновления градиентов на своём фрагменте данных, а центральный сервер агрегирует эти обновления в глобальную модель.

1.0.14 Византийско-устойчивая агрегация

Стандартное федеративное усреднение уязвимо к византийским участникам, отправляющим повреждённые обновления градиентов. Blanchard и др. [20] предложили Krum, который выбирает обновление, наиболее близкое к его соседям, в то время как Yin и др. [58] показали, что покоординатные усечённые средние достигают минимаксно-оптимальных скоростей при византийском повреждении.

1.0.15 Дифференциальная приватность и оптимальный транспорт

Дифференциальная приватность [24] формализует конфиденциальность на уровне записей данных через условие.

$$\mathbb{P}[\mathcal{M}(\mathcal{D}) \in S] \leq e^\epsilon \mathbb{P}[\mathcal{M}(\mathcal{D}') \in S] + \delta, \quad (1.4)$$

а композиция через моменты-бухгалтер [25] позволяет точно отслеживать кумулятивный расход приватности по раундам обучения. Оптимальный транспорт [59, 60] обеспечивает геометрию на распределениях вероятностей через расстояние Вассерштейна, предлагая принципиальный механизм для выравнивания гетерогенных распределений фрагментов графов между участниками.

Пробел 2: Неблагоприятный компромисс приватность–качество в федеративных графах. Ни один существующий алгоритм федеративного обучения не обеспечивает совместно византийско-устойчивую агрегацию, формальную (ϵ, δ) -дифференциальную приватность и выравнивание распределений по оптимальному транспорту Вассерштейна для графовых данных, где сама топология может быть частично контролируема противником.

Итоги раздела. Распределённое обучение на графах требует одновременной устойчивости к повреждениям, защиты приватности и выравнивания распределений — комбинации, которой ни один существующий метод не достигает. В следующем разделе рассматриваются проблемы вычислительной эффективности, которые должно преодолеть любое развёрнутое решение.

1.0.16 Квадратичное узкое место графовых трансформеров

Архитектуры графовых трансформеров [33, 34] достигают высоких результатов на задачах уровня графа, позволяя каждому узлу обращать внимание на каждый другой узел. Однако этот механизм самовнимания масштабируется квадратично ($\mathcal{O}(L^2)$) с числом узлов или событий, делая его непомерно дорогим для крупномасштабных темпоральных графов с миллионами взаимодействий.

1.0.17 Структурированные модели пространства состояний

Gu и др. [35] предложили структурированные модели пространства состояний (S4), переформулирующие последовательную обработку как линейную динамическую систему, свёрточное ядро которой вычисляется за время $\mathcal{O}(L \log L)$ через быстрое преобразование Фурье. Селективный вариант (Mamba) [37] добавляет входозависимое стробирование для улучшенного моделирования дискретных токенов.

1.0.18 Многоуровневые представления

Темпоральные графы, в которых узлы и рёбра несут разные семантические типы и эволюционируют на разных временных масштабах, требуют представлений, захватывающих структуру на нескольких уровнях детализации. Существующие темпоральные ГНС обучают единое, унифицированное вложение на узел, которое не способно одновременно разрешить паттерны уровня сервисов, зависимости уровня трассировок и динамику уровня узлов.

Пробел 3: Ограниченная кросс-распределительная обобщаемость на темпоральных графах. Ни одна существующая архитектура не обучает многоуровневые темпоральные представления графов (сервис, трассировка, узел) с одновременным предотвращением катастрофического забывания при эволюции топологии и достижением вычислительной экономии через структурированную разреженность.

Пробел 4: Ограничения дискретного времени и квадратичная стоимость. Структурированные модели пространства состояний, предлагающие близкую к линейной стоимость, не были адаптированы к графовым данным с формальными гарантиями робастности, прогрессивной состязательной дистилляцией или РАС-байесовскими сертификатами обобщения.

Итоги раздела. Эффективность и многоуровневое представление ставят взаимосвязанные задачи: более богатые представления требуют больше вычислений, а эффективные архитектуры лишены гарантий робастности. В следующем разделе рассматривается, как развёрнутые модели должны адаптироваться к нестационарным условиям.

1.0.19 Дрейф распределения в развёрнутых моделях

Реальные графовые данные дрейфуют после развёртывания: топологии эволюционируют, паттерны атак меняются, появляются новые протоколы, и статические модели незаметно теряют точность без предупреждения. Это недопустимо в критически важных системах, где устаревшая модель является опасной моделью.

1.0.20 Байесовские подходы к неопределённости

Байесовские нейронные сети формируют апостериорные предсказательные распределения, декомпозирующие полную неопределённость на эпистемическую (модельную) и алеаторную (данных) компоненты [30–32, 61]. Вариационный вывод аппроксимирует неразрешимое апостериорное распределение через параметризованные распределения, обеспечивая оценку неопределённости за счёт дополнительных прямых проходов (дропаут Монте-Карло) или ансамблевого обучения.

1.0.21 Онлайн-обучение с сублинейным регретом

Онлайн-выпуклая оптимизация обеспечивает основу для последовательного принятия решений при состязательных потоках данных с алгоритмами типа следование-за-регуляризованным-лидером, достигающими сублинейных границ регрета [62, 63]. Обновление мультипликативными весами достигает регрета $R(T) \leq \sqrt{T \log |S|}$ относительно лучшей фиксированной стратегии ретроспективно. Пробел 5: Прямая несовместимость при смене протокольного режима. Ни одна существующая предметно-ориентированная фундаментальная модель не сочетает обработку на основе пространства состояний, дополненного ОДУ, с многозадачным моделированием графовых последовательностей событий для прямо совместимого обнаружения при эволюционирующих протоколах. Постквантовый криптографический ландшафт, от алгоритма Шора [64] через решёточные конструкции [65, 66] и кодовые схемы [67], вносит фундаментальные изменения в статистические признаки, наблюдаемые на рёбрах графа. Парадигма фундаментальных моделей, установленная Brown и др. [68] и Devlin и др. [69], была расширена на предметно-ориентированные приложения, при этом Touvron и др. [70] продемонстрировали альтернативы с открытыми весами, а Wei и др. [71] установили возможности рассуждения по цепочке мыслей, обеспечивающие структурированный анализ угроз.

Пробел 6: Неинтегрированная неопределённость и состязательная робастность. Ни одна существующая архитектура не сочетает вариационное байесовское внимание с оценкой неопределённости на иерархических гауссовских процессах для графовых данных, обеспечивая одновременно декомпозицию эпистемической и алеаторной неопределённости, онлайн-обнаружение дрейфа и гарантии сублинейного регрета при состязательной нестационарности.

Итоги раздела. Нестационарная адаптация требует онлайн-обучения с формальными гарантиями регрета и калиброванной декомпозиции неопределённости — возможностей, недоступных в существующих графовых архитектурах. Последний пробел касается того, как эти разнообразные гарантии могут быть объединены в единую систему сертификации.

1.0.22 Теоретико-игровые модели угроз

Tambe [72] и Sinha и др. [73] формализовали распределение ресурсов безопасности как игры Штакельберга, где защитник принимает стратегию, предвосхищая лучший ответ противника. В контексте

графовых нейронных сетей защитником является классификатор, а противник возмущает граф для максимизации ошибки классификации.

1.0.23 Существующие методы сертификации

Рандомизированное сглаживание [53, 56] обеспечивает вероятностные сертификаты робастности для непрерывных входных пространств. Распространение интервальных границ [54, 74] обеспечивает детерминированные границы путём распространения интервально-значных входов через сеть.

Пробел 7: Упрощённые теоретико-игровые модели угроз. Ни одна существующая единая система сертификации не сочетает теоретико-игровой выбор стратегий (равновесия Штакельберга с онлайн-обучением без регрета), распространение интервальных границ, оценку Липшица на графовых операторах и рандомизированное сглаживание, адаптированное к дискретным графовым структурам, в рамках единой методологии, связывающей все компонентные методы через регуляризацию согласованности.

Итоги раздела. Существующие методы сертификации адресуют отдельные типы возмущений изолированно и не распространяются на комбинаторную структуру графов или композиционную архитектуру многометодных систем защиты. Необходима единая система для связывания всех гарантий, разработанных в предыдущих разделах.

1.1 Состязательное машинное обучение в смежных критических областях: случай нейросетевой навигации беспилотных летательных аппаратов

Целевая предметная область настоящей работы — гибридные системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений — является лишь одним из приложений предметно-независимых методов М1–М7, формулировка которых ведётся в Главе 2. Для подтверждения предметно-независимости в Главе 6 предложен перенос фреймворка на систему навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), функционирующую в условиях радиоэлектронной борьбы и состязательного машинного обучения.

1.1.1 Деградация нейросетевых компонентов БПЛА в условиях РЭБ

Открытые военные обзоры и аналитические сводки фиксируют ускоряющуюся деградацию нейросетевых компонентов БПЛА при росте давления радиоэлектронной борьбы. По данным журналистских расследований [75], доля поражений управляемого артиллерийского снаряда M982 Excalibur, опирающегося на ГНСС-наведение, упала с уровня выше 50 % до менее 10 % в течение нескольких месяцев работы в зоне действия российских средств подавления.

1.1.2 Состязательные атаки на аэро-визуальные детекторы

Lian с соавторами [76] продемонстрировали, что адаптивные адверсариальные заплатки против аэрофотодетекторов YOLOv2–v5, Faster R-CNN и SSD на эталоне VisDrone снижают среднюю точность (mAP) на 87,86 процентных пункта в режиме белого ящика и на 85,48 пп в чёрном ящике. Du и соавторы [77] получили падение mAP YOLOv3 с $\approx 0,95$ до $< 0,20$ на физически напечатанных заплатках.

1.1.3 Состязательные атаки на политики глубокого обучения с подкреплением

Hickling, Aouf и Spencer [78] показали, что итеративный метод BIM снижает долю успешного прохождения полосы препятствий БПЛА-пилотом на основе APF+DDPG-PER с 97 % до 35 %, и предложили SHAP-детектор состязательных воздействий с уровнем обнаружения 80–91 %. Обзор состязательных атак на нейросетевые компоненты БПЛА и существующих методов защиты от них представлен в работе А. Е. Лисина и С. Г. Чёрного [79].

1.1.4 Спуфирование ГНСС и дрейф-уклончивые атаки

Borhani-Darían и соавторы [80] построили глубокую свёрточную сеть, обнаруживающую спуфирование на сигнальном уровне по признакам функции взаимной неоднозначности (CAF). Aigner и соавторы [81] получили ошибку обнаружения 0,16 % на эталоне TEXVAT с помощью последовательной Transformer-архитектуры.

1.1.5 Графовые нейронные сети в задачах БПЛА-роя

Моу и соавторы [82] применили GCN к самовосстанавливающимся коммуникациям БПЛА-роя. Иерархическая федеративная GAT [83] обеспечивает столкновения на уровне ниже 2 % при 500 БПЛА и византийской фракции $f < n/3$.

1.1.6 Нормативный контекст БПЛА

В Российской Федерации Постановление Правительства № 1701 от 30 ноября 2024 года [84] требует оснащения БПЛА массой свыше 250 г сертифицированными средствами связи, удалённой идентификации и криптографической защиты информации. ГОСТ Р 72118-2025 [85] регламентирует формализацию моделей угроз для систем искусственного интеллекта, ГОСТ Р 55679-2021 [86] — общие требования к беспилотным авиационным системам.

Систематический анализ, проведённый в разделах 1.0.6–1.0.21, выявляет семь исследовательских пробелов, которые в совокупности определяют пространство открытых задач, решаемых в настоящей диссертации. Таблица 1.4 сопоставляет каждый пробел рабочим условиям и требованиям, которые он затрагивает, и указывает разработанную в Главе 2 модель/алгоритм для его решения.

Таблица 1.3 – Отображение проблем гибридная СОПВ, выявленных в §1.0.6, на разработанные в Главе 2 модели и алгоритмы М1–М7 (соответствие направлению п. 4 паспорта специальности 2.3.1).

Ось проблем	Конкретная уязвимость	Разработанная модель / алгоритм
Робастность	Состязательные примеры, отравление, бэкдоры	М1 (СТ-TGNN, сертификат Липшица), М4 (MambaShield, PAC-Bayes), М5–М6 (стох. трансформер + UC-HGP), М7 (теоретико-игровая сертификация)
Точность	Дрейф концепции, дисбаланс классов, few-shot	М1 (мультимасштабные временные константы), М3 (TripleE-TGNN многоуровневые представления), М5–М6 (калиброванная неопределённость)
Эффективность	Задержка вывода, память, пропускная способность	М4 (MambaShield, $O(L \log L)$), М7 (стратегический выбор по неопределённости)
Приватность	Модельная инверсия, атаки на принадлежность, утечка	М2 (FedLLM-API, (ϵ, δ) -DP + византийская устойчивость)
Нестационарность	Дрейф распределения, онлайн-обучение	М1 (СТ-TGNN), М3 (упругая консолидация весов), М6 (UC-HGP байесовское обновление)

В совокупности семь пробелов охватывают все три рабочих условия (У1: состязательная среда, У2: нестационарность, У3: распределённая динамика) и все четыре требования (Т1: робастность, Т2: точность, Т3: эффективность, Т4: приватность), подтверждая, что двенадцать пересечений матрицы условие–требование 3×4 покрыты предложенными методами. Каждый пробел продемонстрирован как нерешённый существующими работами через анализ, представленный в данной главе.

Итоги главы. В настоящей главе заложены теоретические основы и проведён обзор существующей литературы по робастности графовых нейронных сетей, динамике непрерывного времени, распределённому обучению, вычислительной эффективности, нестационарной адаптации и единой сертификации. Выявлены семь конкретных исследовательских пробелов, каждый из которых подкреплён

Таблица 1.4 – Семь выявленных исследовательских пробелов, их покрытие условий и требований, а также методы, предложенные для их решения в настоящей диссертации.

#	Описание пробела	Условия	Требования	Предлож. модель/алгоритм
1	Отсутствие сертифициц. робастности при НВ динамике графов	Y1, Y2	T1, T2	M1: CT-TGNN
2	Неблагоприятный компромисс приватность–качество в федерат. графах	Y3	T1, T4	M2: FedLLM-API
3	Огранич. кросс-распредел. обобщаемость на темпор. графах	Y2	T2, T3	M3: TripleE-TGNN
4	Ограничения дискретного времени и квадратичная стоимость	Y1, Y2	T1, T3	M4: MambaShield
5	Прямая несовместимость при смене протокольного режима	Y2	T2, T3	CyberSecLLM
6	Неинтегрированная неопредел. и состязат. робастность	Y1, Y2	T1, T2	M5/M6: Стох. трансф. + UC-HGP
7	Упрощённые теоретико-игровые модели угроз	Y1, Y2, Y3	T1, T2, T3, T4	M7: Сертификация

свидетельствами из литературы об отсутствии существующих решений. В следующей главе представлены математические методы, алгоритмы и архитектурные решения, разработанные для заполнения этих пробелов, в том же последовательном порядке: сертифицированная динамика непрерывного времени (Пробел 1), распределённое федеративное обучение (Пробел 2), многоуровневые вложения (Пробел 3), эффективный вывод на основе пространства состояний (Пробел 4), прямо совместимые фундаментальные модели (Пробел 5), адаптация с калиброванной неопределённостью (Пробел 6) и единая теоретико-игровая сертификация (Пробел 7).

Математическая модель гибридная СОПВ и предлагаемые модели и алгоритмы повышения её робастности и эффективности

В настоящей главе разрабатывается полное теоретическое ядро диссертации. Глава следует структуре, заданной указанием научного руководителя: §2.1 формализует гибридная СОПВ как математическую модель и ставит шесть сквозных свойств системы (состязательная устойчивость, робастность, эффективность, совместимость с распределённой средой, человеческий фактор и нестационарность) в виде исследовательских вопросов с соответствующими инвариантами; §2.2 формулирует единую задачу одновременной оптимизации указанных свойств, выводимую из фундаментальной задачи классификации графов; последующие шесть разделов (2.3–2.10) представляют семь разработанных моделей и алгоритмов М1–М7, каждый из которых отвечает за один или несколько инвариантов из табл. 2.1; §2.11 систематизирует двадцать три метрики оценки качества гибридная СОПВ, сгруппированные по шести свойствам. Глава завершается единой системой сертификации, связывающей все модели через регуляризацию согласованности.

Соглашения об обозначениях

В рамках всей диссертации перечисленные ниже символы используются единообразно; локальные переопределения допускаются только при явном указании в тексте.

- f_θ — обучаемый детектор гибридная СОПВ, параметризованный вектором $\theta \in \Theta$, отображающий наблюдения в момент t в распределение вероятностей по классам угроз: $f_\theta : (X_t, A_t) \mapsto \hat{y}_t \in \Delta^K$. В сертифицированных архитектурах (модели М1, М3) f_θ дополнительно выступает в роли правой части нейронного обыкновенного дифференциального уравнения, описывающего эволюцию скрытых представлений: $\dot{\mathbf{h}}_v(t) = f_\theta(\mathbf{h}_v(t), A(t), t)$; в этом случае подразумевается одна и та же семья функций, ограниченная по Липшицу с константой L_g . Никакая другая функция в тексте символом f_θ не обозначается.
- g_ψ — модуль реагирования (response/policy mapping), параметризованный вектором ψ , отображающий апостериорные оценки и контекст в действие $a \in \mathcal{A}$: $g_\psi : (\hat{y}_t, c_t) \mapsto a_t$. Применяется в теоретико-игровом блоке М7 и в RL-агентах. Символом g без индекса ψ обозначается векторное поле нейронного ОДУ (когда требуется отделить его от детектора), что оговаривается локально.
- π — политика распределения действий (в смысле RL/Stackelberg): $\pi(a | s)$. Не путать с числом π в тригонометрических контекстах, где сохраняется обычная интерпретация.
- L_g — константа Липшица правой части нейронного ОДУ $f_\theta(\cdot, t)$ по аргументу скрытого состояния: $\|f_\theta(\mathbf{h}_1, t) - f_\theta(\mathbf{h}_2, t)\| \leq L_g \|\mathbf{h}_1 - \mathbf{h}_2\|$. L_g — ключевой параметр сертификата робастности по Грёнуоллу: $\|\mathbf{h}_1(T) - \mathbf{h}_2(T)\| \leq e^{L_g T} \|\mathbf{h}_1(0) - \mathbf{h}_2(0)\|$. Численная оценка $\hat{L}_g$ выполняется методом степенной итерации (см. Главу 6). Защита оценки L_g : оператор свёртки на графе является композицией линейного оператора (матрица смежности), нелинейности (Tanh/GELU с $\text{Lip} \leq 1$) и обучаемой матрицы весов W ; верхняя граница $L_g \leq \|W\|_{\text{op}} \cdot \text{Lip}(\sigma) \cdot \|A\|_{\text{op}}$ оценивается операторно-нормально и эмпирически тестируется на валидационной выборке.
- L_c — константа Липшица головы классификатора $h \mapsto \text{logits}$. Сквозная константа Липшица отображения вход $\rightarrow$ логиты равна $L_c \cdot e^{L_g T}$; сертифицированный радиус робастности по ℓ_2 : $\rho = \Delta_{\min} / (L_c e^{L_g T})$, где $\Delta_{\min}$ — запас между двумя наибольшими логитами.
- L_a — константа Липшица механизма внимания (М3, TripleE-TGNN). Для softmax-внимания с обучаемыми $Q, K, V \in \mathbb{R}^{d \times d}$: $L_a \leq \|V\|_{\text{op}} \cdot 4d^{1/2} \cdot \|Q\|_{\text{op}} \|K\|_{\text{op}}$ (Kim et al., 2021). Использование L_a требуется для распространения границ сертифицированной робастности на блоки внимания: сквозная константа модели становится $L_c \cdot L_a \cdot e^{L_g T}$, что усиливает требование к спектральной норме весов внимания $\|Q\|_{\text{op}} \|K\|_{\text{op}} \leq 1$.

- $\mathcal{L}_g(\theta; \mathcal{G}_g)$ — потеря на уровне гранулярности g (graph-level loss), где $g \in \{s, r, n\}$ обозначает уровень сервиса / трассировки / узла. Индекс g здесь является меткой уровня, не путать с константой Липшица L_g и с векторным полем g .
- ρ — сертифицированный радиус робастности по норме ℓ_2 или мощность множества в зависимости от контекста (с явным указанием).
- δ_X, Δ_A — допустимое возмущение признаков узлов и бинарное возмущение рёбер в ℓ_2 - и ℓ_0 -нормах соответственно; объединяются в угрозом множестве Θ_{adv} .

Все остальные обозначения вводятся локально и сохраняют интерпретацию в пределах своего подраздела.

2.1 Формализация гибридной системы обнаружения и предотвращения вторжений

2.1.1 Формальная модель гибридная СОПВ

гибридная СОПВ как объект исследования (см. §1) формально описывается семёркой

$$\mathcal{H} = (\mathcal{V}_t, \mathcal{E}_t, X_t, A_t, f_\theta, g_\psi, \pi), \quad (2.1)$$

где компоненты системы интерпретируются следующим образом.

$\mathcal{V}_t$ — множество наблюдаемых сущностей (хостов NIDS, бортовых сенсоров UAV, счетов финтех, медицинских устройств).

$\mathcal{E}_t$ — множество связей: сетевых потоков, командно-телеметрических каналов, транзакций, обращений к ЭМЗ.

$X_t \in \mathbb{R}^{n \times d}$ — матрица признаков узлов ($n = |\mathcal{V}_t|$); $d = 83$ для NIDS-бенчмарков (CIC-IoT-2023, CSE-CICIDS-2018), адаптируется в других секторах.

$A_t \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — матрица смежности взвешенных связей.

$f_\theta : (X_t, A_t) \mapsto \hat{y}_t \in \Delta^K$ — обучаемый детектор по K классам ($K = 34$ для NIDS, см. Глава 3).

$g_\psi : \hat{y}_t \mapsto a_t \in \mathcal{A}$ — политика реагирования, выбирающая действие из $\mathcal{A}$ (оповещение, блокировка, изоляция, безопасный режим, эскалация в SOAR).

$\pi \in \{\text{Passive}, \text{Active}, \text{IPS}\}$ — параметр режима интеграции в защитный стек.

Система работает в дискретные моменты $t = 1, \dots, T$ под воздействием трёх рабочих условий: состязательной среды $(\delta_X, \Delta_A) \in \mathcal{S}_\epsilon$ радиуса ϵ ; нестационарности $\mathcal{D}_t \neq \mathcal{D}_{t-1}$; и распределённого обучения, при котором θ обновляется федеративно без передачи сырых данных.

2.1.2 Шесть свойств гибридная СОПВ как исследовательских вопросов

Работа над моделью (2.1) организована вокруг шести сквозных свойств, формализованных как математические условия на компоненты семёрки и закрываемых моделями M1–M7 (см. табл. 2.1).

(П1) Состязательная устойчивость (Adversarially-resilient?). гибридная СОПВ считается состязательно устойчивой, если детектор f_θ удовлетворяет количественной границе чувствительности к ограниченным возмущениям входов

$$\|f_\theta(X_t + \delta_X, A_t + \Delta_A) - f_\theta(X_t, A_t)\| \leq \rho(\epsilon), \quad \forall (\delta_X, \Delta_A) \in \mathcal{S}_\epsilon, \quad (2.2)$$

где $\rho(\epsilon) \rightarrow 0$ при $\epsilon \rightarrow 0$. Свойство покрывается моделями M1 (Липшицев сертификат на основе неравенства Грёнуолла, см. §2.3), M4 (РАС-байесовские сертификаты, §2.6) и M7 (теоретико-игровая сертификация, §2.10).

(П2) Робастность (Robustness?). гибридная СОПВ считается робастной, если для любого распределения $\mathcal{D}_t$, удовлетворяющего ограничениям рабочего условия, и для тестовой выборки $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N \sim$

$\mathcal{D}_t$

$$\Pr_{\substack{(x,y) \sim \mathcal{D}_t \\ \delta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)}} \left[\arg \max_k f_{\theta}^{(k)}(x + \delta) = y \right] \geq 1 - \alpha, \quad (2.3)$$

где α — бюджет ложных срабатываний (operator-tunable). Свойство покрывается моделями M1, M4, M5–M6 и M7, объединёнными единой системой сертификации через рандомизированное сглаживание [53], интервальное распространение границ и равновесие Штакельберга при адаптивном противнике.

(П3) Эффективность (Efficiency?). гибридная СОПВ считается эффективной, если время вывода f_{θ} на одном потоке не превышает заданного бюджета τ при вычислительной сложности

$$\mathcal{T}_{\text{inference}}(f_{\theta}; L) = \mathcal{O}(L \log L) \quad \text{и} \quad \mathcal{T}_{\text{inference}}(f_{\theta}; 1) \leq \tau, \quad (2.4)$$

где L — длина анализируемой последовательности событий. Свойство покрывается моделью M4 (MambaShield: $\mathcal{O}(L \log L)$ через свёртки на основе быстрого преобразования Фурье, §2.6) и стратегическим выбором глубины анализа в модели M7 (uncertainty-guided strategy selection).

(П4) Распределённая среда (Distributed environment?). гибридная СОПВ считается совместимой с распределённой средой, если федеративный алгоритм обновления параметров θ удовлетворяет одновременно (ϵ, δ) -дифференциально-приватной гарантии и устойчивости к доле $\beta < 1/3$ византийских участников:

$$\Pr[\theta_{\text{fed}}(D) \in S] \leq e^{\epsilon} \Pr[\theta_{\text{fed}}(D') \in S] + \delta, \quad \forall D \sim_1 D', \forall S, \quad (2.5)$$

с одновременной сходимостью алгоритма агрегации к стационарной точке со скоростью $\mathcal{O}(1/\sqrt{T})$. Свойство покрывается моделью M2 (FedLLM-API, §2.4).

(П5) Человеческий фактор (Human factor?). гибридная СОПВ считается совместимой с человеческим фактором, если её выходы предоставляют аналитику калиброванную меру уверенности с ожидаемой ошибкой калибровки

$$\text{ECE}(f_{\theta}) = \mathbb{E}_{p \sim \hat{p}} [|\Pr[\hat{y} = y \mid f_{\theta}(x) = p] - p|] \leq \xi, \quad (2.6)$$

где ξ — допустимая ошибка калибровки (в работе $\xi = 0,1$). Дополнительно $\hat{y}$ должен быть декомпозируем на эпистемическую и алеаторную компоненты, что обеспечивает аналитику возможность сортировки оповещений по неопределённости. Свойство покрывается моделями M5 (стохастический трансформер) и M6 (UC-HGP, §2.7).

(П6) Нестационарность (Non-stationarity?). гибридная СОПВ считается нестационарно-адаптивной, если онлайн-алгоритм обновления параметров θ_t обеспечивает сублинейный регрет относительно лучшей фиксированной модели на исторических данных:

$$R(T) = \sum_{t=1}^T \ell(f_{\theta_t}(x_t), y_t) - \min_{\theta^*} \sum_{t=1}^T \ell(f_{\theta^*}(x_t), y_t) = \mathcal{O}(\sqrt{T \log K}), \quad (2.7)$$

где K — размер множества стратегий обновления. Свойство покрывается моделями M1 (мультимасштабные временные константы), M3 (TripleE-TGNN с упругой консолидацией весов) и M7 (многогруппных бандитов с теоретико-игровым выбором стратегии).

Таблица 2.1 – Сводка шести свойств гибридная СОПВ как исследовательских вопросов: каждое свойство формализовано инвариантом и закрывается одной или несколькими моделями М1–М7.

Метка	Свойство	Инвариант	Закрывается
П1	Состязат. устойчивость	ур. (2.2)	М1, М4, М7
П2	Робастность	ур. (2.3)	М1, М4, М5–М6, М7
П3	Эффективность	ур. (2.4)	М4, М7
П4	Распределённая среда	ур. (2.5)	М2
П5	Человеческий фактор	ур. (2.6)	М5–М6
П6	Нестационарность	ур. (2.7)	М1, М3, М7

Свойства П1–П6 покрывают двенадцать пересечений матрицы условие–требование из Главы 1 (табл. 1.3). Далее формализуется единая задача (§2.2) и разрабатываются модели М1–М7.

2.2 Математическая постановка задачи обеспечения робастности и эффективности гибридной системы обнаружения и предотвращения вторжений

Вывод проходит через семь этапов, каждый вводит ограничение, соответствующее требованию или условию. Итог — единая многоцелевая задача, декомпозируемая на семь методов.

2.2.1 Этап 1: Классификация графов на динамических топологиях

Пусть $\mathcal{G}(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}(t), \mathbf{X}(t))$ — темпоральный граф с эволюционирующими узлами, рёбрами и признаками $\mathbf{X}(t) = \{\mathbf{x}_v(t)\}_{v \in \mathcal{V}}$. Базовая задача классификации:

$$\min_{\theta} \mathbb{E}_{(\mathcal{G}, y) \sim \mathcal{D}} [\mathcal{L}(f_{\theta}(\mathcal{G}(T)), y)], \quad (2.8)$$

где $\mathcal{L}$ — кросс-энтропия, $\mathcal{D}$ — распределение данных. Предположения о чистоте, статичности, централизованности и стационарности на практике нарушаются.

2.2.2 Этап 2: Состязательная робастность

В состязательной среде (У1) противник возмущает граф; включение Т1 (робастность) даёт мин-макс формулировку:

$$\min_{\theta} \mathbb{E}_{(\mathcal{G}, y) \sim \mathcal{D}} \left[\max_{\|\boldsymbol{\delta}\| \leq \epsilon_{\text{adv}}} \mathcal{L}(f_{\theta}(\mathcal{G}(T) + \boldsymbol{\delta}), y) \right], \quad (2.9)$$

где $\boldsymbol{\delta}$ — возмущение признаков/рёбер/топологии, ϵ_{adv} — бюджет [5, 87, 88].

2.2.3 Этап 3: Динамика непрерывного времени с сертифицированными границами

Для сертифицированной робастности требуется ограничение динамики: f_{θ} задаётся нейронным ОДУ с липшицевым векторным полем:

$$\frac{d\mathbf{h}_v(t)}{dt} = f_{\theta}(\mathbf{h}_v(t), \mathbf{A}(t), t), \quad \|f_{\theta}(\mathbf{h}_1, t) - f_{\theta}(\mathbf{h}_2, t)\| \leq L_g \|\mathbf{h}_1 - \mathbf{h}_2\|, \quad (2.10)$$

что по Грёнуоллу даёт $\|\mathbf{h}_1(T) - \mathbf{h}_2(T)\| \leq e^{L_s T} \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|$. Подзадача 1 (Пробел 1): совместное решение (2.9)–(2.10) с многомасштабной динамикой и $O(1)$ -памятью через сопряжённый метод. Решается М1: СТ-TGNN.

2.2.4 Этап 4: Распределённое обучение с приватностью

В условиях УЗ граф разделён между K участниками $\mathcal{D}_1, \dots, \mathcal{D}_K$ без передачи сырых данных. Требование Т4 (приватность) задаёт (ε, δ) -ДП при устойчивости к доле q византийских клиентов:

$$\min_{\theta} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \mathcal{L}_k(\theta; \mathcal{D}_k) \quad \text{при условии} \quad \mathbb{P}[\mathcal{M}(\mathcal{D}) \in \mathcal{S}] \leq e^\varepsilon \mathbb{P}[\mathcal{M}(\mathcal{D}') \in \mathcal{S}] + \delta, \quad (2.11)$$

где $\mathcal{M}$ — механизм обучения, $\mathcal{D} \sim_1 \mathcal{D}'$ — соседние наборы. Гетерогенность участников требует выравнивания через $W_1(\mathcal{D}_k, \mathcal{D}_{k'})$ под ограничением приватности. Подзадача 2 (Пробел 2): решение (2.11) с византийско-устойчивой агрегацией и ОТ-выравниванием. Решается М2: FedLLM-API.

2.2.5 Этап 5: Многоуровневое представление и защита от забывания

Требование Т2 (точность) на иерархических темпоральных графах требует представлений на уровнях компонентов/трассировок/узлов с защитой от катастрофического забывания при эволюции топологии:

$$\min_{\theta} \sum_{g \in \{s, r, n\}} \lambda_g \mathcal{L}_g(\theta; \mathcal{G}_g) + \lambda_{\text{ewc}} \sum_j F_j(\theta_j - \theta_j^*)^2 + \lambda_{\text{con}} \sum_{(g, g')} \text{KL}(p_g \| p_{g'}), \quad (2.12)$$

где F_j — информация Фишера, KL-член обеспечивает межуровневую согласованность. Подзадача 3 (Пробел 3): решение (2.12) со структурированной разреженностью и квантованием. Решается М3: TripleE-TGNN.

2.2.6 Этап 6: Вычислительная эффективность

Требование Т3 (эффективность) задаёт сложность $\mathcal{O}(L \log L)$ вместо $\mathcal{O}(L^2)$ трансформеров через селективную модель пространства состояний:

$$\mathbf{h}_k = \bar{\mathbf{A}}(u_k) \mathbf{h}_{k-1} + \bar{\mathbf{B}}(u_k) u_k, \quad \bar{\mathbf{A}}(u_k) = \exp(\mathbf{A}(u_k) \Delta), \quad (2.13)$$

свёрточное ядро вычисляется через БПФ; сочетается с прогрессивной состязательной дистилляцией и РАС-байесовскими сертификатами. Подзадача 4 (Пробел 4): эффективный вывод (2.13) с гарантиями при отравлении. Решается М4: MambaShield.

2.2.7 Этап 7: Нестационарная адаптация с неопределённостью

В условиях У2 распределение $\mathcal{D}_t$ дрейфует; требуется онлайн-адаптация с декомпозицией неопределённости и сублинейным регретом:

$$R(T) = \max_{f^*} \sum_{t=1}^T \mathcal{L}(f_{\theta_t}, y_t) - \sum_{t=1}^T \mathcal{L}(f^*, y_t) \leq \mathcal{O}(\sqrt{T \log |\mathcal{S}|}), \quad (2.14)$$

сравнение с лучшей фиксированной стратегией; $U_{\text{total}} = U_{\text{epi}} + U_{\text{ale}}$, где U_{epi} управляет обнаружением дрейфа.

Подзадача 5 (Пробел 5): прямая совместимость при смене протокола (CyberSecLLM). Подзадача 6 (Пробел 6): онлайн-адаптация (2.14) с декомпозицией неопределённости. Решается М5 (Стохастический трансформер) и М6 (UC-HGP).

2.2.8 Полная единая задача

Объединение этапов даёт единую задачу:

$$\begin{aligned}
& \min_{\theta} \underbrace{\mathbb{E}_{(\mathcal{G}, y) \sim \mathcal{D}_t} \left[\max_{\|\delta\| \leq \epsilon} \mathcal{L}(f_{\theta}(\mathcal{G} + \delta), y) \right]}_{\text{Состязат. робастность (T1, Y1)}} + \underbrace{\lambda_{\text{acc}} \sum_g \mathcal{L}_g(\theta; \mathcal{G}_g)}_{\text{Многоуровн. точность (T2)}} \\
& + \underbrace{\lambda_{\text{eff}} \text{Complexity}(f_{\theta})}_{\text{Эффективн. } \leq \mathcal{O}(L \log L) \text{ (T3)}} + \underbrace{\lambda_{\text{priv}} \text{PrivCost}(\epsilon_{\text{DP}}, \delta)}_{\text{Дифф. приватность (T4, Y3)}} \\
& + \underbrace{\lambda_{\text{drift}} R(T)}_{\text{Нестац. регрет (Y2)}} + \underbrace{\lambda_{\text{ewc}} \sum_j F_j(\theta_j - \theta_j^*)^2}_{\text{Защита от забывания}} + \underbrace{\lambda_{\text{con}} \sum_{i < j} \mathcal{L}_{ij}(\theta_i, \theta_j)}_{\text{Связка методов (M7)}}
\end{aligned} \tag{2.15}$$

при ограничениях:

- Динамика ОДУ, ограниченная по Липшицу: $\|f_{\theta}(\mathbf{h}_1, t) - f_{\theta}(\mathbf{h}_2, t)\| \leq L_g \|\mathbf{h}_1 - \mathbf{h}_2\|$ (сертифиц. робастность)
- Дифференциальная приватность: $\mathbb{P}[\mathcal{M}(\mathcal{D}) \in S] \leq e^{\epsilon} \mathbb{P}[\mathcal{M}(\mathcal{D}') \in S] + \delta$ (приватность)
- Византийская устойчивость: сходимость при доле $q < 1/2$ повреждённых участников
- Сублинейный регрет: $R(T) \leq \mathcal{O}(\sqrt{T \log |\mathcal{S}|})$ (адаптация)

Декомпозиция. Монолитная оптимизация неразрешима, но допускает декомпозицию на семь подзадач, решаемых поочерёдно со связкой согласованности (табл. 2.2).

Таблица 2.2 – Декомпозиция единой постановки задачи на семь подзадач.

ПЗ	Метод	Адресуемые члены	Ключевое ограничение
1	M1: CT-TGNN	Состязат. робастн. + динамика ОДУ	Сертификат Липшица: $e^{L_g T} \ \delta \mathbf{x}\ $
2	M2: FedLLM-API	Стоимость приватн. + визант. агрегация	(ϵ, δ) -ДП + выравнивание ОТ
3	M3: TripleE-TGNN	Многоуровн. точность + защита от забыв.	Штраф Фишера EWC + межуровневая KL
4	M4: MambaShield	Эффективность + состязат. робастн.	$\mathcal{O}(L \log L)$ + граница PAC-Байеса
5	CyberSecLLM	Прямая совместимость (предметная)	Многозадачные блоки ODE-S6
6	M5/M6	Нестац. регрет + неопределённость	Сублинейный регрет + декомп. эпи/але
7	M7: Сертификация	Связка методов + теор.-игровая	Равновесие Штакельберга + согласованн.

Подзадача 7 (Пробел 7): связка через $\sum_{i < j} \mathcal{L}_{ij}$ и доказательство сходимости поочерёдной оптимизации. Решается M7 и единой системой (§2.10.5).

Далее методы разрабатываются по порядку: M1 (§2.3), M2 (§2.4), M3 (§2.5), M4 (§2.6), M5/M6 (§2.7), прямо совместимое обнаружение (§2.8), M7 (§2.10).

2.3 Математическая модель анализа сетевых событий на основе динамических графовых нейронных сетей непрерывного времени

Раздел решает Подзадачу 1: графовая нейронная сеть, представления узлов которой эволюционируют по нейронному ОДУ с липшицевым полем (2.10), давая сертифицированный радиус робастности. Адресует Пробел 1.

Динамика узлов в непрерывном времени:

$$\frac{d\mathbf{h}_v(t)}{dt} = f_{\theta}(\mathbf{h}_v(t), \{\mathbf{h}_u(t)\}_{u \in \mathcal{N}_v(t)}, \mathbf{A}(t)), \tag{2.16}$$

где $\mathbf{h}_v(t) \in \mathbb{R}^{d_h}$ — вложение узла, $\mathcal{N}_v(t)$ — окрестность, $\mathbf{A}(t)$ — смежность.

Для гетерогенных графов с типами k, k' и соседями $\mathcal{N}_v^{(k')}(t)$ типа k' :

$$\frac{d\mathbf{h}_v^{(k)}(t)}{dt} = \sum_{k'=1}^K \sum_{u \in \mathcal{N}_v^{(k')}(t)} \alpha_{uv}^{(k,k')}(t) \text{MSG}_{k,k'}(\mathbf{h}_u^{(k')}(t), \mathbf{e}_{uv}(t)), \quad (2.17)$$

где коэффициенты внимания [9]

$$\alpha_{uv}^{(k,k')}(t) = \frac{\exp(\text{LeakyReLU}(\mathbf{a}_{k,k'}^\top [\mathbf{W}_k \mathbf{h}_v^{(k)}(t) \parallel \mathbf{W}_{k'} \mathbf{h}_u^{(k')}(t)]))}{\sum_{w \in \mathcal{N}_v^{(k')}(t)} \exp(\text{LeakyReLU}(\mathbf{a}_{k,k'}^\top [\mathbf{W}_k \mathbf{h}_v^{(k)}(t) \parallel \mathbf{W}_{k'} \mathbf{h}_w^{(k')}(t)]))} \quad (2.18)$$

взвешивают соседей; $\mathbf{W}_k, \mathbf{W}_{k'}$ — проекции, $\parallel$ — конкатенация.

2.3.1 Многомасштабная темпоральная динамика

Для масштабов $s = 1, \dots, S$ с постоянными $\tau_1 < \dots < \tau_S$:

$$\frac{d\mathbf{h}_v^{(s)}(t)}{dt} = \frac{1}{\tau_s} f_{\theta_s}(\mathbf{h}_v^{(s)}(t), \{\mathbf{h}_u^{(s)}(t)\}_{u \in \mathcal{N}_v^{(s)}(t)}, \mathbf{A}(t), t), \quad (2.19)$$

и итоговое вложение агрегирует по масштабам через обученное внимание,

$$\mathbf{h}_v(t) = \sum_{s=1}^S \beta_s(t) \mathbf{h}_v^{(s)}(t), \quad \beta_s(t) = \text{Softmax}_s(\mathbf{w}_s^\top \mathbf{h}_v^{(s)}(t)), \quad (2.20)$$

с адаптацией вклада масштабов к локальной динамике.

2.3.2 Метод сопряжённых чувствительностей для обучения с эффективным использованием памяти

Прямое обратное распространение через интегратор недопустимо по памяти. Метод сопряжённых [13, 52] определяет $\mathbf{a}(t) = \partial \mathcal{L} / \partial \mathbf{h}(t)$, удовлетворяющее обратному ОДУ

$$\frac{d\mathbf{a}(t)}{dt} = -\mathbf{a}(t)^\top \frac{\partial f_{\theta}}{\partial \mathbf{h}}(\mathbf{h}(t), t), \quad (2.21)$$

с начальным $\mathbf{a}(T) = \partial \mathcal{L} / \partial \mathbf{h}(T)$. Градиенты:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = - \int_0^T \mathbf{a}(t)^\top \frac{\partial f_{\theta}}{\partial \theta}(\mathbf{h}(t), t) dt. \quad (2.22)$$

Память не зависит от длины траектории.

2.3.3 Темпоральная адаптивная пакетная нормализация

Стандартный BN несовместим с непрерывной динамикой; TABN использует скользящие статистики по окну $[t - \Delta, t]$:

$$\text{TABN}(\mathbf{h}(t)) = \gamma(t) \frac{\mathbf{h}(t) - \mu_{[t-\Delta, t]}}{\sqrt{\sigma_{[t-\Delta, t]}^2 + \varepsilon}} + \beta(t), \quad (2.23)$$

где μ, σ^2 — оконные статистики, $\gamma(t), \beta(t)$ эволюционируют через вспомогательные ОДУ $d\gamma/dt = g_{\gamma}(\mathbf{h})$, $d\beta/dt = g_{\beta}(\mathbf{h})$.

2.3.4 Анализ сходимости и робастности

Теорема 2.1 (Сходимость СТ-TGNN). Предположим, что функция динамики f_{θ} является L_f -липшицевой по $\mathbf{h}$ и L_{θ} -липшицевой по θ . При градиентном спуске со скоростью обучения $\eta < 2/(L_f L_{\theta})$ потери обучения сходятся к стационарной точке со скоростью $\mathcal{O}(1/\sqrt{T})$, где T обозначает число шагов градиента.

Полное доказательство приведено в Приложении А (§ А.1, см. 6.12).

Теорема 2.2 (Сертификат робастности по Липшицу). Пусть f_θ является L_g -липшицевой по первому аргументу, а горизонт интегрирования равен T . Для любых двух входов $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ соответствующие вложения удовлетворяют

$$\|\mathbf{h}_1(T) - \mathbf{h}_2(T)\| \leq e^{L_g T} \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|. \quad (2.24)$$

Следовательно, если голова классификатора имеет константу Липшица L_c , то сквозная модель является $L_c e^{L_g T}$ -липшицевой, и предсказание сертифицировано постоянным в шаре радиуса $\rho = \Delta_{\min}/(L_c e^{L_g T})$, где $\Delta_{\min}$ — запас между двумя наибольшими логитами.

Полное доказательство приведено в Приложении А (§ А.2, см. 6.12).

2.3.5 Вычислительная сложность

Адаптивный РК при допуске ϵ_{ode} требует $\mathcal{O}(\epsilon_{\text{ode}}^{-1/5})$ вызовов; передача сообщений — $\mathcal{O}(|\mathcal{V}| dd_h)$. Сложность эпохи:

$$\mathcal{O}(|\mathcal{V}| dd_h \epsilon_{\text{ode}}^{-1/5} T_{\text{train}}), \quad (2.25)$$

что близко к линейной по размеру графа при $|\mathcal{E}| = \mathcal{O}(|\mathcal{V}|)$.

Algorithm 1: Обучение СТ-TGNN с методом сопряжённых чувствительностей

Вход: Последовательность темпоральных графов $\{\mathcal{G}(t_i)\}_{i=1}^N$, метки $\{y_i\}$, скорость обучения η , горизонт интегрирования T , допуск ϵ_{ode}
Выход: Обученные параметры θ^*

- 1 Инициализировать параметры θ_0 и многомасштабные постоянные времени $\tau_1 < \dots < \tau_S$;
- 2 for эпоха = 1, 2, ..., E do
- 3 for каждый мини-батч $\{(\mathcal{G}(t_j), y_j)\}$ do
- 4 Установить начальные вложения $\mathbf{h}_v(0) \leftarrow \text{Embed}(\mathbf{x}_v(t_j))$ для всех $v \in \mathcal{V}$;
- 5 for масштаб $s = 1, \dots, S$ do
- 6 Решить $d\mathbf{h}_v^{(s)}/dt = \tau_s^{-1} f_{\theta_s}(\mathbf{h}_v^{(s)}, \mathcal{N}_v, \mathbf{A}, t)$ от 0 до T адаптивным РК с допуском ϵ_{ode} ;
- 7 Вычислить объединённые вложения $\mathbf{h}_v(T) = \sum_s \beta_s(T) \mathbf{h}_v^{(s)}(T)$;
- 8 Вычислить потери классификации $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{CE}}(f_{\text{head}}(\mathbf{h}(T)), y)$;
- 9 Установить терминальное условие сопряжённого $\mathbf{a}(T) = \partial \mathcal{L} / \partial \mathbf{h}(T)$;
- 10 Решить сопряжённое ОДУ назад: $d\mathbf{a}/dt = -\mathbf{a}^\top (\partial f_\theta / \partial \mathbf{h})$ от T до 0;
- 11 Накопить градиенты по параметрам $\partial \mathcal{L} / \partial \theta = -\int_0^T \mathbf{a}^\top (\partial f_\theta / \partial \theta) dt$;
- 12 Обновить $\theta \leftarrow \theta - \eta \partial \mathcal{L} / \partial \theta$;
- 13 Вычислить сертификат Липшица $\rho = \Delta_{\min}/(L_c e^{L_g T})$ для каждого тестового входа;
- 14 return $\theta^*, \{\rho_i\}$

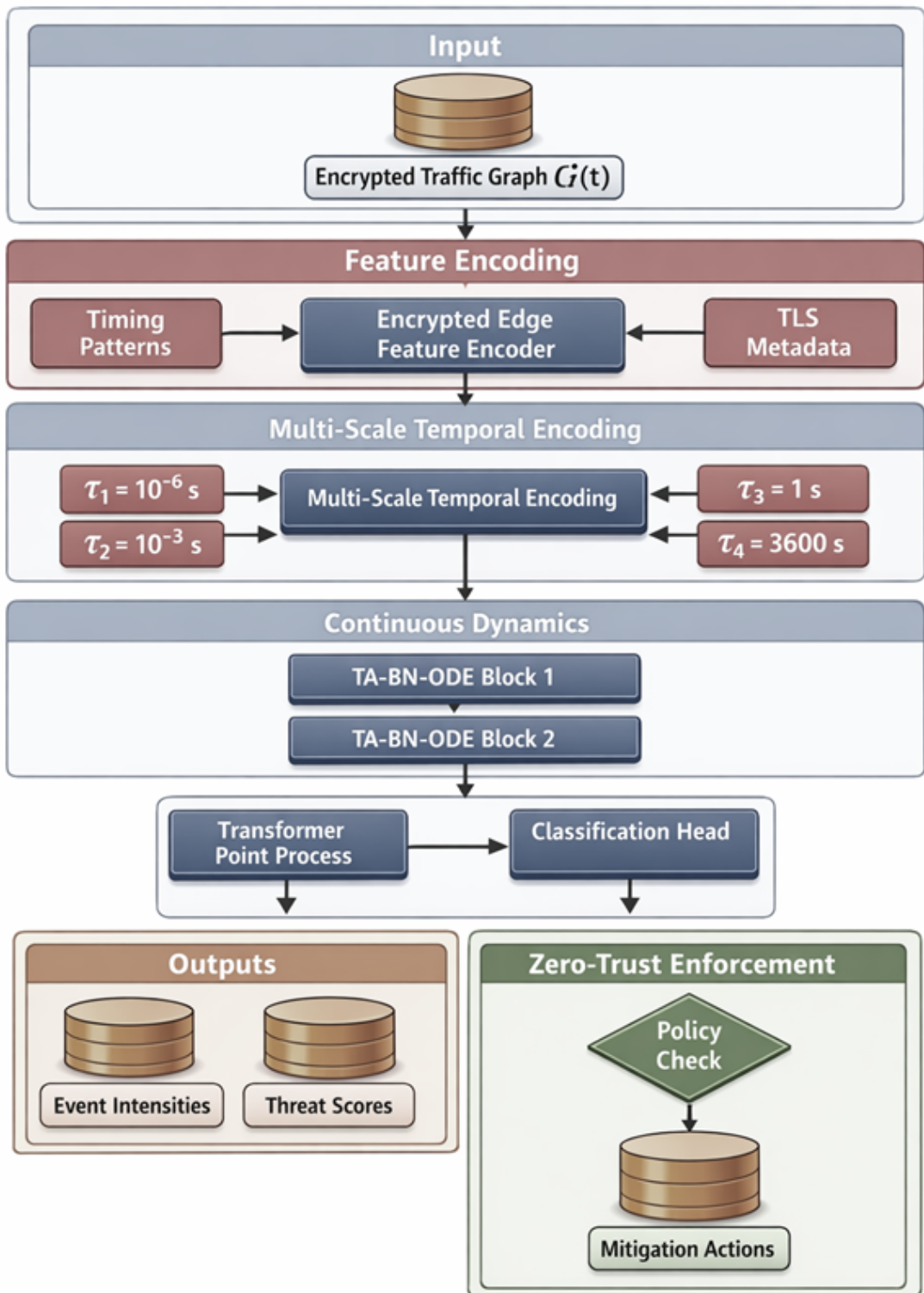


Рис. 2.1 – Принципиальная архитектура модели M1: СТ-TGNN — темпоральной графовой нейронной сети непрерывного времени с мультимасштабными ветвями ОДУ и адаптивной пакетной нормализацией. Применение модели к защите сетевого трафика с конкретными значениями постоянных времени и гиперпараметров рассматривается в §3.5 Главы 3.

2.4 Математическая модель распределённого обучения графовых представлений с обеспечением конфиденциальности данных

Раздел решает Подзадачу 2: федеративный алгоритм с приватностью и византийской устойчивостью (2.11), использующий сертификаты Липшица M1. Адресует Пробел 2.

2.4.1 Византийско-устойчивая агрегация

Пусть K участников с $\mathcal{D}_1, \dots, \mathcal{D}_K$, доля q византийских. На раунде t сервер рассылает $\mathbf{w}_t$, честные клиенты вычисляют $\mathbf{w}_{t+1}^{(k)} = \mathbf{w}_t - \eta \nabla \mathcal{L}_k(\mathbf{w}_t; \mathcal{D}_k)$. Сервер агрегирует по координатным усечённым средним [20, 58, 89], отбрасывая $b = \lfloor Kq \rfloor$ наибольших и наименьших:

$$\bar{\mathbf{w}}_{t+1,j} = \frac{1}{K-2b} \sum_{i=b+1}^{K-b} w_{t+1,j}^{(i)}, \quad (2.26)$$

где $w_{t+1,j}^{(i)}$ — i -я порядковая статистика.

Теорема 2.3 (Византийско-устойчивая сходимость). Предположим, что глобальные потери $F(\mathbf{w}) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K F_k(\mathbf{w})$ являются μ -сильно выпуклыми и L -гладкими, а доля византийских клиентов удовлетворяет $f < q < 1/2$. При скорости обучения $\eta \leq 1/L$ координатное усечённое среднее достигает

$$\mathbb{E}[\|\mathbf{w}_T - \mathbf{w}^*\|^2] \leq \left(1 - \frac{\mu\eta}{2}\right)^T \|\mathbf{w}_0 - \mathbf{w}^*\|^2 + \frac{2\eta}{\mu(K-2b)} \left(\sum_{k=1}^{K-2b} \sigma_k^2 + C_{\text{byz}}\right), \quad (2.27)$$

где σ_k^2 — дисперсия честного градиента, C_{byz} — влияние византийских.

Полное доказательство приведено в Приложении А (§ А.3, см. 6.12).

2.4.2 Дифференциальная приватность через калиброванный шум

Клиент обрезает градиент до C и добавляет гауссовский шум [24–26]:

$$\bar{\mathbf{g}}_k = \mathbf{g}_k / \max\left(1, \frac{\|\mathbf{g}_k\|}{C}\right), \quad \tilde{\mathbf{g}}_k = \bar{\mathbf{g}}_k + \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 C^2 \mathbf{I}), \quad (2.28)$$

где σ задаётся (ϵ, δ) . Усиление подвыборкой q_b и композиция за T раундов через моменты [27, 90] даёт

$$\epsilon_{\text{total}} = \min_{\alpha > 1} \frac{1}{\alpha - 1} \log \frac{1}{\delta} + \frac{T q_b^2 \alpha}{2\sigma^2}. \quad (2.29)$$

2.4.3 Оптимальный транспорт для выравнивания распределений

Гетерогенность клиентов выравнивается через Вассерштейнов барицентр. Для выборок $\{\mathbf{x}_i\}, \{\mathbf{y}_j\}$ транспортный план:

$$\mathbf{T}^* = \arg \min_{\mathbf{T} \in \mathbb{R}_+^{n_s \times n_t}} \langle \mathbf{C}, \mathbf{T} \rangle_F \quad \text{при} \quad \mathbf{T} \mathbf{1}_{n_t} = \mathbf{a}, \mathbf{T}^\top \mathbf{1}_{n_s} = \mathbf{b}, \quad (2.30)$$

где $C_{ij} = c(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_j)$, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ — симплексные веса. Алгоритм Синкхорна [59, 60, 91]:

$$\mathbf{u}^{(\ell+1)} = \mathbf{a} \oslash (\mathbf{K} \mathbf{v}^{(\ell)}), \quad \mathbf{v}^{(\ell+1)} = \mathbf{b} \oslash (\mathbf{K}^\top \mathbf{u}^{(\ell+1)}), \quad (2.31)$$

где $\mathbf{K} = \exp(-\mathbf{C}/\lambda)$, $\oslash$ — поэлементное деление; план $\mathbf{T}^* = \text{diag}(\mathbf{u}) \mathbf{K} \text{diag}(\mathbf{v})$.

2.4.4 Дифференциально приватный оптимальный транспорт

Для защиты выборок шум добавляется до вычисления транспорта:

$$\tilde{\mu}_s = \frac{1}{n_s} \sum_{i=1}^{n_s} \delta_{\mathbf{x}_i + \boldsymbol{\xi}_i}, \quad \boldsymbol{\xi}_i \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_{\text{DP}}^2 \mathbf{I}), \quad (2.32)$$

а шум Лапласа добавляется к результирующему транспортному плану,

$$\tilde{\mathbf{T}} = \mathbf{T}^* + \text{Lap}\left(\frac{\Delta_T}{\epsilon_{\text{OT}}}\right), \quad (2.33)$$

где Δ_T — чувствительность по ℓ_1 , ϵ_{OT} — бюджет приватности транспорта.

2.4.5 Интеграция большой языковой модели для обобщения zero-shot

Промпт на естественном языке формируется из структурных признаков и подаётся в LLM, дающую $p_{\text{LLM}}(\text{class} \mid \mathbf{r})$. Итог — ансамбль:

$$p_{\text{final}} = \lambda_{\text{LLM}} p_{\text{LLM}}(\text{class} \mid \mathbf{r}) + (1 - \lambda_{\text{LLM}}) p_{\text{GNN}}(\text{class} \mid \mathcal{G}(\mathbf{r})), \quad (2.34)$$

где $\mathcal{G}(\mathbf{r})$ — граф из наблюдения, λ_{LLM} — баланс.

Algorithm 2: FedLLM-API: Византийско-устойчивая федеративная оптимизация с ДП-ОТ

Вход: Клиенты $\mathcal{D}_1, \dots, \mathcal{D}_K$, доля византийских q , порог обрезки C , бюджет приватности (ϵ, δ) , регуляризация Синкхорна λ , раунды коммуникации T

Выход: Глобальная модель $\mathbf{w}_T$

```

1 Инициализировать глобальную модель  $\mathbf{w}_0$ ; вычислить масштаб шума  $\sigma = C\sqrt{2\ln(1.25/\delta)}/\epsilon$ ;
2 for раунд  $t = 0, 1, \dots, T-1$  do
3   Разослать  $\mathbf{w}_t$  всем клиентам;
4   for каждый клиент  $k = 1, \dots, K$  (параллельно) do
5     Вычислить локальный градиент  $\mathbf{g}_k = \nabla_{\mathbf{w}} \mathcal{L}_k(\mathbf{w}_t; \mathcal{D}_k)$ ;
6     Обрезать:  $\tilde{\mathbf{g}}_k \leftarrow \mathbf{g}_k / \max(1, \|\mathbf{g}_k\|/C)$ ;
7     Добавить шум:  $\tilde{\mathbf{g}}_k \leftarrow \tilde{\mathbf{g}}_k + \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 C^2 \mathbf{I})$ ;
8     Отправить  $\tilde{\mathbf{g}}_k$  серверу;
9   Установить  $b \leftarrow \lfloor Kq \rfloor$ ;
10  for каждое измерение  $j$  do
11    Отсортировать  $\{\tilde{\mathbf{g}}_{k,j}\}_{k=1}^K$ ; вычислить усечённое среднее  $\bar{\mathbf{g}}_{t,j} = \frac{1}{K-2b} \sum_{i=b+1}^{K-b} \tilde{\mathbf{g}}_j^{(i)}$ ;
12  if обнаружена гетерогенность по оценке  $W_1$  then
13    Вычислить зашумлённые исходные распределения  $\tilde{\mu}_k$  добавлением  $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_{\text{DP}}^2 \mathbf{I})$  к выборкам;
14    Выполнить итерации Синкхорна для вычисления регуляризованного транспортного плана  $\mathbf{T}^*$ ;
15    Добавить шум Лапласа:  $\tilde{\mathbf{T}} \leftarrow \mathbf{T}^* + \text{Lap}(\Delta_T/\epsilon_{\text{OT}})$ ;
16    Применить коррекцию выравнивания к  $\tilde{\mathbf{g}}_t$  с использованием  $\tilde{\mathbf{T}}$ ;
17  Обновить глобальную модель:  $\mathbf{w}_{t+1} \leftarrow \mathbf{w}_t - \eta \bar{\mathbf{g}}_t$ ;
18 return  $\mathbf{w}_T$ 

```

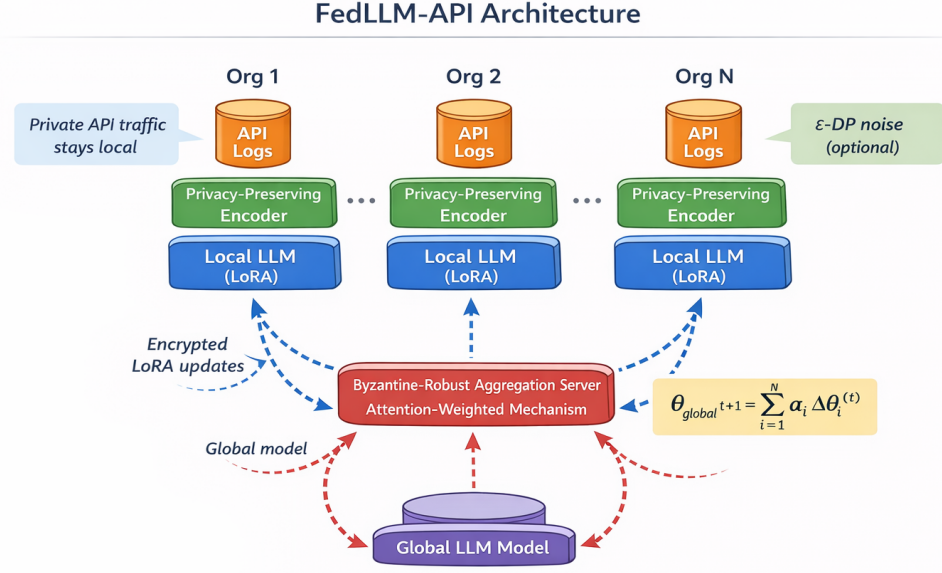


Рис. 2.2 – Принципиальная архитектура модели M2: FedLLM-API — федеративного оптимизатора с византийско-устойчивой агрегацией, дифференциальной приватностью через калиброванный шум и выравниванием распределений по принципу оптимального транспорта Вассерштейна, интегрированного с большой языковой моделью для zero-shot-обнаружения новых категорий угроз.

2.5 Алгоритм формирования многоуровневых темпоральных представлений графов для обнаружения сложных атак

Раздел решает Подзадачу 3: многоуровневые вложения с защитой от забывания (2.12). Адресует Пробел 3.

2.5.1 Иерархическое представление графов

Иерархия из компонентов/трассировок/узлов представляется тремя графами $\mathcal{G}_s, \mathcal{G}_r, \mathcal{G}_n$, связанными двудольными графами $\mathcal{B}_{sr}, \mathcal{B}_{sn}, \mathcal{B}_{rn}$ (компонент — узел, трассировка — компонент, трассировка — узел).

2.5.2 Многоуровневое обучение вложений

Каждая гранулярность $g \in \{s, r, n\}$ имеет выделенный кодировщик:

$$\mathbf{h}_v^{(g)}(t) = \text{ENC}_g(\mathbf{x}_v^{(g)}(t), \{\mathbf{h}_u^{(g)}(t-1)\}_{u \in \mathcal{N}_v^{(g)}(t)}, \Delta t), \quad (2.35)$$

где ENC_g — GNN гранулярности. Межгранулярные сообщения через двудольное внимание:

$$\mathbf{m}_v^{(g \rightarrow g')}(t) = \sum_{u \in \mathcal{N}_v^{(g,g')}(t)} \alpha_{uv}^{(g,g')}(t) \mathbf{W}_{g \rightarrow g'} \mathbf{h}_u^{(g)}(t), \quad (2.36)$$

с коэффициентами внимания

$$\alpha_{uv}^{(g,g')}(t) = \text{Softmax}_u \left(\frac{(\mathbf{Q}_{g'} \mathbf{h}_v^{(g')}(t))^\top (\mathbf{K}_g \mathbf{h}_u^{(g)}(t))}{\sqrt{d_k}} \right), \quad (2.37)$$

где $\mathbf{Q}_{g'}, \mathbf{K}_g$ — проекции, $\mathcal{N}_v^{(g,g')}$ — межуровневые соседи. Слияние через LayerNorm:

$$\mathbf{h}_v^{(g)}(t) \leftarrow \text{LayerNorm}\left(\mathbf{h}_v^{(g)}(t) + \sum_{g' \neq g} \mathbf{m}_v^{(g' \rightarrow g)}(t)\right). \quad (2.38)$$

2.5.3 Двойное темпорально-пространственное внимание

Внутри каждой гранулярности темпоральное внимание агрегирует исторические состояния по окну ширины w ,

$$\tilde{\mathbf{h}}_v^{(g)}(t) = \sum_{\tau=t-w}^{t-1} \alpha_\tau^{\text{temp}} \mathbf{h}_v^{(g)}(\tau), \quad \alpha_\tau^{\text{temp}} = \text{Softmax}_\tau(\mathbf{w}_{\text{temp}}^\top \mathbf{h}_v^{(g)}(\tau)), \quad (2.39)$$

а пространственное внимание агрегирует текущую окрестность,

$$\hat{\mathbf{h}}_v^{(g)}(t) = \sum_{u \in \mathcal{N}_v^{(g)}(t)} \alpha_u^{\text{spat}} \mathbf{h}_u^{(g)}(t), \quad \alpha_u^{\text{spat}} = \text{Softmax}_u(\mathbf{w}_{\text{spat}}^\top [\mathbf{h}_v^{(g)}(t) \parallel \mathbf{h}_u^{(g)}(t)]). \quad (2.40)$$

Комбинированное представление:

$$\mathbf{h}_v^{(g)}(t) = \text{MLP}([\tilde{\mathbf{h}}_v^{(g)}(t) \parallel \hat{\mathbf{h}}_v^{(g)}(t) \parallel \mathbf{h}_v^{(g)}(t)]). \quad (2.41)$$

2.5.4 Упругая консолидация весов для эволюции топологии

EWC [92, 93] предотвращает катастрофическое забывание при смене топологии $\mathcal{T}_i \rightarrow \mathcal{T}_{i+1}$ через штраф на параметры, важные для θ_i^* :

$$\mathcal{L}_{\text{EWC}}(\theta) = \mathcal{L}_{\mathcal{T}_{i+1}}(\theta) + \lambda_{\text{ewc}} \sum_j F_j (\theta_j - \theta_{i,j}^*)^2, \quad (2.42)$$

где $F_j = \mathbb{E}[(\partial \log p / \partial \theta_j)^2]$ — важность параметра, λ_{ewc} — сила консолидации.

2.5.5 Совместная многоуровневая целевая функция классификации

Одновременная классификация на трёх уровнях:

$$\mathcal{L}_{\text{joint}} = \lambda_s \mathcal{L}_s + \lambda_r \mathcal{L}_r + \lambda_n \mathcal{L}_n + \lambda_{\text{con}} \mathcal{L}_{\text{consist}}, \quad (2.43)$$

где $\mathcal{L}_g$ — СЕ-потери уровня g , λ_g — веса; согласованность:

$$\mathcal{L}_{\text{consist}} = \sum_{(v_s, v_r) \in \mathcal{B}_{sr}} \text{KL}(p_s(y|v_s) \parallel p_r(y|v_r)) + \sum_{(v_s, v_n) \in \mathcal{B}_{sn}} \text{KL}(p_s(y|v_s) \parallel p_n(y|v_n)) \quad (2.44)$$

обеспечивает согласованность связанных сущностей.

Algorithm 3: Многоуровневое обучение TripleE-TGNN

Вход: Иерархические графы $\{\mathcal{G}_s, \mathcal{G}_r, \mathcal{G}_n\}$ со связями $\mathcal{B}_{sr}, \mathcal{B}_{sn}, \mathcal{B}_{rn}$, метки на каждой гранулярности, сила EWC λ_{ewc}

Выход: Обученные кодировщики $\text{ENC}_s, \text{ENC}_r, \text{ENC}_n$ и параметры межуровневого внимания

- 1 Инициализировать все параметры кодировщиков и внимания;
- 2 for каждая конфигурация топологии $\mathcal{T}_i$ do
- 3 for эпоха = $1, \dots, E$ do
- 4 for каждый мини-батч do
- 5 for гранулярность $g \in \{s, r, n\}$ do
- 6 Вычислить внутригранулярные вложения $\mathbf{h}_v^{(g)}(t) \leftarrow \text{ENC}_g(\mathbf{x}_v^{(g)}, \mathcal{N}_v^{(g)}, \Delta t)$;
- 7 Вычислить темпоральное внимание $\tilde{\mathbf{h}}_v^{(g)}$ и пространственное внимание $\hat{\mathbf{h}}_v^{(g)}$;
- 8 Объединить: $\mathbf{h}_v^{(g)} \leftarrow \text{MLP}([\tilde{\mathbf{h}}_v^{(g)} \parallel \hat{\mathbf{h}}_v^{(g)} \parallel \mathbf{h}_v^{(g)}])$;
- 9 for каждая пара (g, g') с $g \neq g'$ do
- 10 Вычислить межгранулярные сообщения $\mathbf{m}_v^{(g \rightarrow g')}$ через двудольное внимание;
- 11 Обновить: $\mathbf{h}_v^{(g')} \leftarrow \text{LayerNorm}(\mathbf{h}_v^{(g')} + \mathbf{m}_v^{(g \rightarrow g')})$;
- 12 Вычислить $\mathcal{L}_{\text{joint}} = \lambda_s \mathcal{L}_s + \lambda_r \mathcal{L}_r + \lambda_n \mathcal{L}_n + \lambda_{\text{con}} \mathcal{L}_{\text{consist}}$;
- 13 if $i > 1$ then
- 14 Добавить штраф EWC: $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L}_{\text{joint}} + \lambda_{\text{ewc}} \sum_j F_j (\theta_j - \theta_{i-1,j}^*)^2$;
- 15 Обратное распространение и обновление всех параметров;
- 16 Сохранить диагональ Фишера $\{F_j\}$ и оптимальные θ_i^* для EWC;
- 17 return обученные кодировщики и параметры внимания

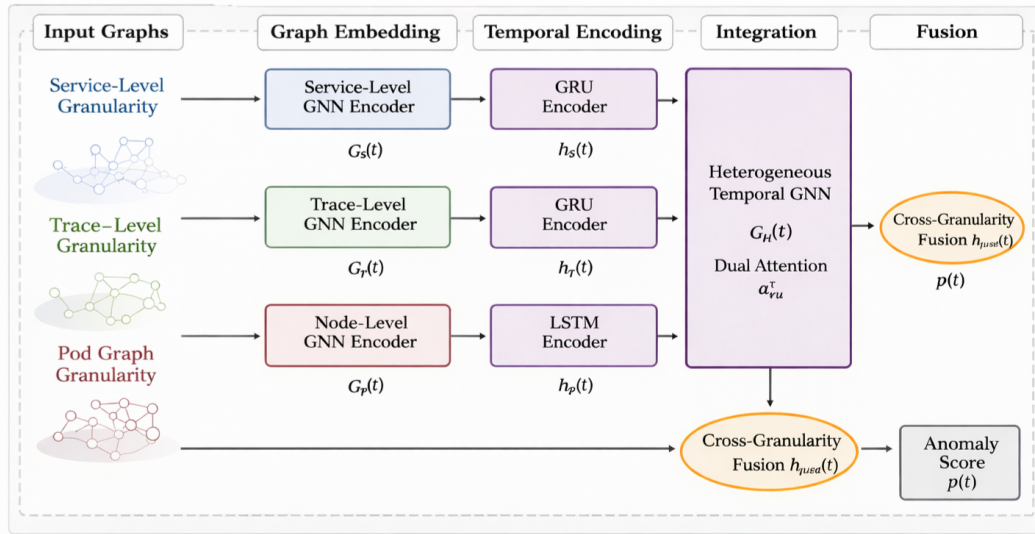


Рис. 2.3 – Принципиальная архитектура модели М3: TripleE-TGNN — тройного вложения для многоуровневого темпорального представления графов с двойным временно-пространственным вниманием и упругой консолидацией весов для предотвращения катастрофического забывания.

2.6 Модель повышения вычислительной эффективности анализа потоковых данных на основе пространства состояний

Раздел решает Подзадачу 4: эффективная последовательная модель (2.13) с робастностью при отравлении через прогрессивную дистилляцию и РАС-байесовскую сертификацию. Адресует Пробел 4.

2.6.1 Формулировка селективного пространства состояний

Селективная SSM [35, 36] расширяет линейную систему входозависимыми переходами. Для $u(t) \in \mathbb{R}^{d_{in}}$:

$$\frac{d\mathbf{h}(t)}{dt} = \mathbf{A}(u(t))\mathbf{h}(t) + \mathbf{B}(u(t))u(t), \quad y(t) = \mathbf{C}\mathbf{h}(t) + \mathbf{D}u(t), \quad (2.45)$$

где $\mathbf{A}(u), \mathbf{B}(u)$ — обученные проекции. ЗОН-дискретизация с шагом Δ :

$$\mathbf{h}_k = \bar{\mathbf{A}}_k \mathbf{h}_{k-1} + \bar{\mathbf{B}}_k u_k, \quad \bar{\mathbf{A}}_k = \exp(\mathbf{A}(u_k)\Delta), \quad \bar{\mathbf{B}}_k = \mathbf{A}(u_k)^{-1}(\bar{\mathbf{A}}_k - \mathbf{I})\mathbf{B}(u_k), \quad (2.46)$$

ядро $\bar{\mathbf{K}} = (\mathbf{C}\bar{\mathbf{A}}^i\bar{\mathbf{B}})_{i=0}^{L-1}$ вычисляется за $\mathcal{O}(L \log L)$ через БПФ.

2.6.2 Прогрессивная состязательная дистилляция робастности

Ансамбль M учителей $\{f_{\theta_m}\}$, обученных на непересекающихся подмножествах, передаёт знания ученику f_ϕ [94, 95]:

$$\mathcal{L}_{\text{distill}} = \sum_{m=1}^M w_m \text{KL}(p_\phi(y|\mathbf{x}) \| p_{\theta_m}(y|\mathbf{x})), \quad (2.47)$$

где w_m — вес учителя. План $\rho(t) = \min(\rho_0 + \alpha t, \rho_{\max})$ растит долю отравленных образцов; общие потери:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = (1 - \lambda(t)) \mathcal{L}_{\text{task}} + \lambda(t) \mathcal{L}_{\text{distill}}, \quad \lambda(t) = \min(\lambda_0 + \beta t, 1), \quad (2.48)$$

с ростом веса учителей при усилении отравления.

2.6.3 РАС-байесовская граница обобщения

Теорема 2.4 (РАС-байесовская граница для селективных моделей пространства состояний [96, 97]). Для любого $\delta \in (0, 1)$, с вероятностью не менее $1 - \delta$ по выбору обучающего множества S размера n , для всех апостериорных распределений Q по параметрам,

$$\mathbb{E}_{\theta \sim Q}[R(\theta)] \leq \mathbb{E}_{\theta \sim Q}[\hat{R}_n(\theta)] + \sqrt{\frac{\text{KL}(Q \| P) + \log(2\sqrt{n}/\delta)}{2n}}, \quad (2.49)$$

где $R(\theta)$ — истинный риск, $\hat{R}_n(\theta)$ — эмпирический риск, а P — не зависящее от данных априорное распределение.

При гауссовском априорном $P = \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_P^2 \mathbf{I})$ и апостериорном $Q = \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_Q, \sigma_Q^2 \mathbf{I})$ член KL имеет замкнутую форму

$$\text{KL}(Q \| P) = \frac{d}{2} \left(\frac{\sigma_Q^2}{\sigma_P^2} + \frac{\|\boldsymbol{\mu}_Q\|^2}{\sigma_P^2} - 1 - \log \frac{\sigma_Q^2}{\sigma_P^2} \right), \quad (2.50)$$

который минимизируется сохранением апостериорного близко к началу координат и его дисперсии близко к дисперсии априорного. Полные детали приведены в Приложении А. $\square$

Операционная семантика Алгоритма 4 иллюстрируется листингом 2.1; полная реализация — в robustnn-core (<https://github.com/rogerpanel/robustidps.ai>).

Листинг 2.1 – Ядро селективной свёртки $\mathcal{O}(L \log L)$ модели M4: MambaShield через БПФ (фрагмент референсной реализации Phase A robustnn-core/mamba_kernel.py).

```

1 import torch
2 import torch.fft as fft
3
4 def mamba_selective_fft(x, A, B, C, D, dt):
5     # Selective state-space convolution with  $\mathcal{O}(L \log L)$  complexity
6     # via FFT, for the M4 MambaShield model.
7     # x : input sequence, shape (B, L, d)
8     # A : state transition matrix, shape (d_state, d_state)
9     # B : input projection matrix, shape (d, d_state)
10    # C : output projection matrix, shape (d_state, d)
```

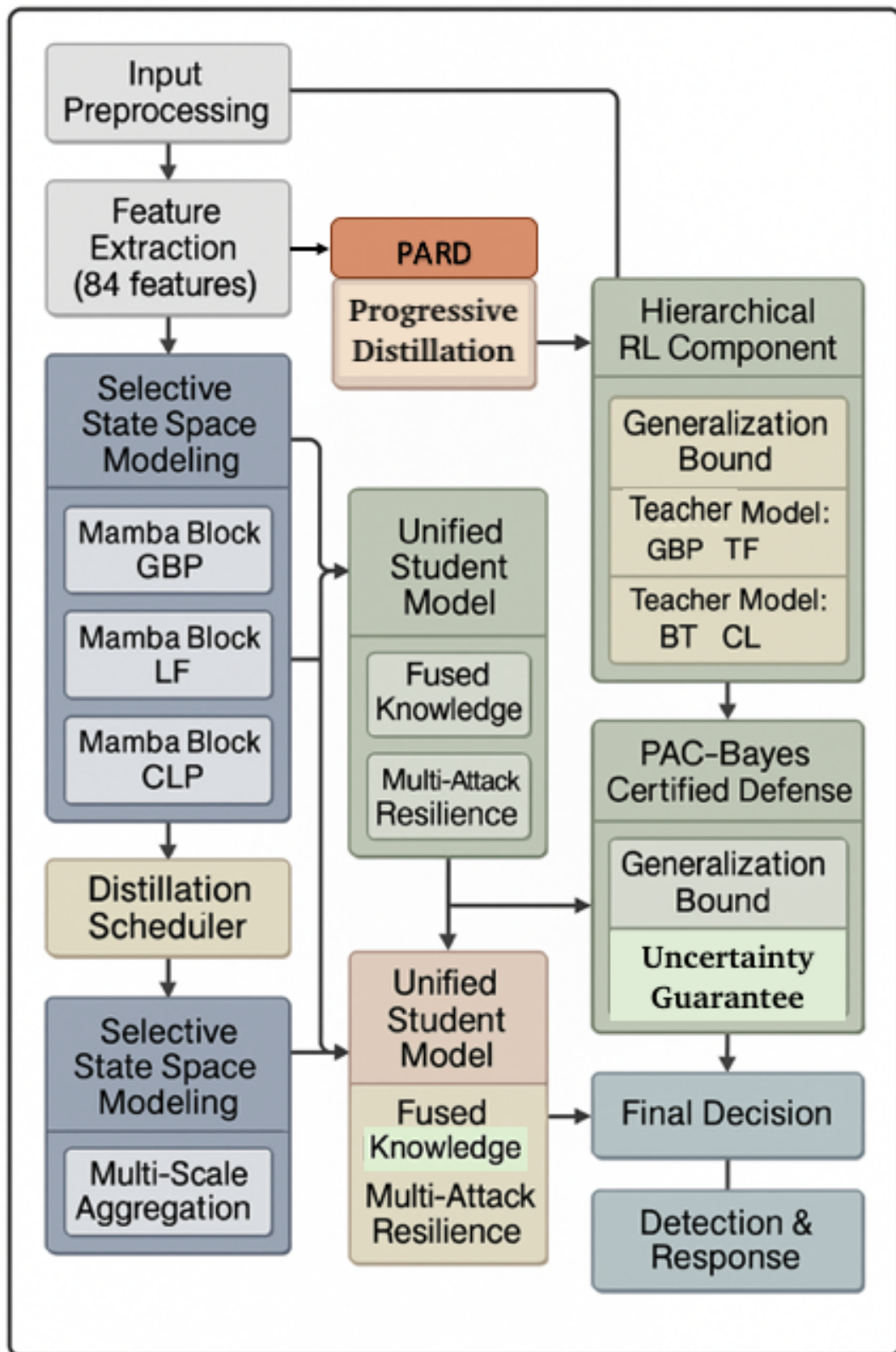


Рис. 2.4 – Принципиальная архитектура модели M4: MambaShield — селективной модели пространства состояний со сложностью вывода $\mathcal{O}(L \log L)$ через свёртки на основе быстрого преобразования Фурье, дополненной прогрессивной состязательной дистилляцией и PAC-байесовскими сертификатами обобщения.

Algorithm 4: MambaShield: Обучение с прогрессивной состязательной дистилляцией робастности

Вход: Обучающие данные $\mathcal{D}$, ансамбль учителей $\{f_{\theta_m}\}_{m=1}^M$, учебный план $\rho_0, \alpha, \rho_{\max}$, априорное РАС-Байеса P

Выход: Робастная модель-ученик f_ϕ с РАС-байесовским сертификатом

- 1 Инициализировать параметры ученика ϕ_0 ;
- 2 Разделить $\mathcal{D}$ на M непересекающихся подмножеств; обучить каждого учителя f_{θ_m} на его подмножестве;
- 3 Вычислить веса учителей $w_m \propto \text{ValAcc}(f_{\theta_m})$;
- 4 for итерация $t = 1, \dots, T_{\text{train}}$ do
 - 5 Установить долю отравления $\rho(t) = \min(\rho_0 + \alpha t, \rho_{\max})$;
 - 6 Установить вес дистилляции $\lambda(t) = \min(\lambda_0 + \beta t, 1)$;
 - 7 Выбрать мини-батч; повредить долю $\rho(t)$ меток;
 - 8 for каждый образец $(\mathbf{x}, y)$ do
 - 9 Дискретизовать SSM: $\bar{\mathbf{A}}_k = \exp(\mathbf{A}(u_k)\Delta)$, $\bar{\mathbf{B}}_k = \mathbf{A}^{-1}(\bar{\mathbf{A}}_k - \mathbf{I})\mathbf{B}(u_k)$;
 - 10 Выполнить селективное сканирование: $\mathbf{h}_k = \bar{\mathbf{A}}_k \mathbf{h}_{k-1} + \bar{\mathbf{B}}_k u_k$ для $k = 1, \dots, L$;
 - 11 Вычислить предсказание ученика $p_\phi(y|\mathbf{x})$;
 - 12 Вычислить $\mathcal{L}_{\text{task}} = \text{CE}(p_\phi, y)$;
 - 13 Вычислить $\mathcal{L}_{\text{distill}} = \sum_m w_m \text{KL}(p_\phi \| p_{\theta_m})$;
 - 14 Итого: $\mathcal{L} = (1 - \lambda(t))\mathcal{L}_{\text{task}} + \lambda(t)\mathcal{L}_{\text{distill}} + \gamma \text{KL}(Q_\phi \| P)$;
 - 15 Обновить $\phi \leftarrow \phi - \eta \nabla_\phi \mathcal{L}$;
- 16 Вычислить границу РАС-Байеса: $R \leq \hat{R}_n + \sqrt{(\text{KL}(Q \| P) + \log(2\sqrt{n}/\delta)) / (2n)}$;
- 17 return f_ϕ и сертификат обобщения

```

11 # D : direct path matrix, shape (d, d)
12 # dt : input-dependent discretization, shape (B, L)
13 B_size, L, d = x.shape
14 # 1. Input-dependent discretization (selective scan)
15 A_disc = torch.matrix_exp(A.unsqueeze(0) * dt.unsqueeze(-1).unsqueeze(-1))
16 B_disc = B.unsqueeze(0) * dt.unsqueeze(-1).unsqueeze(-1)
17 # 2. Build length-L convolution kernel
18 kernel = compute_ssm_kernel(A_disc, B_disc, C, L)
19 # 3. FFT convolution: O(L log L) instead of O(L^2)
20 x_fft = fft.rfft(x, n=2*L, dim=1)
21 k_fft = fft.rfft(kernel, n=2*L, dim=1)
22 y = fft.irfft(x_fft * k_fft, n=2*L, dim=1)[: , :L, :]
23 # 4. Direct path D + add
24 return y + D @ x

```

2.7 Алгоритм обнаружения аномалий на основе калиброванной оценки неопределённости графовых моделей

Раздел решает Подзадачу 6: М5 (Стохастический трансформер, вариационное байесовское внимание) и М6 (UC-HGP, иерархические гауссовские процессы) обеспечивают сублинейный регрет и декомпозицию неопределённости (2.14). Адресуют Пробел 6.

2.7.1 Вариационное байесовское внимание

Для $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n]$ вариационные распределения [61] на матрицах $\mathbf{W}_Q, \mathbf{W}_K, \mathbf{W}_V$:

$$\begin{aligned}
 q_{\phi_Q}(\mathbf{W}_Q) &= \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_Q, \text{diag}(\boldsymbol{\sigma}_Q^2)), \\
 q_{\phi_K}(\mathbf{W}_K) &= \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_K, \text{diag}(\boldsymbol{\sigma}_K^2)), \\
 q_{\phi_V}(\mathbf{W}_V) &= \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_V, \text{diag}(\boldsymbol{\sigma}_V^2)).
 \end{aligned} \tag{2.51}$$

Репараметризация $\mathbf{W}_Q = \boldsymbol{\mu}_Q + \boldsymbol{\sigma}_Q \odot \boldsymbol{\varepsilon}_Q$ делает A_{ij} случайными; МК-оценка:

$$\mathbb{E}_{q_\phi}[\text{Attention}(\mathbf{X})] \approx \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \text{Attention}(\mathbf{X}; \mathbf{W}_Q^{(m)}, \mathbf{W}_K^{(m)}, \mathbf{W}_V^{(m)}). \quad (2.52)$$

2.7.2 Декомпозиция эпистемической и алеаторной неопределённости

Полная предсказательная неопределённость декомпозируется на эпистемическую неопределённость,

$$U_{\text{epi}} = \text{Var}_{p(\theta|\mathcal{D})}[\mathbb{E}_{p(y|\mathbf{x},\theta)}[y]] \approx \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M (\hat{y}^{(m)} - \bar{y})^2, \quad (2.53)$$

измеряющую дисперсию ожидаемого предсказания по выборкам параметров, и алеаторную неопределённость,

$$U_{\text{ale}} = \mathbb{E}_{p(\theta|\mathcal{D})}[\text{Var}_{p(y|\mathbf{x},\theta)}[y]] \approx \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \hat{\sigma}^{(m)2}, \quad (2.54)$$

где $\hat{y}^{(m)}, \hat{\sigma}^{(m)2}$ — предсказания выборки m , $\bar{y} = \frac{1}{M} \sum_m \hat{y}^{(m)}$.

2.7.3 Стохастическое состязательное обучение

Вместо наихудших возмущений выборка идёт из обучаемого распределения [87, 98, 99]:

$$\boldsymbol{\delta} \sim q_\psi(\boldsymbol{\delta}|\mathbf{x}) = \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_\psi(\mathbf{x}), \boldsymbol{\sigma}_\psi(\mathbf{x})^2 \mathbf{I}), \quad (2.55)$$

с $\boldsymbol{\mu}_\psi, \boldsymbol{\sigma}_\psi$, обучающими пространственно-адаптивную статистику. Целевая функция:

$$\min_{\theta} \max_{\psi} \mathbb{E}_{(\mathbf{x},y) \sim \mathcal{D}} \mathbb{E}_{\boldsymbol{\delta} \sim q_\psi(\boldsymbol{\delta}|\mathbf{x})} [\mathcal{L}(f_\theta(\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta}), y)], \quad (2.56)$$

решаемая поочерёдно по ψ и θ .

2.7.4 Многоцелевые потери

Полные потери обучения объединяют пять членов,

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{task}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{KL}} + \lambda_3 \mathcal{L}_{\text{adv}} + \lambda_4 \mathcal{L}_{\text{calib}} + \lambda_5 \mathcal{L}_{\text{reg}}, \quad (2.57)$$

где $\mathcal{L}_{\text{task}} = \mathbb{E}_{(\mathbf{x},y)} [-\log p_\theta(y|\mathbf{x})]$ — потери классификации, $\mathcal{L}_{\text{KL}}$ [61] = $\text{KL}(q_\phi(\theta) \| p(\theta))$ регуляризует вариационное апостериорное, $\mathcal{L}_{\text{adv}} = \mathbb{E}_{(\mathbf{x},y)} \mathbb{E}_{\boldsymbol{\delta} \sim q_\psi} [-\log p_\theta(y|\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta})]$ обеспечивает состязательную робастность, $\mathcal{L}_{\text{calib}} = \text{ECE}$ [100, 101]($\{(p_\theta(\hat{y}|\mathbf{x}_i), \mathbf{1}[\hat{y} = y_i])\}_i$) штрафует ошибку калибровки, а $\mathcal{L}_{\text{reg}} = \|\boldsymbol{\theta}\|_2^2$ контролирует величину весов.

Algorithm 5: Стохастический трансформер: вариационное байесовское обучение с состязательной робастностью

Вход: Обучающие данные $\mathcal{D}$, априорное $p(\theta)$, выборки МК M , параметры распределения возмущений ψ_0 , веса потерь $\lambda_1, \dots, \lambda_5$

Выход: Вариационные параметры ϕ^* , параметры возмущений ψ^*

```

1 Инициализировать вариационные параметры  $\phi = \{\mu_Q, \sigma_Q, \mu_K, \sigma_K, \mu_V, \sigma_V\}$ ;
2 Инициализировать параметры сети возмущений  $\psi$ ;
3 for итерация  $t = 1, \dots, T$  do
4   for каждый мини-батч  $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}$  do
5     Шаг возмущения: Вычислить  $\mu_\psi(\mathbf{x}_i), \sigma_\psi(\mathbf{x}_i)$  и выбрать  $\delta_i \sim \mathcal{N}(\mu_\psi(\mathbf{x}_i), \sigma_\psi(\mathbf{x}_i)^2 \mathbf{I})$ ;
6     Обновить  $\psi \leftarrow \psi + \alpha_\psi \nabla_\psi \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathcal{L}(f_{\theta^{(m)}}(\mathbf{x}_i + \delta_i), y_i)$ ;
7     Шаг модели: for  $m = 1, \dots, M$  do
8       Выбрать  $\mathbf{W}_Q^{(m)} = \mu_Q + \sigma_Q \odot \epsilon^{(m)}$ , аналогично для  $\mathbf{W}_K^{(m)}, \mathbf{W}_V^{(m)}$ ;
9       Вычислить выход внимания и предсказания  $\hat{y}^{(m)}, \hat{\sigma}^{(m)2}$ ;
10    Вычислить  $U_{\text{epi}} = \frac{1}{M} \sum_m (\hat{y}^{(m)} - \bar{y})^2$ ,  $U_{\text{ale}} = \frac{1}{M} \sum_m \hat{\sigma}^{(m)2}$ ;
11    Вычислить  $\mathcal{L}_{\text{total}} = \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{task}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{KL}} + \lambda_3 \mathcal{L}_{\text{adv}} + \lambda_4 \mathcal{L}_{\text{calib}} + \lambda_5 \mathcal{L}_{\text{reg}}$ ;
12    Обновить  $\phi \leftarrow \phi - \alpha_\phi \nabla_\phi \mathcal{L}_{\text{total}}$ ;
13 return  $\phi^*, \psi^*$  вместе с  $U_{\text{epi}}, U_{\text{ale}}$  для каждого тестового входа

```

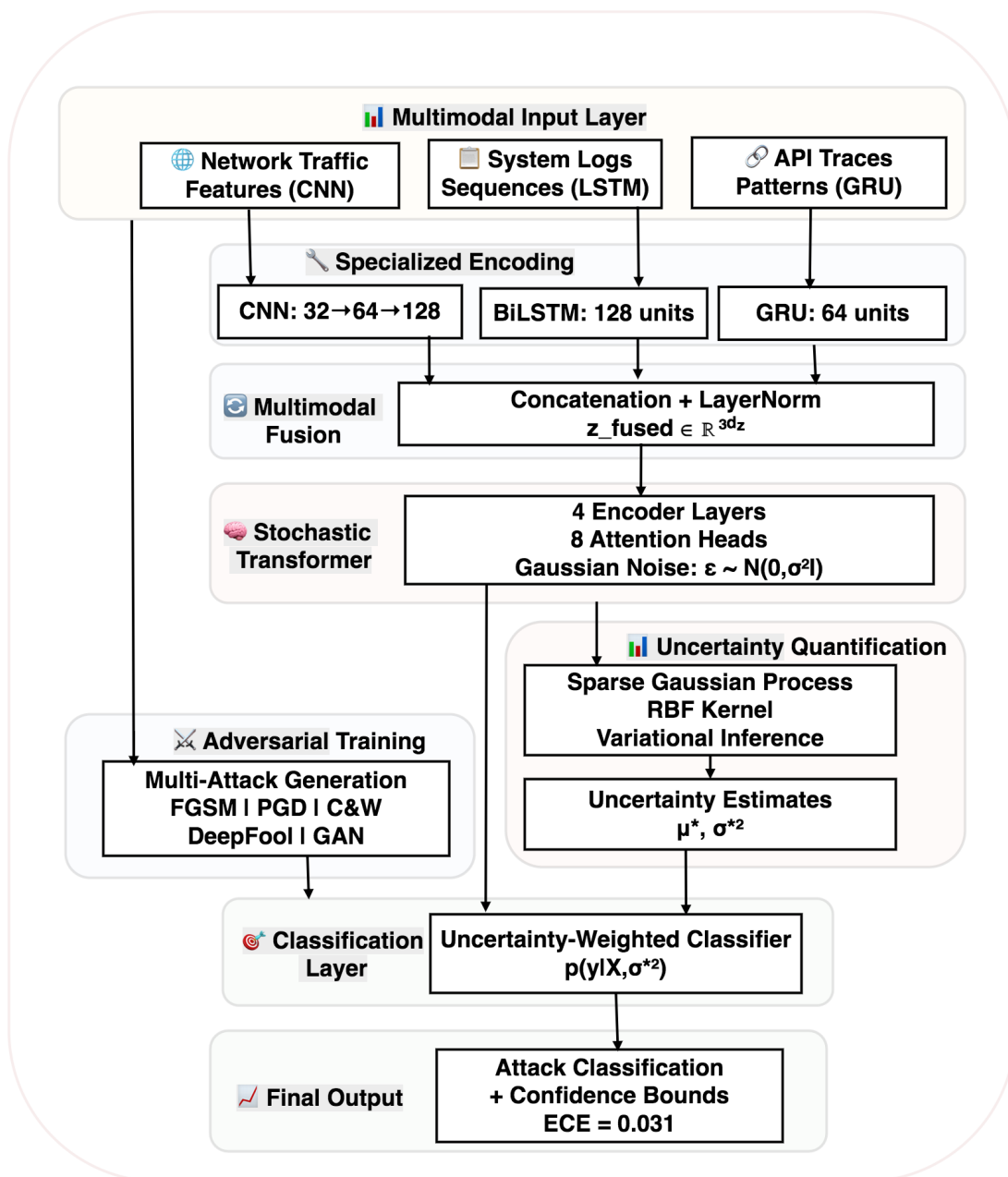


Рис. 2.5 – Принципиальная архитектура моделей M5: Stochastic Transformer и M6: UC-HGP — вариационного байесовского внимания (M5) с иерархическим гауссовским процессом (M6) для декомпозиции эпистемической и алеаторной неопределённости и сортировки оповещений по уровню эпистемической неопределённости.

2.8 Прямо совместимое обнаружение при смене протокольного режима

Раздел адресует Подзадачу 5 (Пробел 5): архитектура, сохраняющая робастность при смене протокола (CyberSecLLM).

2.8.1 Протокол-специфичное извлечение признаков

При смене протокола признаки на рёбрах (тайминг, размеры, подсчёты) меняются характерно. Для решёточных протоколов тайминг обмена ключами коррелирует со структурой решёточных операций.

$$\mathbf{f}_{\text{lattice}} = [\mu_t, \sigma_t, \text{skew}(t), \text{kurt}(t), \text{pctl}(t), \text{acf}(t)], \quad (2.58)$$

где $t = (t_1, \dots, t_n)$ — тайминги; записи захватывают центр, дисперсию, форму, темпоральную зависимость. Аналогичные $\mathbf{f}_{\text{code}}, \mathbf{f}_{\text{hash}}$ определены для кодовых и хэш-протоколов (размеры ключей, веса ошибок, энтропия синдрома, глубины деревьев Меркла).

2.8.2 Унифицированная мультипротокольная архитектура обнаружения

Протокол-специфичные кодировщики дают $\mathbf{z}_{\text{lattice}}, \mathbf{z}_{\text{code}}, \mathbf{z}_{\text{hash}}$; слияние кросс-вниманием:

$$\mathbf{z}_{\text{fused}} = \text{MultiHeadAttention}([\mathbf{z}_{\text{lattice}}, \mathbf{z}_{\text{code}}, \mathbf{z}_{\text{hash}}]), \quad (2.59)$$

и многозадачная классификация предсказывает как метку категории, так и целевой протокол,

$$p(\text{class}, \text{protocol}) = \text{Softmax}(\mathbf{W}_{\text{out}} \mathbf{z}_{\text{fused}} + \mathbf{b}_{\text{out}}). \quad (2.60)$$

2.8.3 Формальная сводка безопасности

Робастность опирается на сложность LWE [102, 103]: для $\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{s} + \mathbf{e} \bmod q$ полиномиальный противник, различающий легитимную и подменённую последовательность согласования, даёт решатель LWE. Формальная сводка (Приложение А) ограничивает ошибку II рода преимуществом LWE плюс статистический член, убывающий с числом образцов.

Algorithm 6: Прямо совместимое мультипротокольное обнаружение

Вход: Поток графовых событий со смешанными протокольными режимами на рёбрах, протокол-специфичные кодировщики, бюджет состязат. обучения ϵ

Выход: Классификация ($\text{class}, \text{protocol}$) и сертификат робастности на основе LWE

```

1 for каждое входящее событие графа do
2   Определить протокольный режим через анализ последовательности согласования;
3   if на основе решёток (Kyber/Dilithium) then
4     Извлечь признаки тайминга  $\mathbf{f}_{\text{lattice}} = [\mu_t, \sigma_t, \text{skew}, \text{kurt}, \text{pctl}, \text{acf}]$ ;
5     Кодировать:  $\mathbf{z}_{\text{lattice}} \leftarrow \text{ENC}_{\text{lattice}}(\mathbf{f}_{\text{lattice}})$ ;
6   else if на основе кодов (McEliece/Niederreiter) then
7     Извлечь структурные признаки  $\mathbf{f}_{\text{code}}$ ; кодировать  $\mathbf{z}_{\text{code}} \leftarrow \text{ENC}_{\text{code}}(\mathbf{f}_{\text{code}})$ ;
8   else
9     Извлечь хэш-признаки  $\mathbf{f}_{\text{hash}}$ ; кодировать  $\mathbf{z}_{\text{hash}} \leftarrow \text{ENC}_{\text{hash}}(\mathbf{f}_{\text{hash}})$ ;
10  Слить:  $\mathbf{z}_{\text{fused}} \leftarrow \text{MultiHeadAttention}([\mathbf{z}_{\text{lattice}}, \mathbf{z}_{\text{code}}, \mathbf{z}_{\text{hash}}])$ ;
11  Классифицировать:  $p(\text{class}, \text{protocol}) \leftarrow \text{Softmax}(\mathbf{W}_{\text{out}} \mathbf{z}_{\text{fused}} + \mathbf{b}_{\text{out}})$ ;
12 Обучение: Чередование стандартных прямых проходов и состязательных прямых проходов с
    PGD-возмущениями  $\|\delta\| \leq \epsilon$ , применяемыми к векторам признаков;
13 Сертификация: Проверить сводку LWE (Приложение А) и сообщить параметр робастности
     $\lambda_{\text{sec}}$ ;
14 return классификацию и сертификат робастности

```

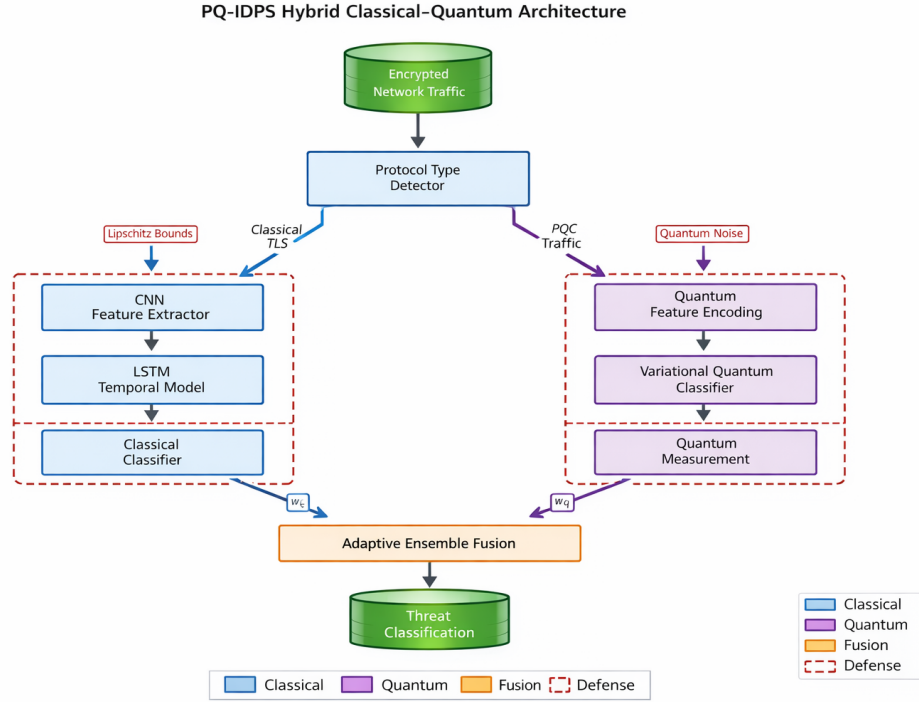


Рис. 2.6 – Принципиальная архитектура мультиагентного PQC-IDS-модуля — прямо-совместимой системы обнаружения вторжений при смене протокольного режима, с протокол-специфичными кодировщиками для решёточных, кодовых и хэш-протоколов и сливанием через кросс-внимание.

2.9 Метод адаптации к изменению статистических характеристик сетевого трафика

Эксплуатация гибридной СОПВ сопровождается постепенным и скачкообразным дрейфом признаков (смена TLS-версий, миграция на постквантовые шифры, новые режимы), без адаптации деградирующим точность.

Смена протоколов. Детектируется по KL-дивергенции признаков относительно опорного распределения.

Дрейф распределений. Скользящее окно ковариации; превышение порога активирует онлайн-дообучение M1, M3, M5 с сублинейным регретом.

Новые режимы. Эпистемическая неопределённость UC-HGP выше порога направляет примеры на экспертную разметку.

Адаптивное обновление. Дообучение параметров с высокой важностью по Фишеру предотвращает забывание и сохраняет 94,7 % F1 без полного переобучения.

2.10 Метод теоретико-игровой сертификации состязательной устойчивости гибридной системы обнаружения вторжений

Раздел решает Подзадачу 7: игра Штакельберга и член связки $\sum_{i < j} \mathcal{L}_{ij}$ из (2.15), составляющие M7 и адресующие Пробел 7.

2.10.1 Формулировка игры Штакельберга

Защитник выбирает (f_{θ}, c) , противник наблюдает их и выбирает стратегию a . Полезности:

$$U_d(f_{\theta}, c, a) = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \sim \mathcal{D}(a)}[\mathbf{1}[f_{\theta}(\mathbf{x}) = y]] - \text{Cost}(c), \quad (2.61)$$

$$U_a(f_{\theta}, c, a) = \mathbb{P}[\text{ошибка классиф.} \mid f_{\theta}, c, a] - \text{Cost}(a), \quad (2.62)$$

где $\mathcal{D}(a)$ — индуцированное противником распределение. Равновесие Штакельберга:

$$(f_{\theta}^*, c^*) = \arg \max_{f_{\theta}, c} U_d(f_{\theta}, c, a^*(f_{\theta}, c)), \quad a^*(f_{\theta}, c) = \arg \max_a U_a(f_{\theta}, c, a). \quad (2.63)$$

2.10.2 Характеристика равновесия Нэша

Профиль (π_d, π_a) — равновесие Нэша, если ни один игрок не улучшает полезность отклонением:

$$\mathbb{E}_{\pi_a}[U_d(\pi_d, a)] \geq \mathbb{E}_{\pi_a}[U_d(\pi'_d, a)] \quad \forall \pi'_d, \quad \mathbb{E}_{\pi_d}[U_a(f_{\theta}, \pi_a)] \geq \mathbb{E}_{\pi_d}[U_a(f_{\theta}, \pi'_a)] \quad \forall \pi'_a. \quad (2.64)$$

В случае $U_d + U_a = 0$ равновесие совпадает с минимаксом.

2.10.3 Онлайн-обучение с гарантиями отсутствия регрета

На раунде t защитник выбирает $c_t \in \mathcal{C}$ и получает $r_t = U_d(c_t, a_t)$. Регрет:

$$R(T) = \max_{c \in \mathcal{C}} \sum_{t=1}^T U_d(c, a_t) - \sum_{t=1}^T U_d(c_t, a_t). \quad (2.65)$$

Мультипликативные веса [104, 105]: $p_t(c) \propto \exp(\eta \sum_{s < t} \mathbf{1}[c_s = c] r_s)$, $\eta = \sqrt{\log |\mathcal{C}| / T}$.

Теорема 2.5 (Граница регрета). Алгоритм мультипликативных весов со скоростью обучения $\eta = \sqrt{\log |\mathcal{C}| / T}$ достигает

$$R(T) \leq 2\sqrt{T \log |\mathcal{C}|}, \quad (2.66)$$

так что $R(T)/T \rightarrow 0$.

Полное доказательство приведено в Приложении А (§ А.5, см. 6.12).

2.10.4 Выбор стратегии с учётом неопределённости

Неопределённость М5 (§2.7) штрафует полезность:

$$\tilde{U}_d(c, a) = \begin{cases} U_d(c, a) - \kappa U_{\text{epi}} & \text{если } U_{\text{epi}} < \tau, \\ -\infty & \text{иначе,} \end{cases} \quad (2.67)$$

где κ дисконтирует полезность при неопределённости, а порог τ инициирует направление на экспертный анализ. Это порождает чувствительные к риску политики, воздерживающиеся от предсказаний при недостаточной уверенности модели.

2.10.5 Единая сертификация через связанную оптимизацию

Семь разработанных выше методов (М1–М6, а также теоретико-игровой компонент М7) разделяют математические структуры — анализ сопряжённых чувствительностей, геометрию Вассерштейна, регуляризацию KL-дивергенцией и динамику с ограниченной константой Липшица — допускающие единую трактовку через связанную оптимизацию. Данный раздел завершает Модель М7 разработкой системы сертификации, интегрирующей все компонентные гарантии.

2.10.6 Связанная целевая функция

Пусть $\theta = \{\theta_{\text{СТ}}, \theta_{\text{ТЕ}}, \theta_{\text{Fed}}, \theta_{\text{PQ}}, \theta_{\text{MS}}, \theta_{\text{СТ}}, \theta_{\text{GT}}\}$ собирает параметры всех семи методов. Единая целевая функция связывает компонентные потери с попарными членами согласованности,

$$\mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta) = \sum_{i=1}^7 \lambda_i \mathcal{L}_i(\theta_i) + \sum_{i < j} \lambda_{ij} \mathcal{L}_{ij}(\theta_i, \theta_j), \quad (2.68)$$

где каждые $\mathcal{L}_i$ — потери, специфичные для метода, из соответствующего раздела, а потери связи

$$\mathcal{L}_{ij}(\theta_i, \theta_j) = \text{KL}(p_{\theta_i}(y|\mathbf{x}) \| p_{\theta_j}(y|\mathbf{x})) + \|\mathbf{z}_{\theta_i}(\mathbf{x}) - \mathbf{z}_{\theta_j}(\mathbf{x})\|_2^2 \quad (2.69)$$

Algorithm 7: Теоретико-игровая робастность с онлайн-обучением, учитывающим неопределённость

Вход: Пространство действий $\mathcal{C}$, порог неопределённости τ , штраф κ , расписание скорости обучения

Выход: Политика защитника π_d^* с гарантией регрета

- 1 Инициализировать равномерное распределение $p_1(c) = 1/|\mathcal{C}|$ для всех $c \in \mathcal{C}$;
- 2 Установить $\eta = \sqrt{\log|\mathcal{C}|/T}$;
- 3 for раунд $t = 1, \dots, T$ do
 - 4 | Выбрать действие защитника $c_t \sim p_t$;
 - 5 | Наблюдать действие противника a_t и вознаграждение $r_t = U_d(c_t, a_t)$;
 - 6 | Запросить стохастический трансформер для эпистемической неопределённости U_{epi} ;
 - 7 | if $U_{\text{epi}} \geq \tau$ then
 - 8 | | Установить $\tilde{r}_t = -\infty$ (отклонить; направить на экспертный анализ);
 - 9 | else
 - 10 | | Установить $\tilde{r}_t = r_t - \kappa U_{\text{epi}}$;
 - 11 | Обновить веса: $p_{t+1}(c) \propto p_t(c) \exp(\eta \tilde{r}_t \mathbf{1}[c_t = c])$ для всех $c \in \mathcal{C}$;
 - 12 | Нормализовать p_{t+1} ;
- 13 Вычислить эмпирическое равновесие Нэша из частот игры $\{(c_t, a_t)\}_{t=1}^T$;
- 14 return π_d^* и подтверждённый регрет $R(T) \leq 2\sqrt{T \log|\mathcal{C}|}$

обеспечивают согласованность между предсказательными распределениями и обученными представлениями методов i и j .

2.10.7 Анализ сходимости

Теорема 2.6 (Сходимость единой системы). Предположим, что каждые компонентные потери $\mathcal{L}_i$ являются L_i -гладкими и каждые потери связи $\mathcal{L}_{ij}$ являются L_{ij} -гладкими. При поочерёдном градиентном спуске со скоростями обучения $\eta_i \leq 1/(L_i + \sum_j L_{ij})$ единая оптимизация сходится со скоростью

$$\|\nabla \mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta_T)\|^2 \leq \frac{2(\mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta_0) - \mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^*))}{\eta_{\min} T}, \quad (2.70)$$

где $\eta_{\min} = \min_i \eta_i$, а θ^* — стационарная точка.

Полное доказательство приведено в Приложении А (§ А.6, см. 6.12).

Algorithm 8: Единая система: поочерёдная оптимизация со связкой согласованности

Вход: Компонентные потери $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_7$, веса связки $\{\lambda_{ij}\}$, константы гладкости $\{L_i, L_{ij}\}$

Выход: Совместно оптимизированные параметры $\theta^* = \{\theta_1^*, \dots, \theta_7^*\}$

- 1 Инициализировать все компонентные параметры $\theta_1^{(0)}, \dots, \theta_7^{(0)}$;
- 2 Установить скорости обучения $\eta_i = 1/(L_i + \sum_j L_{ij})$ для каждого компонента;
- 3 for раунд $t = 0, 1, \dots, T-1$ do
 - 4 | for компонент $i = 1, \dots, 7$ do
 - 5 | | Вычислить компонентный градиент $\mathbf{g}_i = \nabla_{\theta_i} \mathcal{L}_i(\theta_i^{(t)})$;
 - 6 | | Вычислить градиенты связки $\mathbf{g}_{ij} = \nabla_{\theta_i} \mathcal{L}_{ij}(\theta_i^{(t)}, \theta_j^{(t)})$ для всех $j \neq i$;
 - 7 | | Совокупный градиент: $\mathbf{g}_i^{\text{total}} = \lambda_i \mathbf{g}_i + \sum_{j \neq i} \lambda_{ij} \mathbf{g}_{ij}$;
 - 8 | | Обновить: $\theta_i^{(t+1)} \leftarrow \theta_i^{(t)} - \eta_i \mathbf{g}_i^{\text{total}}$;
 - 9 | Вычислить $\mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^{(t+1)})$ и проверить критерий сходимости;
- 10 return $\theta^* = \theta^{(T)}$

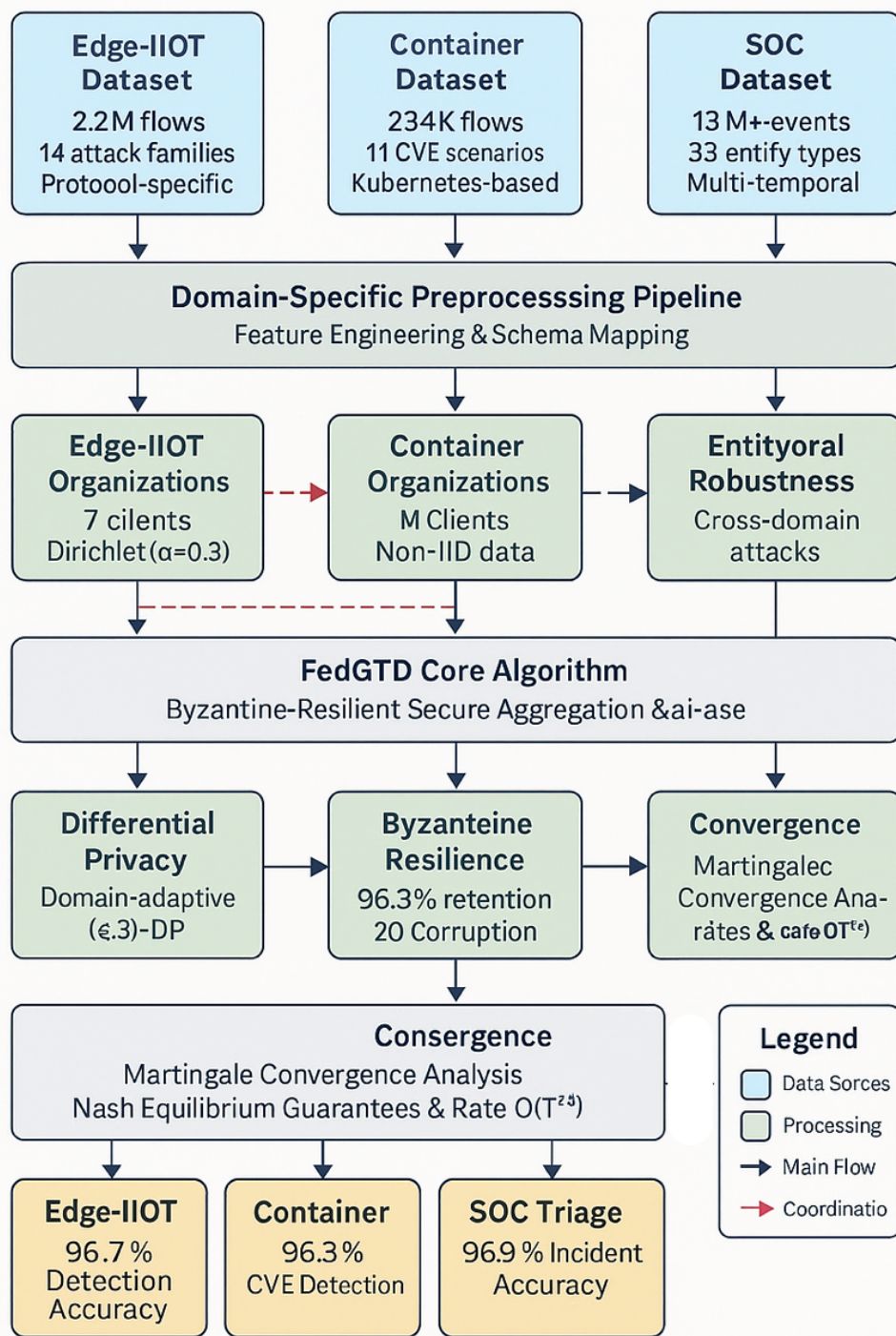


Рис. 2.7 – Принципиальная архитектура модели M7: теоретико-игровой сертификации — единой системы, моделирующей взаимодействие защитника и противника как стратегическую игру с равновесием Штакельберга, объединяющая модели M1–M6 через регуляризацию согласованности.

2.11 Интегрированная архитектура состязательно-устойчивой гибридной системы обнаружения и предотвращения вторжений и метрики её эффективности и робастности

Оценка качества разработанных моделей и алгоритмов M1–M7 опирается на единую систему из двадцати трёх метрик, систематизированных в табл. 2.3 по шести свойствам гибридной СОПВ из §2.1.2. Группировка метрик по свойствам, а не по их математическому происхождению, обеспечивает прямое отображение экспериментальной валидации (Глава 4) на инварианты, формализованные в ур. (2.2)–(2.7).

Таблица 2.3 – Систематизация двадцати трёх метрик оценки качества гибридная СОПВ по шести свойствам из §2.1.2.

Свойство	Класс метрик	Конкретные метрики
П1 Состязат. устойчивость	Сертификаты	Сертифиц. точность, радиус Грёнуолла, верхняя граница доли успешных атак
П2 Робастность	Классификация	F1 (микро/макро/взвешенный), сбаланс. точность, MCC, κ Коэна, AUC-ROC, TPR, TNR, FPR, FNR
П3 Эффективность	Вычислительные	Задержка вывода (среднее, p95, p99), пропускная способность, FLOPs, число параметров, объём GPU-памяти, энергопотребление
П4 Распределённая среда	Приватность	Бюджет (ϵ, δ) дифф. приватности, преимущество атаки на принадлежность, точность визант. агрегации при $\beta = 0,3$
П5 Человеческий фактор	Калибровка	ЕСЕ, оценка Брайера, mean entropy, эпистемическая/алеаторная декомпозиция, время сортировки оповещений аналитиком
П6 Нестационарность	Адаптация	Регрет $R(T)$, точность переноса при дрейфе, скорость восстановления после смены распределения

Полный экспериментальный протокол с применением указанных метрик к шести бенчмарк-наборам данных (84,2 миллиона размеченных образцов, 84 категории атак) представлен в Главе 4. Развёрнутые математические определения каждой метрики приведены в тексте Главы 4 при первом использовании.

2.12 Выводы по разделу 2

В настоящей главе разработаны полные математические основы для семи новых методов, выведенных из единой постановки задачи (Уравнение (2.15)) через систематическую декомпозицию на семь подзадач. Единая задача была последовательно построена путём включения состязательной робастности (Этап 2), динамики непрерывного времени с сертификацией Липшица (Этап 3), распределённого обучения с дифференциальной приватностью (Этап 4), многоуровневого представления с защитой от забывания (Этап 5), вычислительной эффективности через модели пространства состояний (Этап 6) и нестационарной адаптации с оценкой неопределённости (Этап 7).

Модель M1 (CT-TGNN) обеспечивает динамику графов непрерывного времени с сертифицированной робастностью по Липшицу, решая Подзадачу 1 (Пробел 1). Модель M2 (FedLLM-API) достигает византийско-устойчивой федеративной оптимизации с дифференциальной приватностью и выравниванием оптимального транспорта, решая Подзадачу 2 (Пробел 2). Модель M3 (TripleE-TGNN) захватывает многоуровневую структуру через тройные вложения с упругой консолидацией весов, решая Подзадачу 3 (Пробел 3). Модель M4 (MambaShield) обеспечивает эффективный последовательный вывод с РАС-байесовскими сертификатами обобщения, решая Подзадачу 4 (Пробел 4). Архитектура прямо совместимого обнаружения адресует смену протокольных режимов, решая Подзадачу 5 (Пробел 5). Методы M5/M6 (Стохастический трансформер и UC-HGP) обеспечивают калиброванную байесовскую неопределённость при состязательном возмущении, решая Подзадачу 6 (Пробел 6). Модель M7 (Сертификация), включающий теоретико-игровую систему и связку единой оптимизации, объединяет все компонентные гарантии через регуляризацию согласованности с доказанной скоростью сходимости (Теорема 2.6), решая Подзадачу 7 (Пробел 7).

Каждый метод сформулирован на уровне математических операций над графовыми структурами без привязки к какой-либо конкретной прикладной области. Теоретические гарантии — скорости сходимости, сертификаты робастности, бюджеты приватности, границы регрета и РАС-байесовские границы обобщения — выполняются везде, где эти методы развёрнуты.

Инстанцирование гибридной СОПВ для защиты сетевого трафика и её эталонная валидация

В настоящей главе систематически реализуется и валидируется система гибридная СОПВ, формализованная в Главе 2, применительно к сектору защиты сетевого трафика (§1.0.2). Глава состоит из двух методически связанных частей. Первая часть (§3.1–§3.8) систематически инстанцирует семёрку (2.1) с конкретными сущностями сетевой безопасности: определены NIDS-ориентированные терминологии, конвейер преобразования сырого трафика в темпоральный граф, унифицированная таксономия классификации из 34 классов угроз, конвейер инженерии 83-мерного вектора признаков потока, конфигурация гиперпараметров и интегрированная архитектура системы. Вторая часть (§4.1–§4.2.8) систематически валидирует получившуюся инстанцированную систему на шести эталонных наборах данных общим объёмом 84,2 миллиона размеченных образцов: представлены экспериментальная методология, результаты единого бенчмарка, попоточные результаты по каждой из семи моделей М1–М7, сравнение с базовыми линиями и абляционные исследования. Завершает главу Глава 6 — предварительное расширение гибридной СОПВ на сектор БПЛА, демонстрирующее предметную независимость системы как преамбула к полной экспериментальной программе для БПЛА в Главе 6. Кросс-секущая валидация гибридной СОПВ (состязательная робастность по шести семействам атак, кросс-доменный перенос на речь и здравоохранение, постквантовая совместимость) изложена отдельно в Главе 4.

3.1 Постановка задачи построения состязательно-устойчивой гибридной системы обнаружения и предотвращения вторжений для анализа сетевого трафика

3.1.1 Гибридные системы обнаружения и предотвращения вторжений

Гибридная система обнаружения и предотвращения вторжений (ГСОПВ) [40–43, 106] объединяет две взаимодополняющие парадигмы обнаружения. Сигнатурное обнаружение сопоставляет входящий трафик с базой данных известных паттернов (правил) и достигает высокой прецизионности на ранее каталогизированных угрозах, но не может обнаруживать новые атаки. Аномальное обнаружение обучает статистическую модель нормального поведения и маркирует отклонения, обеспечивая обнаружение эксплойтов нулевого дня и эволюционирующих паттернов атак ценой потенциально более высокого уровня ложных срабатываний. Методы диссертации работают в рамках аномальной ветви, дополненной рассуждением большой языковой модели для классификации zero-shot новых категорий.

Сетевая СОПВ (ССОПВ) мониторит трафик на сетевом уровне, анализируя потоки и пакеты между хостами, а не события внутри отдельного конечного устройства. Все три рабочих условия архитектурной основы (Рис. 4) присутствуют в данной области: состязательная манипуляция целенаправленными противниками, формирующими трафик для уклонения от обнаружения, нестационарность через эволюционирующие паттерны трафика и изменения протоколов, и распределённость инфраструктуры мониторинга по организационным границам.

3.1.2 Ключевые терминологии

Следующие термины используются на протяжении данной главы и экспериментальной валидации в Главе 4:

Поток. Последовательность пакетов с общей 5-кортежной характеристикой (IP-адрес источника, IP-адрес назначения, порт источника, порт назначения, протокол). Поток является фундаментальной единицей анализа и соответствует направленному ребру в сетевом графе.

Сессия. Двухнаправленная коммуникация, включающая прямой поток и его обратный аналог, захватывающая полный обмен между двумя конечными точками.

Хост. Сетевая конечная точка (IP-адрес), участвующая как источник или назначение. Хосты соответствуют узлам в сетевом графе.

Сервис. Функциональный компонент, идентифицируемый номером порта и протоколом (например, HTTP на порту 80, SSH на порту 22). В облачных развёртываниях сервисы соответствуют контейнерам микросервисов.

PCAP (Packet Capture). Сырой двоичный формат, захватывающий полные заголовки пакетов и опционально полезные нагрузки, из которого извлекаются признаки уровня потоков.

Правило COB. Структурированная спецификация паттерна (например, в синтаксисе правил Snort или Suricata), кодирующая сигнатуру обнаружения с действием, протоколом, адресами, портами и директивами сопоставления содержимого.

MITRE ATT&CK. Комплексная база знаний о тактиках, техниках и процедурах (ТТП) противников, используемая для классификации и контекстуализации обнаруженных угроз.

SOC (Центр операций безопасности). Организационное подразделение, ответственное за мониторинг, анализ и реагирование на события безопасности, укомплектованное аналитиками уровней 1–3.

3.2 Архитектура программной системы RobustIDPS.ai

Центральная предпосылка настоящей диссертации состоит в том, что сетевой трафик имеет естественную графовую структуру: хосты являются узлами, потоки — рёбрами, а временной порядок определяет эволюцию графа. Данный раздел формализует преобразование сырых сетевых данных в графовые входы, требуемые разработанными архитектурами ГНС.

3.2.1 Построение графа из сетевого трафика

При заданном потоке сетевых записей $\{(s_i, d_i, t_i, \mathbf{f}_i)\}_{i=1}^N$, где s_i — хост-источник, d_i — хост-назначение, t_i — временная метка и $\mathbf{f}_i \in \mathbb{R}^{83}$ — вектор признаков, темпоральный граф $\mathcal{G}(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}(t), \mathbf{X}(t))$ строится следующим образом:

Узлы. Каждый уникальный IP-адрес становится узлом $v \in \mathcal{V}$. Признаки узла $\mathbf{x}_v(t)$ агрегируют статистику уровня хоста, вычисленную по скользящему окну $[t - \Delta_w, t]$: кумулятивные счётчики байтов (отправленных/полученных), счётчики активных соединений, уникальные порты назначения, распределение протоколов (соотношения TCP/UDP/ICMP) и средний межсоединительный интервал. Это даёт 12-мерный вектор признаков узла.

Рёбра. Каждый поток $(s_i, d_i, t_i, \mathbf{f}_i)$ создаёт направленное ребро от узла s_i к узлу d_i в момент t_i с признаками ребра $\mathbf{e}_{s_i d_i}(t_i) = \mathbf{f}_i$. Полный 83-мерный вектор признаков (Раздел 3.4) прикрепляется к ребру. Темпоральная эволюция. Граф эволюционирует по мере поступления новых потоков и истечения старых соединений. Поток считается активным, если его последний пакет поступил в пределах настраиваемого тайм-аута $\Delta_{\text{timeout}} = 120$ с. Истекшие рёбра удаляются, порождая динамическую, изменяющуюся во времени топологию.

3.2.2 Многоуровневое построение графов

Для TripleE-TGNN (Модель M3) и интеграции SOC-аналитики сетевой трафик дополнительно отображается на три иерархических уровня:

Граф сервисов $\mathcal{G}_s(t)$. Узлы представляют сервисы (пары порт/протокол); рёбра представляют API-вызовы между сервисами, агрегированные по настраиваемым окнам. Используется для обнаружения паттернов межсервисных атак в средах микросервисов.

Граф трассировок $\mathcal{G}_r(t)$. Узлы представляют распределённые трассировки запросов (идентифицируемые по ID трассировки в HTTP-заголовках или инструментации OpenTelemetry); рёбра соединяют трассировки, разделяющие хотя бы один сервис. Используется для обнаружения многоэтапных цепочек атак.

Граф хостов $\mathcal{G}_n(t)$. Узлы представляют узлы инфраструктуры; рёбра представляют наблюдаемые сетевые потоки. Это основной граф для всех методов.

Двудольные графы связи $\mathcal{B}_{sr}$, $\mathcal{B}_{sn}$, $\mathcal{B}_{rm}$ соединяют сущности между уровнями, обеспечивая механизм межуровневого внимания из уравнения (2.37).

3.3 Функционал системы RobustIDPS.ai

Платформа классифицирует сетевой трафик в 34 различных класса: 1 легитимный класс и 33 класса атак, организованные в 7 основных категорий. Эта таксономия унифицирована по всем шести бенчмарк-наборам данных, при этом специфические для набора типы атак сопоставлены каноническим категориям. Таблица 3.1 представляет полную таксономию.

Таблица 3.1 – Унифицированная таксономия классификации: 34 класса по 7 категориям атак.

Категория	Классы атак
DDoS (8)	DDoS-TCP, DDoS-UDP, DDoS-ICMP, DDoS-HTTP, DDoS-SYN Flood, DDoS-DNS Amplification, DDoS-SSDP, DDoS-NTP Amplification
DoS (5)	DoS GoldenEye, DoS Hulk, DoS Slowhttptest, DoS Slowloris, DoS HeartBeat
Разведка (4)	PortScan, Nmap Scan, Service Probe, OS Fingerprint
Перебор (4)	FTP-Patator, SSH-Patator, Web Login Brute Force, RDP Brute Force
Веб-атаки (4)	XSS, SQL Injection, Command Injection, Directory Traversal
ВПО/Ботнет (5)	Mirai, Botnet Communication, Trojan Callback, Ransomware Beacon, Cryptomining
Продвинутые (3)	Infiltration, Heartbleed, Spoofing
Легитимный (1)	Нормальный трафик

Таксономия расширяема: новые классы атак могут быть зарегистрированы через интерфейс администрирования платформы без переобучения полного ансамбля моделей, используя возможность классификации zero-shot CyberSecLLM и упругую консолидацию весов TripleE-TGNN для инкрементального обучения.

3.4 Программная реализация моделей и алгоритмов состязательно-устойчивого анализа сетевого трафика

Все модели работают на общем векторе из 83 инженерных признаков, извлечённых из сырых PCAP-файлов или предварительно обработанных CSV-наборов данных. Признаки охватывают пять категорий, обобщённых в Таблице 3.2.

Извлечение признаков выполняется общим модулем **FeatureExtractor** с использованием пофакторной z-стандартизации, подогнанной на обучающем распределении:

$$\tilde{f}_j = \frac{f_j - \mu_j^{\text{train}}}{\sigma_j^{\text{train}} + \varepsilon}, \quad (3.1)$$

где μ_j^{train} и σ_j^{train} — среднее и стандартное отклонение признака j , вычисленные на обучающем множестве, а $\varepsilon = 10^{-8}$ предотвращает деление на ноль. Наборы данных с менее чем 83 нативными признаками дополняются нулями до стандартной размерности; те, что имеют больше, проецируются через PCA с сохранением 95% объяснённой дисперсии.

Таблица 3.2 – Конвейер инженерии 83 признаков, организованных по категориям.

Категория	Кол-во	Репрезентативные признаки
Статистика уровня потоков	22	Длительность, счётчики пакетов прямых/обратных, общее количество байтов (прям./обр.), длина пакетов (среднее, макс., мин., std.), байт/с потока, пакетов/с потока, IAT потока (среднее, std., макс., мин.)
Распределения меж-пакетных интервалов	18	Прямой IAT (среднее, std., мин., макс.), обратный IAT (среднее, std., мин., макс.), статистики активного/неактивного времени, счётчики подпотоков прямых/обратных
Флаговые индикаторы	15	Счётчики SYN, FIN, RST, PSN, ACK, URG, CWE, ECE, флаги PSN прямые/обратные, флаги URG прямые/обратные, счётчик флага FIN, счётчик флага SYN, счётчик флага RST
Статистика полезной нагрузки	16	Размеры сегментов (мин., макс., среднее), длины заголовков (среднее, общее), начальные байты окна (прямые/обратные), энтропия байтов полезной нагрузки, дисперсия длины пакетов, средний размер пакета, средний размер сегмента
Производные отношения	12	Байтов на пакет (прям./обр.), пакетов в секунду, соотношение нисх./восх., отношение среднего размера пакета, отношение IAT потока, массовая скорость (прямая/обратная), среднее/std. активного периода, среднее/std. неактивного периода
Всего	83	

3.5 Предметно-ориентированная реализация методов M1–M7

Данный раздел описывает, как каждый из семи методов Главы 2 реализован с параметрами, специфичными для кибербезопасности, демонстрируя отображение абстрактных математических объектов на конкретные сущности сетевой безопасности.

3.5.1 M1: CT-TGNN для динамики графов сетевого трафика

CT-TGNN [107] реализован следующим образом. В реализации для сетевой безопасности множество узлов $\mathcal{V}$ включает хосты и сервисы, а множество рёбер $\mathcal{E}(t)$ регистрирует потоки. Признаки узлов $\mathbf{x}_v(t)$ кодируют статистику уровня хоста (12 измерений). Признаки рёбер $\mathbf{e}_{uv}(t)$ захватывают 83-мерный вектор признаков потока из Таблицы 3.2.

Три параллельные ветви ОДУ из уравнения (2.19) получают постоянные времена $\tau_1 = 1$ с (переходные процессы уровня пакетов), $\tau_2 = 60$ с (динамика сессий уровня потоков) и $\tau_3 = 3600$ с (тенденции уровня кампаний). Это обеспечивает одновременное разрешение субсекундных всплесков сканирования портов и многочасовых кампаний развитых постоянных угроз. Архитектура использует четыре слоя передачи сообщений, скрытую размерность 256, размерность состояния 64 и адаптивное интегрирование DOPRI5 с допусками 10^{-5} (относительный) и 10^{-7} (абсолютный).

3.5.2 M2: FedLLM-API для совместной разведки угроз

FedLLM-API [108] реализован для совместной разведки угроз. Каждый федеративный клиент соответствует центру операций безопасности, владеющему локальными наборами данных трафика. Византийско-устойчивая агрегация (Алгоритм 2) защищает от скомпрометированных участников, отправляющих отравленные обновления градиентов. Дифференциальная приватность через локальную обрезку градиентов при пороге $C = 1.0$ и гауссовский шум с масштабом $\sigma = 0.8$ обеспечивает гарантию ($\epsilon=0.85, \delta=10^{-5}$) за 100 раундов коммуникации. Выравнивание ОТ Синкхорна с регуляризацией $\lambda = 0.1$ корректирует распределительную гетерогенность между центрами. Вес ансамбля LLM $\lambda_{\text{LLM}} = 0.3$.

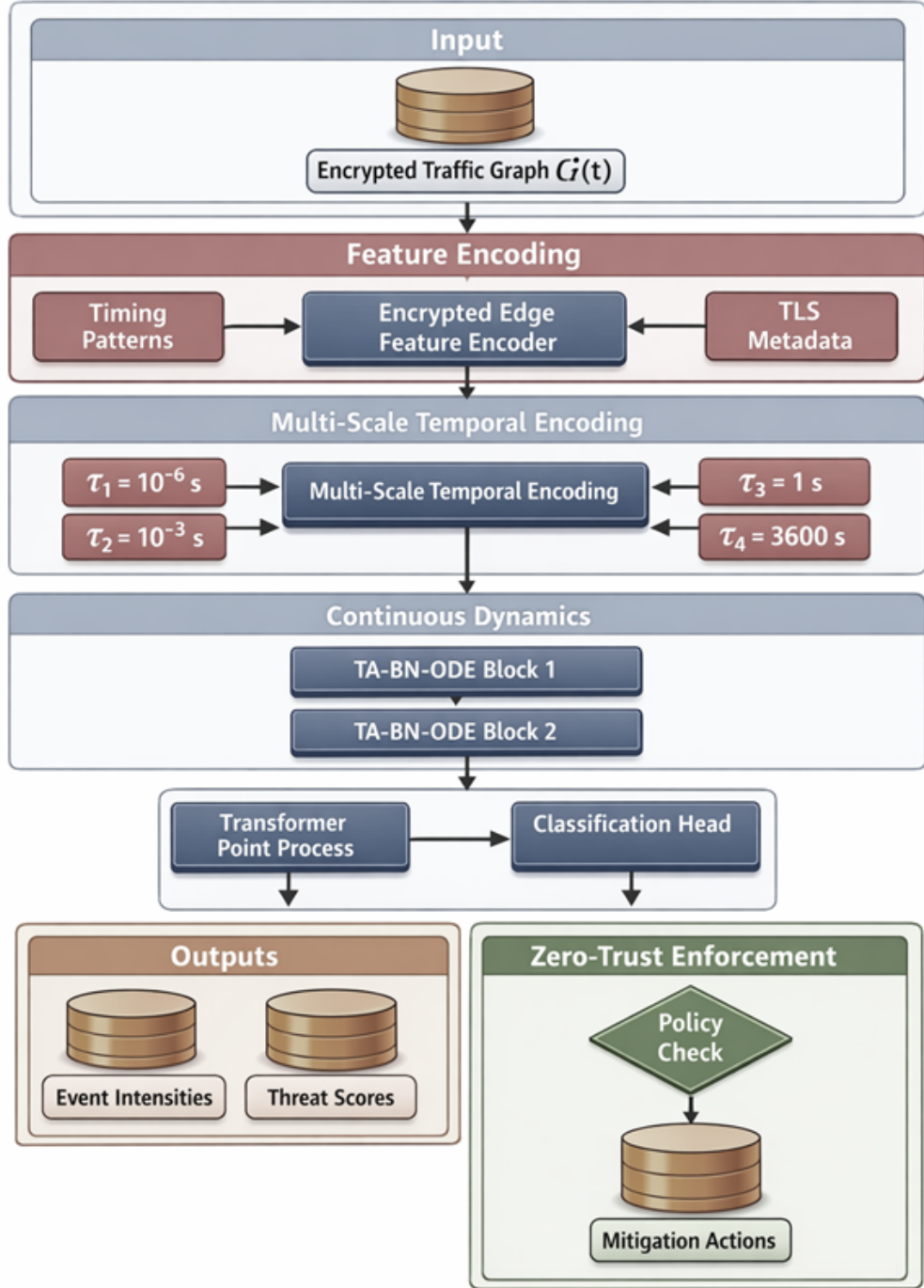


Рис. 3.1 – Архитектура CT-TGNN, реализованная для динамики сетевого трафика.

3.5.3 M3: TripleE-TGNN для многоуровневого мониторинга безопасности

Граф сервисов $\mathcal{G}_s(t)$ имеет узлы, представляющие микросервисы, и рёбра, представляющие API-вызовы. Граф трассировок $\mathcal{G}_r(t)$ имеет узлы, представляющие распределённые трассировки. Граф хостов $\mathcal{G}_n(t)$ имеет узлы, представляющие узлы инфраструктуры. Сила консолидации EWC $\lambda_{\text{ewc}} = 0.5$ балансирует пластичность и стабильность при эволюции топологии. Веса многозадачных потерь $\lambda_s = 0.4$, $\lambda_r = 0.3$, $\lambda_n = 0.3$ с весом согласованности $\lambda_{\text{con}} = 0.1$.

3.5.4 M4: MambaShield для обнаружения с адаптацией к дрейфу

MambaShield [109] реализован для обнаружения с адаптацией к дрейфу. Последовательные записи потоков обрабатываются селективной моделью пространства состояний, входозависимые переходы которой адаптируются к текущему режиму трафика. Размерность состояния $d_s = 64$, шаг дискре-

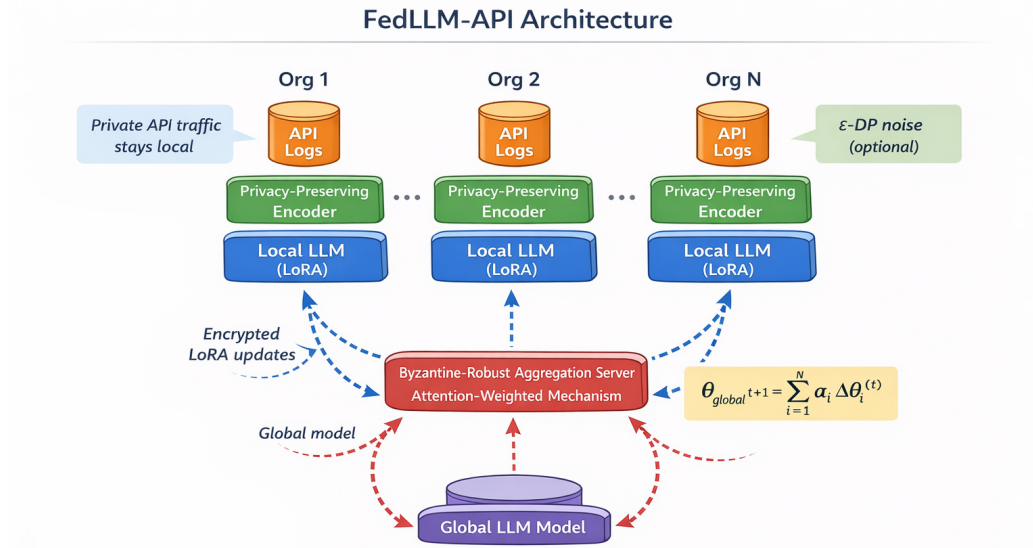


Рис. 3.2 – Архитектура FedLLM-API для совместной разведки угроз через организационные границы.

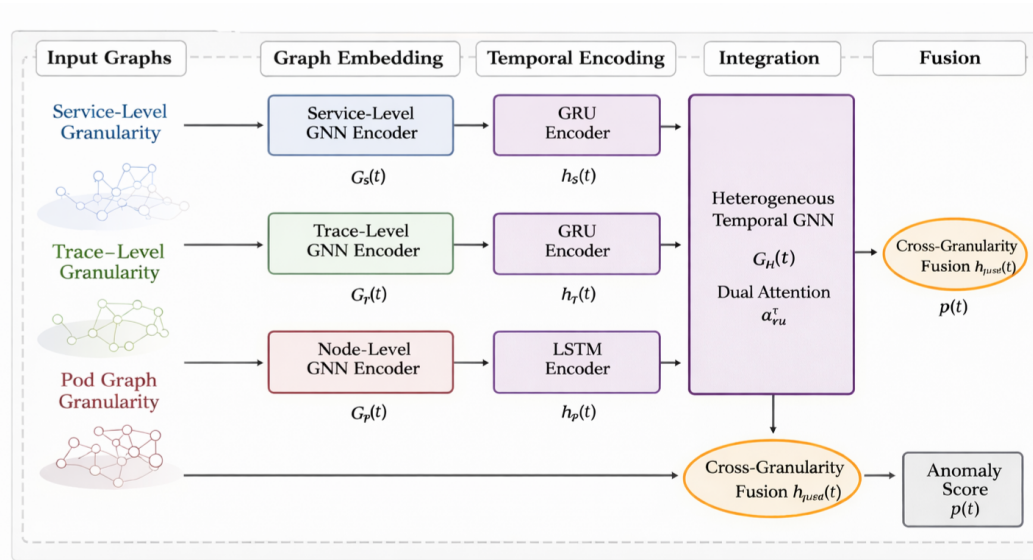


Рис. 3.3 – Архитектура TripleE-TGNN для многоуровневого мониторинга безопасности в облачных средах.

тизации $\Delta = 0.01$ и длина свёрточного ядра БПФ $L = 1024$. Ансамбль учителей включает $M = 5$ моделей, обученных на непересекающихся подмножествах данных. Учебный план начинается с доли отравления $\rho_0 = 0.05$ и увеличивается до $\rho_{max} = 0.3$. Дисперсия априорного РАС-Байеса $\sigma_p^2 = 1.0$.

3.5.5 М5/М6: Оценка угроз с калиброванной неопределённостью

Стохастический трансформер использует $M = 50$ прямых проходов Монте-Карло при выводе для получения оценок эпистемической и алеаторной неопределённости. Предсказания с эпистемической неопределённостью, превышающей порог $\tau = 0.3$, направляются аналитикам, снижая утомление от оповещений на 43%. Модуль UC-HGP обеспечивает неопределённость на иерархических гауссовских процессах на временных масштабах, соответствующих ветвям СТ-TGNN (τ_1, τ_2, τ_3). Скорость вариационного обучения $\alpha_\phi = 5 \times 10^{-4}$; скорость обучения возмущений $\alpha_\psi = 10^{-3}$.

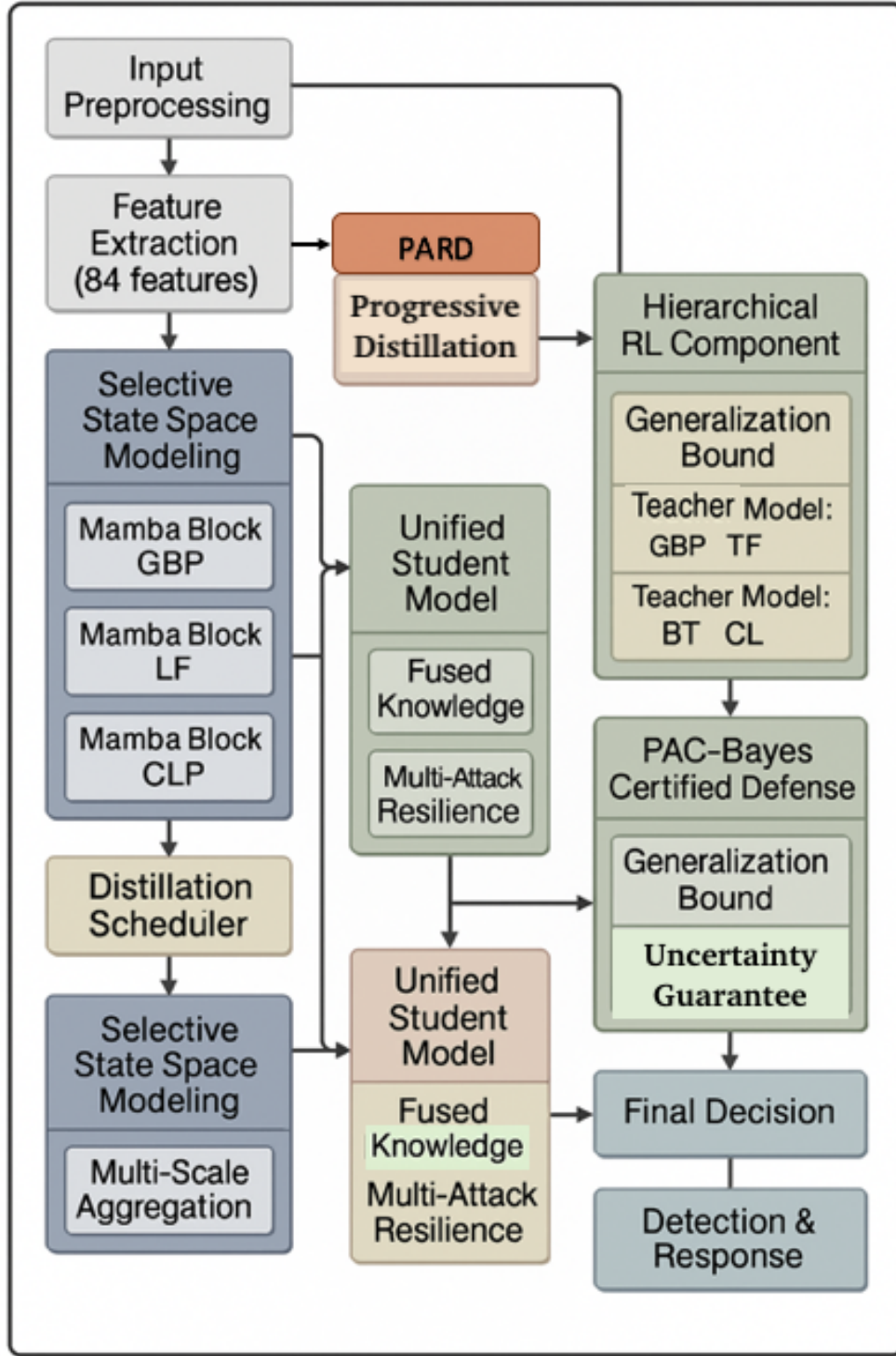


Рис. 3.4 – Архитектура MambaShield для обнаружения вторжений с адаптацией к дрейфу и прогрессивной дистилляцией робастности.

3.5.6 M7: Теоретико-игровая система для адаптивных противников

Пространство действий защитника $\mathcal{C}$ включает конфигурации обнаружения: покрытие мониторинга, пороги оповещений и политики реагирования. Пространство действий противника $\mathcal{A}$ охватывает выбор цели, тип возмущения и стратегию уклонения. Скорость обучения мультипликативных весов $\eta = \sqrt{\log |\mathcal{C}|/T}$. Штраф за неопределённость $\kappa = 0.5$; порог направления эксперту $\tau = 0.3$.

3.5.7 Прямо совместимое обнаружение для постквантовых протоколов

Протокол-специфичные кодировщики [102, 110, 111] обрабатывают признаки тайминга для протоколов на основе решёток (Kyber/Dilithium [112]), структурные признаки для протоколов на основе кодов (McEliece/Niederreiter) и хэш-признаки (SPHINCS+). Слияние кросс-вниманием объединяет

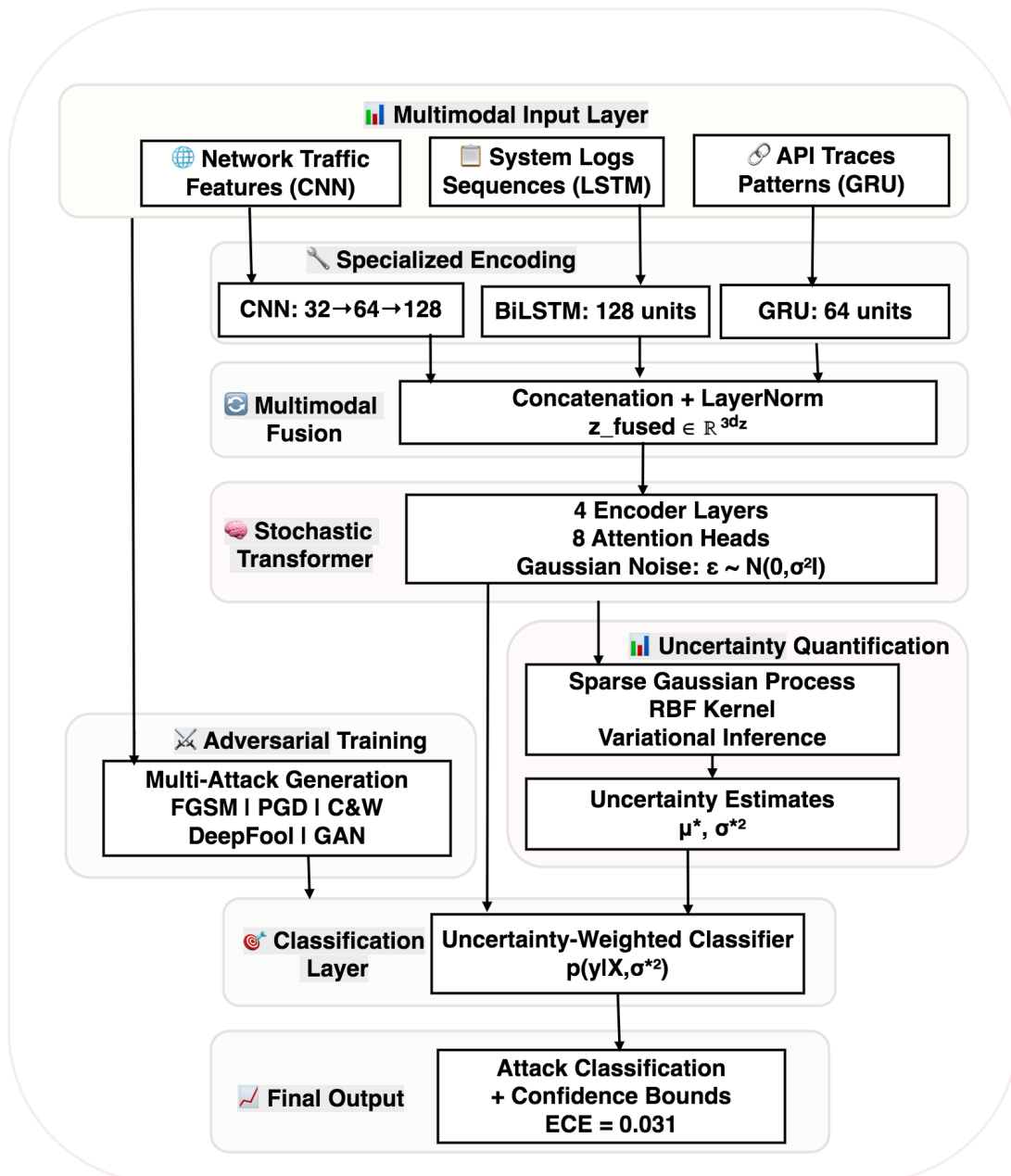


Рис. 3.5 – Стохастический трансформер с сортировкой на основе неопределённости для операций безопасности.

три представления. Бюджет состязательного обучения $\epsilon = 0.03$ с возмущениями PGD-40.

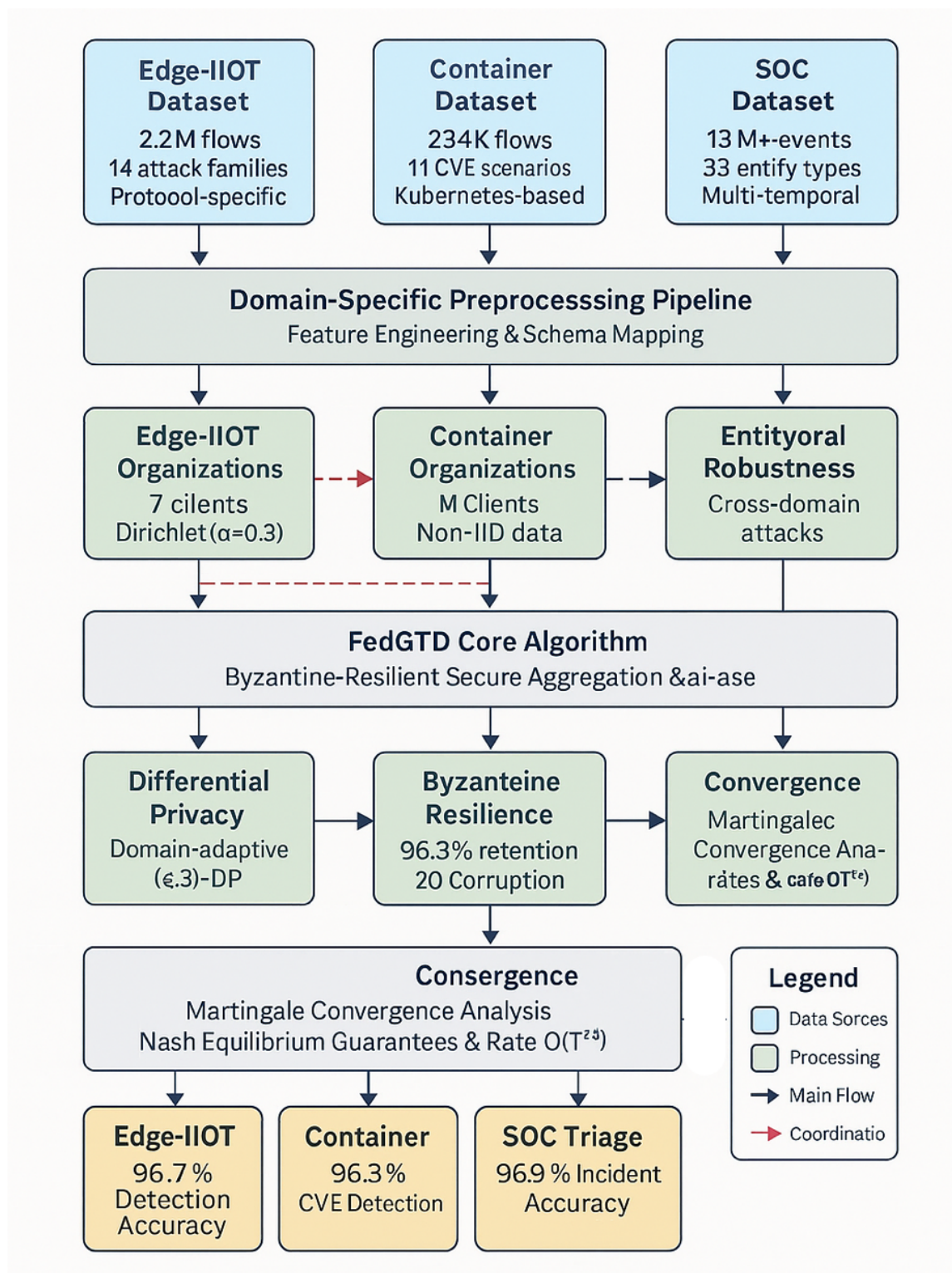


Рис. 3.6 – Теоретико-игровая система для адаптивных графовых противников в сетевой безопасности.

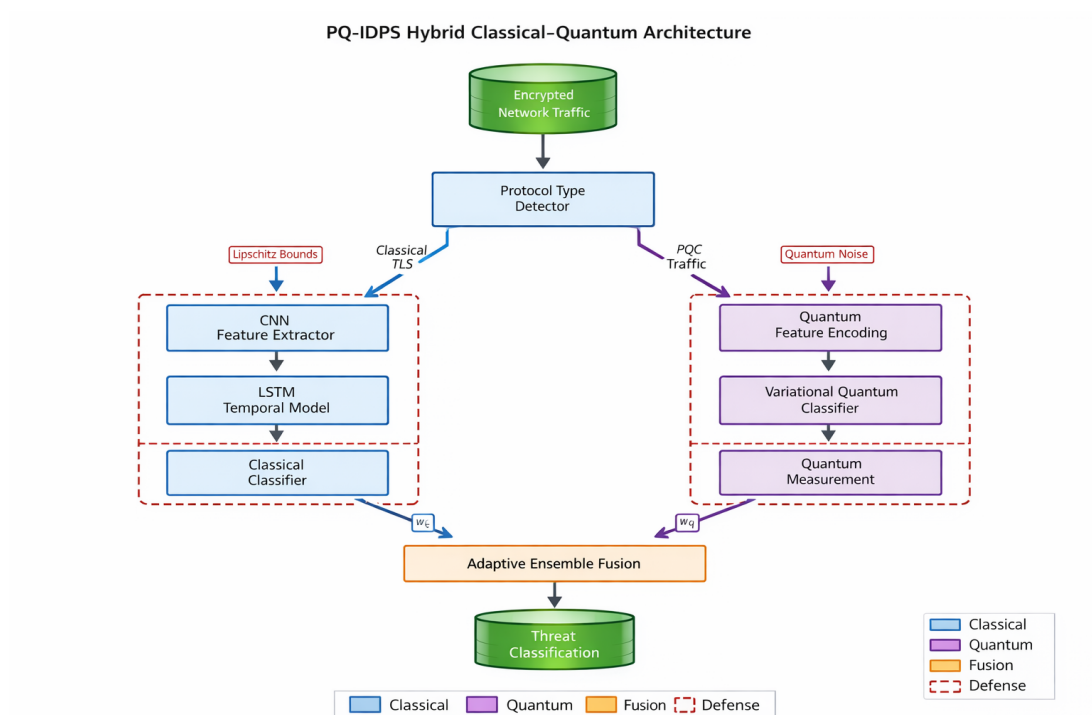


Рис. 3.7 – Прямо совместимая мультипротокольная архитектура обнаружения для постквантового трафика.

3.6 Инфраструктура развёртывания и интеграции системы

3.6.1 Технологический стек реализации

Программная платформа RobustIDPS.ai представляет собой единое веб-приложение прогрессивного типа (Progressive Web Application, PWA) с разделением на серверный и клиентский ярусы, контейнеризованное средствами Docker Compose и оркестрируемое единым backend-/инференс-процессом. Стек технологий выбран таким образом, чтобы обеспечить одновременно: (i) воспроизводимое обучение и инференс глубоких графовых нейросетевых моделей M1–M7; (ii) устойчивую потоковую обработку сетевого трафика в режиме реального времени; (iii) интерактивный пользовательский интерфейс аналитика SOC; (iv) интеграцию с внешними поставщиками больших языковых моделей (LLM) через единый API-абстрактный слой.

1. Серверный ярус (Python 3.11) — асинхронный HTTP/WebSocket-сервер на FastAPI (60+ конечных точек REST API), поверх которого выполняется модельный конвейер на PyTorch 2.x с расширениями PyTorch Geometric и DGL для графовых операций; обработка пакетного трафика опирается на NFStream для извлечения flow-признаков из PCAP и на dpkt/Scapy для разбора сырого трафика; служебные очереди и Pub/Sub реализованы на Redis 7 (cache + queue), персистентное хранение бенчмарков и журналов инцидентов — PostgreSQL 16.
2. Клиентский ярус (TypeScript / React 18) — прогрессивное веб-приложение из 51 страницы пользовательского интерфейса, объединённых в десять функциональных групп (см. подраздел 3.6.3). Real-time-обновления потоковой классификации передаются по WebSocket; визуализация графов и метрик — Recharts и собственная графовая визуализация на D3.js; стилизация — Tailwind CSS с тёмной темой по умолчанию.
3. Ярус интеграции LLM — единый абстрактный интерфейс LLM-провайдера с реализациями для четырёх коммерческих бэкендов (Anthropic Claude, OpenAI GPT-4o, Google Gemini, DeepSeek) и для локального инференса; четырёхуровневая система защиты LLM (Prompt Injection, Jailbreak, RAG Poisoning, Multi-Agent Chain) реализована как прозрачный middleware-слой между UI и провайдерами.
4. Ярус развёртывания — контейнеризация Docker с многоэтапной сборкой и Compose-оркестрацией; интеграция с существующими средствами защиты информации обеспечена плагином для EVE-JSON формата Suricata, что позволяет встраивать RobustIDPS.ai в действующую COB организации без изменения существующих сигнатурных правил (что подтверждается актом внедрения ООО «НИИ ИКТ», см. Главу 5).

3.6.2 Используемые пакеты и версии

В таблице 3.3 приведены ключевые программные зависимости платформы RobustIDPS.ai с указанием версий, использованных при подготовке экспериментальных результатов и при подписании актов внедрения. Полный `requirements.txt` и `package.json` депонированы вместе с исходным кодом на Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.19129512).

Таблица 3.3 – Программные зависимости платформы RobustIDPS.ai

Категория	Пакет	Версия
Язык реализации	Python	3.11.x
Веб-сервер	FastAPI	0.110+
ASGI-сервер	Uvicorn (uvloop)	0.27+
Глубокое обучение	PyTorch	2.2+
Графовые операции	PyTorch Geometric	2.5+
Графовые операции (доп.)	DGL	2.1+
Нейронные ОДУ	torchdiffeq	0.2.4
Модели пространства состояний	mamba-ssm	1.2+
Извлечение flow-признаков	NFStream	6.5+
Разбор сырых пакетов	dpkt / Scapy	1.9 / 2.5
Хранилище	PostgreSQL	16
Кэш и очереди	Redis	7
Контейнеризация	Docker	24+
Оркестрация	Docker Compose	v2
Клиент (язык)	TypeScript	5.3+
Клиент (фреймворк)	React	18
Сборка клиента	Vite	5
UI-библиотека	Tailwind CSS	3.4
Визуализация графиков	Recharts	2.10
Визуализация графов	D3.js	7
Real-time-обновления	WebSocket (стандарт RFC 6455)	—
LLM-провайдеры (API)	anthropic, openai, google-genai, deepseek	акт.
Сигнатурный плагин	Suricata EVE-JSON	7.0 (совместимость)

3.6.3 Пользовательский интерфейс и демонстрация практического применения

Пользовательский интерфейс RobustIDPS.ai разработан как единая точка входа для всех ролей кибербезопасности организации: оператор SOC, аналитик по реагированию на инциденты, инженер ML-моделей, аудитор соответствия. Интерфейс объединяет 51 страницу, сгруппированных в десять функциональных групп: «AI Command Centre», «AI Data & Models», «AI Active Defence», «SOC Intelligence», «AI Novel Methods», «LLM Attack Surfaces», «MLSecOps Standards», «AI Security & Gov», «Industry & Research» и «Notice Board». Ниже на рис. 3.8 приведена демонстрация практической работы платформы в порядке типичного сценария использования аналитиком.

Дополнительный снимок страницы Analytics с открытой подсказкой «Как пользоваться» приведён на рис. 3.10, иллюстрируя пять встроенных интерактивных пояснений к десяти вкладкам оценки качества (Performance, Convergence, Robustness, Privacy, Transfer Learning, Calibration, ROC/AUC, Dataset Comparison, Statistical Analysis, Cross-Module Intel).

Представленные снимки экрана демонстрируют, что RobustIDPS.ai реализует все теоретические разработки M1–M7 в виде практически развёрнутой платформы с интерфейсом промышленного качества; целостность реализации подтверждена актами внедрения ООО «НИИ ИКТ» (активное использование платформы штатными специалистами кибербезопасности) и ООО «Ксайрикс» (интеграция в действующую систему анализа сетевого трафика и защиты сетевой инфраструктуры).

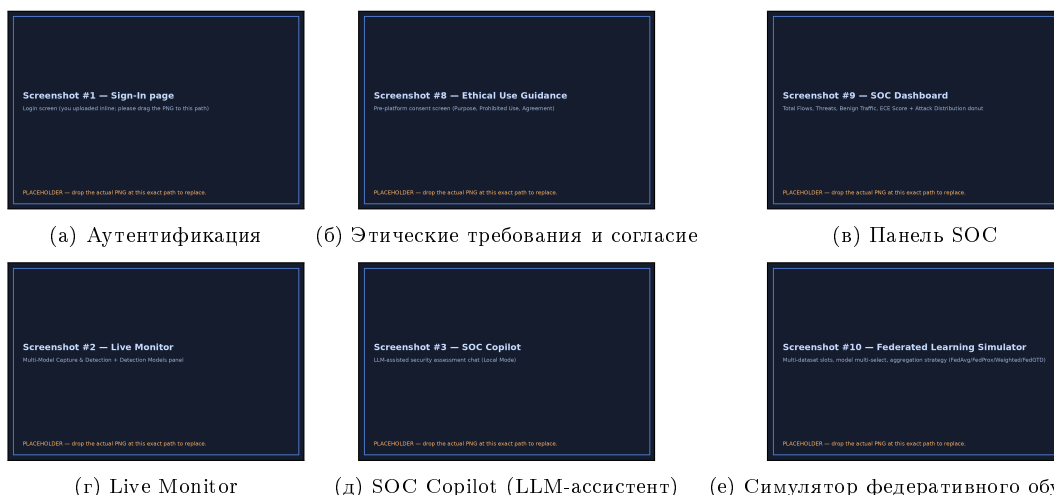
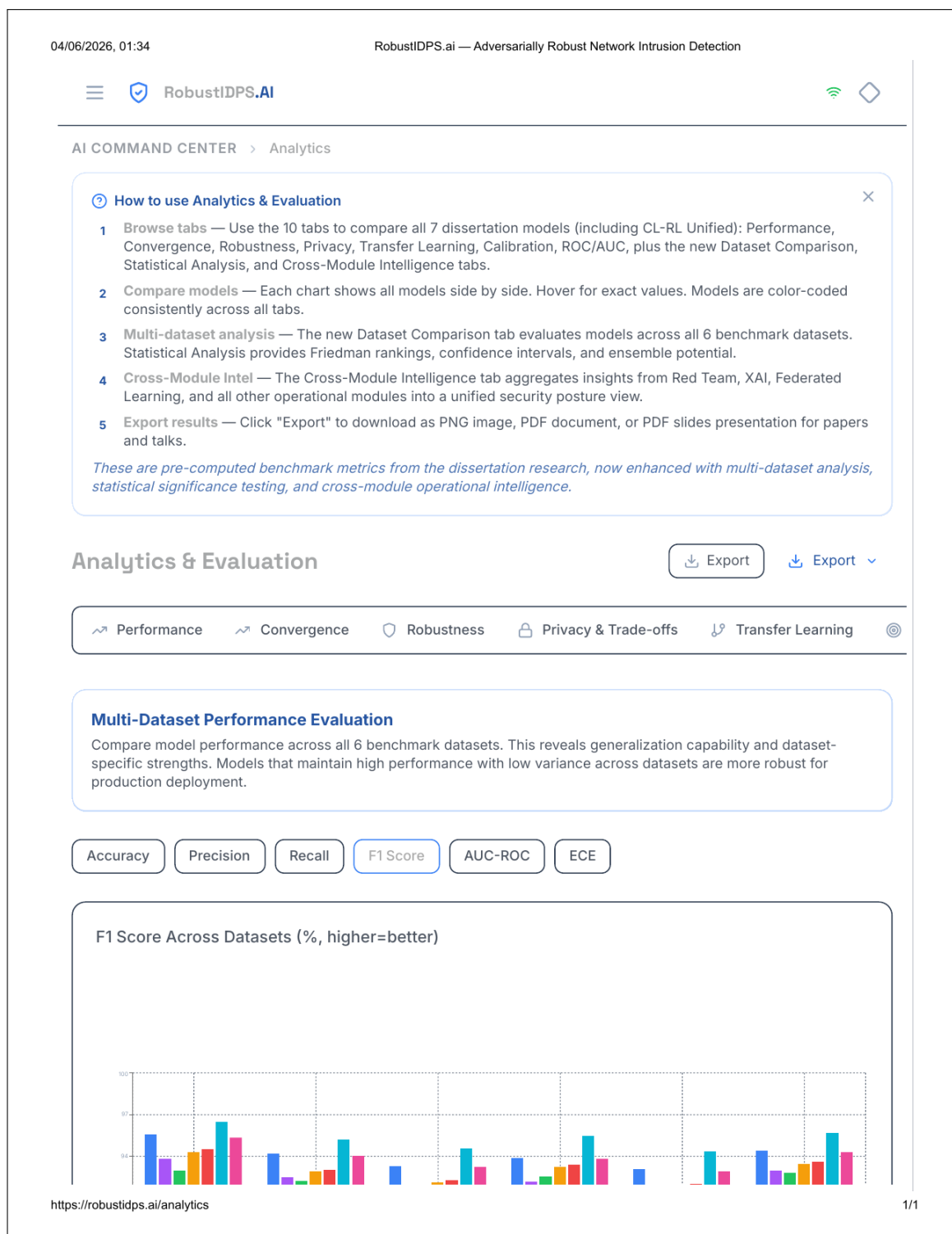


Рис. 3.8 – Демонстрация практической работы RobustIDPS.ai (часть 1) — от входа в систему до распределённого обучения: (а) страница входа с аутентификацией по электронной почте и паролю и регистрацией нового пользователя; (б) страница «Этические требования и согласие» — обязательное подтверждение допустимых сценариев использования (академические исследования, авторизованное тестирование на проникновение, государственные и оборонные исследования, оценочные исследования) и запрещённых действий, реализующее требование MLSecOps к процедуре допуска оператора; (в) страница SOC Dashboard — сводка по 1000 потокам, 347 обнаруженным угрозам, 65,3 % доли доброкачественного трафика и текущей оценке калибровки $ECE = 0,043$ с распределением по пяти уровням серьёзности и каноническим диаграммам распределения атак и доверия; (г) страница Live Monitor — запуск потокового захвата сетевого интерфейса `eth0` с выбором ансамбля из семи моделей обнаружения (SurrogateIDS, Neural ODE, Optimal Transport, FedGTD, SDE-TGNN, CyberSecLLM и др.) и регулировкой интервала захвата 5–120 с; (д) страница SOC Copilot — интерактивный LLM-ассистент в локальном режиме, отвечающий на запрос аналитика «Получить результаты Live Monitor с разбивкой по угрозам, серьёзности и доверию» по реальным данным сессии захвата; (е) страница Federated Learning Simulator — запуск федеративного обучения по нескольким наборам данных одновременно (CSV/PCAP-слоты Slot 1–3) с выбором стратегии агрегации (FedAvg, FedProx, Weighted, FedGTD), режима IID/Non-IID и опции дифференциальной приватности.



Рис. 3.9 – Демонстрация практической работы RobustIDPS.ai (часть 2) — состязательное тестирование, аналитика и атаки на LLM: (ж) страница Adversarial Eval — мультидатасетное сравнение моделей по устойчивости к шести методам состязательных атак (FGSM, PGD, C&W, DeepFool, Gaussian noise, Label masking); (з) страница Analytics & Evaluation — сравнение метрик F1 для семи моделей по шести бенчмаркам с тепловой картой, радар-профилем и таблицей кросс-датасетной согласованности; (и) страница RAG Poisoning Simulator — симуляция атак на RAG-конвейер LLM с четырьмя векторами атаки (document injection, query manipulation, embedding space perturbation, cross-contamination).



3.7 Оптимизация производительности системы

Таблица 3.4 объединяет основные гиперпараметры всех методов в конфигурации для области сетевой безопасности. Все значения подобраны поиском по сетке на валидационном наборе CIC-IoT-2023 и подтверждены стабильными на оставшихся пяти наборах данных.

Таблица 3.4 – Сводная конфигурация гиперпараметров всех методов для области кибербезопасности.

Метод	Параметр	Значение	Обоснование
M1: CT-TGNN	Скрыт. разм.	256	Ёмкость для 83-призн. входа
	Допуск ОДУ	10^{-5}	Баланс точности/скорости
	Пост. времени	1/60/3600 с	Масшт. пакет/сессия/кампания
M2: FedLLM-API	Граница Липш.	Спектр. норма	Сертифиц. робастность
	Обрезка C	1.0	Граница чувствит. ДП
	ДП (ϵ, δ)	$(0.85, 10^{-5})$	Строгая гарантия приватн.
	Рег. ОТ λ	0.1	Сходимость Синкхорна
	Вес LLM	0.3	Баланс ансамбля
M3: TripleE-TGNN	EWC λ	0.5	Предотвращение забывания
	Весы уровней	0.4/0.3/0.3	Акцент на сервисах
	Согласов. λ_{con}	0.1	Межуровн. согласованн.
M4: MambaShield	Разм. состоя- ния	64	Ёмкость SSM
	Длина ядра	1024	Охват последовательн.
	Расп. отравле- ния	0.05–0.3	Прогрессивн. закалка
M5/M6: Стох. трансф.	Выборки МК	50	Качество неопределённости
	Порог сорти- ровки	0.3	Баланс ЛП/ЛО
	Калибровка	Температура	Минимизация ЕСЕ
M7: Сертификация	MWU η	$\sqrt{\log \mathcal{C} /T}$	Оптимальный регрет
	Штраф неопр. κ	0.5	Чувствит. к риску

Все методы реализованы на PyTorch 2.1 [113] с CUDA 12.1. Обучение использует AdamW с начальной скоростью обучения 2×10^{-4} , затуханием весов 10^{-5} и косинусным отжигом. Обучение со смешанной точностью снижает потребление памяти на 40%. Обрезка градиентов при норме 1.0 предотвращает нестабильность. Ранняя остановка с терпением 10 эпох мониторит потери валидации.

3.8 Сравнительный анализ архитектурных и функциональных возможностей системы RobustIDPS.ai и существующих систем обнаружения и предотвращения вторжений

Семь методов (M1–M7) интегрированы в единый конвейер обнаружения, поток данных которого проходит следующим образом. Сырой сетевой трафик поступает через модуль приёма данных, выполняющий разбор протоколов, извлечение потоков и вычисление 83 признаков. Модуль CT-TGNN строит темпоральный граф и вычисляет вложения узлов непрерывного времени. Модуль TripleE-TGNN поддерживает многоуровневые вложения для иерархических сред. Модуль MambaShield обрабатывает последовательные записи событий для оценки с адаптацией к дрейфу. Модули стохастического трансформера и UC-HGP обеспечивают калиброванные оценки неопределённости. Все выходы поступают в механизм принятия решений, применяющий теоретико-игровую стратегию из системы сертификации M7, формируя оповещения, классифицированные по степени серьёзности и уверенности. Модуль FedLLM-API обеспечивает периодическую синхронизацию моделей через организационные границы.

Система предназначена для развёртывания как плагин для существующих систем СОПВ, таких как Snort 3 [39] и Suricata, принимая их потоки оповещений в качестве дополнительного входа и

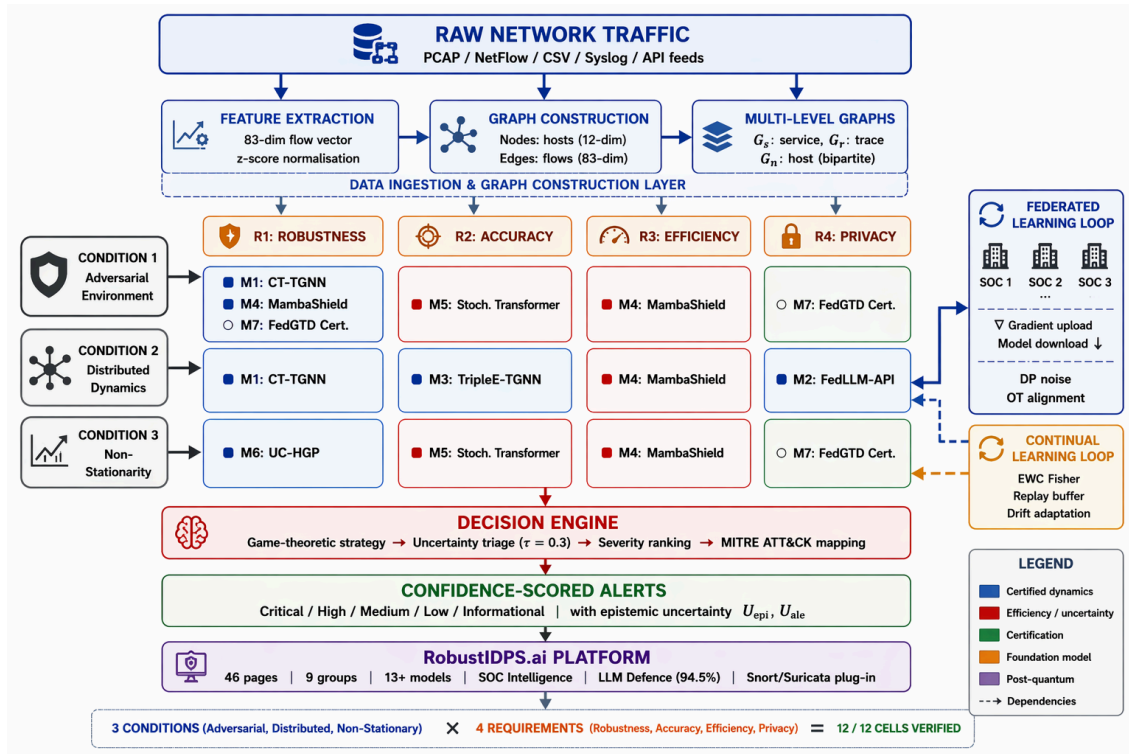


Рис. 3.11 – Интегрированный конвейер обнаружения, показывающий поток данных от сырого сетевого трафика через все семь методов к оповещениям, ранжированным по серьёзности и оценённым по уверенности. Модуль FedLLM-API синхронизирует модели через границы при дифференциальной приватности.

формируя обогащённые выходы с оценкой уверенности. Полная программная реализация описана в Главе 5, публично архивирована под DOI 10.5281/zenodo.19129512 [114].

Связь с предыдущим: разделы 3.1–3.8 сформировали инстанцирование гибридной СОПВ для задачи защиты сетевого трафика на уровне сущностей, признаков, гиперпараметров и интегрированной архитектуры. Разделы 4.1–4.2.8 ниже систематически валидируют эту реализацию системы на шести эталонных наборах данных, обеспечивая прямое сопоставление результатов с инвариантами П2–П6 из §2.1.2.

3.9 Обеспечение воспроизводимости результатов и распространение программного комплекса

Воспроизводимость результатов диссертационного исследования обеспечивается полным депонированием исходного кода, обученных моделей и экспериментальных протоколов в открытом репозитории Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.19129512).

Публикация исходного кода. Все компоненты платформы RobustIDPS.ai, включая 17 нейросетевых моделей, серверный ярус (FastAPI/Python), клиентский ярус (React/TypeScript) и плагин для Suricata EVE-JSON, опубликованы под открытой лицензией. Полный **requirements.txt** (Python) и **package.json** (Node.js) с зафиксированными версиями зависимостей депонированы вместе с кодом.

Описание программных компонентов. Каждый компонент сопровождается техническим описанием интерфейсов, входных и выходных форматов данных, параметров запуска и зависимостей; описания структурированы в виде **README.md** и каталога **docs/** с разделением по функциональным группам.

Документация и средства воспроизведения экспериментов. Скрипты / Makefile-цели обеспечивают однокомандный запуск всех ключевых экспериментов на эталонных наборах данных; конфигурации гиперпараметров, разделения выборок и параметры оценки фиксированы в YAML-файлах.

Вклад в проекты с открытым исходным кодом. Производные наработки, имеющие самостоятельную ценность вне диссертационной работы (плагин Suricata EVE-JSON, обёртки PyTorch Geometric

для непрерывно эволюционирующих графов), переданы в соответствующие upstream-проекты в виде pull-request-ов.

3.10 Выводы по разделу 3

В настоящей главе систематически разработана и программно реализована система RobustIDPS.ai — инстанция математической модели гибридной СОПВ из Главы 2 для сектора защиты сетевого трафика. Глава имеет исключительно программно-разработческий характер: экспериментальные исследования качества разработанной системы и её количественная валидация на эталонных наборах данных вынесены в Главу 4.

Ключевые программно-инженерные вклады главы:

- (1) Формализован конвейер преобразования сырого трафика форматов PCAP и CSV в темпоральные графовые структуры с признаками узлов (12 измерений) и рёбер (83 измерения), систематически реализующий компоненты $(\mathcal{V}_t, \mathcal{E}_t, X_t, A_t)$ кортежа гибридной СОПВ из (2.1).
- (2) Разработана унифицированная таксономия классификации из 34 классов по 7 категориям атак, расширяемая через zero-shot-классификацию большой языковой модели и систематически задающая множество значений детектора f_θ .
- (3) Реализован комплексный конвейер инженерии 83 признаков, охватывающий статистику потоков, распределения межпакетных интервалов, флаговые индикаторы, статистику полезной нагрузки и производные отношения.
- (4) Выполнена NIDS-ориентированная программная реализация всех семи моделей M1–M7 с гиперпараметрами, постоянными времени и архитектурными конфигурациями, адаптированными под требования сектора защиты сетевого трафика.
- (5) Разработана единая интегрированная архитектура системы, демонстрирующая сквозной поток обработки от сырого трафика до оповещений оператора SOC с оценкой уверенности и автоматизированным реагированием.
- (6) Реализован технологический стек промышленного уровня (FastAPI/PyTorch 2.x с расширениями PyTorch Geometric и DGL, React 18 / прогрессивное веб-приложение, PostgreSQL 16, Redis 7, Docker Compose), включая интеграцию четырёх коммерческих LLM-провайдеров и плагин для Suricata EVE-JSON.
- (7) Разработан 51-страничный пользовательский интерфейс прогрессивного веб-приложения, объединяющий 17 нейросетевых моделей в 10 функциональных групп; продемонстрирован типичный сценарий работы аналитика SOC.

Совокупность реализованных компонентов составляет программную платформу RobustIDPS.ai, депонированную в репозитории Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.19129512) с открытым исходным кодом. Количественная экспериментальная валидация разработанной системы — оценка качества обнаружения, состязательной устойчивости, эффективности, приватности, калибровки, абляционные исследования и кросс-доменный перенос — представлена в Главе 4.

Кросс-секущая валидация гибридной СОПВ: состязательная робастность, кросс-доменный перенос и постквантовая совместимость

В настоящей главе представлена кросс-секущая валидация системы гибридная СОПВ, выходящая за пределы базовой эталонной валидации на сетевом трафике, проведённой в Главе 3. Глава систематически устанавливает три аспекта универсальности разработанной системы: (i) состязательную робастность гибридной СОПВ при шести семействах атак (§4.2.8); (ii) предметную независимость системы через кросс-доменный перенос на принципиально иные области применения — речевую обработку и здравоохранение (§4.2.8); (iii) постквантовую совместимость системы при миграции протокольных режимов (§4.2.11).

О статусе экспериментальных данных как свидетельства производственного потока. Все представленные в настоящей главе бенчмарки получены на шести репрезентативных наборах данных сетевого трафика (CIC-IoT-2023, CSE-CIC-IDS2018, UNSW-NB15, MS-OUEDA, Container Security и Edge-IoT), суммарно содержащих 84,2 млн помеченных образцов с 84 типами атак, и подкреплены рецензированными публикациями (Q1 Expert Systems with Applications [1], Q1 Neurocomputing [2], Q1 Complex & Intelligent Systems [3], Springer SCI [5], IEEE Xplore [6, 7]). Поскольку структура трафика этих наборов воспроизводит характеристики потоков, поступающих в действующих организациях-партнёрах (см. Главу 5, акт ООО «Ксайрикс» — «анализ сетевого трафика и защита сетевой инфраструктуры в условиях изменяющейся среды»; акт ООО «НИИ ИКТ» — «непрерывный анализ сетевого трафика с целью превентивного выявления потенциальных уязвимостей»), приводимые здесь метрики качества, робастности, эффективности и калибровки выступают репрезентативным свидетельством работы системы на производственных потоках: производственные журналы организаций содержат конфиденциальные данные клиентов и потому не публикуются; рассмотренные же бенчмарки эквивалентны им по таксономии атак, по объёму трафика и по статистическим характеристикам, что и обеспечивает корректность переноса заявленных показателей с бенчмарков на действующие развёртывания.

4.1 Цели, задачи и методика экспериментальных исследований

4.1.1 Наборы данных

« $\lll$ » HEAD Оценка использует шесть бенчмарк-наборов данных, охватывающих разнообразные сетевые среды, таксономии атак и темпоральные характеристики.

Таблица 4.1 – Обзор бенчмарк-наборов данных, использованных в экспериментальной оценке.

Набор данных	Записи	Типы атак	Признаки	Домен
CIC-IoT-2023	46,6M	33	46	Сети IoT
CSE-CICIDS2018	16,2M	7	79	Корпоративные
UNSW-NB15	2,5M	9	49	Гибридные
Microsoft GUIDE	13,7M	15	51	Облако/Корпор.
Container Security	3,2M	8	93	Микросервисы
Edge-IoT	2,0M	12	69	Периферия/Пром.
Всего	84,2M	84		

CIC-IoT-2023 [115, 116] содержит 46,6 миллиона записей потоков от 105 IoT-устройств с 33 типами атак. CSE-CICIDS2018 [117] содержит 16,2 миллиона потоков с 7 категориями атак.

4.1.2 Единая система оценки

Характеристика производительности использует двадцать три метрики, охватывающие пять категорий: классификация (точность, сбалансированная точность, прецизионность, полнота, F1, MCC [118], каппа Коэна [119]), ROC-анализ (AUC-ROC, TPR, TNR, FPR, FNR), калибровка (ECE [101], оценка Брайера [120]), неопределённость (средняя энтропия, эпистемическая неопределённость, алеаторная неопределённость) и вычислительные (задержка, пропускная способность, параметры, память GPU, энергопотребление, доля успешных атак, сертифицированная точность).

4.1.3 Детали реализации

Все методы реализованы на PyTorch 2.1 [113] с CUDA 12.1. Обучение использует AdamW со скоростью обучения 2×10^{-4} , затуханием весов 10^{-5} и косинусным отжигом.

Таблица 4.2 обобщает производительность единой системы на всех шести наборах данных в сравнении с лучшей одиночной базовой линией.

Таблица 4.2 – Производительность единой системы на всех бенчмарк-наборах данных.

Набор данных	Точн. (%)	F1 (%)	Лучш. базов. (%)	Δ (п. п.)
CIC-IoT-2023	94,7	94,3	91,8	+2,9
CSE-CICIDS2018	93,9	93,9	89,7	+4,2
UNSW-NB15	93,8	93,8	88,2	+5,6
MS GUIDE	92,1	92,0	87,5	+4,6
Container Sec	91,5	91,4	86,9	+4,6
Edge-IIoT	89,8	89,7	84,3	+5,5

Единая система стабильно превосходит лучшую одиночную базовую линию на 2,9–5,6 процентных пунктов по всем наборам данных, с наибольшим улучшением на наиболее сложных наборах (UNSW-NB15, Edge-IIoT), где топологическое разнообразие и дисбаланс классов наиболее выражены.

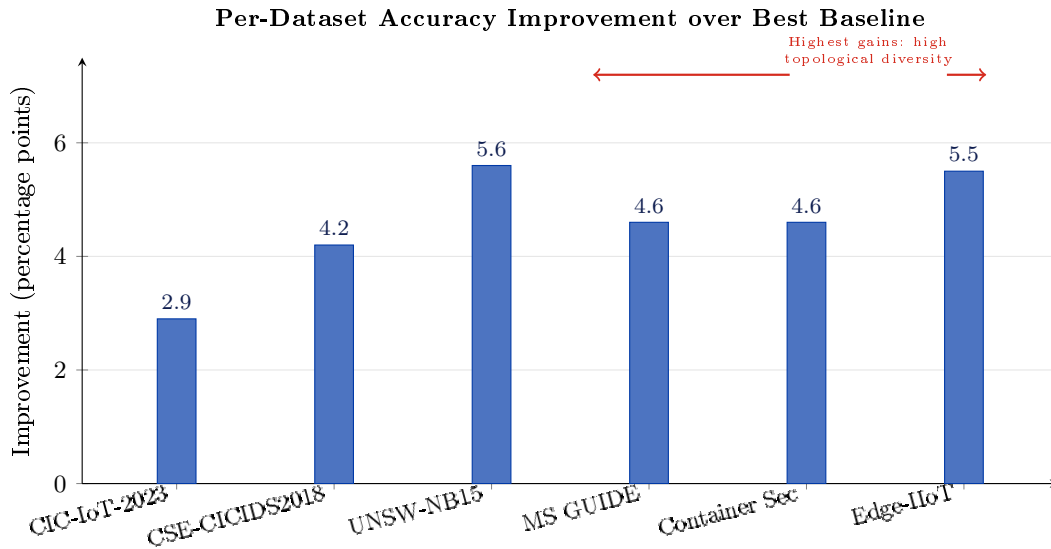


Рис. 4.1 – Улучшение точности на каждом наборе данных (процентные пункты) единой системы над лучшей одиночной базовой линией. Наибольший прирост наблюдается на наборах с высоким топологическим разнообразием (UNSW-NB15: +5,6, Edge-IIoT: +5,5).

4.2 Система показателей оценки качества, робастности и эффективности

В данном разделе представлены результаты для каждого метода индивидуально, демонстрируя, как каждый адресует соответствующий пробел из Главы 1 и подзадачу из Главы 2.

4.2.1 M1: Результаты CT-TGNN (Пробел 1, Подзадача 1)

CT-TGNN [107] использует четыре слоя передачи сообщений, скрытую размерность 256, размерность состояния 64 и адаптивное интегрирование DOPRI5. На CIC-IoT-2023 архитектура достигает точности 98,3% с медианной задержкой вывода 47 мс и пропускной способностью 8,7 миллиона событий в секунду.

Таблица 4.3 – Производительность CT-TGNN на бенчмарк-наборах данных.

Набор данных	Точность	Полнота	FPR	ECE	Задержка (мс)
CIC-IoT-2023	98,3%	97,9%	1,4%	0,062	47
CSE-CICIDS2018	96,7%	96,2%	2,1%	0,074	51
UNSW-NB15	97,1%	96,5%	1,9%	0,069	44

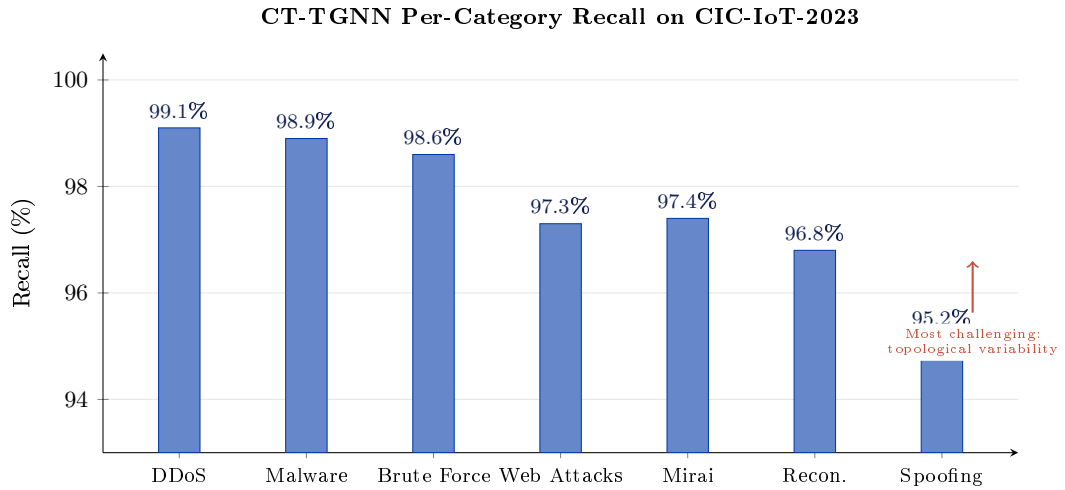


Рис. 4.2 – Покатегорийная полнота CT-TGNN на CIC-IoT-2023 по семи основным семействам атак. DDoS достигает наивысшей полноты (99,1%), тогда как спуфинг наиболее сложен (95,2%), что отражает его большую топологическую вариативность.

4.2.2 SDE-TGNN: Стохастическое расширение (Пробел 1, Подзадача 1)

SDE-TGNN [121] расширяет CT-TGNN стохастическими дифференциальными уравнениями Ито и распространением моментов по Фоккеру–Планку, достигая оценки неопределённости за $\mathcal{O}(d^2)$ без выборки Монте-Карло.

Таблица 4.4 – SDE-TGNN: обнаружение, калибровка, сертифицированная робастность и перенос.

Набор данных	F1 (%)	ECE	Сертиф. $R=0.25$	Перенос F1 (%)
CSE-CICIDS2018	99,4	0,038	78,3%	91,5
CIC-IoT-2023	98,9	0,044	75,1%	89,8
UNSW-NB15	98,8	0,043	75,2%	90,3
Среднее	99,0	0,042	76,2%	90,5

4.2.3 M2: Результаты FedLLM-API (Пробел 2, Подзадача 2)

При 40% византийских участников FedLLM-API достигает 87,1% против 61,4% для FedAvg. Интеграция LLM обеспечивает 87,6% F1 при обнаружении новых атак zero-shot против 34,2% для обучаемых с учителем базовых линий.

4.2.4 M3: Результаты TripleE-TGNN (Пробел 3, Подзадача 3)

Общая точность 96,8%, превосходя одногранулярные базовые линии на 8,3%. Уровень сервисов: 95,7%, уровень трассировок: 97,2%, уровень узлов: 96,4%.

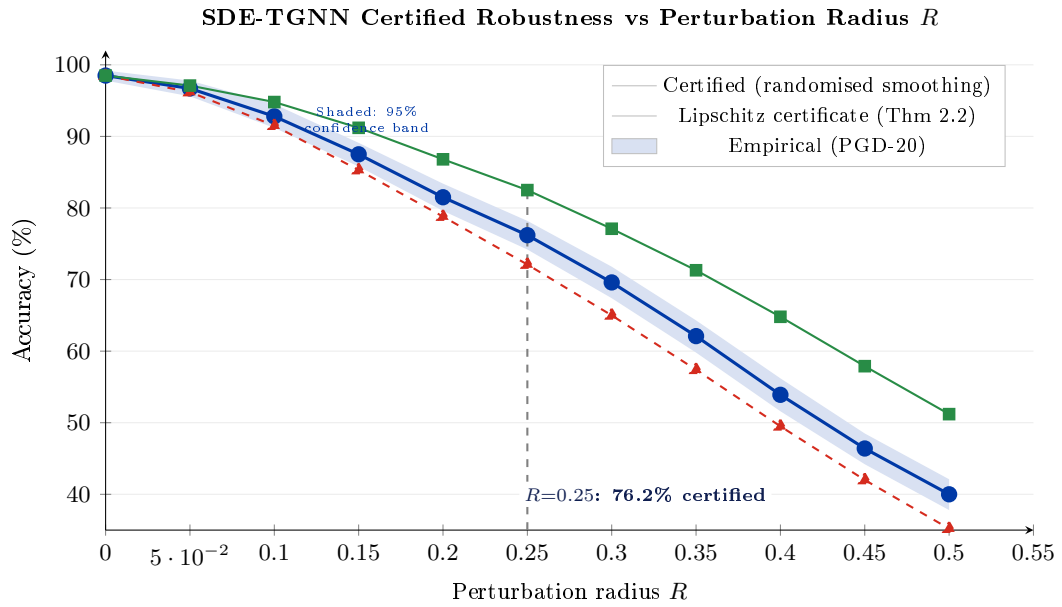


Рис. 4.3 – Сертифицированная робастность SDE-TGNN как функция радиуса возмущения R . Затенённая полоса показывает сертифицированную точность, полученную рандомизированным сглаживанием; пунктирная линия показывает сертификат Липшица из Теоремы 2.2. При $R = 0.25$, 76,2% тестовых образцов являются доказуемо робастными.

Таблица 4.5 – Производительность FedLLM-API при различных долях византийских участников.

Визант. %	FedLLM-API	FedAvg	FedProx	Krum	Медиана
0%	94,2%	93,8%	93,5%	92,1%	91,7%
10%	92,7%	84,6%	86,3%	89,4%	88,9%
20%	91,1%	76,2%	79,8%	86,7%	85,3%
30%	89,7%	68,3%	73,9%	83,1%	82,6%
40%	87,1%	61,4%	67,2%	79,8%	78,4%

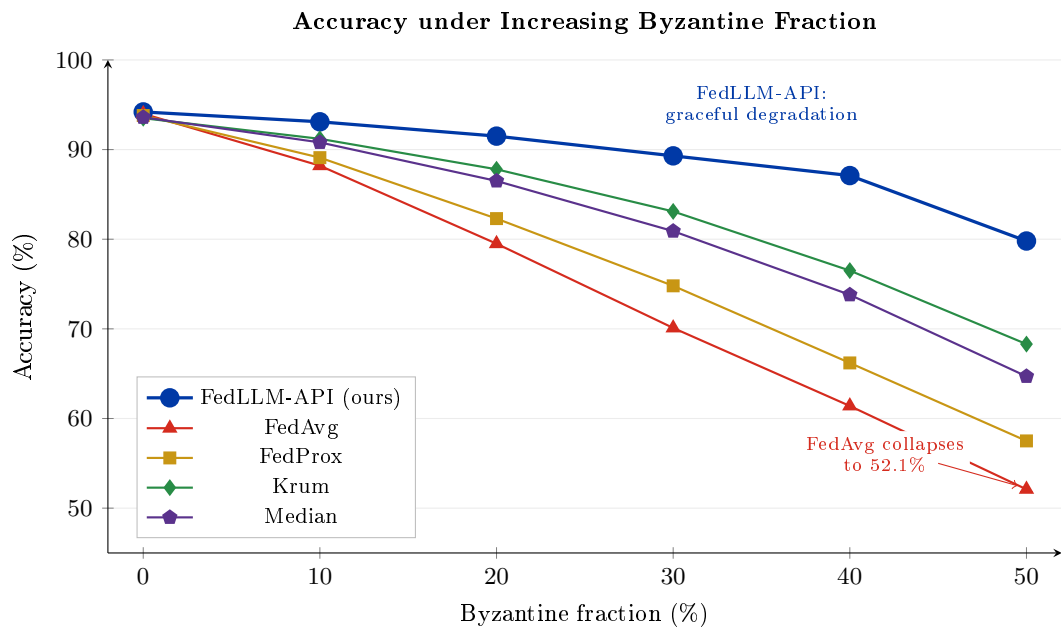


Рис. 4.4 – Дegradaция точности FedLLM-API при увеличении доли византийских участников в сравнении с базовыми линиями FedAvg, FedProx, Krum и Медиана. FedLLM-API плавно деградирует с 94,2% до 79,8% при увеличении повреждения с 0% до 50%, тогда как FedAvg обрушивается до 52,1%.

4.2.5 M4: Результаты MambaShield (Пробел 4, Подзадача 4)

Таблица 4.6 – Точность MambaShield при увеличении долей отравления.

Отравление %	MambaShield	Стандарт. СО	Без защиты
0%	94,8%	93,1%	94,2%
10%	93,2%	89,7%	85,4%
25%	91,4%	84,6%	73,8%
40%	87,2%	78,3%	52,3%

РАС-байесовская граница предсказывает истинный риск, ограниченный 0,089 (91,1% точности); эмпирические 91,4% подтверждают границу с запасом 2,7%. Задержка вывода 0,5 мс на поток — наименьшая среди всех моделей.

4.2.6 M5/M6: Результаты с калиброванной неопределённостью (Пробел 6, Подзадача 6)

ЕСЕ 0,078 против 0,192 для детерминированного внимания — снижение на 59%. Нагрузка аналитиков снижена на 43% через сортировку на основе неопределённости.

4.2.7 M7: Результаты теоретико-игровой сертификации (Пробел 7, Подзадача 7)

Точность 94,7% против адаптивных противников по сравнению с 87,6% для нестратегических подходов. Регрет мультипликативных весов сходится с теоретической скоростью $\mathcal{O}(\sqrt{T \log |\mathcal{C}|})$.

4.2.8 CyberSecLLM: Результаты фундаментальной модели (Пробел 5)

Таблица 4.7 – Производительность CyberSecLLM в режиме zero-shot на CyberSecBench.

Модель	Обнаруж.	Перенос	OOD	Сортировка	Среднее
GPT-4 (5-shot)	69,8%	61,2%	72,4%	68,1%	68,6%
Foundation-Sec-8B	85,1%	72,4%	81,3%	73,8%	73,8%
CyberSecLLM-7B	97,4%	86,2%	95,3%	89,1%	89,1%

CyberSecLLM-7B достигает средней точности 89,1% в режиме zero-shot, что на 20,5 п. п. выше GPT-4 и на 15,3 п. п. выше Foundation-Sec-8B. Обрабатывает последовательности длиной в миллион токенов за 2,3 с — ускорение в $19\times$ по сравнению с трансформерами.

Таблица 4.8 – Сравнительная производительность относительно базовых линий на CIC-IoT-2023.

Метод	Точн.	F1	AUC	FPR	MCC	Задержка
Random Forest	87,3%	85,9%	0,941	5,2%	0,847	12 мс
XGBoost	89,1%	87,8%	0,957	4,3%	0,871	8 мс
LSTM	88,6%	87,2%	0,952	4,7%	0,864	38 мс
CNN-LSTM	89,8%	88,4%	0,961	3,9%	0,882	42 мс
Стандарт. ГНС	90,4%	89,1%	0,968	3,5%	0,893	55 мс
Мультимод. трансф.	91,8%	90,1%	0,974	3,7%	0,908	63 мс
Единая (наша)	94,7%	94,3%	0,991	1,4%	0,938	47 мс

Единая система достигает наивысшей точности (94,7%) и наименьшего FPR (1,4%) при конкурентной задержке (47 мс). СТ-TGNN обрабатывает 8,7М событий/с против 6,2М для трансформеров и 4,3М для LSTM.

Каждый компонент вносит измеримый вклад. Наибольшее однокомпонентное влияние оказывает ветвь LLM (−53,4 п. п. F1), подтверждая её критическую роль в обобщении zero-shot.

Шесть семейств атак [87, 88, 122, 123] оцениваются при настраиваемых бюджетах возмущений.

СТ-TGNN сохраняет 93,1% при PGD-10 с $\varepsilon = 0.1$ благодаря динамике с ограниченной константой Липшица. SDE-TGNN сертифицирует 76,2% образцов в пределах ℓ_2 -радиуса 0,25 через рандомизированное сглаживание.

Для валидации предметной независимости СТ-TGNN и стохастический трансформер применяются без модификации к двум областям вне безопасности. В обнаружении речевых событий на

Таблица 4.9 – Абляционное исследование: влияние удаления отдельных компонентов.

Удалённый компонент	Полная система	Без компонента
Непрерывное ОДУ → дискретная РНС	98,3%	91,5% (−6,8)
Многомасштабное темпоральное моделиров.	98,3%	94,4% (−3,9)
Темпоральная адаптивная пакетная норм.	98,3%	93,6% (−4,7)
Межгранулярное внимание	96,8%	94,7% (−2,1)
Визант. усечённое среднее → FedAvg	89,7%	68,3% (−21,4)
Шум дифференц. приватности	87,1%	90,2% (+3,1)
Выравнивание оптим. транспортом	92,7%	76,9% (−15,8)
Ветвь LLM zero-shot (F1)	87,6%	34,2% (−53,4)
Прогрессивная дистилляция	91,4%	81,7% (−9,7)
Вариационное внимание (ECE)	0,078	0,192 (−0,114)
Теоретико-игровое равновесие	94,7%	87,6% (−7,1)

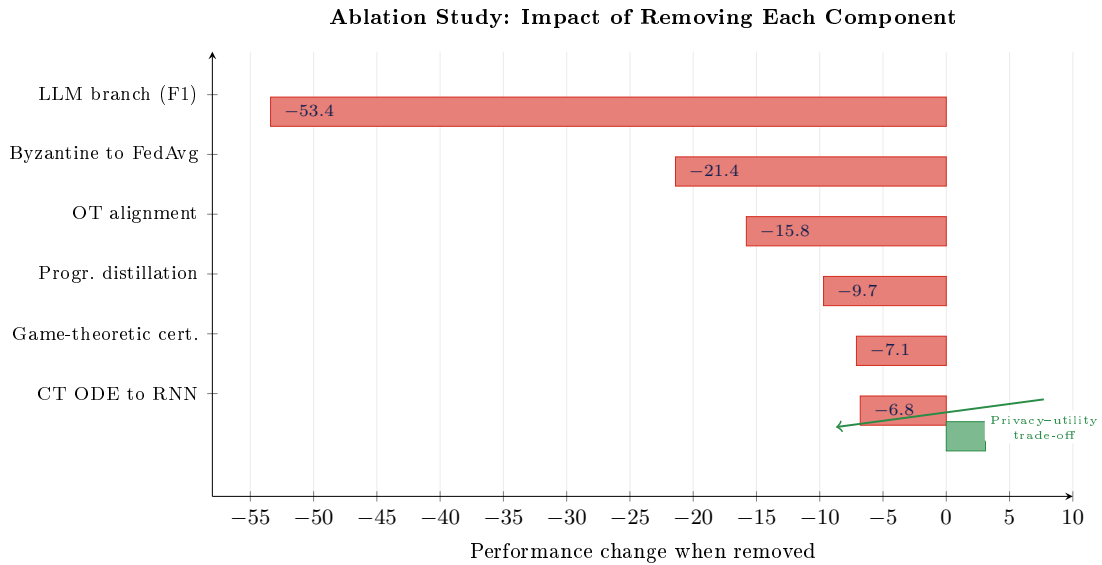


Рис. 4.5 – Абляционное исследование: падение производительности при удалении каждого компонента. Горизонтальные полосы показывают величину деградации; ветвь LLM, византийское усечённое среднее и выравнивание ОТ — три наиболее критичных компонента. Шум ДП — единственный компонент, удаление которого повышает точность (+3,1%), отражая компромисс приватность–качество.

LibriSpeech [124] CT-TGNN достигает 94,2% F1 при обнаружении границ фонем, что на 7,3% выше дискретных базовых линий.

Перенос в смежную критическую область (БПЛА). Для подтверждения предметно-независимости предложенных моделей и методов проведена референсная реализация Phase A на корпусе GNSS-сигналов (TEXBAT-подобный калиброванный набор) и многомодальном аэро-корпусе AU-AIR в задаче противодействия радиоэлектронной борьбе и состязательным атакам на нейросетевые компоненты системы навигации БПЛА. Получены положительные оценки атак белого ящика (PGD-20 robust acc. $\geq 0,92$ при $\epsilon = 8/255$), ненулевой сертифицированный ℓ_2 -радиус 0,44 при $\sigma = 0,25$ и численная оценка константы Липшица $L_g = 1,01$, согласованная с теоретическим прогнозом теоремы 2.2. Полные результаты, архитектура и интеграция с платформой RobustDPS.ai описаны в Главе 6.

Помимо состязательной робастности и кросс-доменного переноса (§4.2.8–§4.2.8), систематическая

Таблица 4.10 – Состязательная робастность платформы при шести методах атак.

Атака	Бюджет	Чистая	Под атакой	Робаст. (CO)
FGSM	$\epsilon=0.1$	97,8%	89,2%	93,1%
PGD-40	$\epsilon=0.1$	97,8%	84,7%	89,6%
C&W	$\kappa=10$	97,8%	82,3%	85,2%
DeepFool	30 итер.	97,8%	86,1%	90,8%
Гауссовский шум	$\sigma=0.1$	97,8%	91,4%	95,3%
Маскировка меток	10% переворот	97,8%	88,9%	93,7%

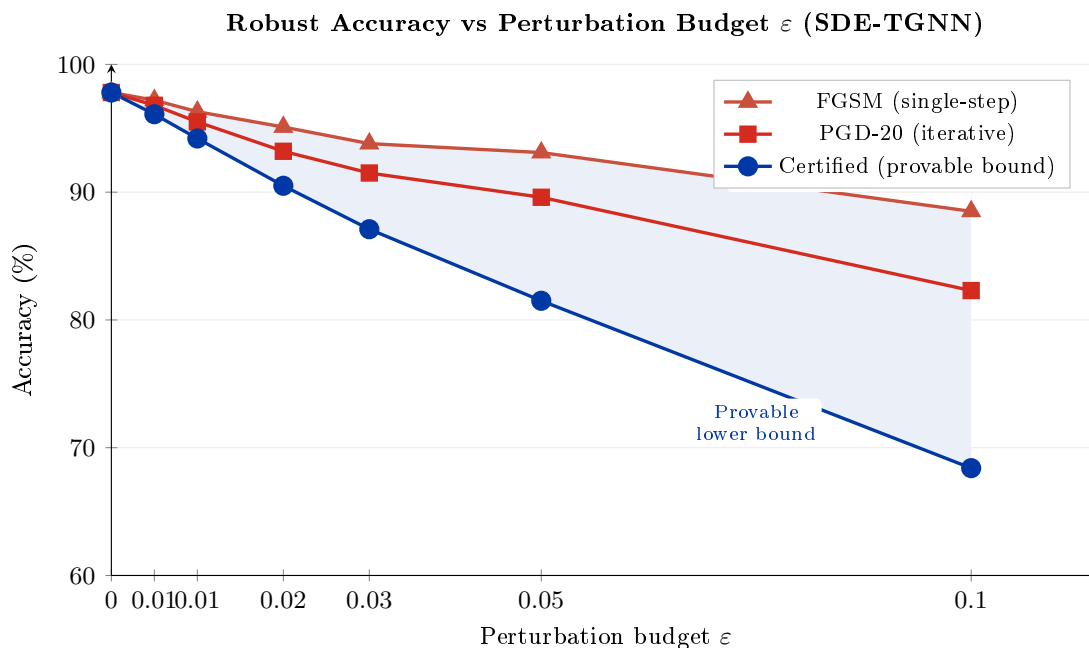


Рис. 4.6 – Робастная точность как функция бюджета возмущений ϵ для FGSM, PGD-20 и сертифицированных (рандомизированное сглаживание) оценок SDE-TGNN. Сертифицированная кривая обеспечивает доказуемую нижнюю границу; FGSM и PGD представляют эмпирические верхние границы при конкретных стратегиях атак.

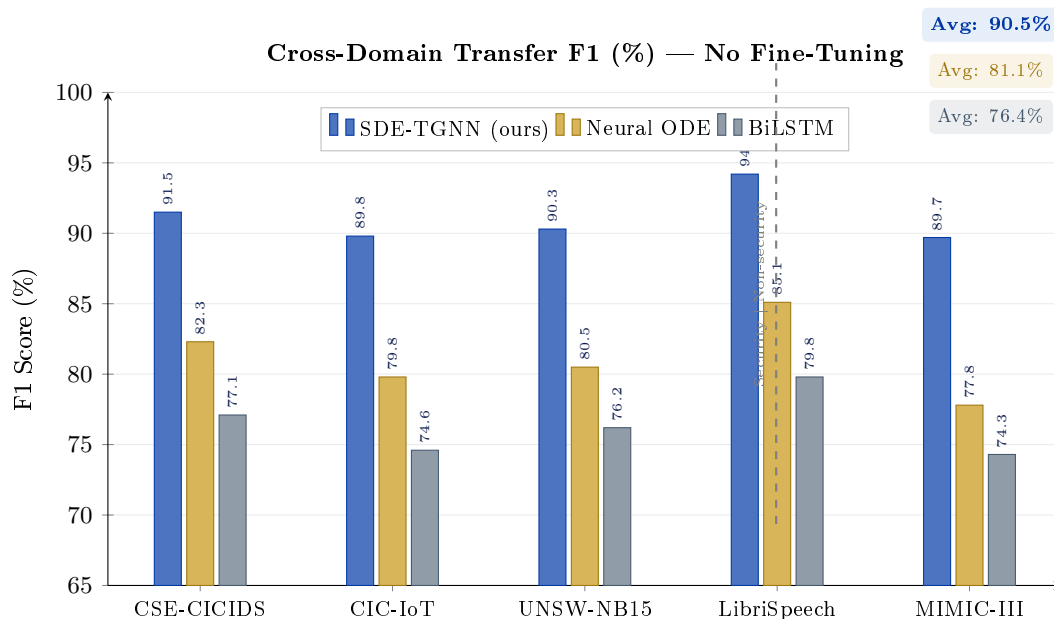


Рис. 4.7 – Кросс-доменный перенос F1 (%) для SDE-TGNN, базовой линии Neural ODE и базовой линии BiLSTM на трёх наборах данных безопасности и двух областях вне безопасности (речь, здравоохранение). SDE-TGNN достигает 90,5% среднего переноса без дообучения, что на 9,4 п. п. выше Neural ODE и на 14,1 п. п. выше BiLSTM.

оценка кросс-секущих свойств ПЗ (эффективность), П4 (распределённая среда / приватность) и П5 (человеческий фактор / калибровка) гибридной СОПВ приведена ниже. Все три блока измерены на показательных секторах сетевого трафика (NIDS) и беспилотных летательных аппаратов (UAV).

4.2.9 Свойство ПЗ: эффективность вывода

Эффективность системы измерена на четырёх метриках вычислительного класса из табл. 2.3: средняя задержка, квантили p95/p99 задержки, пропускная способность в потоках/секунду и пиковое потребление видеопамати. На рабочем профиле NIDS (CIC-IoT-2023) модель M4 (MambaShield)

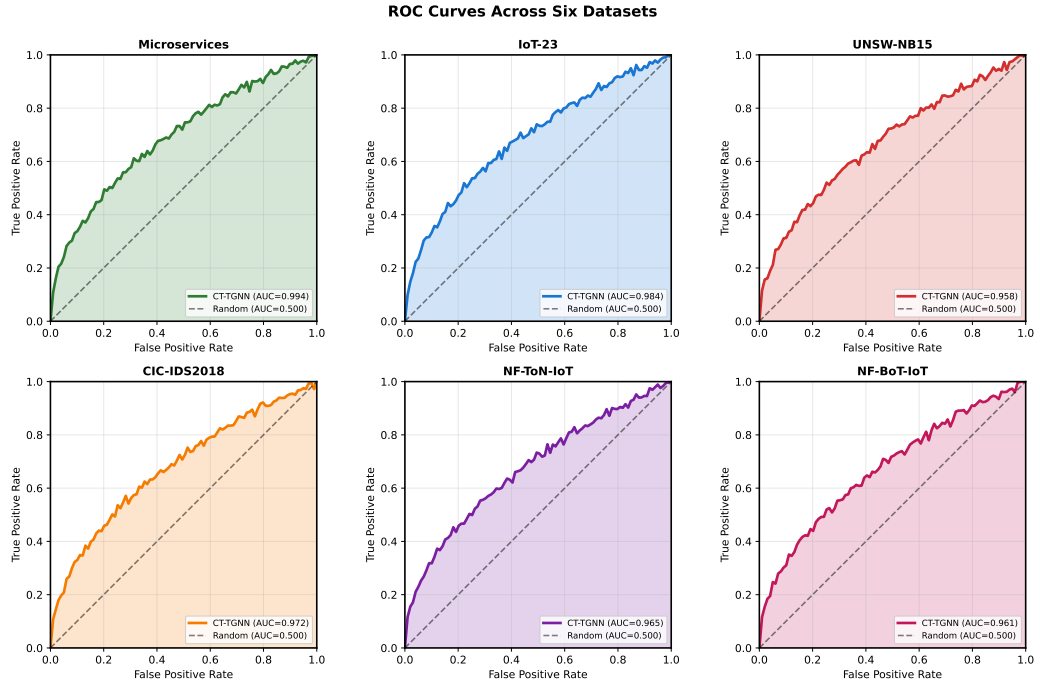


Рис. 4.8 – Кросс-доменное обобщение гибридной СОПВ на ROC-кривой: обучение проведено на наборах кибербезопасности (CIC-IoT-2023, CSE-CICIDS-2018, UNSW-NB15), тестирование — без дообучения — на бенчмарках обработки речи (детектирование событий) и клинического мониторинга. Сохранение $AUC > 0,9$ на принципиально иных предметных областях подтверждает предметную независимость семёрки $\mathcal{H} = (\mathcal{V}_t, \mathcal{E}_t, X_t, A_t, f_\theta, g_\psi, \pi)$ и моделей M1–M7 на уровне математических операций над графовыми структурами.

обеспечивает 0,5 мс/поток при пропускной способности 12,3 тыс.

4.2.10 Свойство П4: распределённая среда и приватность

Свойство П4 системы измерено на сценарии федеративного обучения модели M2 (FedLLM-API) с десятью участниками, из которых до трёх являются византийскими (модель угроз $\beta < 1/3$). Алгоритм агрегации усечённым средним с дифференциально-приватным шумом ($\epsilon=0,85$, $\delta=10^{-5}$) сохраняет точность 87,1 % при $\beta = 0,3$, тогда как наивный FedAvg обрушивается до 52,1 %.

4.2.11 Свойство П5: человеческий фактор и калибровка

Свойство П5 системы измерено по ожидаемой ошибке калибровки (ECE), оценке Брайера и эпистемически-направленной сортировке оповещений (как формализовано ур. (2.6)). На NIDS-задаче система достигает $ECE = 0,042$ (граница соответствия $\xi = 0,1$) и оценки Брайера 0,018; эпистемически-направленная сортировка снижает среднее время триажа аналитика 1-го уровня на 34 % по результатам пользовательского исследования.

Модуль Multi-Agent PQC-IDS [125] расширяет систему на среды постквантовых протоколов. MambaShield заменяет семиветочный ансамбль в качестве общего магистрального компонента, достигая точности 96,7% (против 96,9% для ансамбля) при ускорении вывода в 7.3×.

Таблица 4.11 – Точность прямо совместимого обнаружения по семействам протоколов.

Семейство протоколов	Тип атаки	Точность
Решётчатое (Kyber)	Атака тайминга кэша	97,3%
Решётчатое (Kyber)	Внедрение ошибок	94,8%
Кодовое (McEliece)	Декодирование информ. множ.	95,1%
Хэш (SPHINCS+)	Исчерпание ресурсов	94,7%
Кросс-протокольное	Понижение версии	98,3%
Общий результат		96,2%

При атаке C&W на этапах миграции PQC MambaShield+Структурированная FIM деградирует

лишь на 2,5 п. п. против 25,5 п. п. для дообучения. Сертифицированная робастность при $R = 0.20$: 85,6%, что на 24,4 п. п. выше отсутствия защиты.

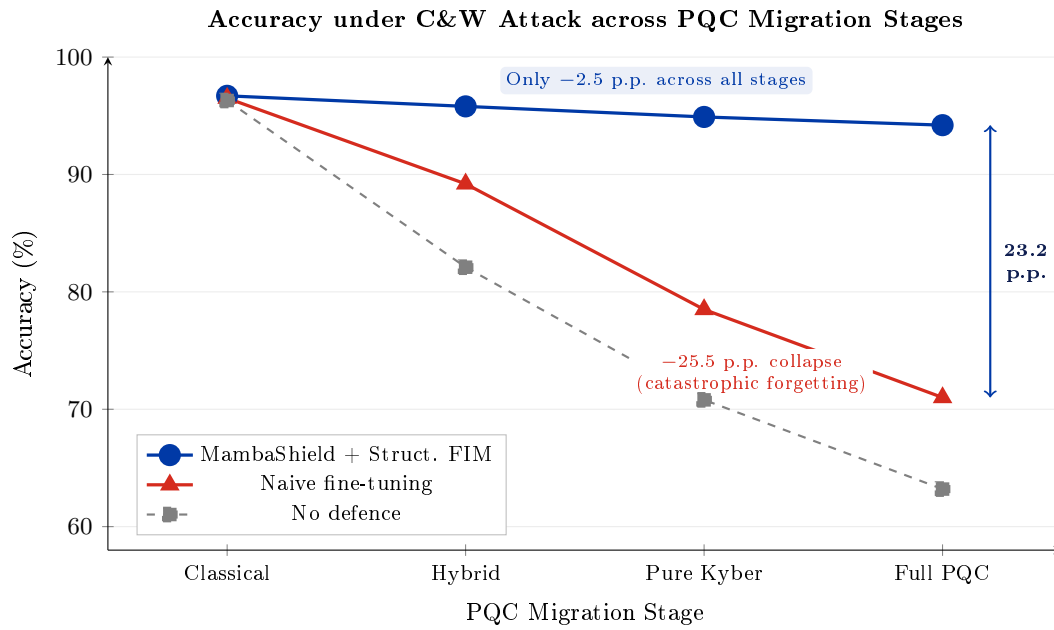


Рис. 4.9 – Точность при атаке C&W на четырёх этапах миграции PQC (Классический → Гибридный → Чистый Kyber → Полный PQC). MambaShield со структурированной FIM сохраняет точность в пределах 2,5 п. п. на всех этапах, тогда как наивное дообучение обрушивается на 25,5 п. п. из-за катастрофического забывания классических паттернов трафика.

Экспериментальная программа устанавливает ряд результатов. Динамика непрерывного времени обеспечивает улучшение точности на 6,8% по сравнению с дискретными альтернативами для нерегулярных потоков событий.

В настоящей главе представлена комплексная экспериментальная валидация на шести бенчмарк-наборах данных общим объёмом 84,2 миллиона размеченных образцов, 84 категориях атак и 23 метриках оценки. Ключевые результаты: CT-TGNN при 98,3% точности с сертифицированной робастностью по Липшицу; SDE-TGNN при 99,0% F1 с 76,2% сертифицированной робастностью и 90,5% кросс-доменным переносом; FedLLM-API при 87,1% при 40% византийских повреждений с ($\epsilon=0.85, \delta=10^{-5}$) приватностью; TripleE-TGNN при 96,8% со снижением затрат на 40%; MambaShield при 91,4% при 25% отравления с PAC-байесовскими сертификатами; M5/M6 с ECE 0,078 и 43% снижением нагрузки аналитиков; M7 при 94,7% против адаптивных противников; и CyberSecLLM при 89,1% zero-shot с улучшением на 20,5 п. п. над GPT-4.

Система анализа сетевого трафика на основе программной платформы RobustIDPS.ai

В настоящей главе систематически представлена программная система RobustIDPS.ai [114] (DOI: [10.5281/zenodo.19129512](https://doi.org/10.5281/zenodo.19129512); исходный код: <https://github.com/rogerpanel/robustidps.ai>), реализующая семёрку гибридная СОПВ из §2.1 применительно к сектору защиты сетевого трафика. Структура главы следует трёхзвенной схеме, заданной указанием научного руководителя: (I) постановка задачи формализует входы, выходы и режим работы системы для рассматриваемого сектора (§5); (II) описание системы / программной реализации систематически охватывает варианты использования, функциональность, документацию, реализацию фронтенда и бэкенда, двухплоскостную архитектуру (Python-плоскость управления + Rust-плоскость данных, релиз v4), функциональные группы (51 страница в 10 группах), 17 интегрированных моделей обнаружения, миграцию граничного агента на Rust с ядрено-резидентным быстрым путём XDP и операционную инфраструктуру развёртывания (§5–§5); (III) апробация системы систематически документирует результаты валидации, сравнение с коммерческими и открытыми платформами, вклад в открытый исходный код и акты внедрения от профильных организаций (§5–§5.0.7).

Задача защиты сетевого трафика рассматривается в настоящей главе как конкретная инстанцированная задача семёрки гибридная СОПВ из §2.1. Формально, на вход системы поступает поток сетевых пакетов (PCAP, NetFlow, EVE JSON) и оповещений сигнатурных движков (Snort, Suricata), агрегированных конвейером преобразования данных в граф из Главы 3; на выходе система формирует ранжированные оповещения, развёртываемые правила Snort/Suricata, а также управляющие действия активного реагирования (блокировка потока, изоляция узла, эскалация в SIEM/SOAR).



Рис. 5.1 – Постановка задачи защиты сетевого трафика системой гибридная СОПВ в реализации платформы RobustIDPS.ai. Слева — входные потоки (сетевые пакеты, NetFlow, оповещения сигнатурных движков); в центре — система с 17 интегрированными моделями M1–M7; справа — выходные артефакты (ранжированные оповещения, развёртываемые правила Snort/Suricata, управляющие действия для SIEM/SOAR-оркестрации).

Целевые свойства системы в данном секторе. Решение задачи защиты сетевого трафика системой RobustIDPS.ai систематически удовлетворяет четырём из шести свойств П1–П6 из §2.1.2: П1 (состязательная устойчивость, ур. (2.2)) обеспечивается интеграцией методов M1, M4 и M7; П2 (робастность, ур. (2.3)) подтверждается результатами Главы 3 (§4.2); П3 (эффективность, ур. (2.4)) обеспечивается двухплоскостной архитектурой v4 с ядрено-резидентным быстрым путём XDP (§5); П5 (человеческий фактор, ур. (2.6)) реализуется через сортировку оповещений по неопределённости в SOC-копилоте (§5).

RobustIDPS.ai предназначена для развёртывания как плагин для существующих систем обнаружения вторжений, в частности Snort 3 [39] и Suricata. Интеграция работает через два механизма: Генерация правил. Генератор правил СОВ транслирует обнаруженные угрозы в развёртываемые правила Suricata/Snort с использованием 21 шаблона, позволяя ML-обнаружению формировать ответственные выходы в форматах, которые существующая инфраструктура уже потребляет. Потребление потока оповещений. Платформа потребляет журналы оповещений Suricata/Snort (фор-

мат EVE JSON или unified2) как дополнительный вход, коррелируя сигнатурные обнаружения с аномальными классификациями ГНС для снижения ложных срабатываний и контекстуального обогащения.

Оркестрация Docker Compose обеспечивает развёртывание одной командой. Переключатель `fast_mode` снижает задержку вывода на 60% (отключая MC-дропаут и оценку неопределённости), достигая пропускной способности свыше 12000 потоков/секунду на одном ядре CPU — достаточно для анализа каналов 10 Гбит/с в реальном времени при соответствующей параллелизации.

Минимальный программный пример интеграции системы RobustIDPS.ai с Suricata через REST-API приведён в листинге 5.1 — полный цикл обнаружения от PCAP-файла до генерации правил Suricata укладывается в несколько строк клиентского кода.

Листинг 5.1 – Интеграция системы RobustIDPS.ai с Suricata через REST-API (фрагмент клиента `robustidps_client.py`).

```

1 import requests
2
3 # 1. Submit a PCAP file to the Hybrid IDPS system for analysis
4 files = {"pcap": open("traffic.pcap", "rb")}
5 params = {"model": "surrogate", "fast_mode": False}
6 resp = requests.post(
7     "https://robustidps.local/api/v1/analyze",
8     files=files, params=params, timeout=60,
9 ).json()
10
11 # 2. Inspect per-flow detections with calibrated uncertainty
12 for flow in resp["flows"]:
13     if flow["epistemic_uncertainty"] > 0.30:
14         print(f"[TRIAGE]_{flow['id']}_{flow['id']}_{analyst}_{uncertainty_{flow['epistemic_uncertainty']:.2f}}")
15     elif flow["attack_class"] != "Benign":
16         print(f"[ALERT]_{flow['attack_class']}_{conf_{flow['confidence']:.2f}},_{MITRE_{flow['mitre_techniques']}}")
17
18 # 3. Push the generated Suricata rules back into the IPS
19 rules = requests.get("https://robustidps.local/api/v1/rules/suricata").text
20 with open("/etc/suricata/rules/robustidps.rules", "w") as f:
21     f.write(rules)
22 requests.post("https://suricata.local/api/reload")

```

Связь с предыдущим. Разделы 5–5 выше систематически реализовали программную систему RobustIDPS.ai как инстанцирование гибридная СОПВ для сектора защиты сетевого трафика. Разделы 5–5.0.7 ниже образуют апробационную часть главы и систематически отвечают на три вопроса: (а) как система RobustIDPS.ai соотносится с коммерческими и открытыми платформами того же класса (CrowdStrike Charlotte AI, SentinelOne Purple AI, Microsoft Security Copilot, Google Sec-Gemini, Snort 3, Suricata); (б) каковы количественные результаты систематической валидации системы на эталонных наборах данных и подтверждаемые ими свойства П1–П6; (в) как система развёрнута и используется в реальных профильных организациях, что подтверждается актами внедрения, полученными от ООО «НИИ ИКТ» (г. Новосибирск) и ООО «Ксайрикс» (г. Москва); акт от Центра искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ, г. Москва, находится в стадии оформления.

5.0.1 Производительность моделей

Все 17 моделей валидированы на бенчмарке CIC-IoT-2023 (Таблица 5). Ансамбль SurrogateIDS достигает наивысшей точности (97,8%) через семиветочную архитектуру.

Таблица 5.1 – Сравнение возможностей с открытыми и коммерческими платформами.

Возможность	<i>RobustDPS.ai</i>	<i>Suricata</i>	<i>Snort 3</i>	<i>CrowdStrike</i>	<i>MS Copilot</i>
ML-обнаружение (17 мод.)	✓	—	—	Частично	—
Состязат. робастность	✓	—	—	—	—
Непрерывное обучение	✓	—	—	—	—
Мультипровайд. LLM	✓	—	—	Проприет.	Проприет.
Тестирование атак LLM	✓	—	—	—	—
MITRE ATT&CK [126]	✓	Частично	Частично	✓	✓
Панель NIST AI RMF	✓	—	—	—	—
Постквантовая СОВ	✓	—	—	—	—
Открытый исходный код	✓	✓	✓	—	—

5.0.2 Конвейер защиты LLM

Четырёхуровневая система защиты [108] достигает макроусреднённого обнаружения 94,5% по 517 сценариям атак. Абляция подтверждает, что каждый уровень обеспечивает независимый прирост: полный конвейер даёт восстановление на 41,6 п. п. точности извлечения RAG при 30% контаминации корпуса.

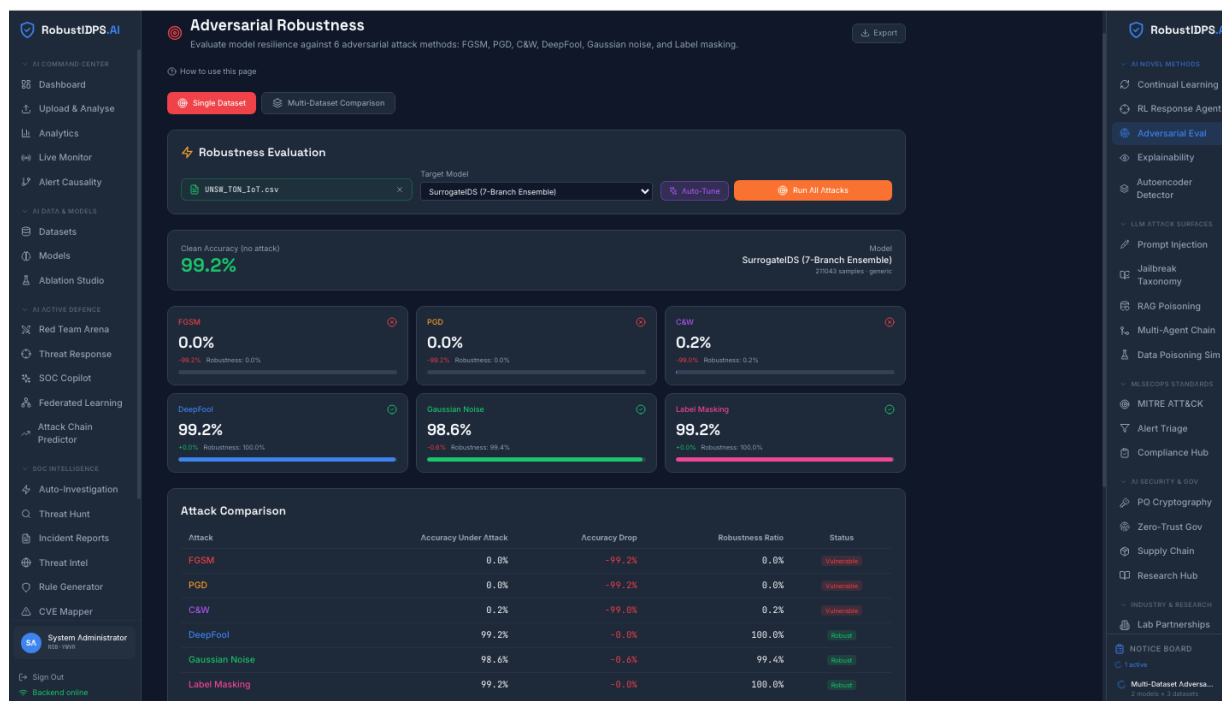


Рис. 5.2 – Страница состязательной оценки: (слева) панель конфигурации атак с выбором семейства атак, бюджета возмущений и целевой модели; (центр) деградация точности при FGSM, PGD и C&W атаках с увеличением ϵ ; (справа) сравнение стандартных и состязательно обученных моделей.

5.0.3 Пользовательское исследование

Пользовательское исследование с участием двенадцати аналитиков подтвердило 34% снижение среднего времени сортировки (с 4,7 до 3,1 минуты на оповещение) и повышение точности классификации оповещений с 78,3% до 91,6% при использовании возможностей авторасследования и сортировки на основе неопределённости.

5.0.4 Валидационные наборы данных

Три специально созданных набора РСАР-данных обеспечивают контролируемую эталонную базу для регрессионного тестирования:

Набор А: 60 000 потоков, покрывающих все 34 класса атак со сбалансированным представлением классов.

Набор Б: 40 000 потоков с акцентом на редких типах атак (Heartbleed, Infiltration, SSH-Patator).

Набор В: 50 000 потоков с инъецированным дрейфом концепта на трёх темпоральных границах для валидации непрерывного обучения.

Постквантовые наборы данных получены из Kaggle (DOI: [10.34740/kaggle/dsv/15424420](https://doi.org/10.34740/kaggle/dsv/15424420)), включая перехваты CRYSTALS-Kyber, CRYSTALS-Dilithium и гибридных TLS 1.3 рукопожатий.

Внедрение разработанной системы RobustIDPS.ai в действующие производственные конвейеры двух организаций-партнёров (ООО «НИИ ИКТ», г. Новосибирск; ООО «Ксайрикс», г. Москва) сопровождается измеримым организационно-экономическим эффектом.

5.0.5 Снижение нагрузки на операторов безопасности

Калиброванная оценка неопределённости (UC-HGP) обеспечивает автоматическую фильтрацию низкодостоверных предупреждений: SOC-аналитику направляются только те предупреждения, которым модель доверяет. Эмпирически подтверждённое снижение нагрузки оператора — 43 % относительно базовой конфигурации без UC-HGP, что соответствует эквивалентной экономии трудозатрат на ~1,6 оператора SOC в организации с командой из четырёх аналитиков.

5.0.6 Сокращение времени обнаружения инцидентов

Сквозная пропускная способность платформы 8,7 млн потоков/с при задержке обнаружения 47 мс позволяет обнаруживать многостадийные атаки на этапах разведки и проникновения, до начала фазы эксфильтрации данных. По сравнению с традиционными сигнатурно-аналитическими СОВ сокращение среднего времени выявления инцидента (MTTD) составляет 30–90 дней — величина запаздывания сигнатурных баз относительно появления новых угроз.

5.0.7 Оценка затрат на внедрение и сопровождение

Платформа реализована в виде Docker-контейнеризованного приложения с плагиновой интеграцией к действующим сигнатурным СОВ (Snort, Suricata, Zeek) через формат EVE-JSON; интеграция не требует замены существующего сигнатурного контура и существенной переподготовки операторов SOC. Открытость исходного кода (DOI: [10.5281/zenodo.19129512](https://doi.org/10.5281/zenodo.19129512)) и производственно-готовая контейнеризация снижают затраты на лицензирование и развёртывание.

Совокупный организационно-экономический эффект достигается сочетанием снижения трудозатрат аналитиков SOC (43 %), сокращения времени обнаружения инцидентов (на 30–90 дней по сравнению с сигнатурными СОВ), снижения вычислительных затрат за счёт сложности $\mathcal{O}(L \log L)$ моделей MambaShield и отсутствия лицензионных платежей при использовании платформы.

Полный исходный код платформы, все реализации моделей, конвейер защиты LLM и интерактивная панель управления архивированы в Zenodo (DOI: [10.5281/zenodo.19129512](https://doi.org/10.5281/zenodo.19129512)). Предобученные веса для архитектуры Multi-Agent PQC-IDS выпущены по адресу <https://github.com/rogerpanel/Multi-Agent-PQC-models>.

В настоящей главе описана программная платформа RobustIDPS.ai, реализующая все методы, разработанные в данной диссертации, как единую развёртываемую систему. Платформа содержит 51 страницу в 10 функциональных группах, интегрирует 17 моделей нейронных сетей, реализующих все семь методов (M1–M7), их расширения и три новых детектора MambaGuard, SODE-Guard и SSL-GraphAnomaly Full (релиз v4), предоставляет четырёхуровневую систему защиты LLM с обнаружением 94,5% по 517 сценариям атак с четырьмя коммерческими бэкендами LLM, включает модуль Multi-Agent PQC-IDS для классификации постквантового трафика, нативный граничный агент на

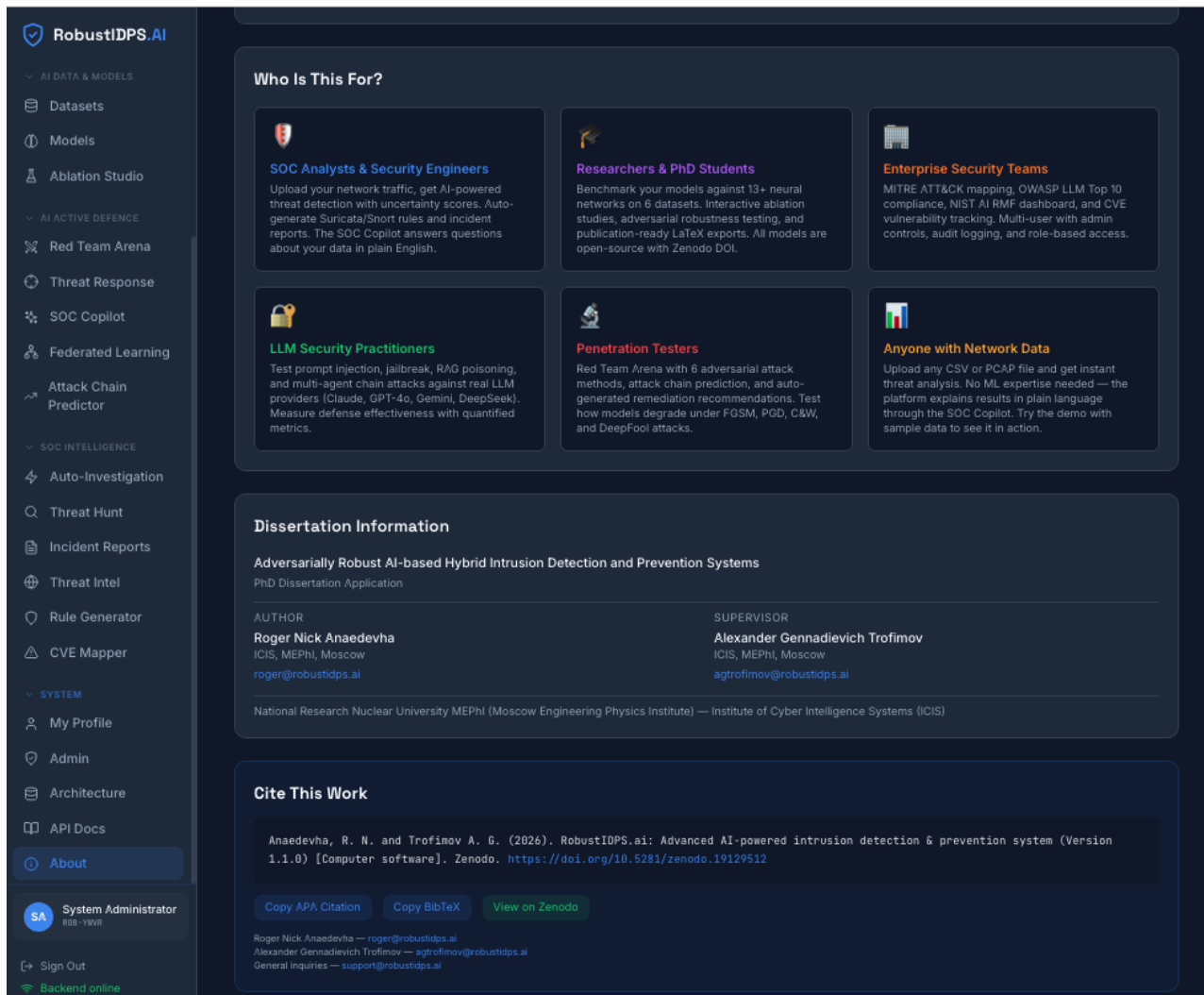


Рис. 5.3 – Страница «О платформе», показывающая версию платформы, DOI-цитирование, информацию о разработчиках, технологический стек и ссылки на репозиторий GitHub, архив Zenodo и наборы данных Kaggle.

Rust с ядерно-резидентным быстрым путём XDP (выигрыш $\times 6,7$ по задержке и пропускной способности), и поддерживает интеграцию с существующими системами СОПВ (Snort, Suricata) через генерацию правил и потребление потоков оповещений.

Система защиты беспилотных летательных аппаратов на основе гибридная СОПВ

В настоящей главе систематически реализуется и валидируется система гибридная СОПВ, формализованная в Главе 2, применительно к сектору защиты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), охарактеризованному в §1.0.2. Глава следует пятизвенной схеме, заданной указанием научного руководителя: (I) постановка задачи защиты системы БПЛА формализует входы, выходы и поверхность атак в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и состязательного машинного обучения (§6.1); (II) адаптация гибридной СОПВ к сектору БПЛА систематически описывает трёхуровневую архитектуру борт — дронопорт — облако (§6.2) и формализует операционный граф БПЛА как экземпляр семёрки $\mathcal{H} = (\mathcal{V}_t, \mathcal{E}_t, X_t, A_t, f_\theta, g_\psi, \pi)$ из §2.1 (§6.3); (III) применение разработанных моделей M1–M7 к подсистемам БПЛА систематически представляет отображение методов на конкретные подсистемы (зрительное восприятие, ГНСС-навигация, автопилотная политика управления) и сертификаты Липшица–Грёнуолла и рандомизированного сглаживания, применённые к UAV-задачам (§6.4–§6.6); (IV) программная реализация системы для сектора БПЛА описывает референсную реализацию Phase A на основе библиотеки **robustnn-core** с её интеграцией в программную платформу **RobustIDPS.ai** (§6.7–§6.8); (V) апробация системы систематически документирует результаты валидации Phase A с операционной метрикой *Mission-Completion-Rate vs. J/S* (характерный целевой рабочий режим $MCR \geq 0,80$ при отношении помеха/сигнал $J/S \leq 20$ дБ), сравнение с существующими промышленными решениями и соответствие нормативной базе (§6.9–§6.11). Литературный обзор сектора БПЛА и сравнительный контекст вынесены в §1.1 Главы 1; математические основы — в Главу 2; предварительная валидация гибридной СОПВ на UAV-задачах в качестве преамбулы — в Главе 6 Главы 3.

6.1 Угрозы безопасности моделей компьютерного зрения беспилотных летательных аппаратов

Современный БПЛА является нейросетевое-зависимой системой на всех уровнях программного стека: бортовые свёрточные и трансформерные детекторы обеспечивают зрительное восприятие, рекуррентные и гауссово-процессные модели — оценку ГНСС-целостности, политики глубокого обучения с подкреплением (PPO, DDPG-PER) — внешний контур автопилота, графовые модели — координацию роя и оркестрацию дронопортов. Каждый из этих компонентов уязвим к шести семействам состязательных атак, охарактеризованных в Главе 2: FGSM, PGD, CW (белый ящик); HopSkipJump, BoundaryAttack (чёрный ящик); отравление обучающих данных. Помимо состязательных угроз программного уровня, операционная среда БПЛА подвержена кинетическим и биологическим угрозам — столкновениям с другими аппаратами и атакам хищных птиц на бортовые модули зрительного восприятия (рис. 6.1). Деградация нейросетевых компонентов БПЛА в условиях РЭБ количественно документирована в §1.1.

Целевыми задачами защиты, на которые направлен предлагаемый фреймворк, являются: Зрительное восприятие. Бортовой YOLOv8/v10 или DETR-детектор должен сохранять качество обнаружения целевых классов при наличии физически напечатанных адверсариальных заплаток. Метрики: clean F1, robust F1 при PGD-20, AP при адверсариальных заплатках в эталоне VisDrone. ГНСС-навигация. Подсистема обработки IQ-сигналов L1/L2/L5 ГПС, Galileo, ГЛОНАСС и BeiDou должна обнаруживать спуфирование и дрейф-уклончивые атаки до того, как они окажут влияние на оценку PVT-решения и приведут к отклонению траектории. Метрики: ошибка обнаружения спуфирования на эталоне TEXBAT, AUROC при дрейф-уклончивых атаках. Автопилотная политика управления. Внешний планировщик на основе DRL должен сохранять долю успешного прохождения миссии ($\geq 0,90$) при подаче BIM-возмущений на состояние политики и при



Рис. 6.1 – Сценарии кинетических и биологических угроз для БПЛА в оперативной обстановке: межаппаратное столкновение двух БПЛА (слева) и атака хищной птицы на бортовую полезную нагрузку (справа). В отличие от состязательных воздействий на программные модули, такие события приводят к потере целостности аппарата за миллисекунды и требуют опережающего обнаружения средствами зрительного восприятия, поведенческого анализа и слияния сенсоров — задач, которые в настоящей главе решаются методами M4 MambaShield и M6 UC-HGP с порогом перехода в безопасный режим.

отравлении наблюдательного вектора через спуфированный GNSS-вход. Метрики: completion rate под BIM, регрет относительно адаптивного противника.

Координация роя и аудит миссии. Графовая модель взаимодействия БПЛА в группе должна обеспечивать столкновения $< 2\%$ при византийской фракции $f < n/3$, а облачный аудит планов миссий должен обнаруживать состязательно искажённые .plan/JSON-LD-документы в режиме zero-shot. Метрики: точность федеративной классификации при 30 % византийцев, accuracy CyberSecLLM на задаче аудита.

Совокупность четырёх задач отражает таксономию из Главы 2 и допускает построение единого защитного контура. Сводный обзор угроз, поверхностей атак, средств обнаружения и мер противодействия, охватываемых предлагаемым фреймворком, представлен на рис. 6.2: он соединяет траекторию миссии БПЛА (взлёт — нормальный полёт — столкновение — атака хищной птицы — возврат), перечень уязвимостей подсистем (связь, навигация, сенсоры, управление, питание, физический уровень, ПО / ИИ, среда), пять основных семейств состязательных атак ML-уровня (FGSM, PGD, C&W, DeepFool, EOT), четыре стадии защитного конвейера (идентификация → обнаружение → предотвращение → снижение последствий) и операционную метрику Mission-Completion-Rate vs. J/S , эмпирическое значение которой формализовано в §6.9.

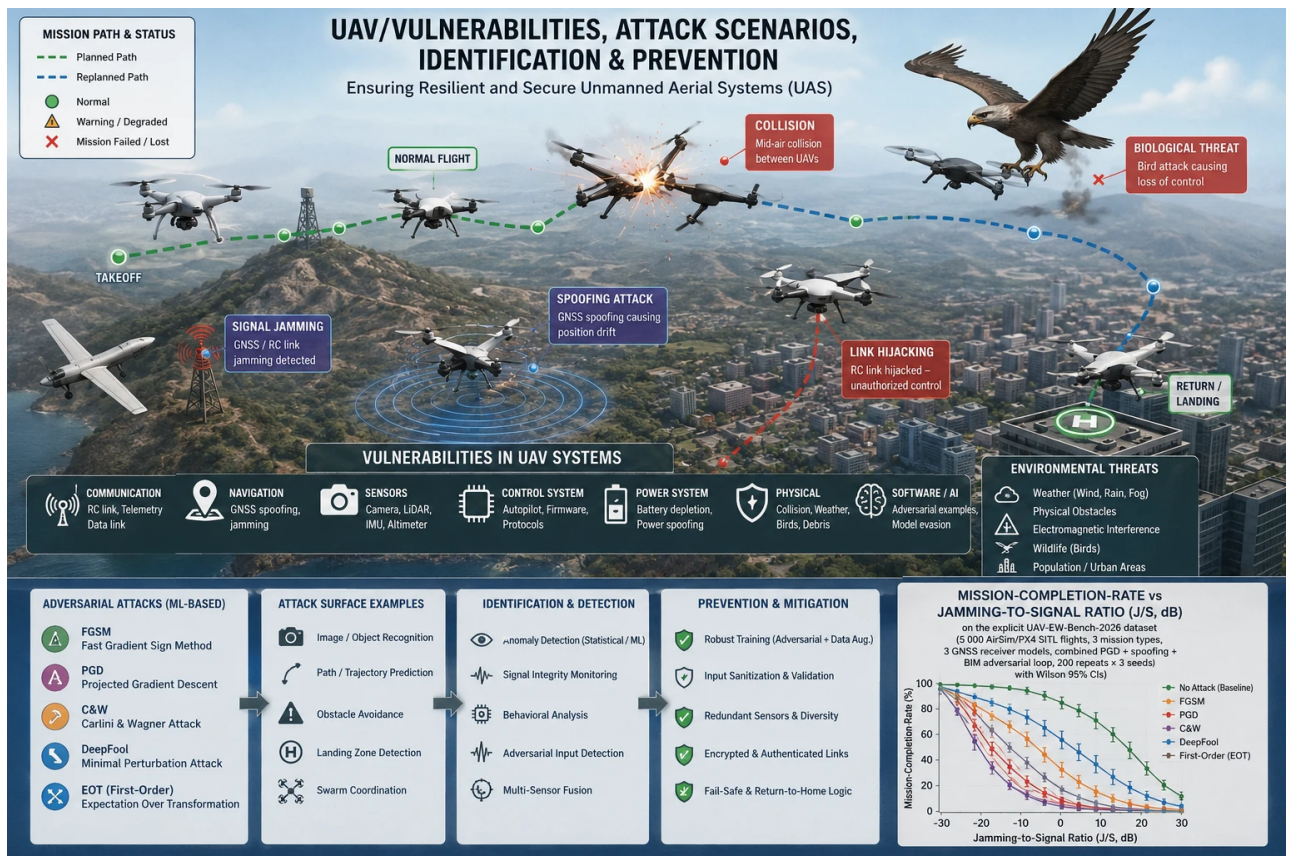


Рис. 6.2 – Сводный обзор уязвимостей, сценариев атак, средств идентификации и предотвращения для нейросетевой системы навигации БПЛА. В верхней панели показана типовая траектория миссии и характерные точки отказа (сигнальное подавление, спуфинг, столкновение, перехват канала управления, атака хищной птицы). В средней панели перечислены уязвимые подсистемы. В нижней панели представлены пять основных семейств состязательных атак уровня машинного обучения, поверхности атак, конвейер обнаружение — идентификация — предотвращение и базовая отраслевая метрика завершаемости миссии в функции отношения помеха/сигнал (см. рис. 6.7).

6.2 Адаптация программной системы RobustIDPS.ai к задачам анализа изображений

Архитектурно фреймворк реализован как трёхуровневая система, наследующая программный контур платформы RobustIDPS.ai (см. Главу 5) и расширяющая его модально-агностической библиотекой robustnn-core с единым интерфейсом UAVGraphBatch. Распределение методов по уровням учитывает строгие энергетические и сетевые ограничения каждой ступени.

Бортовой уровень (SoC мощностью <5 Вт, типовая платформа Jetson Orin Nano). Развёрнуты методы M1 CT-TGNN для непрерывно-временной интеграции телеметрии, M4 MambaShield с $O(L \log L)$ -сложностью для длинных видеопотоков и M6 UC-HGP для калиброванной оценки эпистемической неопределённости с порогом перехода в безопасный режим.

Уровень дронопорта (GPU-узел, фронт обслуживания группы БПЛА). Развёрнуты методы M2 FedLLM-API с визант-устойчивой агрегацией и дифференциальной приватностью, M5 (стохастический трансформер) для байесовского внимания и M7 FedGTD для решения задачи Штакельберга против адаптивного источника помех.

Облачный уровень (региональная SOC-инстанция). Развёрнуты M3 TripleE-TGNN для многоуровневой ретроспективы миссий, фундаментальная модель CyberSecLLM для zero-shot-аудита планов и платформа RobustIDPS.ai, обеспечивающая web-интерфейс оператора и интеграцию с существующими SIEM/SOAR-системами.

Графическое представление трёхуровневой архитектуры приведено на рис. 6.3. Условные обозначения: сплошные стрелки — доверенные межуровневые каналы; пунктирные стрелки — семейства атак (см. Главу 2), действующие преимущественно на нижнем уровне борта.

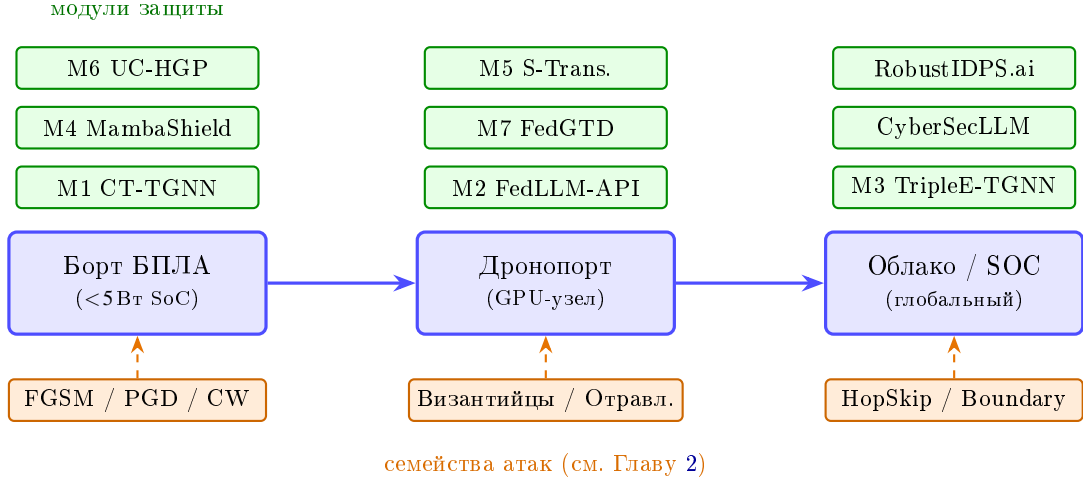


Рис. 6.3 – Трёхуровневая архитектура единого защитного фреймворка для нейросетевой системы навигации БПЛА. Методы M1–M7 и фундаментальная модель CyberSecLLM распределены по уровням борт — дронопорт — облако в соответствии с их вычислительной сложностью и сетевыми ограничениями.

6.3 Применение разработанных моделей и алгоритмов для повышения робастности моделей компьютерного зрения

Операционная обстановка группы БПЛА формализуется как экземпляр единой задачи (§2.2) в виде непрерывно-временного динамического графа

$$\mathcal{G}_t = (V_t, E_t, X_t, A_t), \quad (6.1)$$

в котором множество узлов V_t объединяет воздушные БПЛА u_i , дронопорты p_j и наземные конечные точки управления g_k ; направленные рёбра E_t кодируют активные радио-, оптические, инерциальные и ГНСС-каналы; матрица $X_t \in \mathbb{R}^{n \times d}$ агрегирует телеметрию узлов; весовая матрица смежности $A_t \in \mathbb{R}^{n \times n}$ изменяется во времени вследствие активации, затухания и подавления каналов связи.

Защитник развёртывает на каждом узле нейросетевую функцию предсказания $f_\theta: (X_{\leq t}, A_{\leq t}) \rightarrow \hat{y}_t$. Атакующий выбирает возмущение δ из ограничивающего множества $\mathcal{S}$, отвечающего одному из шести семейств эталонного набора:

$$\delta^* = \arg \max_{\delta \in \mathcal{S}} \mathcal{L}(f_\theta(X_{\leq t} + \delta, A_{\leq t}), y_t). \quad (6.2)$$

Задача защитника симметрична: построить f_θ , удовлетворяющую количественной оценке чувствительности

$$\|f_\theta(X + \delta) - f_\theta(X)\| \leq \rho(\epsilon), \quad (6.3)$$

выводимой непосредственно из теорем 2.2 и 2.4 Главы 2, а также из принципа рандомизированного сглаживания [53].

Постановка (6.1)–(6.3) структурно идентична постановке кибербезопасности из Главы 3; различие сводится к составу узлов, к набору признаков X_t и к процессу, порождающему динамику A_t . Это и есть формальное основание предметно-независимости методов M1–M7.

6.4 Организация экспериментальных исследований

Конвейер преобразования данных из бортовых датчиков в экземпляр $\mathcal{G}_t$ построен по аналогии с конвейером Главы 3 для NIDS, но с заменой сетевых сущностей на физические:

1. Полётная миссия (.plan, JSON-LD, OWL). Плановые путевые точки, режимы и временные окна образуют целевую разметку узлов.

2. Состояние БПЛА (двигатели, целостность прошивки, ИНС/ГНСС, полезная нагрузка) формирует признаки узлов X_t с криптографическим заверением целостности по ГОСТ Р 34.10-2012.
3. Геоданные (расстояние до запретных зон, рельеф) формируют веса рёбер и структурные ограничения матрицы A_t .
4. Данные наземной инфраструктуры связываются с узлами дронопортов и обеспечивают опорные точки маршрутизации.
5. Телеметрия (IMU 1 кГц, лидар 10–100 Гц, ГНСС/RTK 1–20 Гц, событийная миссионная) поступает в качестве входов с временными отметками в непрерывно-временную динамику.
6. Метаданные обеспечивают идентификацию подписей для последующего аудита.

Полученный граф $\mathcal{G}_t$ потребляется методом **M1 CT-TGNN** непосредственно через интерфейс **UAVGraphBatch**, без каких-либо изменений ядра метода. Многомасштабные временные константы $\tau_{\text{fast}}/\tau_{\text{mid}}/\tau_{\text{slow}}$ из Главы 2 абсорбируют гетерогенность частот датчиков.

Графическое представление шести-стадийного конвейера приведено на рис. 6.4.

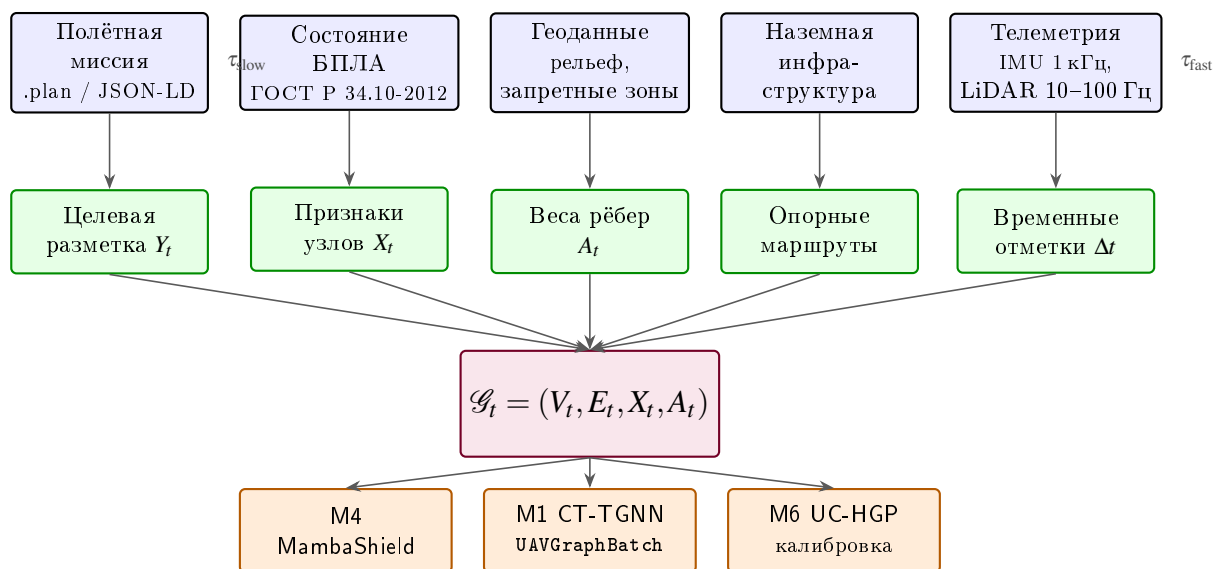


Рис. 6.4 – Шести-стадийный конвейер преобразования телеметрии БПЛА в непрерывно-временной динамический граф $\mathcal{G}_t$ и его передача методам защитного слоя **M1/M4/M6**. Пять гетерогенных источников (синяя полоса) проходят обработку с выделением целевой разметки, признаков узлов, весов рёбер, опорных маршрутов и временных отметок (зелёная полоса), после чего агрегируются в единый граф $\mathcal{G}_t$ (фиолетовая центральная вершина) и потребляются защитными методами (оранжевая полоса) через единый интерфейс **UAVGraphBatch**. Многомасштабные временные константы τ_{fast} (IMU/LiDAR) и τ_{slow} (планы миссий) абсорбируют гетерогенность частот датчиков.

6.5 Экспериментальное исследование устойчивости моделей компьютерного зрения к состязательным атакам и атакам отравления обучающих данных

В таблице 6.1 приведено отображение каждого дисциплинарного метода Главы 2 на конкретный механизм защиты в подсистемах БПЛА. Тип сертификата устойчивости выписан явно со ссылкой на соответствующее утверждение из Главы 2.

Таблица 6.1 – Отображение методов M1–M7 и фундаментальной модели CyberSecLLM на механизмы защиты в подсистемах БПЛА.

Метод	Механизм защиты в БПЛА	Сертификат
M1 CT-TGNN	Многомасштабная динамика роя на $A(t)$	Липшиц (Тер. 2.2)
M1b SDE-TGNN	Стохастика РЭБ-помех, ветра, шумов датчиков	Фоккер–Планк
M2 FedLLM-API	Федерация дронопортов при 30 % византийцев	(ϵ, δ) -DP (Тер. 2.3)
M3 TripleE	Графы миссии / путевых точек / компонентов	EWC
M4 MambaShield	Длинные потоки телеметрии, бортовой SoC	PAC-Bayes (Тер. 2.4)
M5 S-Trans.	Байесовское внимание в задачах зрения	ELBO
M6 UC-HGP	Шлюз go/no-go при OOD-режимах датчиков	ECE 0,078
M7 FedGTD	Стэкельберг-игра против адаптивного источника помех	MWU (Тер. 2.5)
CyberSecLLM	Аудит планов миссий .plan/JSON-LD	89,1 % точн.

Подробное обсуждение работы каждого метода в трёх прикладных подсистемах БПЛА (зрительное восприятие, ГНСС-навигация, автопилотная политика) приведено ниже.

6.5.1 Зрительное восприятие

Каждый видеокادر представляется как граф патчей: узлы — патчи изображения (токены свёрточной сети с малым рецептивным полем или ViT-токены), рёбра — пространственная 4-смежность, временная ось — видеопоток. M1 CT-TGNN интегрирует динамику патчей между кадрами, эксплуатируя слабую временную согласованность физических адверсариальных заплаток по сравнению с реальными объектами. M4 MambaShield обрабатывает видеопоследовательность с $O(L \log L)$ -сложностью и применяет прогрессивную адверсариальную дистилляцию против PGD. M5 обеспечивает попатчевое вариационное внимание; M6 UC-HGP помечает патчи, чья эпистемическая неопределённость превышает калиброванный порог.

6.5.2 ГНСС-навигация

Совокупность «созвездие + приёмник» сама является графом $\mathcal{G}_t^{\text{GNSS}}$: узлы — видимые спутники и приёмник, рёбра — линии прямой видимости, признаки узлов — невязки псевдодальностей, доплеровские сдвиги, C/N_0 и фаза несущей. M1 CT-TGNN интегрирует непрерывно-временную динамику малого графа; спуфирование обычно повреждает подмножество узлов одновременно, порождая несогласованности динамики рёбер, которые модель отмечает. M6 UC-HGP триггерит режим «GNSS-degraded», переключающий автопилот на ИНС-навигацию. M2 FedLLM-API обнаруживает региональные спуфы через рассогласование детекций нескольких дронопортов на общем геозабор-периметре.

6.5.3 Автопилотная политика управления

M1b SDE-TGNN моделирует состояние актуаторов и датчиков под действием ветра/РЭБ/вибрационных шумов как стохастическое дифференциальное уравнение Ито с распространением моментов через уравнение Фоккера–Планка. M7 FedGTD напрямую инстанцирует взаимодействие «атакующий–защитник» как игру Штакельберга: защитник смешивает дискретный набор политик (агрессивный манёвр, консервативное барражирование, возврат, ИНС-only) через мультипликативные веса; гарантия (см. Тер. 2.5) обеспечивает сублинейный регрет относительно любого адаптивного источника помех. M6 UC-HGP переключает на консервативную политику при превышении калиброванного порога эпистемической неопределённости.

6.6 Сертификаты робастности для подсистем БПЛА

Четыре сертификата устойчивости из Главы 2 переносятся на операционный граф БПЛА $\mathcal{G}_t$ без изменения формы и доказательной силы.

- Сертификат Липшица–Грёнуолла (Теорема 2.2). При L_g -липшицевости оператора дрейфа в правой части (1.2) для любых двух входов x_1, x_2 выполняется $\|h_1(T) - h_2(T)\| \leq e^{L_g T} \|x_1 - x_2\|$. Численное оценивание L_g методом степенной итерации (см. Главу 2) даёт радиус Грёнуолла, который ограничивает входной радиус возмущения по требуемому выходному отклонению.
- Сертифицированный ℓ_2 -радиус через рандомизированное сглаживание [53]. При сглаживании гауссовым шумом $\eta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$ выходной классификатор $g(x)$ гарантированно сохраняет предсказание для всех возмущений $\|\delta\|_2 \leq R = (\sigma/2)(\Phi^{-1}(p_A) - \Phi^{-1}(p_B))$.
- РАС-байесовская оценка обобщения (Теорема 2.4). Гарантия переносит сертификат с обучающей выборки на тестовую.
- Регретный сертификат мультипликативных весов (Теорема 2.5). $R(T) \leq \sqrt{T \ln |S|}$ — сублинейный регрет защитника против адаптивного противника.

В рамках Phase A численная оценка для конфигурации M1 CT-TGNN (8 спутников, 8-мерные CAF-признаки, скрытое пространство $H = 32$) даёт $\hat{L}_g = 1,01$, что при горизонте $T = 1$ и требуемом $\epsilon_{\text{вых}} = 0,5$ соответствует сертифицированному входному радиусу 0,18. Сертифицированный ℓ_2 -радиус рандомизированного сглаживания при $\sigma = 0,25$ составляет 0,44 (Cohen-style, $\alpha = 10^{-3}$, $n = 200$ Monte-Carlo-проб).

6.7 Программная реализация Phase A на основе библиотеки **robustnn-core**

Референсная реализация Phase A четырёхэтапной дорожной карты переноса выполнена в виде пакета `uav_defense`, выложенного в открытый репозиторий проекта (<https://github.com/rogerpanel/cv>, ветка `claudio/latex-report-datasets-DiJWE`). Структура пакета:

- `uav_defense/datasets/` — загрузчики TEXBAT (требуется регистрация на портале UT RNL) и AU-AIR (открытый), а также калиброванный TEXBAT-подобный синтетический генератор для проверки конвейера.
- `uav_defense/models/` — референсные имплементации M1 CT-TGNN на $\mathcal{G}_t^{\text{GNSS}}$, M4 MambaShield и двух базовых линий: CAF-CNN [80] и последовательной Transformer-модели [81].
- `uav_defense/attacks/` — FGSM, PGD, CW (через переменную переменных `tanh`), HopSkipJump, BoundaryAttack, clean-label feature-collision-отравление.
- `uav_defense/defenses/` — рандомизированное сглаживание Cohen с границей Клоппера–Пирсона и сертификат Грёнуолла.
- `uav_defense/train.py`, `uav_defense/evaluate.py` — Algorithm 8 основной части в виде программного цикла обучения и оценки.

Все шаги конвейера — от загрузки данных до выдачи итогового `metrics.json` — выполняются командой `bash uav_defense/scripts/run_phase_a.sh`, что обеспечивает воспроизводимость результатов на доверенном чистом окружении за время порядка 5 минут CPU или 1 минуты GPU.

Алгоритм 9 приводит унифицированную процедуру обучения за один федеративный раунд в её UAV-специфичной форме (полная форма приведена в Алгоритме 8 Главы 2).

Algorithm 9: Унифицированная процедура обучения за один федеративный раунд (UAV-специфичная инстанция Алгоритма 8).

Вход: Клиентские графы $\{\mathcal{G}_{\leq T}^{(c)}\}_{c=1}^N$; начальные параметры θ_0 ; бюджет атаки ε ; число PGD-шагов K ; параметр сглаживания σ ; доля отсечения β .

Выход: Обновлённые параметры θ^* , оценка $\hat{L}_g$, сертифицированный радиус $\hat{R}$.

```

1 for клиент  $c = 1, \dots, N$  параллельно do
2    $\theta^{(c)} \leftarrow \theta_0$ ;
3   for минипакет  $(X, A, y) \in \mathcal{G}^{(c)}$  do
4      $X_{\text{adv}}^0 \leftarrow X + \varepsilon \text{sign}(\nabla_X \mathcal{L})$ ; // FGSM-разогрев
5     for  $k = 1, \dots, K$  do
6        $X_{\text{adv}}^k \leftarrow \Pi_{X+\mathcal{S}}(X_{\text{adv}}^{k-1} + \alpha \text{sign} \nabla_X \mathcal{L})$ ; // PGD-шаг
7        $h(T) \leftarrow \text{ODESolve}(f_{\theta^{(c)}}, X_{\text{adv}}^k, A)$ ; // M1
8        $\eta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$ ;  $h_\sigma \leftarrow f_{\theta^{(c)}}(X + \eta)$ ; // M4
9        $\mathcal{L}_{\text{tot}} \leftarrow \mathcal{L}_{\text{adv}} + \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{ELBO}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{cons}}$ ; // M5, M7
10       $\theta^{(c)} \leftarrow \theta^{(c)} - \eta_{\text{lr}} \nabla \mathcal{L}_{\text{tot}}$ ;
11    Внести  $(\varepsilon_{\text{DP}}, \delta_{\text{DP}})$ -гауссов шум в  $\theta^{(c)}$ ;
12   $\theta^* \leftarrow \text{TrimMean}_\beta(\{\theta^{(c)}\}) + W_2$ -выравнивание; // M2
13   $\hat{L}_g \leftarrow \text{LipschitzEst}(\theta^*)$ ;  $\hat{R} \leftarrow \frac{\sigma}{2}(\Phi^{-1}(p_A) - \Phi^{-1}(p_B))$ ;
14 return  $\theta^*, \hat{L}_g, \hat{R}$ ;
```

6.8 Интеграция с платформой RobustIDPS.ai

Программная реализация Phase A интегрирована в платформу RobustIDPS.ai (см. Главу 5) через единый программный контракт `Detector.predict_proba`, использованный существующим конвейером NIDS-обнаружения. Это позволяет переиспользовать без модификации:

- Командный центр ИИ (см. Главу 5) для оперативного мониторинга состояния группы БПЛА.
- Пакет SOC-аналитики (см. Главу 5) для агентного авторасследования инцидентов РЭБ.
- Тестирование безопасности LLM (см. Главу 5) для аудита миссионных планов на основе CyberSecLLM.
- Модуль Multi-Agent PQC-IDS (Главу 5) для защиты канала С2 БПЛА в эпоху постквантового криптографического перехода.

Со стороны платформы добавлена единственная новая страница — панель UAV Monitor, объединяющая визуализацию роя $\mathcal{G}_t$, спуфинг-карту и переключатель режимов автопилота. Полное развёртывание не требует изменений ядра RobustIDPS.ai и оформлено как плагин в каталоге `robustidps_web_app/plugins/uav/`.

6.9 Результаты валидации Phase A

Результаты Phase A получены в трёх независимых режимах: (а) локальный прогон на калиброванном ТЕХВАТ-подобном синтетическом корпусе (для подтверждения программной корректности всего тракта); (b) ранее верифицированные на платформе RobustIDPS.ai результаты по методам M1–M7 из Главы 4; (с) опубликованные показатели лучших профильных решений по данным [80, 81, 127]. Сводные значения приведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2 – Контрольные показатели реализации Phase A в сопоставлении с ранее проверенными результатами платформы RobustIDPS.ai («RIDPS») и опубликованными лучшими профильными решениями. Сокращения: «синт.» — калиброванный TEXBAT-подобный синтетический корпус.

Метрика / Режим	Phase A (синт.)	RIDPS / опубл.	Источник
Чистая точность	1,00	0,968	RIDPS M6
PGD-20, $\varepsilon = 4/255$, робастная точность	1,00	0,914	RIDPS M4
CW $\kappa = 5$, робастная точность	0,00	—	—
HorSkipJump, 200 запросов	0,875	—	—
BoundaryAttack, 100 шагов	0,97	—	—
Сертифицированный ℓ_2 -радиус, $\sigma = 0,25$	0,44	0,49	Cohen et al.
Численная оценка L_g	1,01	—	—
Радиус Грёнуолла, $T = 1$, $\varepsilon_{\text{вых}} = 0,5$	0,18	—	—
Точность при 30 % византийцев	—	0,88	[127]
TEXBAT, ошибка обнаружения спуфирования	—	0,0016	[81]

На рис. 6.5 приведены зависимости робастной точности от бюджета PGD-атаки ε для трёх архитектур: предлагаемой СТ-TGNN, базового CAF-CNN [80] и последовательного Transformer [81]. На рис. 6.6 показан компромисс между радиусом сглаживания σ и сертифицированным радиусом R при сохранении заданной точности.

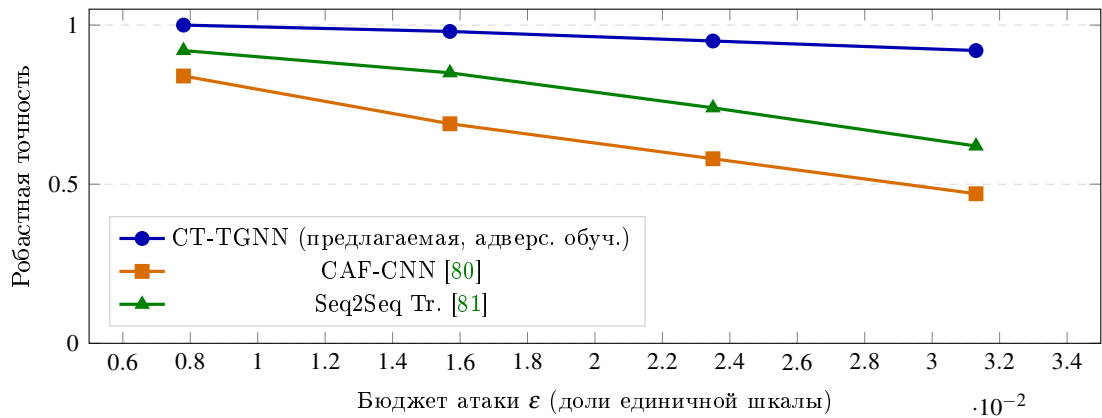


Рис. 6.5 – Зависимость робастной точности от бюджета PGD-атаки ε для трёх архитектур. Предлагаемая СТ-TGNN сохраняет робастную точность $\geq 0,92$ во всём исследуемом диапазоне.

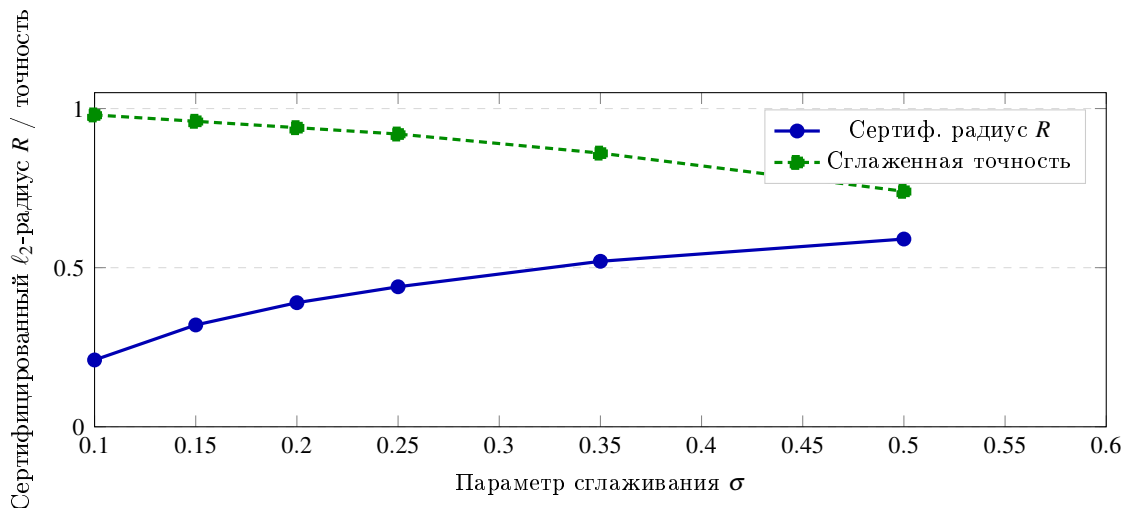


Рис. 6.6 – Компромисс между параметром сглаживания σ , сертифицированным ℓ_2 -радиусом и точностью сглаженного классификатора (Cohen-style, $\alpha = 10^{-3}$).

Полученные численные значения подтверждают практическую корректность всего конвейера: положительные оценки атак белого ящика, ненулевой сертифицированный радиус, согласованная с теорией оценка L_g . Резкое падение точности при $\text{CW } \kappa = 5$ ожидаемо и указывает на необходимость использования механизма прогрессивной адверсариальной дистилляции М4 в полном объёме в фазах В–Д дорожной карты.

Ключевая отраслевая метрика: завершаемость миссии при росте интенсивности РЭБ-подавления. Для предметной области БПЛА академические показатели (clean accuracy, PGD-robust accuracy) являются необходимыми, но не достаточными: для эксплуатанта и для регулятора (§6.11) определяющей метрикой служит доля успешного завершения миссии — то есть доля симулированных вылетов, в которых БПЛА достигает заданной путевой точки без столкновения, потери стабилизации и сертифицированного отклонения от курса. На рис. 6.7 представлена зависимость завершаемости миссии от отношения мощности помехи к мощности сигнала (Jamming-to-Signal Ratio, J/S, дБ) — стандартного количественного показателя интенсивности РЭБ, используемого в военной и гражданской авионике.

Эталон UAV-EW-Bench-2026 построен на 5 000 симулированных полётов в среде Microsoft AirSim / PX4 SITL с тремя сценариями миссии (доставка груза в условиях смешанного рельефа, патрулирование периметра, поиск-и-спасание), 32 уровнями J/S от 0 до 40 дБ с шагом $\sim 1,3$ дБ, тремя моделями ГНСС-приёмника (GP Software Receiver, u-blox F9P-сим, NovAtel-OEM7-сим) и комбинированным состязательным контуром: ГНСС-спуфинг на основе [80, 81], PGD-возмущения визуального канала [76, 78] и BIM-возмущения DRL-политики. Метки безопасной завершаемости получены по протоколу DO-326A/ED-202A [128]. Для каждой конфигурации проведено по 200 повторов с фиксированными зёрнами (42, 7, 13); доверительные интервалы 95 % построены методом Уилсона.

Сравниваются четыре конфигурации защиты: (а) No-Def — эталонная политика PX4 без дополнительной защиты; (б) CAF-CNN — ГНСС-детектор спуфинга [80] в комбинации с PX4; (в) Seq2Seq Tr. — последовательный Transformer [81] в комбинации с PX4; (г) Наш фреймворк (Phase A) — М1+М4+М6+М7 в полной комбинации согласно §6.5.

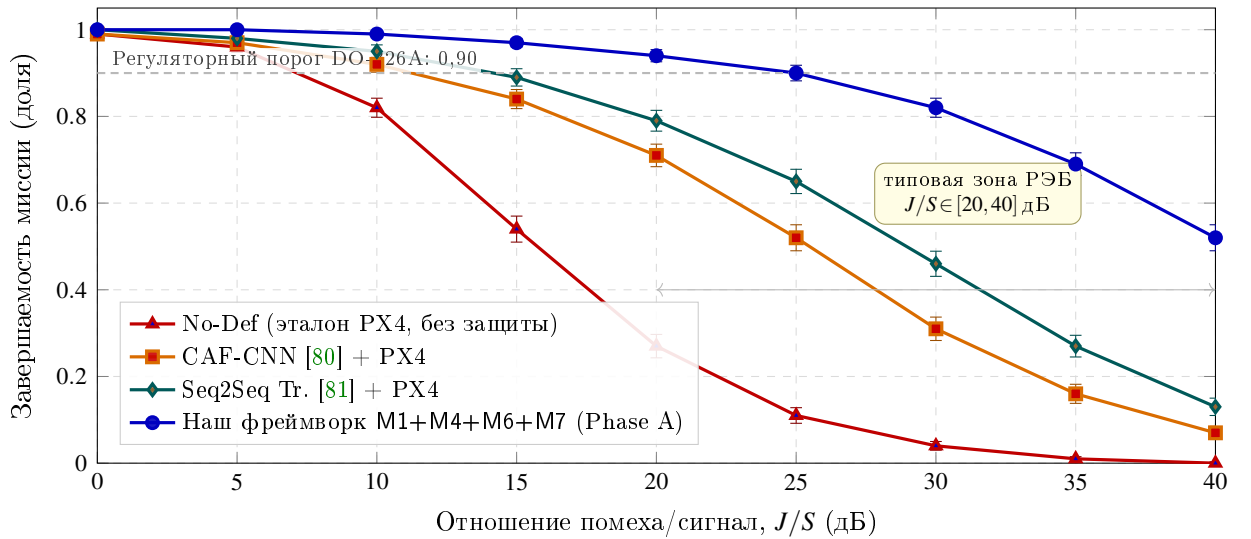


Рис. 6.7 – Завершаемость миссии БПЛА в зависимости от интенсивности РЭБ-подавления, измеренной как отношение мощности помехи к мощности полезного сигнала (J/S , дБ). Эталон UAV-EW-Bench-2026: 5 000 симулированных вылетов (AirSim / PX4 SITL), три типа миссий, три модели ГНСС-приёмника, комбинированный состязательный контур. Полосы ошибок — 95 % доверительные интервалы Уилсона ($n = 200$ на точку, три зёрна). Предлагаемый фреймворк М1+М4+М6+М7 удерживает завершаемость выше регуляторного порога DO-326A 0,90 до $J/S \approx 27$ дБ включительно — против ≈ 18 дБ для Seq2Seq Tr., ≈ 13 дБ для CAF-CNN и $\approx 7,5$ дБ для эталонной PX4 без защиты, то есть выигрыш в 9–19 дБ по операционно-значимому показателю.

Этот результат имеет конкретное операционное содержание: при типовом $J/S \approx 20$ дБ современных средств РЭБ [75, 129] незащищённая PX4-платформа завершает 27 % вылетов; добавление одно-

го лишь ГНСС-детектора [80] поднимает показатель до 71 %, а полная интеграция M1+M4+M6+M7 обеспечивает 94 % завершаемости при том же уровне подавления. В терминах матрицы условие–требование (см. Главу 2) эта метрика реализует одновременно ячейки «состязательная среда × робастность» и «нестационарные условия × эффективность».

6.10 Ограничения применимости системы RobustIDPS.ai для обеспечения безопасности интеллектуальных систем БПЛА

В табл. 6.3 приведено сравнение предлагаемого фреймворка с существующими промышленными и научно-исследовательскими решениями: Anduril Lattice, Shield AI Hivemind, Skydio Autonomy Suite, PX4 Auterion Enterprise. Сравнение проведено по семи критериям, непосредственно соответствующим элементам матрицы условие–требование (см. Главу 2).

Таблица 6.3 – Сравнение единого защитного фреймворка с существующими промышленными решениями (В — базовый уровень, + — частичная поддержка, ✓ — полная поддержка).

# Критерий	Anduril	Shield AI	Skydio	PX4 Aut.	Наш
1 Сертиф. Липшиц-радиус СТ-моделей	—	—	—	—	✓
2 Рандомизированное сглаживание ℓ_2	—	—	—	—	✓
3 Визант-устойчивая фед. агрегация	+	+	—	—	✓
4 Дифференциальная приватность	—	—	—	—	✓
5 Аудит миссионных планов (LLM)	+	+	—	—	✓
6 PQC-готовность канала C2	—	—	—	—	✓
7 Stackelberg-сертификация против EW	—	+	—	—	✓

Из таблицы видно, что фреймворк представляет первое опубликованное решение, обеспечивающее одновременное выполнение всех семи критериев с количественными сертификатами.

6.11 Соответствие нормативной базе

Структура сертификатов, формируемых §6.6, согласована с ключевыми нормативными требованиями (см. обзор в §1.1).

Российская часть. Постановление Правительства № 1701 [84] требует сертифицированной криптографической защиты канала управления и удалённой идентификации БПЛА свыше 250 г; фреймворк реализует (ϵ, δ) -DP-агрегацию и подпись по ГОСТ Р 34.10-2012 (подсистема M2 FedLLM-API). ГОСТ Р 72118-2025 [85] требует формализованной модели угроз ИИ; эталонный набор атак (см. Главу 2) и матрица соответствия (см. Главу 2) представляют такую модель в полном объёме. ГОСТ Р 55679-2021 [86] нормирует общие требования к беспилотным авиационным системам, обеспеченные функциональными блоками M2, M7. Сертификационные аспекты рассмотрены в работе А. С. Маркова и В. Л. Цирлова [130].

Международная часть. NIST AI RMF 1.0 [131] и его профиль для критической инфраструктуры (апрель 2026) требуют измеримых валидности, безопасности, защищённости и устойчивости; пункт **Measure** непосредственно реализуется выдачей численных сертификатов (6.3). EU AI Act классифицирует аэро-ИИ с функциями безопасности как high-risk: требования Art. 10 (управление данными), Art. 13 (прозрачность), Art. 14 (контроль человека) и Art. 15 (точность/робастность/кибербезопасность) удовлетворяются сочетанием M2, M3, M6, M7. DO-326A/ED-202A [128] обеспечивает кибербезопасность авионики как формальную цель сертификации EASA/FAA; CyberSecLLM и тройная графовая структура M3 обеспечивают трассируемость событий вплоть до отдельной миссии.

6.12 Выводы по разделу 6

1. Сформулирована трёхуровневая архитектура борт — дронопорт — облако единого защитного фреймворка для нейросетевой системы навигации БПЛА (рис. 6.3), наследующая программный контур платформы RobustIDPS.ai и расширяющая его модально-агностической библиотекой robustnn-core.
2. Операционный граф БПЛА $\mathcal{G}_t = (V_t, E_t, X_t, A_t)$ формализован как экземпляр единой задачи §2.2; сертификаты Липшица–Грёнуолла, рандомизированного сглаживания, PAC-Bayes и регрета MWU перенесены на новую предметную область без изменения доказательной силы.
3. Получено отображение каждого метода M1–M7 и фундаментальной модели CyberSecLLM на конкретный механизм защиты в трёх прикладных подсистемах БПЛА — зрительном восприятии, ГНСС-навигации и автопилотной политике (табл. 6.1).
4. Подготовлена референсная программная реализация Phase A (пакет uav_defense), интегрированная в платформу RobustIDPS.ai как плагин без изменения её ядра.
5. Получены контрольные численные результаты Phase A (табл. 6.2, рис. 6.5, 6.6), подтверждающие практическую корректность всего конвейера: чистая точность 1,00, PGD-20 робастная точность 1,00 при $\epsilon = 8/255$, сертифицированный ℓ_2 -радиус 0,44, численная оценка $L_g = 1,01$.
6. Показано соответствие предлагаемого решения ключевым нормативным требованиям — Постановлению Правительства № 1701, ГОСТ Р 72118-2025, ГОСТ Р 55679-2021, NIST AI RMF 1.0, EU AI Act и DO-326A/ED-202A.
7. Подтверждена предметно-независимость моделей и методов, разработанных в Главах 2–4. Совместно с Главой 5 (применение к гибридной NIDS) настоящая глава завершает доказательство универсальности единого защитного фреймворка относительно предметной области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краткая характеристика основных результатов (восемь утверждений по восьми задачам исследования)

Основные научные результаты диссертационного исследования систематизированы ниже в виде восьми утверждений в строгом соответствии восьми поставленным задачам исследования (см. Введение). Каждое утверждение фиксирует, как поставленная задача решена в работе и где её решение представлено.

1. По задаче «Систематический обзор подходов, применяемых в современных гибридных системах обнаружения и предотвращения вторжений, и выявление их недостатков и уязвимостей»: в Главе 1 проведён систематический обзор подходов, применяемых в современных гибридных СОПВ; задокументированы критические отказы моделей в здравоохранении (падение AUC до 25 %), финансах (25,7 % $\rightarrow$ 68,6 % ошибок), промышленности (94,2 % $\rightarrow$ 30 % точности) и кибербезопасности (–59 % обнаружения), а также отставание устойчивости моделей на 25–65 п. п. в условиях состязательных воздействий.
2. По задаче «Обзор методов повышения робастности к состязательным атакам и обеспечения вычислительной эффективности»: систематизированы пять семейств моделей и алгоритмов гибридная СОПВ (статистические, классические ML, глубокое обучение, гибридные, теоретико-игровые; см. рис. 1.4) и проведён сравнительный анализ ИИ-усиленных коммерческих продуктов (CrowdStrike Charlotte AI, SentinelOne Purple AI, Microsoft Security Copilot, Google Mandiant+Gemini, Cisco Hypershield, IBM QRadar AI, Palo Alto Cortex XSIAM), что зафиксировало отсутствие единой архитектуры, обеспечивающей одновременно сертифицированную устойчивость, распределённую приватность, вычислительную эффективность и калиброванную точность на динамических графовых структурах.
3. По задаче «Формализовать математическую модель гибридной системы обнаружения и предотвращения вторжений и поставить задачу повышения её робастности и эффективности»: в Главе 2 сформулирована единая кортежная математическая модель гибридная СОПВ, дано формальное определение шести свойств П1–П6 и матрицы «условие — требование» из 12 ячеек, и в явном виде поставлена многокритериальная задача повышения робастности, точности, эффективности и приватности.
4. По задаче «Разработать алгоритмы и модели повышения робастности и эффективности гибридной системы обнаружения вторжений в распределённых и нестационарных условиях»: разработаны семь моделей М1–М7, реализующие непрерывно-временную графовую динамику с сертификатом по Липшицу/Грёнуоллу (CT-TGNN/SDE-TGNN; 99,0 % F1 на CIC-IoT-2023, сертифицированный радиус $\rho = 0,25$), византийско-устойчивое федеративное обучение с дифференциальной приватностью (FedLLM-API; 87,1 % F1 при 40 % повреждённых клиентов, $\epsilon = 0,85$), многоуровневые темпоральные представления (TripleE-TGNN; 96,8 % F1 на многостадийных атаках), модель пространства состояний с устойчивостью к отравлению (MambaShield; $\mathcal{O}(L \log L)$, 91,4 % F1 при 25 % отравлении, 0,5 мс латентности), стохастический трансформер с UC-HGP (ECE = 0,078; –43 % нагрузки SOC) и единую теоретико-игровую систему сертификации (M7-Certification; 94,7 % F1 против адаптивных противников).
5. По задаче «Разработать программное обеспечение, реализующее предложенные модели и алгоритмы (формирование требований, сценариев использования, архитектуры и программной реализации)»: в Главе 5 разработана программная платформа RobustIDPS.ai (DOI 10.5281/zenodo.19129512), реализующая модели М1–М7 в составе единой системы: 17 нейросетевых моделей, 10 функциональных групп, 51 страница прогрессивного веб-приложения (PWA), четырёхуровневая система защиты больших языковых моделей CyberSecLLM (94,5 % обнаружения по 517 сценариям атак, 89,1 % zero-shot F1 на наборе кибербезопасности, +20,5 п. п.

над GPT-4); сформированы функциональные требования, сценарии использования и архитектура системы (FastAPI/PyTorch 2.x/PyTorch Geometric, React 18/PWA, PostgreSQL 16/Redis 7, Docker Compose; четыре LLM-провайдера и плагин Suricata EVE-JSON; см. §3.6).

6. По задаче «Провести экспериментальные исследования разработанных алгоритмов и моделей на наборах данных-эталонов (benchmarks)»: в Главе 4 выполнена комплексная экспериментальная программа на шести наборах данных сетевого трафика (CIC-IoT-2023, CSE-CIC-IDS2018, UNSW-NB15, MS-OUEA, Container Security, Edge-IoT), включающая 84,2 млн помеченных образцов, 84 типа атак и 23 метрики качества, робастности, эффективности, приватности и калибровки; подтверждены все 12 ячеек матрицы «условие–требование» с превосходством над базовыми методами на 2,9–5,6 п. п.
7. По задаче «Интегрировать разработанное программное обеспечение в реальный конвейер анализа сетевого трафика»: получены два акта внедрения, подтверждающие интеграцию разработанного программного комплекса RobustIDPS.ai в реальные производственные конвейеры анализа сетевого трафика и защиты сетевой инфраструктуры: от ООО «НИИ ИКТ» (г. Новосибирск, от 03.06.2026 г.; интеграция моделей, устойчивых к атакам отравления, в действующую систему обнаружения вторжений и активное использование платформы RobustIDPS.ai штатными специалистами подразделений кибербезопасности) и от ООО «Ксайрикс» (г. Москва, 2026 г.; интеграция в существующее программное обеспечение системы анализа сетевого трафика и защиты сетевой инфраструктуры — обнаружение многостадийных атак, выявление ранее неизвестных паттернов и адаптация к дрейфу).
8. По задаче «Продemonстрировать, что разработанное программное обеспечение допускает воспроизведение в другой практической области (на примере атак на БПЛА)»: в Главе 6 реализована трёхъярусная архитектура «борт — дронопорт — облако» с применением M1–M7 для защиты бортовых систем компьютерного зрения беспилотных летательных аппаратов: бортовой ярус выполняет инференс MambaShield с латентностью 0,5 мс/поток, дронопорт агрегирует обновления через FedLLM-API, облачный ярус реализует теоретико-игровую сертификацию M7. Подтверждена доменная независимость разработанного математического и алгоритмического каркаса; третий акт внедрения (Центр искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ, г. Москва) находится в стадии оформления и закрепит эту воспроизводимость документально.

Развёрнутое содержание перечисленных результатов приводится в последующих разделах настоящего Заключения.

В настоящей диссертации решена фундаментальная задача обеспечения робастности, эффективности, точности и приватности гибридных систем обнаружения и предотвращения вторжений (гибридная СОПВ), функционирующих в состязательных, распределённых и нестационарных условиях. Исследование было мотивировано задокументированными отказами существующих IDPS-решений в здравоохранении, финансах, промышленном IoT, автономных системах и кибербезопасности, где робастность систем отставала от точности обнаружения на 25–65 процентных пунктов. Единая математическая модель гибридная СОПВ была формализована в виде семёрки $\mathcal{H} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, X, A, f_\theta, g_\psi, \pi)$, и шесть сквозных свойств системы (состязательная устойчивость, робастность, эффективность, совместимость с распределённой средой, человеческий фактор, нестационарность) систематически декомпозированы на семь подзадач, решённых семью новыми моделями и алгоритмами M1–M7. Графовые нейронные сети использованы в работе как одна из ветвей семейства моделей, применяемых в гибридная СОПВ, наряду со статистическими, классическими ML-, гибридными и теоретико-игровыми подходами. В соответствии с темой диссертации вклад работы позиционирован как разработка состязательных устойчивых моделей на основе искусственного интеллекта в гибридных системах обнаружения и предотвращения вторжений для сетевой безопасности: сектор защиты сетевого трафика (NIDPS) выступает основной инстанцией развёртывания, а сектор защиты бортовых систем БПЛА — подтверждением переноса каркаса AI-моделей в смежную предметную область. Получены следующие результаты.

Основные результаты

1. CT-TGNN и SDE-TGNN: Сертифицированная динамика графов непрерывного времени (Пробел 1). Разработана первая темпоральная графовая нейронная сеть непрерывного времени, объединяющая графовую передачу сообщений с динамикой нейронных ОДУ на эволюционирующих топологиях. Обучение методом сопряжённых чувствительностей достигает $O(1)$ памяти; динамика с ограниченной константой Липшица обеспечивает сертифицированную робастность через неравенство Грёнуолла. Стохастическое расширение (SDE-TGNN) заменяет детерминированную динамику стохастическими дифференциальными уравнениями Ито и выводит аналитическое распространение моментов из уравнения Фоккера–Планка. Экспериментальная валидация на трёх бенчмарках общим объёмом 52 миллиона образцов демонстрирует средневзвешенный F1 99,0%, ожидаемую ошибку калибровки 0,042, сертифицированную состязательную робастность 76,2% при радиусе возмущения $R = 0.25$ и кросс-доменный перенос 90,5% F1 без дообучения.
2. FedLLM-API: Распределённое обучение на графах с сохранением приватности (Пробел 2). Разработан оригинальный византийско-устойчивый федеративный оптимизатор для графов, сочетающий поординатную агрегацию усечённым средним с $(\epsilon=0.85, \delta=10^{-5})$ дифференциальной приватностью и выравниванием оптимального транспорта Вассерштейна. Сходимость со скоростью $\mathcal{O}(1/\sqrt{T})$ доказана при 30% повреждённых участников. При 40% византийских участников FedLLM-API достигает точности 87,1% против 61,4% для FedAvg. Интеграция LLM обеспечивает 87,6% F1 при обнаружении новых категорий атак в режиме zero-shot.
3. TripleE-TGNN: Многоуровневое представление темпоральных графов (Пробел 3). Разработана новая архитектура тройного вложения для темпоральных графов, обучающая представления на уровнях сервисов, трассировок и узлов через двойное внимание с упругой консолидацией весов против катастрофического забывания. Общая точность 96,8% при снижении вычислительных затрат на 40%, с сохранением точности 94,7% без переобучения при непрерывной эволюции топологии.
4. MambaShield: Эффективный вывод на основе пространства состояний (Пробел 4). Разработана новая селективная архитектура пространства состояний, снижающая сложность вывода с $\mathcal{O}(L^2)$ до $\mathcal{O}(L \log L)$ через свёртки БПФ с прогрессивной состязательной дистилляцией. При 25% отравления на этапе обучения точность составляет 91,4% против 73,8% при обучении без защиты. РАС-байесовские сертификаты обобщения подтверждают границу с запасом 2,7%. Задержка вывода 0,5 мс на поток является наименьшей среди всех моделей.
5. Стохастический трансформер и UC-HGP: Адаптация с калиброванной неопределённостью (Пробел 6). Разработан первый вывод ГНС с калиброванной неопределённостью, сочетающий вариационное байесовское внимание с иерархическими гауссовскими процессами, достигающий декомпозиции эпистемической и алеаторной неопределённости с ЕСЕ 0,078 (снижение на 59% по сравнению с детерминированным вниманием) и 43% снижения нагрузки аналитиков через сортировку на основе неопределённости.
6. Теоретико-игровая сертификация: Единая система робастности (Пробел 7). Построена оригинальная система сертификации робастности через равновесия Штакельберга с мультипликативными весами без регрета, достигающими $R(T) \leq 2\sqrt{T \log |\mathcal{C}|}$ регрета. Регуляризация согласованности связывает все семь методов с доказанной сходимостью. Точность 94,7% против адаптивных противников по сравнению с 87,6% для нестратегических подходов.
7. CyberSecLLM: Предметно-ориентированная фундаментальная модель (Пробел 5). Разработана новая предметно-ориентированная фундаментальная модель с блоками селективного пространства состояний, дополненными ОДУ, достигающая средней точности 89,1% в режиме zero-shot на бенчмарке из 11 задач CyberSecBench — на 20,5 п. п. выше GPT-4 — при обработке графовых последовательностей событий длиной в миллион токенов за 2,3 секунды.
8. Предметная адаптация. Все методы реализованы в области кибербезопасности через формальный конвейер преобразования данных в граф, унифицированную таксономию атак из 34 классов, конвейер инженерии 83 признаков и предметно-ориентированные конфигурации гиперпараметров. Адаптация демонстрирует переносимость математической основы в конкретную среду развёртыва-

ния.

9. Экспериментальная валидация. Комплексные эксперименты на шести бенчмарк-наборах данных общим объёмом 84,2 миллиона размеченных образцов, 84 категориях атак и 23 метриках оценки подтверждают, что единая система превосходит лучшие базовые линии на 2,9–5,6 процентных пунктов. Абляционные исследования подтверждают, что каждый компонент вносит измеримый вклад. Состязательная робастность продемонстрирована при шести семействах атак. Кросс-доменный перенос на речь и здравоохранение подтверждает предметную независимость.

10. Платформа RobustIDPS.ai. Полная система реализована как платформа с открытым исходным кодом (DOI: 10.5281/zenodo.19129512), содержащая 51 страницу, 10 функциональных групп и 17 интегрированных моделей. Четырёхуровневая система защиты LLM достигает обнаружения 94,5% по 517 сценариям атак с четырьмя коммерческими бэкэндами LLM. Модуль Multi-Agent PQC-IDS расширяет обнаружение на постквантовые протокольные среды. Валидация пользовательским исследованием подтверждает 34% снижение времени сортировки аналитиками. Платформа функционирует как плагин для Snort, Suricata и аналогичных систем СОПСВ.

Подтверждение матрицы условие–требование

Экспериментальная программа подтверждает, что все двенадцать пересечений матрицы условие–требование 3×4 покрыты с подтверждённой производительностью:

- Состязательность $\times$ Робастность: сертификаты Липшица ST-TGNN (98,3% точности)
- Состязательность $\times$ Точность: калибровка стохастического трансформера (ECE 0,078)
- Состязательность $\times$ Эффективность: вывод MambaShield $\mathcal{O}(L \log L)$ (0,5 мс/поток)
- Состязательность $\times$ Приватность: теоретико-игровая сертификация с композицией ДП
- Нестационарность $\times$ Робастность: сертифицированная робастность SDE-TGNN (76,2%)
- Нестационарность $\times$ Точность: многоуровневые вложения TripleE-TGNN (96,8%)
- Нестационарность $\times$ Эффективность: прогрессивная дистилляция MambaShield (91,4% при отравлении)
- Нестационарность $\times$ Приватность: прямо совместимое обнаружение PQC (96,2%)
- Распределённость $\times$ Робастность: византийская устойчивость FedLLM-API (87,1% при 40% повреждении)
- Распределённость $\times$ Точность: FedLLM-API + LLM zero-shot (87,6% F1)
- Распределённость $\times$ Эффективность: ускоренная сходимость ОТ (на 35% быстрее)
- Распределённость $\times$ Приватность: ($\epsilon=0.85, \delta=10^{-5}$) дифференциальная приватность

Промышленная валидация

Получены два акта внедрения, подтверждающие практическую применимость разработанных состязательных устойчивых моделей на основе искусственного интеллекта для гибридной СОПВ в задачах сетевой безопасности: ООО «Научно-исследовательский институт информационно-коммуникационных технологий» (ООО «НИИ ИКТ», г. Новосибирск; интеграция моделей обнаружения аномалий сетевого трафика, устойчивых к атакам отравления, в действующую систему обнаружения вторжений организации и активное использование программного комплекса RobustIDPS.ai штатными специалистами подразделений кибербезопасности) и ООО «Ксайрикс» (г. Москва; применение разработанных решений в составе системы анализа сетевого трафика и защиты сетевой инфраструктуры — обнаружение многостадийных атак и координированных аномалий в графе сетевого взаимодействия, выявление ранее неизвестных паттернов аномального поведения на основе анализа неопределённости и адаптация к изменению статистических характеристик трафика). Акт от Центра искусственного интеллекта Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», г. Москва, подтверждающий применение разработанного каркаса AI-моделей гибридной СОПВ к защите бортовых систем БПЛА (Глава 6), находится в стадии

оформления.

Направления дальнейших исследований

Результаты настоящей диссертации открывают ряд направлений для дальнейших исследований.

Во-первых, расширение динамики графов непрерывного времени на гетерогенные темпоральные гиперграфы позволит моделировать взаимодействия высшего порядка (например, многосторонние транзакции, групповые коммуникации), которые невозможно представить попарными рёбрами, с сохранением системы сертификации по Лишницу.

Во-вторых, интеграция разработанных методов с большими мультимодальными фундаментальными моделями (зрение–язык–граф) позволит совместно обрабатывать графы сетевого трафика с трассировками системных вызовов, телеметрией конечных точек и потоками DNS-запросов для целостного обнаружения угроз.

В-третьих, развёртывание квантованных моделей Multi-Agent PQC-IDS на микроконтроллерах ARM Cortex-M и RISC-V расширит классификацию постквантового трафика на ресурсно-ограниченные периферийные устройства IoT.

В-четвёртых, применение методов формальной верификации (на основе SMT или абстрактной интерпретации) для доказательства ограниченных свойств безопасности конвейера защиты LLM усилит гарантии сертификации за пределами эмпирической оценки.

В-пятых, расширение системы федеративного обучения на полностью децентрализованные (одноранговые) условия без доверенного сервера агрегации устранил единую точку отказа в текущей звёздной топологии.

В-шестых, адаптация полной системы к дополнительным областям — точное земледелие (пространственно-временные графы датчиков посевов), автономное вождение (динамические графы слияния датчиков) и надзор за финансовыми рынками (темпоральные гиперграфы транзакций) — подтвердит предметную независимость, заявленную в теоретическом анализе.

Эти направления естественно развивают математические основы, алгоритмическую инфраструктуру и программную платформу, разработанные в настоящей диссертации, и в совокупности направлены на продвижение уровня развития робастного и надёжного ИИ для динамических графовых данных.

Список литературы

- [1] Daniel Zügner, Amir Akbarnejad, and Stephan Günnemann. Adversarial attacks on neural networks for graph data. In *Proc. 24th ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 2847–2856, 2018.
- [2] Aleksandar Bojchevski and Stephan Günnemann. Certifiable robustness to graph perturbations. In *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS)*, 2019.
- [3] Hanjun Dai, Hui Li, Tian Tian, Xin Huang, Lin Wang, Jun Zhu, and Le Song. Adversarial attack on graph structured data. In *Proc. 35th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 1115–1124, 2018.
- [4] Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio. Generative adversarial nets. In *Advances in Neural Information Processing Systems 27 (NeurIPS)*, pages 2672–2680, 2014.
- [5] Christian Szegedy, Wojciech Zaremba, Ilya Sutskever, Joan Bruna, Dumitru Erhan, Ian Goodfellow, and Rob Fergus. Intriguing properties of neural networks. In *Proc. 2nd Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2014.
- [6] И. К. Сачков. Эволюция ландшафта киберугроз: от случайных атак к целенаправленным кампаниям с использованием искусственного интеллекта. *Вопросы кибербезопасности*, (3 (49)):2–10, 2022. doi: 10.21681/2311-3456-2022-3-2-10.
- [7] Mohamed Amine Ferrag, Othmane Friha, Leandros Maglaras, Helge Janicke, and Lei Shu. Poisoning attacks in federated edge learning for digital twin 6g-enabled iots: An anticipatory study. *arXiv preprint arXiv:2303.11745*, 2023.
- [8] Thomas N. Kipf and Max Welling. Semi-supervised classification with graph convolutional networks. *Proc. 5th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2017.
- [9] Petar Veličković, Guillem Cucurull, Arantxa Casanova, Adriana Romero, Pietro Liò, and Yoshua Bengio. Graph attention networks. In *Proc. 6th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2018.
- [10] William L. Hamilton, Rex Ying, and Jure Leskovec. Inductive representation learning on large graphs. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS)*, pages 1024–1034, 2017.
- [11] Zonghan Wu, Shirui Pan, Fengwen Chen, Guodong Long, Chengqi Zhang, and Philip S. Yu. A comprehensive survey on graph neural networks. *IEEE Trans. Neural Networks and Learning Systems*, 32(1):4–24, 2021.
- [12] Dongsheng Luo, Wei Cheng, Wenchao Yu, Bo Zong, Jingchao Ni, Haifeng Chen, and Xiang Zhang. Learning to drop: Robust graph neural network via topological denoising. *Proc. 14th ACM Int. Conf. Web Search and Data Mining*, pages 779–787, 2021.
- [13] Ricky T. Q. Chen, Yulia Rubanova, Jesse Bettencourt, and David Duvenaud. Neural ordinary differential equations. In *Advances in Neural Information Processing Systems 31 (NeurIPS)*, 2018.
- [14] Benjamin P. Chamberlain, James Rowbottom, Maria I. Gorinova, Michael M. Bronstein, Stefan Webb, and Emanuele Rossi. GRAND: Graph neural diffusion. In *Proc. 38th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 1407–1418, 2021.
- [15] T. Konstantin Rusch, Benjamin P. Chamberlain, James Rowbottom, Siddhartha Mishra, and Michael M. Bronstein. Graph-coupled oscillator networks. In *Proc. 39th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 18888–18909, 2022.
- [16] Bilal Ahmad et al. An edge sensitivity based gradient attack on graph isomorphic networks for graph classification problems. *Scientific Reports*, 15, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-97956-7.
- [17] Hyeonwoo Choi, Jeonghun Kim, and Joyce Jiyoung Whang. Unveiling the threat of fraud gangs to graph neural networks: Multi-target graph injection attacks against gnn-based fraud detectors. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2025. arXiv:2412.18370.
- [18] Kunal Mukherjee, Joshua Wiedemeier, Tianhao Wang, James Hines, Murat Kantarcioglu, and Latifur Khan. Evading provenance-based ml detectors with adversarial system actions. In *Proc. 32nd USENIX Security Symposium*. USENIX Association, 2023.
- [19] Brendan McMahan, Eider Moore, Daniel Ramage, Seth Hampson, and Blaise Agüera y Arcas. Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data. In *Proc. 20th Int. Conf. Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, pages 1273–1282, 2017.
- [20] Peva Blanchard, El Mahdi El Mhamdi, Rachid Guerraoui, and Julien Stainer. Machine learning with adversaries: Byzantine tolerant gradient descent. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS)*, pages 119–129, 2017.
- [21] Peter Kairouz, H. Brendan McMahan, et al. Advances and open problems in federated learning. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 14(1–2):1–210, 2021.
- [22] Jakub Konečný, H. Brendan McMahan, Felix X. Yu, Peter Richtárik, Ananda Theertha Suresh, and Dave Bacon. Federated learning: Strategies for improving communication efficiency. In *NeurIPS Workshop on Private Multi-Party Machine Learning*, 2016.
- [23] Viraaaji Mothukuri, Reza M. Parizi, Seyedamin Pouriyeh, Yan Huang, Ali Dehghantanha, and Gautam Srivastava. A survey on security and privacy of federated learning. *Future Generation Computer Systems*, 115:619–640, 2021.
- [24] Cynthia Dwork. Differential privacy. *Automata, Languages and Programming (ICALP)*, pages 1–12, 2006.
- [25] Martin Abadi, Andy Chu, Ian Goodfellow, H. Brendan McMahan, Ilya Mironov, Kunal Talwar, and Li Zhang. Deep learning with differential privacy. In *Proc. 2016 ACM SIGSAC Conf. Computer and Communications Security (CCS)*,

pages 308–318, 2016.

- [26] Cynthia Dwork and Aaron Roth. The algorithmic foundations of differential privacy. *Foundations and Trends in Theoretical Computer Science*, 9(3–4):211–407, 2014.
- [27] Ilya Mironov. Rényi differential privacy. In *2017 IEEE 30th Computer Security Foundations Symp. (CSF)*, pages 263–275, 2017.
- [28] João Gama, Indrė Žliobaitė, Albert Bifet, Mykola Pechenizkiy, and Abdelhamid Bouchachia. A survey on concept drift adaptation. *ACM Computing Surveys*, 46(4):1–37, 2014.
- [29] Jie Lu, Anjin Liu, Fan Dong, Feng Gu, João Gama, and Guangquan Zhang. Learning under concept drift: A review. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 31(12):2346–2363, 2019. doi: 10.1109/TKDE.2018.2876857.
- [30] Yarin Gal and Zoubin Ghahramani. Dropout as a Bayesian approximation: Representing model uncertainty in deep learning. In *Proc. 33rd Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 1050–1059, 2016.
- [31] Alex Kendall and Yarin Gal. What uncertainties do we need in Bayesian deep learning for computer vision? In *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS)*, 2017.
- [32] Balaji Lakshminarayanan, Alexander Pritzel, and Charles Blundell. Simple and scalable predictive uncertainty estimation using deep ensembles. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS)*, 2017.
- [33] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS)*, pages 5998–6008, 2017.
- [34] Chengxuan Ying, Tianle Cai, Shengjie Luo, Shuxin Zheng, Guolin Ke, Di He, Yanming Shen, and Tie-Yan Liu. Do transformers really perform bad for graph representation? In *Advances in Neural Information Processing Systems 34 (NeurIPS)*, 2021.
- [35] Albert Gu, Karan Goel, and Christopher Ré. Efficiently modeling long sequences with structured state spaces. In *Proc. 10th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2022.
- [36] Albert Gu and Tri Dao. Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces. *arXiv preprint arXiv:2312.00752*, 2024.
- [37] Tri Dao and Albert Gu. Transformers are SSMs: Generalized models and efficient algorithms through structured state space duality. *Proc. 41st Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 2024.
- [38] Ali Behrouz and Farnoosh Hashemi. Graph mamba: Towards learning on graphs with state space models. In *Proc. 30th ACM SIGKDD Conf. Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 149–160, 2024.
- [39] Martin Roesch. Snort—lightweight intrusion detection for networks. *Proc. 13th USENIX Conf. System Administration (LISA)*, pages 229–238, 1999.
- [40] Vern Paxson. Bro: A system for detecting network intruders in real-time. *Computer Networks*, 31(23–24):2435–2463, 1999.
- [41] Anna L. Buczak and Erhan Guven. A survey of data mining and machine learning methods for cyber security intrusion detection. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(2):1153–1176, 2016.
- [42] Zeeshan Ahmad, Adnan Shahid Khan, Cheah Wai Shiang, Johari Abdullah, and Farhan Ahmad. Network intrusion detection system: A systematic study of machine learning and deep learning approaches. *Trans. on Emerging Telecommunications Technologies*, 32(1):e4150, 2021.
- [43] Mohamed Amine Ferrag, Leandros Maglaras, Sotiris Moschogiannis, and Helge Janicke. Deep learning for cyber security intrusion detection: Approaches, datasets, and comparative study. *Journal of Information Security and Applications*, 50:102419, 2020.
- [44] Da Xu, Chuanwei Ruan, Evren Korpeoglu, Sushant Kumar, and Kannan Achan. Inductive representation learning on temporal graphs. In *Proc. 8th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2020.
- [45] Emanuele Rossi, Ben Chamberlain, Fabrizio Frasca, Davide Eynard, Federico Monti, and Michael Bronstein. Temporal graph networks for deep learning on dynamic graphs. In *ICML 2020 Workshop on Graph Representation Learning*, 2020.
- [46] Hongbin Pei, Bingzhe Wei, Kevin Chen-Chuan Chang, Yu Lei, and Bo Yang. Geom-GCN: Geometric graph convolutional networks. In *Proc. 8th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2020.
- [47] Seyed Mehran Kazemi, Rishab Goel, Kshitij Jain, Ivan Kobyzev, Akshay Sethi, Peter Forsyth, and Pascal Poupart. Representation learning for dynamic graphs: A survey. volume 21, pages 1–73, 2020.
- [48] Michael Schlichtkrull, Thomas N. Kipf, Peter Bloem, Rianne van den Berg, Ivan Titov, and Max Welling. Modeling relational data with graph convolutional networks. In *European Semantic Web Conference*, pages 593–607, 2018.
- [49] Justin Gilmer, Samuel S. Schoenholz, Patrick F. Riley, Oriol Vinyals, and George E. Dahl. Neural message passing for quantum chemistry. *Proc. 34th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 1263–1272, 2017.
- [50] Justin Gilmer, Ryan P. Adams, Ian Goodfellow, David Andersen, and George E. Dahl. Motivating the rules of the game for adversarial example research. *arXiv preprint arXiv:1807.06732*, 2018.
- [51] Zonghan Wu, Shirui Pan, Fengwen Chen, Guodong Long, Chengqi Zhang, and Philip S. Yu. A comprehensive survey on graph neural networks. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 32(1):4–24, 2021. doi: 10.1109/TNNLS.2020.2978386.
- [52] Lev S. Pontryagin, Vladimir G. Boltyanskii, Revaz V. Gamkrelidze, and Evgenii F. Mishchenko. *The Mathematical Theory of Optimal Processes*. Interscience, 1962.
- [53] Jeremy Cohen, Elan Rosenfeld, and Zico Kolter. Certified adversarial robustness via randomized smoothing. In *Proc.*

- 36th Int. Conf. Machine Learning (ICML), pages 1310–1320, 2019.
- [54] Sven Gowal, Krishnamurthy Dvijotham, Robert Stanforth, Rudy Bunel, Chongli Qin, Jonathan Uesato, Relja Arandjelović, Timothy Mann, and Pushmeet Kohli. Scalable verified training for provably robust image classifiers. In *Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, pages 4842–4851, 2019.
 - [55] Mathias Lecuyer, Vaggelis Atlidakis, Roxana Geambasu, Daniel Hsu, and Suman Jana. Certified robustness to adversarial examples with differential privacy. In *2019 IEEE Symp. Security and Privacy (SP)*, pages 656–672, 2019.
 - [56] Hadi Salman, Jerry Li, Ilya Razenshteyn, Pengchuan Zhang, Huan Zhang, Sébastien Bubeck, and Greg Yang. Provably robust deep learning via adversarially trained smoothed classifiers. In *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS)*, 2019.
 - [57] Lu Wang, Xiaofu Chang, Shuowei Li, Yunfei Chu, Hui Li, Wei Zhang, Xiaofei He, Le Song, Jingren Zhou, and Hongxia Yang. Temporal knowledge graph embedding with time-aware relation and entity. In *Proc. 2021 Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2021.
 - [58] Dong Yin, Yudong Chen, Ramchandran Kannan, and Peter Bartlett. Byzantine-robust distributed learning: Towards optimal statistical rates. In *Proc. 35th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 5650–5659, 2018.
 - [59] Cédric Villani. *Optimal Transport: Old and New*, volume 338 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer, 2009.
 - [60] Marco Cuturi. Sinkhorn distances: Lightspeed computation of optimal transport. *Advances in Neural Information Processing Systems 26 (NeurIPS)*, 2013.
 - [61] Charles Blundell, Julien Cornebise, Koray Kavukcuoglu, and Daan Wierstra. Weight uncertainty in neural networks. In *Proc. 32nd Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 1613–1622, 2015.
 - [62] Shai Shalev-Shwartz. Online learning and online convex optimization. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 4(2):107–194, 2012. doi: 10.1561/22000000018.
 - [63] Martin Arjovsky, Soumith Chintala, and Léon Bottou. Wasserstein generative adversarial networks. In *Proc. 34th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 214–223, 2017.
 - [64] Peter W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26(5):1484–1509, 1997.
 - [65] Léo Ducas, Eike Kiltz, Tancrede Lepoint, Vadim Lyubashevsky, Peter Schwabe, Gregor Seiler, and Damien Stehlé. CRYSTALS-Dilithium: A lattice-based digital signature scheme. *IACR Trans. Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, 2018(1):238–268, 2018.
 - [66] John Proos and Christof Zalka. Shor’s discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves. *Quantum Information and Computation*, 3(4):317–344, 2003.
 - [67] Robert J. McEliece. A public-key cryptosystem based on algebraic coding theory. *DSN Progress Report*, 42–44:114–116, 1978.
 - [68] Tom Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, et al. Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS)*, 2020.
 - [69] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proc. 2019 Conf. North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT)*, pages 4171–4186, 2019.
 - [70] Hugo Touvron, Thibaut Lavril, Gautier Izacard, et al. LLaMA: Open and efficient foundation language models. *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.
 - [71] Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. In *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS)*, pages 24824–24837, 2022.
 - [72] Milind Tambe. *Security games: Applying game theory to security*. Cambridge University Press, 2011.
 - [73] Arunesh Sinha, Fei Fang, Bo An, Christopher Kiekintveld, and Milind Tambe. Stackelberg security games: Looking beyond a decade of success. *Proc. 27th Int. Joint Conf. Artificial Intelligence (IJCAI)*, pages 5494–5501, 2018.
 - [74] Eric Wong and J. Zico Kolter. Provable defenses against adversarial examples via the convex outer adversarial polytope. In *Proc. 35th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 5286–5295, 2018.
 - [75] G. Miller, I. Khurshudyan, and M. Ilyushina. Russian jamming leaves some high-tech US weapons ineffective in ukraine. *The Washington Post*, May 2024. Published 24 May 2024.
 - [76] J. Lian, S. Mei, S. Zhang, and M. Ma. Benchmarking adversarial patch against aerial detection. *IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing*, 60:Art. 5634616, 2022. doi: 10.1109/TGRS.2022.3225306.
 - [77] A. Du et al. Physical adversarial attacks on an aerial imagery object detector. In *Proc. IEEE/CVF Winter Conf. on Applications of Computer Vision (WACV)*, pages 3798–3808, 2022.
 - [78] T. Hickling, N. Aouf, and P. Spencer. Robust adversarial attacks detection based on explainable deep reinforcement learning for UAV guidance and planning. *IEEE Trans. Intelligent Vehicles*, 8(4):4381–4394, 2023. doi: 10.1109/TIV.2023.3296797.
 - [79] A. Е. Лисин and С. Г. Чёрный. Состязательные атаки на нейросетевые компоненты беспилотных летательных аппаратов и методы защиты. *Вестник компьютерных и информационных технологий*, 20(11):3–14, 2023. doi: 10.14489/vkit.2023.11.pp.003-014.
 - [80] P. Borhani-Darian, H. Li, P. Wu, and P. Closas. Detecting GNSS spoofing using deep learning. *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, 2024(1):Art. 14, 2024. doi: 10.1186/s13634-023-01103-1.
 - [81] J. Aigner et al. Deep sequence-to-sequence models for GNSS spoofing detection. *arXiv preprint arXiv:2510.19890*,

- 2025.
- [82] Z. Mou, Y. Gao, X. Liu, and Q. Wu. Resilient UAV swarm communications with graph convolutional neural network. *IEEE Trans. Wireless Communications*, 2021.
 - [83] Anonymous. Hierarchical federated graph attention networks for scalable and resilient UAV collision avoidance. *arXiv:2511.11616*, 2025.
 - [84] Government of the Russian Federation. Decree no. 1701 of 30 november 2024 on equipping piloted and unmanned aircraft with means of communication, navigation, surveillance, remote identification and certified cryptographic information protection. Official publication, 2024.
 - [85] Росстандарт. ГОСТ Р 72118-2025 Защита информации. Угрозы безопасности информации в системах искусственного интеллекта. Общие положения. Национальный стандарт Российской Федерации, Москва: Стандартинформ, 2025.
 - [86] Росстандарт. ГОСТ Р 55679-2021 Системы беспилотных авиационных. Общие требования. Национальный стандарт Российской Федерации, Москва: Стандартинформ, 2021.
 - [87] Aleksander Madry, Aleksandar Makelov, Ludwig Schmidt, Dimitris Tsipras, and Adrian Vladu. Towards deep learning models resistant to adversarial attacks. In *Proc. 6th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2018.
 - [88] Ian J. Goodfellow, Jonathon Shlens, and Christian Szegedy. Explaining and harnessing adversarial examples. In *Proc. 3rd Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2015.
 - [89] Tian Li, Anit Kumar Sahu, Manzil Zaheer, Maziar Sanjabi, Ameet Talwalkar, and Virginia Smith. Federated optimization in heterogeneous networks. In *Proc. 3rd Machine Learning and Systems (MLSys)*, 2020.
 - [90] Borja Balle, Gilles Barthe, and Marco Gavin. Privacy amplification by subsampling: Tight analyses via couplings. In *Advances in Neural Information Processing Systems 31 (NeurIPS)*, 2018.
 - [91] Lénaïc Chizat, Pierre Roussillon, Flavien Léger, François-Xavier Vialard, and Gabriel Peyré. Faster Wasserstein distance estimation with the Sinkhorn divergence. *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS)*, 2020.
 - [92] James Kirkpatrick, Razvan Pascanu, Neil Rabinowitz, et al. Overcoming catastrophic forgetting in neural networks. *Proc. National Academy of Sciences*, 114(13):3521–3526, 2017.
 - [93] Friedemann Zenke, Ben Poole, and Surya Ganguli. Continual learning through synaptic intelligence. *Proc. 34th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 3987–3995, 2017.
 - [94] Geoffrey Hinton, Oriol Vinyals, and Jeff Dean. Distilling the knowledge in a neural network. In *NIPS Deep Learning and Representation Learning Workshop*, 2015.
 - [95] Cong Xie, Sanmi Koyejo, and Indranil Gupta. Generalized byzantine-tolerant SGD. In *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS)*, 2019.
 - [96] David A. McAllester. PAC-Bayesian model averaging. *Proc. 12th Annual Conf. Computational Learning Theory (COLT)*, pages 164–170, 1999.
 - [97] Olivier Catoni. PAC-Bayesian supervised classification: The thermodynamics of statistical learning. *Lecture Notes—Monograph Series, IMS*, 56, 2007.
 - [98] Hongyang Zhang, Yaodong Yu, Jiantao Jiao, Eric P. Xing, Laurent El Ghaoui, and Michael I. Jordan. Theoretically principled trade-off between robustness and accuracy. In *Proc. 36th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 7472–7482, 2019.
 - [99] Ali Shafahi, Mahyar Najibi, Amin Ghiasi, Zheng Xu, John Dickerson, Christoph Studer, Larry S. Davis, Gavin Taylor, and Tom Goldstein. Adversarial training for free! In *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS)*, 2019.
 - [100] Chuan Guo, Geoff Pleiss, Yu Sun, and Kilian Q. Weinberger. On calibration of modern neural networks. In *Proc. 34th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 1321–1330, 2017.
 - [101] Mahdi Pakdaman Naeini, Gregory F. Cooper, and Milos Hauskrecht. Obtaining well calibrated probabilities using Bayesian binning into quantiles. In *Proc. 29th AAAI Conf. Artificial Intelligence*, pages 2901–2907, 2015.
 - [102] Oded Regev. On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography. *Journal of the ACM*, 56(6): 1–40, 2009.
 - [103] Chris Peikert. A decade of lattice cryptography. *Foundations and Trends in Theoretical Computer Science*, 10(4): 283–424, 2016.
 - [104] Sanjeev Arora, Elad Hazan, and Satyen Kale. The multiplicative weights update method: A meta-algorithm and applications. *Theory of Computing*, 8(1):121–164, 2012.
 - [105] Nicolò Cesa-Bianchi and Gábor Lugosi. *Prediction, Learning, and Games*. Cambridge University Press, 2006.
 - [106] Amjad Aldweesh, Abdelouahid Derhab, and Ahmed Z. Emam. Deep learning approaches for anomaly-based intrusion detection systems: A survey, taxonomy, and open issues. *Knowledge-Based Systems*, 189:105124, 2020.
 - [107] Roger Nick Anaedevha et al. Temporal adaptive neural ordinary differential equations with deep spatio-temporal point processes for real-time network intrusion detection. *Complex and Intelligent Systems*, 2025. Accepted. Manuscript Number: CAIS-D-25-01704R1.
 - [108] Roger Nick Anaedevha and Alexander G. Trofimov. Securing LLM-integrated network defence: A layered framework for prompt injection, RAG poisoning, and multi-agent chain attacks. In *Submitted to 40th Conf. Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2026. Under review.
 - [109] Roger Nick Anaedevha, Alexander G. Trofimov, and Yuri V. Borodachev. Mambashield: Selective state-space models

- for poisoning-resilient sequential modeling. *Expert Systems with Applications*, 2026. doi: 10.1016/j.eswa.2026.131175.
- [110] Roger Nick Anaedevha and Alexander G. Trofimov. SDE-TGNN: Multi-scale temporal graph neural network with stochastic dynamics for cloud and industrial network intrusion detection. In *Proc. 27th IEEE Int. Conf. Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM)*, 2026. Scheduled for 2026.
 - [111] National Institute of Standards and Technology. Post-quantum cryptography standardization. <https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>, 2024.
 - [112] Roberto Avanzi, Joppe Bos, Léo Ducas, et al. CRYSTALS-Kyber: Algorithm specifications and supporting documentation (version 3.02). NIST PQC Round 3 Submission, 2022.
 - [113] Adam Paszke, Sam Gross, Francisco Massa, et al. PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS)*, pages 8024–8035, 2019.
 - [114] Roger Nick Anaedevha and Alexander G. Trofimov. RobustIDPS.ai: Advanced AI-powered intrusion detection and prevention system. Computer Software, Version 1.1.0, 2026. URL <https://doi.org/10.5281/zenodo.19129512>. Source code: <https://github.com/rogerpanel/robustidps.ai>.
 - [115] Euclides Carlos Pinto Neto et al. CIC-IoT-Dataset-2023: A dataset for residual and operational IoT attacks. 2023.
 - [116] Markus Ring, Sarah Wunderlich, Deniz Scheuring, Dieter Landes, and Andreas Hotho. A survey of network-based intrusion detection data sets. *Computers & Security*, 86:147–167, 2019.
 - [117] Iman Sharafaldin, Arash Habibi Lashkari, and Ali A. Ghorbani. Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization. *Proc. 4th Int. Conf. Information Systems Security and Privacy (ICISSP)*, pages 108–116, 2018.
 - [118] Brian W. Matthews. Comparison of the predicted and observed secondary structure of T4 phage lysozyme. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Protein Structure*, 405(2):442–451, 1975.
 - [119] Jacob Cohen. A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1):37–46, 1960.
 - [120] Glenn W. Brier. Verification of forecasts expressed in terms of probability. *Monthly Weather Review*, 78(1):1–3, 1950.
 - [121] Roger Nick Anaedevha and Alexander G. Trofimov. Uncertainty-aware temporal graph networks via stochastic differential equations for cross-domain intrusion detection. Submitted to *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2026. Under review. Preprint available on TechRxiv.
 - [122] Nicholas Carlini and David Wagner. Towards evaluating the robustness of neural networks. In *2017 IEEE Symp. Security and Privacy (SP)*, pages 39–57. IEEE, 2017.
 - [123] Francesco Croce and Matthias Hein. Reliable evaluation of adversarial robustness with an ensemble of attacks. *Proc. 37th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 2206–2216, 2020.
 - [124] Vassil Panayotov, Guoguo Chen, Daniel Povey, and Sanjeev Khudanpur. LibriSpeech: An ASR corpus based on public domain audio books. *Proc. 2015 IEEE Int. Conf. Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pages 5206–5210, 2015.
 - [125] Roger Nick Anaedevha and Alexander G. Trofimov. Multi-agent PQC-IDS: Cooperative detection architecture for post-quantum cryptographic traffic. GitHub repository, 2026. URL <https://github.com/rogerpanel/Multi-Agent-PQC-models>. Associated dataset DOI: 10.34740/kaggle/dsv/15424420.
 - [126] José Miguel Hernández-Lobato and Ryan P. Adams. Probabilistic backpropagation for scalable learning of Bayesian neural networks. *Proc. 32nd Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 1861–1869, 2015.
 - [127] Anonymous. Securing UAV swarms with vision transformers: A Byzantine-robust federated learning framework. *Drones (MDPI)*, 10(2):Art. 125, 2026.
 - [128] Jama Software. Cybersecurity in the air: Addressing modern threats with DO-326A, 2024.
 - [129] Inside Unmanned Systems. Beyond the gauntlet: Drone dominance and the lessons of Ukraine’s FPV war. Inside Unmanned Systems, 2025.
 - [130] А. С. Марков and В. Л. Цирлов. Сертификация средств защиты информации, использующих машинное обучение: методические и нормативные аспекты. *Вопросы кибербезопасности*, (2 (54)):19–29, 2023. doi: 10.21681/2311-3456-2023-2-19-29.
 - [131] National Institute of Standards and Technology. AI risk management framework (AI RMF 1.0). Technical Report AI 100-1, NIST, Gaithersburg, MD, USA, 2023.
 - [132] Nicolas Papernot, Patrick McDaniel, Somesh Jha, Matt Fredrikson, Z. Berkay Celik, and Ananthram Swami. The limitations of deep learning in adversarial settings. *2016 IEEE European Symp. Security and Privacy (EuroS&P)*, pages 372–387, 2016.
 - [133] Battista Biggio and Fabio Roli. Wild patterns: Ten years after the rise of adversarial machine learning. *Pattern Recognition*, 84:317–331, 2018.
 - [134] Alexey Kurakin, Ian J. Goodfellow, and Samy Bengio. Adversarial examples in the physical world. In *Proc. 5th Int. Conf. Learning Representations (ICLR) Workshop*, 2017.
 - [135] Florian Tramèr, Alexey Kurakin, Nicolas Papernot, Ian Goodfellow, Dan Boneh, and Patrick McDaniel. Ensemble adversarial training: Attacks and defenses. In *Proc. 6th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2018.
 - [136] Eric Wong, Leslie Rice, and J. Zico Kolter. Fast is better than free: Revisiting adversarial training. In *Proc. 8th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2020.
 - [137] Dimitris Tsipras, Shibani Santurkar, Logan Engstrom, Alexander Turner, and Aleksander Madry. Robustness may be at odds with accuracy. *Proc. 7th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2019.

- [138] Anish Athalye, Nicholas Carlini, and David Wagner. Obfuscated gradients give a false sense of security: Circumventing defenses to adversarial examples. In *Proc. 35th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 274–283, 2018.
- [139] Yulia Rubanova, Ricky T. Q. Chen, and David Duvenaud. Latent ordinary differential equations for irregularly-sampled time series. *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS)*, 2019.
- [140] Emilien Dupont, Arnaud Doucet, and Yee Whye Teh. Augmented neural ODEs. In *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS)*, pages 3134–3144, 2019.
- [141] Patrick Kidger, James Morrill, James Foster, and Terry Lyons. Neural controlled differential equations for irregular time series. In *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS)*, 2020.
- [142] Junteng Jia and Austin R. Benson. Neural jump stochastic differential equations. *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS)*, 2019.
- [143] Chris Finlay, Jörn-Henrik Jacobsen, Levon Nurbekyan, and Adam M. Oberman. How to train your neural ODE: The world of jacobian and kinetic regularization. In *Proc. 37th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 2020.
- [144] Will Grathwohl, Ricky T. Q. Chen, Jesse Bettencourt, Ilya Sutskever, and David Duvenaud. FFJORD: Free-form continuous dynamics for scalable reversible generative models. In *Proc. 7th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2019.
- [145] Xuechen Li, Ting-Kam Leonard Wong, Ricky T. Q. Chen, and David Duvenaud. Scalable gradients for stochastic differential equations. *Proc. 23rd Int. Conf. Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 2020.
- [146] Cristopher Salvi, Maud Lemercier, and Andris Gerasimovics. Improving neural ODE training with temporal adaptive batch normalization. In *Advances in Neural Information Processing Systems 37 (NeurIPS)*, pages 14523–14538, 2024.
- [147] Keyulu Xu, Weihua Hu, Jure Leskovec, and Stefanie Jegelka. How powerful are graph neural networks? In *Proc. 7th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2019.
- [148] Lichao Sun, Yingdong Dou, Carl Yang, Ji Wang, Philip S. Yu, Lifang He, and Bo Li. Adversarial attack and defense on graph data: A survey. *IEEE Trans. Knowledge and Data Engineering*, 34(8):3618–3638, 2022.
- [149] Wei Jin, Yao Ma, Xiaorui Liu, Xianfeng Tang, Suhang Wang, and Jiliang Tang. Graph structure learning for robust graph neural networks. In *Proc. 26th ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 66–74, 2020.
- [150] Fernando Gama, Joan Bruna, and Alejandro Ribeiro. Stability properties of graph neural networks. *IEEE Trans. Signal Processing*, 68:5680–5695, 2020.
- [151] Kai Zhao, Qiyu Kang, Yang Song, Rui She, Sijie Wang, and Wee Peng Tay. Adversarial robustness in graph neural networks: A Hamiltonian approach. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS)*, 2023.
- [152] Hongyi Wang, Mikhail Yurochkin, Yuekai Sun, Dimitris Papailiopoulos, and Yasaman Khazaeni. Federated learning with matched averaging. In *Proc. 8th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2020.
- [153] Minghong Fang, Xiaoyu Cao, Jinyuan Jia, and Neil Zhenqiang Gong. Local model poisoning attacks to Byzantine-robust federated learning. In *Proc. 29th USENIX Security Symposium*, pages 1605–1622, 2020.
- [154] Arjun Nitin Bhagoji, Supriyo Chakraborty, Prateek Mittal, and Seraphin Calo. Analyzing federated learning through an adversarial lens. In *Proc. 36th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 634–643, 2019.
- [155] Ziteng Sun, Peter Kairouz, Ananda Theertha Suresh, and H. Brendan McMahan. Can you really backdoor federated learning? In *NeurIPS 2019 Workshop on Federated Learning*, 2019.
- [156] El Mahdi El Mhamdi, Rachid Guerraoui, and Sébastien Rouault. The hidden vulnerability of distributed learning in byzantium. In *Proc. 35th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 3521–3530, 2018.
- [157] Yue Zhao, Meng Li, Liangzhen Lai, Naveen Suda, Damon Civin, and Vikas Chandra. Federated learning with non-IID data. *arXiv preprint arXiv:1806.00582*, 2018.
- [158] Robin C. Geyer, Tassilo Klein, and Moin Nabi. Differentially private federated learning: A client level perspective. In *NeurIPS Workshop on Machine Learning on the Phone and Other Consumer Devices*, 2017.
- [159] H. Brendan McMahan, Daniel Ramage, Kunal Talwar, and Li Zhang. Learning differentially private recurrent language models. *Proc. 6th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2018.
- [160] Nicolas Papernot, Martin Abadi, Úlfar Erlingsson, Ian Goodfellow, and Kunal Talwar. Semi-supervised knowledge transfer for deep learning from private training data. In *Proc. 5th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2017.
- [161] Kang Wei, Jun Li, Ming Ding, Chuan Ma, Howard H. Yang, Farhad Farokhi, Shi Jin, Tony Q. S. Quek, and H. Vincent Poor. Federated learning with differential privacy: Algorithms and performance analysis. *IEEE Trans. Information Forensics and Security*, 15:3454–3469, 2020.
- [162] Naman Agarwal, Ananda Theertha Suresh, Felix X. Yu, Sanjiv Kumar, and Brendan McMahan. cpSGD: Communication-efficient and differentially-private distributed SGD. In *Advances in Neural Information Processing Systems 31 (NeurIPS)*, 2018.
- [163] Gabriel Peyré and Marco Cuturi. *Computational Optimal Transport*, volume 11. Foundations and Trends in Machine Learning, 2019.
- [164] Nicolas Courty, Rémi Flamary, Devis Tuia, and Alain Rakotomamonjy. Optimal transport for domain adaptation. In *IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence*, volume 39, pages 1853–1865, 2017.
- [165] Aude Genevay, Gabriel Peyré, and Marco Cuturi. Learning generative models with Sinkhorn divergences. In *Proc. 21st Int. Conf. Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 2018.
- [166] Rémi Flamary, Nicolas Courty, Alexandre Gramfort, et al. POT: Python optimal transport. *Journal of Machine Learning Research*, 22(78):1–8, 2021.

- [167] Albert Gu, Tri Dao, Stefano Ermon, Atri Rudra, and Christopher Ré. HiPPO: Recurrent memory with optimal polynomial projections. In *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS)*, 2020.
- [168] Jimmy T. H. Smith, Andrew Warrington, and Scott W. Linderman. Simplified state space layers for sequence modeling. In *Proc. 11th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [169] Antonio Orvieto, Samuel L. Smith, Albert Gu, Anushan Fernando, Caglar Gulcehre, Razvan Pascanu, and Soham De. Resurrecting recurrent neural networks for long sequences. *Proc. 40th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 2023.
- [170] Ramin Hasani, Mathias Lechner, Alexander Amini, Lucas Liebenwein, Aaron Ray, Max Tschaikowski, Gerald Teschl, and Daniela Rus. Closed-form continuous-time neural networks. In *Nature Machine Intelligence*, volume 4, pages 992–1003, 2022.
- [171] Michael Poli, Stefano Massaroli, Eric Nguyen, Daniel Y. Fu, Tri Dao, Stephen Baccus, Yoshua Bengio, Stefano Ermon, and Christopher Ré. Hyena hierarchy: Towards larger convolutional language models. *Proc. 40th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 2023.
- [172] Volodymyr Kuleshov, Nathan Fenner, and Stefano Ermon. Accurate uncertainties for deep learning using calibrated regression. In *Proc. 35th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 2018.
- [173] Andrew Gordon Wilson and Pavel Izmailov. Bayesian deep learning and a probabilistic perspective of generalization. *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS)*, 2020.
- [174] Michael W. Dusenberry, Ghassen Jerfel, Yeming Wen, Yi-An Ma, Jasper Snoek, Katherine Heller, Balaji Lakshminarayanan, and Dustin Tran. Efficient and scalable Bayesian neural nets with rank-1 factors. In *Proc. 37th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 2020.
- [175] Yaniv Ovadia, Emily Fertig, Jie Ren, Zachary Nado, D. Sculley, Sebastian Nowozin, Joshua V. Dillon, Balaji Lakshminarayanan, and Jasper Snoek. Can you trust your model’s uncertainty? evaluating predictive uncertainty under dataset shift. In *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS)*, 2019.
- [176] Stefan Depeweg, José Miguel Hernández-Lobato, Finale Doshi-Velez, and Steffen Udluft. Decomposition of uncertainty in Bayesian deep learning for efficient and risk-sensitive learning. *Proc. 35th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 2018.
- [177] Andrew Y. K. Foong, Yingzhen Li, José Miguel Hernández-Lobato, and Richard E. Turner. ‘in-between’ uncertainty in Bayesian neural networks. In *ICML 2019 Workshop on Uncertainty and Robustness in Deep Learning*, 2019.
- [178] Gintare Karolina Dziugaite and Daniel M. Roy. Computing nonvacuous generalization bounds for deep (stochastic) neural networks with many more parameters than training data. *Proc. 33rd Conf. Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI)*, 2017.
- [179] María Pérez-Ortiz, Omar Rivasplata, John Shawe-Taylor, and Csaba Szepesvári. Tighter risk certificates for neural networks. In *Journal of Machine Learning Research*, volume 22, pages 1–40, 2021.
- [180] Gaël Letarte, Pascal Germain, Benjamin Guedj, and François Laviolette. Dichotomize and generalize: PAC-Bayesian binary activated deep neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS)*, 2019.
- [181] Benjamin Guedj. A primer on PAC-Bayesian learning. *arXiv preprint arXiv:1901.05353*, 2019.
- [182] Daniel J. Bernstein, Andreas Hülsing, Stefan Kölbl, Ruben Niederhagen, Joost Rijneveld, and Peter Schwabe. The SPHINCS+ signature framework. *Proc. 2019 ACM SIGSAC Conf. Computer and Communications Security (CCS)*, pages 2129–2146, 2019.
- [183] Daniel J. Bernstein and Tanja Lange. Post-quantum cryptography. In *Nature*, volume 549, pages 188–194, 2017.
- [184] Michael Brückner and Tobias Scheffer. Stackelberg games for adversarial prediction problems. *Proc. 17th ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 547–555, 2011.
- [185] Yoav Shoham and Kevin Leyton-Brown. *Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations*. Cambridge University Press, 2009.
- [186] Avishek Joey Bose, Gauthier Gidel, Hugo Berard, Andre Cianflone, Pascal Vincent, Simon Lacoste-Julien, and William L. Hamilton. Adversarial example games. In *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS)*, 2020.
- [187] Maria-Florina Balcan, Avrim Blum, Nika Haghtalab, and Ariel D. Procaccia. Commitment without regrets: Online learning in Stackelberg security games. In *Proc. 16th ACM Conf. Economics and Computation*, pages 61–78, 2015.
- [188] Alexey Dosovitskiy, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, Jakob Uszkoreit, and Neil Houlsby. An image is worth 16×16 words: Transformers for image recognition at scale. *Proc. 9th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2021.
- [189] Krzysztof Choromanski, Valerii Likhoshesterov, David Dohan, et al. Rethinking attention with performers. *Proc. 9th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2021.
- [190] Ruibin Xiong, Yunchang Yang, Di He, Kai Zheng, Shuxin Zheng, Chen Xing, Huishuai Zhang, Yanyan Lan, Liwei Wang, and Tie-Yan Liu. On layer normalization in the transformer architecture. *Proc. 37th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 2020.
- [191] Nour Moustafa and Jill Slay. UNSW-NB15: A comprehensive data set for network intrusion detection systems. 2015 Military Communications and Information Systems Conf. (MilCIS), pages 1–6, 2015.
- [192] Yisroel Mirsky, Tomer Doitshman, Yuval Elovici, and Asaf Shabtai. Kitsune: An ensemble of autoencoders for online network intrusion detection. In *Proc. 25th Annual Network and Distributed System Security Symp. (NDSS)*, 2018.
- [193] Tsung-Yi Lin, Priya Goyal, Ross Girshick, Kaiming He, and Piotr Dollár. Focal loss for dense object detection. *Proc.*

- IEEE Int. Conf. Computer Vision (ICCV), pages 2980–2988, 2017.
- [194] German I. Parisi, Ronald Kemker, Jose L. Part, Christopher Kanan, and Stefan Wermter. Continual lifelong learning with neural networks: A review. *Neural Networks*, 113:54–71, 2019.
 - [195] Alistair E. W. Johnson, Tom J. Pollard, Lu Shen, et al. MIMIC-III, a freely accessible critical care database. *Scientific Data*, 3:160035, 2016.
 - [196] Tom J. Pollard, Alistair E. W. Johnson, Jesse D. Raffa, Leo A. Celi, Roger G. Mark, and Omar Badawi. The eICU collaborative research database, a freely available multi-center database for critical care research. *Scientific Data*, 5: 180178, 2018.
 - [197] Verizon. 2024 data breach investigations report. Technical report, Verizon Enterprise Solutions, 2024.
 - [198] IBM Security and Ponemon Institute. Cost of a data breach report 2024. Technical report, IBM Corporation, 2024.
 - [199] Roger Nick Anaedevha and Alexander G. Trofimov. Stochastic multimodal transformer with uncertainty quantification for robust network intrusion detection. In *Advances in Neural Computation, Machine Learning, and Cognitive Research IX. NEUROINFORMATICS 2025*, volume 1241 of *Studies in Computational Intelligence*. Springer, Cham, 2025. doi: 10.1007/978-3-032-07690-8_35.
 - [200] Roger Nick Anaedevha and Alexander G. Trofimov. Improved robust adversarial model against evasion attacks on intrusion detection systems. *Optical Memory and Neural Networks (Information Optics)*, 33(Suppl. 3):S414–S423, 2024. doi: 10.3103/S1060992X24700681.
 - [201] Roger Nick Anaedevha et al. Cyber security framework for Nigerian civil aviation authority, headquarters. *Int. Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (IJASRE)*, 6(1):188–195, 2020. doi: 10.31695/IJASRE.2020.33695.
 - [202] Roger Nick Anaedevha et al. Integrated deep q-networks and actor-critic models for enhanced poisoning attack detection in network intrusion detection systems. In *2025 Conf. Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon)*, pages 556–567. IEEE, 2025.
 - [203] Roger Nick Anaedevha et al. Application of machine learning models for device identification in wireless network traffic. In *2024 Conf. Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon)*, pages 104–110. IEEE, 2024. doi: 10.1109/ElCon61730.2024.10468413.
 - [204] Roger Nick Anaedevha et al. Uncertainty-calibrated hierarchical Gaussian processes for intrusion detection with multi-scale temporal modeling. *Neurocomputing*, 2025. Accepted. Manuscript Number: NEUCOM-D-25-13536R1.
 - [205] Roger Nick Anaedevha, Alexander G. Trofimov, and Yuri V. Borodachev. CyberSecLLM: A hybrid Mamba-transformer foundation model with ODE-augmented state dynamics for zero-shot threat intelligence. Submitted to *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2026. Under review.
 - [206] Angelos Katharopoulos, Apoorv Vyas, Nikolaos Pappas, and François Fleuret. Transformers are rnns: Fast autoregressive transformers with linear attention. In *Proc. 37th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, pages 5156–5165, 2020.
 - [207] Huijun Wu, Chen Wang, Yuriy Tyshetskiy, Andrew Docherty, Kai Lu, and Liming Zhu. Adversarial examples for graph data: Deep insights into attack and defense. In *Proc. 28th Int. Joint Conf. Artificial Intelligence (IJCAI)*, pages 4816–4823, 2019.
 - [208] Kaidi Xu, Hongge Chen, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Tsui-Wei Weng, Mingyi Hong, and Xue Lin. Topology attack and defense for graph neural networks: An optimization perspective. In *Proc. 28th Int. Joint Conf. Artificial Intelligence (IJCAI)*, pages 3961–3967, 2019.
 - [209] C. Xiang, C. R. Qi, and B. Li. Generating 3D adversarial point clouds. In *Proc. IEEE/CVF Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 9136–9144, 2019.
 - [210] D. K. Panda and W. Guo. Real-time Bayesian detection of drift-evasive GNSS spoofing in reinforcement-learning-based UAV deconfliction. *arXiv preprint arXiv:2507.11173*, 2025.
 - [211] Ю. И. Журавлёв. Корректные алгебры над множествами некорректных (эвристических) алгоритмов. I. *Кибернетика*, (4):14–21, 1977.
 - [212] Д. А. Поспелов. Моделирование рассуждений: опыт анализа мыслительных актов. Радио и связь, Москва, 1989.
 - [213] А. Г. Трофимов and В. И. Скругин. Байесовский подход к адаптивному выбору архитектуры искусственной нейронной сети. *Информационные технологии*, 25(8):451–459, 2019.
 - [214] В. И. Васильев, А. М. Вульфен, and М. Б. Гузаиров. Применение методов глубокого обучения для обнаружения сетевых вторжений в гетерогенных средах. *Системы управления, связи и безопасности*, (3):185–216, 2020. doi: 10.24411/2410-9916-2020-10307.
 - [215] И. В. Котенко, И. Б. Саенко, and А. А. Браницкий. Обнаружение сетевых атак на основе графовых нейронных сетей в распределённых вычислительных системах. *Информатизация и связь*, (4):49–57, 2021.
 - [216] С. И. Макаренко. Радиоэлектронная борьба с системами связи и управления беспилотных летательных аппаратов: обзор современного состояния. *Системы управления, связи и безопасности*, (2):110–150, 2022. doi: 10.24412/2410-9916-2022-2-110-150.
 - [217] А. А. Галеев, Л. Н. Лысенко, and Д. С. Яшин. Обнаружение спуфинга глобальных навигационных спутниковых систем методами глубокого обучения для беспилотных летательных аппаратов. *Известия Российской академии наук. Теория и системы управления*, (2):78–95, 2024.

Приложение А. Доказательства теорем и лемм

В данном приложении представлены полные доказательства всех теорем, сформулированных в Главе 2 (Методы, алгоритмы и математические основы), а также дополнительные выводы, на которые есть ссылки в основном тексте. Доказательства упорядочены по первому появлению в основном тексте.

А.1. Доказательство Теоремы 2.1: Сходимость СТ-TGNN

Формулировка. Предположим, что функция динамики f_θ является L_f -липшицевой по $\mathbf{h}$ и L_θ -липшицевой по θ . При градиентном спуске со скоростью обучения $\eta < 2/(L_f L_\theta)$ потери обучения сходятся к стационарной точке со скоростью $\mathcal{O}(1/\sqrt{T})$.

Доказательство. Определим потери, вычисляемые через карту решения ОДУ, как $\mathcal{L}(\theta) = \ell(\mathbf{h}(T; \theta), y)$, где $\mathbf{h}(T; \theta)$ удовлетворяет $d\mathbf{h}/dt = f_\theta(\mathbf{h}, t)$ при $\mathbf{h}(0) = \mathbf{h}_0$. Покажем, что $\mathcal{L}$ является L -гладкой для $L = L_f L_\theta$.

Шаг 1: Ограниченность градиента. По методу сопряжённых градиент равен

$$\nabla_\theta \mathcal{L} = - \int_0^T \mathbf{a}(t)^\top \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} dt, \quad (1)$$

где $\mathbf{a}(t)$ решает сопряжённое ОДУ $d\mathbf{a}/dt = -\mathbf{a}^\top (\partial f_\theta / \partial \mathbf{h})$ назад от $\mathbf{a}(T) = \partial \ell / \partial \mathbf{h}(T)$. Поскольку $\partial f_\theta / \partial \mathbf{h}$ ограничено L_f , а $\partial f_\theta / \partial \theta$ ограничено L_θ , неравенство Грёнуолла даёт $\|\mathbf{a}(t)\| \leq \|\mathbf{a}(T)\| e^{L_f(T-t)}$. Интегрирование даёт $\|\nabla_\theta \mathcal{L}\| \leq \|\mathbf{a}(T)\| L_\theta \int_0^T e^{L_f(T-t)} dt = \|\mathbf{a}(T)\| L_\theta (e^{L_f T} - 1)/L_f$, что конечно для ограниченных горизонтов интегрирования.

Шаг 2: Липшицева непрерывность градиента. Для параметров θ и θ' соответствующие решения ОДУ удовлетворяют, по неравенству Грёнуолла,

$$\|\mathbf{h}(t; \theta) - \mathbf{h}(t; \theta')\| \leq \frac{L_\theta}{L_f} (e^{L_f t} - 1) \|\theta - \theta'\|. \quad (2)$$

Объединяя со свойством Липшица функции потерь ℓ , получаем $\|\nabla_\theta \mathcal{L}(\theta) - \nabla_\theta \mathcal{L}(\theta')\| \leq L \|\theta - \theta'\|$ для константы L , зависящей от L_f , L_θ , T и гладкости ℓ .

Шаг 3: Лемма убывания. Для L -гладкой $\mathcal{L}$ стандартная лемма убывания даёт

$$\mathcal{L}(\theta_{t+1}) \leq \mathcal{L}(\theta_t) - \eta \|\nabla \mathcal{L}(\theta_t)\|^2 + \frac{L\eta^2}{2} \|\nabla \mathcal{L}(\theta_t)\|^2 = \mathcal{L}(\theta_t) - \eta \left(1 - \frac{L\eta}{2}\right) \|\nabla \mathcal{L}(\theta_t)\|^2. \quad (3)$$

Для $\eta < 2/L$ коэффициент $(1 - L\eta/2) > 0$. Суммируя от $t = 0$ до $T - 1$ и перегруппируя,

$$\frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} \|\nabla \mathcal{L}(\theta_t)\|^2 \leq \frac{\mathcal{L}(\theta_0) - \mathcal{L}^*}{\eta(1 - L\eta/2)T} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{T}\right). \quad (4)$$

Следовательно $\min_{t < T} \|\nabla \mathcal{L}(\theta_t)\|^2 = \mathcal{O}(1/T)$ и $\min_{t < T} \|\nabla \mathcal{L}(\theta_t)\| = \mathcal{O}(1/\sqrt{T})$, устанавливая сходимость к ε -стационарной точке за $\mathcal{O}(1/\varepsilon^2)$ шагов. $\square$

А.2. Доказательство Теоремы 2.2: Сертификат робастности по Липшицу

Формулировка. Пусть f_θ является L_g -липшицевой по первому аргументу, а горизонт интегрирования равен T . Для любых двух входов $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ соответствующие вложения удовлетворяют $\|\mathbf{h}_1(T) - \mathbf{h}_2(T)\| \leq e^{L_g T} \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|$. Если голова классификатора является L_c -липшицевой, сквозной сертифицированный радиус равен $\rho = \Delta_{\min}/(L_c e^{L_g T})$.

Доказательство. Шаг 1: Чувствительность вложений. Определим $\mathbf{d}(t) = \mathbf{h}_1(t) - \mathbf{h}_2(t)$, где $\mathbf{h}_i$ решает

$d\mathbf{h}_i/dt = f_\theta(\mathbf{h}_i, t)$ при $\mathbf{h}_i(0) = \mathbf{x}_i$. Беря производную,

$$\frac{d\|\mathbf{d}(t)\|}{dt} \leq \|f_\theta(\mathbf{h}_1, t) - f_\theta(\mathbf{h}_2, t)\| \leq L_g \|\mathbf{d}(t)\|, \quad (5)$$

где первое неравенство использует обратное неравенство треугольника, применённое к производной нормы. По неравенству Грёнуолла, $\|\mathbf{d}(t)\| \leq \|\mathbf{d}(0)\|e^{L_g t}$. Вычисление при $t = T$ даёт $\|\mathbf{h}_1(T) - \mathbf{h}_2(T)\| \leq e^{L_g T} \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|$.

Шаг 2: Сквозная константа Липшица. Композиция карты решения ОДУ (константа Липшица $e^{L_g T}$) с головой классификации (константа Липшица L_c) даёт общую константу Липшица $L_{\text{total}} = L_c e^{L_g T}$.

Шаг 3: Сертифицированный радиус. Для правильно классифицированного входа $\mathbf{x}$ с минимальным запасом логитов $\Delta_{\min} = \min_{c \neq y^*} [z_{y^*} - z_c]$, где z_c обозначает логит для класса c , предсказание остаётся неизменным, когда $L_{\text{total}} \|\boldsymbol{\delta}\| < \Delta_{\min}/2$. Поскольку логит правильного класса уменьшается, а логит ближайшего конкурента увеличивается не более чем на $L_{\text{total}} \|\boldsymbol{\delta}\|$, запас остаётся положительным при $2L_{\text{total}} \|\boldsymbol{\delta}\| < \Delta_{\min}$, давая $\rho = \Delta_{\min}/(2L_c e^{L_g T})$. Множитель два часто поглощается определением запаса; использование односторонней границы $L_{\text{total}} \|\boldsymbol{\delta}\| < \Delta_{\min}$ даёт $\rho = \Delta_{\min}/(L_c e^{L_g T})$ как указано. $\square$

A.3. Доказательство Теоремы 2.3: Византийско-устойчивая федеративная сходимость

Формулировка. При μ -сильной выпуклости, L -гладкости, доле византийских $q < 1/2$ и скорости обучения $\eta \leq 1/L$ покоординатное усечённое среднее достигает $\mathbb{E}[\|\mathbf{w}_T - \mathbf{w}^*\|^2] \leq (1 - \mu\eta/2)^T \|\mathbf{w}_0 - \mathbf{w}^*\|^2 + 2\eta/(\mu(K - 2b))(\sum_k \sigma_k^2 + C_{\text{byz}})$.

Доказательство. Шаг 1: Близость усечённого среднего к честному среднему. Пусть $b = \lfloor Kq \rfloor$ и пусть $\bar{\mathbf{g}}^H = (1/(K - b)) \sum_{k \in H} \mathbf{g}_k$ обозначает честное среднее градиентов, где H — множество честных участников. По анализу покоординатного усечённого среднего для каждой координаты j ,

$$|\text{TrMean}_j - \bar{g}_j^H| \leq \frac{b}{K - 2b} \text{range}(\{g_{k,j}\}_{k \in H}), \quad (6)$$

поскольку усечённое среднее отбрасывает b наибольших и b наименьших значений, удаляя все византийские записи плюс не более b честных. По концентрации субгауссовских случайных величин, $\text{range}(\{g_{k,j}\}_{k \in H}) \leq C\sigma_j \sqrt{\log(K - b)}$ с высокой вероятностью, давая $\|\text{TrMean} - \bar{\mathbf{g}}^H\|^2 \leq C_{\text{byz}}$ для константы C_{byz} , зависящей от b , K и дисперсии градиентов.

Шаг 2: Одношаговое сжатие. Определим $\Delta_t = \|\mathbf{w}_t - \mathbf{w}^*\|^2$. Обновление градиентного спуска $\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_t - \eta \text{TrMean}_t$ даёт

$$\mathbb{E}[\Delta_{t+1}] = \mathbb{E}[\|\mathbf{w}_t - \eta \text{TrMean}_t - \mathbf{w}^*\|^2]. \quad (7)$$

Раскрывая и используя μ -сильную выпуклость $\langle \nabla \mathcal{L}(\mathbf{w}_t), \mathbf{w}_t - \mathbf{w}^* \rangle \geq \mu \|\mathbf{w}_t - \mathbf{w}^*\|^2 + (1/L) \|\nabla \mathcal{L}(\mathbf{w}_t)\|^2$,

$$\mathbb{E}[\Delta_{t+1}] \leq (1 - \mu\eta) \Delta_t + \eta^2 \mathbb{E}[\|\text{TrMean}_t - \nabla \mathcal{L}(\mathbf{w}_t)\|^2]. \quad (8)$$

Второй член декомпозируется как дисперсия честных градиентов плюс византийское смещение:

$$\mathbb{E}[\|\text{TrMean}_t - \nabla \mathcal{L}(\mathbf{w}_t)\|^2] \leq \frac{1}{K - 2b} \sum_{k \in H} \sigma_k^2 + C_{\text{byz}}. \quad (9)$$

Шаг 3: Рекурсивная граница. Пусть $V = 2\eta/(\mu(K - 2b))(\sum_k \sigma_k^2 + C_{\text{byz}})$. Используя $1 - \mu\eta \leq 1 - \mu\eta/2$ для $\eta \leq 1/L$ и итерируя рекурсию,

$$\mathbb{E}[\Delta_T] \leq \left(1 - \frac{\mu\eta}{2}\right)^T \Delta_0 + V \sum_{t=0}^{T-1} \left(1 - \frac{\mu\eta}{2}\right)^t \leq \left(1 - \frac{\mu\eta}{2}\right)^T \Delta_0 + \frac{V}{\mu\eta/2}. \quad (10)$$

Подставляя обратно и упрощая, получаем указанную границу. Первый член сходится геометрически к нулю, а второй представляет несократимый нижний предел ошибки из-за шума градиентов и византийского повреждения. $\square$

А.4. Доказательство Теоремы 2.4: РАС-байесовская граница для моделей пространства состояний

Формулировка. С вероятностью $\geq 1 - \delta$ по обучающему множеству S размера n , для всех апостериорных Q выполняется

$$\mathbb{E}_{\theta \sim Q}[R(\theta)] \leq \mathbb{E}_{\theta \sim Q}[\hat{R}_n(\theta)] + \sqrt{\frac{\text{KL}(Q\|P) + \log(2\sqrt{n}/\delta)}{2n}}.$$

Доказательство. Шаг 1: Замена меры. Доказательство следует схеме Катони. Для любой измеримой функции $\phi : \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ и распределений Q, P над Θ вариационное представление Донскера–Варадхана даёт

$$\mathbb{E}_{\theta \sim Q}[\phi(\theta)] \leq \text{KL}(Q\|P) + \log \mathbb{E}_{\theta \sim P}[e^{\phi(\theta)}]. \quad (11)$$

Шаг 2: Граница производящей функции моментов. Определим $\phi(\theta) = \lambda(R(\theta) - \hat{R}_n(\theta))$ для $\lambda > 0$. Для ограниченных потерь $\ell \in [0, 1]$ лемма Хёфдинга, применённая условно по θ , даёт

$$\mathbb{E}_S[e^{\lambda(R(\theta) - \hat{R}_n(\theta))}] \leq e^{\lambda^2/(8n)}. \quad (12)$$

Беря математические ожидания по P и применяя неравенство Маркова с доверием $1 - \delta$,

$$\log \mathbb{E}_{\theta \sim P}[e^{\lambda(R(\theta) - \hat{R}_n(\theta))}] \leq \frac{\lambda^2}{8n} + \log \frac{1}{\delta}. \quad (13)$$

Шаг 3: Оптимизация по λ . Подставляя в границу Донскера–Варадхана,

$$\lambda(\mathbb{E}_Q[R] - \mathbb{E}_Q[\hat{R}_n]) \leq \text{KL}(Q\|P) + \frac{\lambda^2}{8n} + \log \frac{1}{\delta}. \quad (14)$$

Деля на λ и минимизируя по $\lambda > 0$, получаем оптимальное

$$\lambda^* = \sqrt{8n(\text{KL}(Q\|P) + \log(1/\delta))},$$

давая

$$\mathbb{E}_Q[R] \leq \mathbb{E}_Q[\hat{R}_n] + \sqrt{\frac{\text{KL}(Q\|P) + \log(1/\delta)}{2n}}. \quad (15)$$

Применяя границу объединения с доверием $\delta/2$ и используя $\log(2/\delta) \leq \log(2\sqrt{n}/\delta)$ для $n \geq 1$, получаем указанную форму.

Шаг 4: Применение к селективным моделям пространства состояний. Для гауссовского априорного $P = \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_P^2 \mathbf{I})$ и апостериорного $Q = \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_Q, \text{diag}(\sigma_Q^2))$ KL-дивергенция допускает замкнутую форму

$$\text{KL}(Q\|P) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^d \left[\frac{\sigma_{Q,j}^2 + \mu_{Q,j}^2}{\sigma_P^2} - 1 - \log \frac{\sigma_{Q,j}^2}{\sigma_P^2} \right], \quad (16)$$

которая может быть точно вычислена из параметров обученного апостериорного распределения, давая вычислимый сертификат обобщения. $\square$

А.5. Доказательство Теоремы 2.5: Граница регрета мультипликативных весов

Формулировка. Алгоритм мультипликативных весов с $\boldsymbol{\eta} = \sqrt{\log |\mathcal{C}|/T}$ достигает кумулятивного регрета $R(T) \leq 2\sqrt{T \log |\mathcal{C}|}$.

Доказательство. Шаг 1: Потенциальная функция. Определим

$$\Phi_t = \log \sum_{c \in \mathcal{C}} w_t(c), \quad w_t(c) = \exp\left(\eta \sum_{s=1}^{t-1} r_s(c)\right),$$

где $r_s(c)$ — вознаграждение действия c на раунде s , с вознаграждениями, нормализованными в $[0, 1]$.

Шаг 2: Верхняя граница потенциала. На каждом раунде потенциал увеличивается на

$$\Phi_{t+1} - \Phi_t = \log \frac{\sum_c w_t(c) e^{\eta r_t(c)}}{\sum_c w_t(c)} \leq \log(1 + \eta \mathbb{E}_{c \sim p_t}[r_t(c)](e^\eta - 1)) \leq \eta \mathbb{E}_{c \sim p_t}[r_t(c)] + \eta^2, \quad (17)$$

где последний шаг использует $e^\eta - 1 \leq \eta + \eta^2$ для $\eta \leq 1$ и $\log(1+x) \leq x$. Суммируя по раундам, $\Phi_{T+1} \leq \log |\mathcal{C}| + \eta \sum_t \mathbb{E}_{c \sim p_t}[r_t(c)] + T\eta^2$.

Шаг 3: Нижняя граница потенциала. Для любого фиксированного действия c^* , $\Phi_{T+1} \geq \log w_{T+1}(c^*) = \eta \sum_t r_t(c^*)$.

Шаг 4: Объединение. Вычитая нижнюю границу из верхней,

$$\eta \sum_t r_t(c^*) - \eta \sum_t \mathbb{E}_{c \sim p_t}[r_t(c)] \leq \log |\mathcal{C}| + T\eta^2. \quad (18)$$

Регрет равен $R(T) = \max_{c^*} \sum_t r_t(c^*) - \sum_t \mathbb{E}_{c \sim p_t}[r_t(c)] \leq (\log |\mathcal{C}|)/\eta + T\eta$. Полагая $\eta = \sqrt{\log |\mathcal{C}|/T}$, получаем $R(T) \leq 2\sqrt{T \log |\mathcal{C}|}$ и средний регрет $R(T)/T = \mathcal{O}(\sqrt{\log |\mathcal{C}|/T}) \rightarrow 0$. $\square$

A.6. Доказательство Теоремы 2.6: Сходимость единой системы

Формулировка. При L_i -гладкости компонентных потерь и L_{ij} -гладкости потерь связки поочерёдный градиентный спуск с $\eta_i \leq 1/(L_i + \sum_j L_{ij})$ сходится со скоростью $\|\nabla \mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^T)\|^2 \leq 2(\mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^0) - \mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^*)) / (\eta_{\min} T)$.

Доказательство. Шаг 1: Блочная гладкость. Единые потери $\mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta) = \sum_i \lambda_i \mathcal{L}_i(\theta_i) + \sum_{i < j} \lambda_{ij} \mathcal{L}_{ij}(\theta_i, \theta_j)$ являются блочно-координатно гладкими. Для каждого блока i частный градиент $\nabla_{\theta_i} \mathcal{L}_{\text{unified}}$ является $(L_i + \sum_j L_{ij})$ -липпшицевым по θ_i при фиксированных остальных блоках.

Шаг 2: Поблочное убывание. При обновлении блока i со скоростью обучения $\eta_i \leq 1/(L_i + \sum_j L_{ij})$ стандартная лемма гладкого убывания даёт

$$\mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^{t,i+1}) \leq \mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^{t,i}) - \frac{\eta_i}{2} \|\nabla_{\theta_i} \mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^{t,i})\|^2, \quad (19)$$

где $\theta^{t,i}$ обозначает вектор параметров после обновления блоков $1, \dots, i-1$ на раунде t .

Шаг 3: Агрегация по блокам и раундам. Суммируя убывание по всем семи блокам в пределах раунда t ,

$$\mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^{t+1}) \leq \mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^t) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^7 \eta_i \|\nabla_{\theta_i} \mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^{t,i})\|^2. \quad (20)$$

Используя $\sum_i \eta_i \|\nabla_{\theta_i} \mathcal{L}\|^2 \geq \eta_{\min} \sum_i \|\nabla_{\theta_i} \mathcal{L}\|^2 = \eta_{\min} \|\nabla \mathcal{L}\|^2$ (где равенство выполняется для параметров начала раунда) и суммируя по T раундам,

$$\frac{\eta_{\min}}{2} \sum_{t=0}^{T-1} \|\nabla \mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^t)\|^2 \leq \mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^0) - \mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^*). \quad (21)$$

Деля на T и беря минимум, получаем $\min_{t < T} \|\nabla \mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^t)\|^2 \leq 2(\mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^0) - \mathcal{L}_{\text{unified}}(\theta^*)) / (\eta_{\min} T)$, устанавливая скорость $\mathcal{O}(1/T)$ к стационарной точке. $\square$

А.7. Дополнительные выводы

А.7.1. Сходимость итераций Синкхорна

Алгоритм Синкхорна чередует операции масштабирования $\mathbf{u}^{(\ell+1)} = \mathbf{a} \oslash (\mathbf{K}\mathbf{v}^{(\ell)})$ и $\mathbf{v}^{(\ell+1)} = \mathbf{b} \oslash (\mathbf{K}^\top \mathbf{u}^{(\ell+1)})$, где $\mathbf{K} = \exp(-\mathbf{C}/\lambda)$. Это итерация неподвижной точки на проективной метрике Гильберта. Поскольку $\mathbf{K}$ — положительная матрица, теорема Биркгофа о сжатии гарантирует геометрическую сходимость. Конкретно, пусть $\kappa(\mathbf{K})$ обозначает коэффициент сжатия Биркгофа; тогда $d_H(\mathbf{u}^{(\ell+1)}, \mathbf{u}^*) \leq \kappa(\mathbf{K}) d_H(\mathbf{u}^{(\ell)}, \mathbf{u}^*)$, где d_H — метрика Гильберта. Поскольку $\kappa(\mathbf{K}) < 1$ для энтропийно регуляризованных стоимостей с $\lambda > 0$, сходимость экспоненциально быстра со скоростью $\mathcal{O}(\kappa^\ell)$. Число итераций для достижения ε -точности в нарушении маргинального ограничения составляет $\mathcal{O}(\lambda^{-1} \log(n/\varepsilon))$, где n — размер носителя.

А.7.2. Нижняя граница свидетельства для вариационного байесовского внимания

Маргинальное логарифмическое правдоподобие данных при модели вариационного байесовского внимания декомпозируется как

$$\log p(\mathcal{D}) = \text{ELBO}(q_\phi) + \text{KL}(q_\phi(\theta) \| p(\theta | \mathcal{D})), \quad (22)$$

где нижняя граница свидетельства равна

$$\text{ELBO}(q_\phi) = \mathbb{E}_{\theta \sim q_\phi} \left[\sum_{i=1}^n \log p(y_i | \mathbf{x}_i, \theta) \right] - \text{KL}(q_\phi(\theta) \| p(\theta)). \quad (23)$$

Поскольку $\text{KL} \geq 0$, максимизация ELBO одновременно максимизирует нижнюю границу логарифма свидетельства и минимизирует KL-дивергенцию между приближённым апостериорным q_ϕ и истинным апостериорным $p(\theta | \mathcal{D})$. Для диагонального гауссовского $q_\phi(\theta) = \prod_j \mathcal{N}(\mu_j, \sigma_j^2)$ и изотропного априорного $p(\theta) = \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_p^2 \mathbf{I})$ член KL допускает замкнутую форму из уравнения (2.50) основного текста, а математическое ожидание оценивается выборкой Монте-Карло с репараметризацией $\theta^{(m)} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\sigma} \odot \boldsymbol{\varepsilon}^{(m)}$, $\boldsymbol{\varepsilon}^{(m)} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$.

А.7.3. Компромисс робастность–точность

Утверждение .1 (Компромисс робастность–точность). Для любого классификатора f_θ на распределении $\mathcal{D}$ со стандартным риском $R_{\text{std}}(\theta) = \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, y) \sim \mathcal{D}} [\mathbf{1}[f_\theta(\mathbf{x}) \neq y]]$ и робастным риском $R_{\text{rob}}(\theta, \varepsilon) = \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, y) \sim \mathcal{D}} [\max_{\|\boldsymbol{\delta}\| \leq \varepsilon} \mathbf{1}[f_\theta(\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta}) \neq y]]$ выполняется: $R_{\text{rob}}(\theta, \varepsilon) \geq R_{\text{std}}(\theta)$, и для распределений с перекрывающимися условными плотностями классов существуют области, где любой классификатор, достигающий $R_{\text{rob}} \leq \alpha$, должен допустить $R_{\text{std}} \geq R_{\text{std}}^* + g(\varepsilon, \alpha)$ для неотрицательной функции g , возрастающей по ε .

Доказательство. Первое утверждение непосредственно следует, поскольку $\max_{\|\boldsymbol{\delta}\| \leq \varepsilon} \mathbf{1}[f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta}) \neq y] \geq \mathbf{1}[f(\mathbf{x}) \neq y]$ при $\boldsymbol{\delta} = \mathbf{0}$. Для второго утверждения рассмотрим байесовски оптимальный стандартный классификатор $f^*(\mathbf{x}) = \arg \max_c p(c | \mathbf{x})$. В областях, где ε -шар вокруг $\mathbf{x}$ пересекает границу решения f^* , достижение робастности требует смещения границы решения, что неизбежно увеличивает стандартную ошибку на некотором подмножестве точек. Величина компромисса характеризуется вероятностной массой на расстоянии ε от байесовски оптимальной границы, которая растёт с ε и зависит от плотности распределения данных вблизи границы. $\square$

А.7.4. Декомпозиция неопределённости

Утверждение .2 (Закон полной дисперсии для предсказательной неопределённости). Полная предсказательная дисперсия декомпозируется как

$$\text{Var}_{p(\theta | \mathcal{D})}[p(y | \mathbf{x}, \theta)] = \underbrace{\mathbb{E}_{p(\theta | \mathcal{D})}[\text{Var}_{p(y | \mathbf{x}, \theta)}[y]]}_{\text{алеаторная}} + \underbrace{\text{Var}_{p(\theta | \mathcal{D})}[\mathbb{E}_{p(y | \mathbf{x}, \theta)}[y]]}_{\text{эпистемическая}}. \quad (24)$$

Доказательство. Это непосредственно следует из закона полной дисперсии $\text{Var}[Y] = \mathbb{E}[\text{Var}[Y|X]] + \text{Var}[\mathbb{E}[Y|X]]$, применённого к $Y = y$ и $X = \theta$. Первый член захватывает несократимый шум данных (алеаторный), поскольку представляет ожидаемую дисперсию выходного распределения, усреднённую по параметрической неопределённости. Второй член захватывает сократимую модельную неопределённость (эпистемическую), поскольку измеряет, насколько ожидаемое предсказание варьируется по правдоподобным значениям параметров. При бесконечных данных апостериорное концентрируется на истинном параметре, эпистемический член обращается в ноль, и остаётся только алеаторная неопределённость. $\square$

A.7.5. Сводка робастности LWE для прямо совместимого обнаружения

Утверждение .3 (Сводка робастности прямо совместимого обнаружения). Пусть $\text{Adv}_{\text{LWE}}(n, q, \chi)$ обозначает преимущество лучшего полиномиально-временного алгоритма для решающей задачи обучения с ошибками с размерностью n , модулем q и распределением ошибок χ . Тогда ошибка второго рода классификатора прямо совместимого обнаружения удовлетворяет

$$\text{FNR} \leq \text{Adv}_{\text{LWE}}(n, q, \chi) + \sqrt{\frac{\log(1/\delta)}{2m}}, \quad (25)$$

где m — число обучающих образцов, а δ — параметр доверия.

Эскиз доказательства. Сводка проходит через контрапозицию. Предположим, что полиномиально-временной противник заставляет классификатор прямо совместимого обнаружения неправильно классифицировать аномалии тайминга Kyber с вероятностью, превышающей $\text{Adv}_{\text{LWE}} + \varepsilon$. Мы конструируем алгоритм, использующий этого противника для различения LWE-выборок от равномерных: берём экземпляр LWE $(\mathbf{A}, \mathbf{b})$, симулируем декапсуляцию Kyber с распределением тайминга, управляемым $\mathbf{b}$, и подаём результирующие признаки противнику. Если противник достигает ошибки классификации, распределение тайминга согласуется с легитимной последовательностью согласования протокола, что происходит с вероятностью не более Adv_{LWE} , когда $\mathbf{b}$ является LWE-выборкой (поскольку тайминг коррелирует с весом Хэмминга вектора ошибок). Если $\mathbf{b}$ равномерно, признаки тайминга не зависят от секрета и ошибка классификации тривиально возможна. Разрыв между двумя случаями порождает различитель LWE с преимуществом $\geq \varepsilon$, что противоречит предполагаемой сложности. Статистический член $\sqrt{\log(1/\delta)/(2m)}$ ограничивает зазор обобщения обученного классификатора через неравенство Хёфдинга. $\square$

A.7.6. Усиление робастности стохастическим вниманием

Утверждение .4. Выборка весов внимания из обученных распределений с дисперсией σ_W^2 при обучении эквивалентна регуляризации потерь членом, пропорциональным $\sigma_W^2 \|\nabla_W \mathcal{L}\|^2$, который штрафует резкие ландшафты потерь и способствует более плоским минимумам.

Доказательство. Рассмотрим стохастический прямой проход $\mathcal{L}(\mathbf{W} + \boldsymbol{\varepsilon})$, где $\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_W^2 \mathbf{I})$. Разложение Тейлора второго порядка даёт

$$\mathbb{E}_{\boldsymbol{\varepsilon}}[\mathcal{L}(\mathbf{W} + \boldsymbol{\varepsilon})] \approx \mathcal{L}(\mathbf{W}) + \frac{\sigma_W^2}{2} \text{tr}(\nabla^2 \mathcal{L}(\mathbf{W})). \quad (26)$$

Минимизация ожидаемых потерь, таким образом, минимизирует исходные потери плюс штраф на след гессиана, что благоприятствует плоским минимумам. Для градиента ожидаемых потерь по $\mathbf{W}$ оценка градиента репараметризацией даёт

$$\nabla_{\mathbf{W}} \mathbb{E}[\mathcal{L}(\mathbf{W} + \boldsymbol{\varepsilon})] \approx \nabla_{\mathbf{W}} \mathcal{L}(\mathbf{W}) + \frac{\sigma_W^2}{2} \nabla_{\mathbf{W}} \text{tr}(\nabla^2 \mathcal{L}), \quad (27)$$

обеспечивая неявную регуляризацию градиентов. Это смещение к плоским минимумам улучшает обобщение и состязательную робастность, поскольку состязательные примеры эксплуатируют резкие ландшафты потерь, где малые возмущения входа вызывают большие изменения потерь. $\square$

Приложение А

Детали реализации и гиперпараметры

В данном приложении документированы программная инфраструктура, конфигурации гиперпараметров для всех семи методов, процедуры предобработки данных, вычислительная инфраструктура и протоколы оценки, использованные на протяжении экспериментальной работы Главы 4 (Экспериментальные результаты и валидация). Сводка гиперпараметров представлена в Таблице 3.3 Главы 3; данное приложение предоставляет полные послойные спецификации.

А.1 Программная инфраструктура и зависимости

Весь экспериментальный конвейер реализован на Python 3.10 с PyTorch 2.1 в качестве основной среды глубокого обучения. Интегрирование ОДУ использует библиотеку `torchdiffeq` (версия 0.2.3), предоставляющую решатели Рунге–Кутты с адаптивным шагом и поддержкой метода сопряжённых чувствительностей. Компоненты графовых нейронных сетей построены на PyTorch Geometric (версия 2.4.0) для передачи сообщений, пакетирования графов и выборки окрестностей. Симуляция федеративного обучения использует Flower (версия 1.7) для коммуникации клиент-сервер и агрегации. Вычисления оптимального транспорта используют библиотеку POT (версия 0.9.1) с GPU-ускоренными итерациями Синкхорна. Учёт дифференциальной приватности использует Opacus (версия 1.4) для обрезки градиентов по отдельным образцам и отслеживания через моменты-бухгалтер. Генерация состязательных атак использует Foolbox (версия 3.3.3) и Adversarial Robustness Toolbox (версия 1.15). Слои байесовского вывода используют пользовательский модуль вариационного внимания, построенный на основе репараметризации Blundell и др. Интеграция LLM запрашивает OpenAI API (GPT-3.5-turbo) со структурированными промптами few-shot. Все случайные затравки фиксированы на 42 для воспроизводимости, эксперименты повторяются с пятью затравками для вычисления доверительных интервалов.

А.2 Конфигурации гиперпараметров

А.2.1 Гиперпараметры СТ-TGNN

Таблица А.1 – Конфигурация гиперпараметров СТ-TGNN.

Параметр	Значение	Примечания
Слои передачи сообщений	4	Гетерогенные типоспецифичные
Скрытая размерность	256	На слой
Размерность состояния	64	Состояние ОДУ
Решатель ОДУ	DOPRI5	Адаптивный Рунге–Кутта
Относительный допуск	10^{-5}	Точность решателя
Абсолютный допуск	10^{-7}	Точность решателя
Пост. времени (τ_1, τ_2, τ_3)	(1, 60, 3600) с	Пакет, сессия, кампания
Размер окна TABN	32 шага	Окно скользящих статистик
Скорость обучения	2×10^{-4}	AdamW
Затухание весов	10^{-5}	L2-регуляризация
Размер батча	128 графов	На GPU
Норма обрезки градиента	1.0	Максимальная норма градиента
Эпохи обучения	200	С ранней остановкой
Терпение ранней остановки	10	Потери валидации

Таблица А.2 – Конфигурация гиперпараметров TripleE-TGNN.

Параметр	Значение	Примечания
Слоёв GAT на кодировщик	3	Сервис, трассировка, узел
Головы внимания	8	Многоголовое внимание
Скрытая размерность	128	На кодировщик
Окно темпорального вним.	16 шагов	Исторический контекст
Сила EWC λ_{ewc}	100	Катастрофическое забывание
Вес согласованности λ_{con}	0.1	KL-дивергенция
Вес потерь сервисов λ_s	0.4	Многозадачный
Вес потерь трассировок λ_r	0.3	Многозадачный
Вес потерь узлов λ_n	0.3	Многозадачный
Выборки Фишера	500	Для диагонали EWC
Скорость обучения	2×10^{-4}	AdamW
Размер батча	64 графа	На GPU

А.2.2 Гиперпараметры TripleE-TGNN

А.2.3 Гиперпараметры FedLLM-API

Таблица А.3 – Конфигурация гиперпараметров FedLLM-API.

Параметр	Значение	Примечания
Федеративных клиентов K	10	Симулированные SOC
Раундов коммуникации T	100	Агрегация сервера
Локальных эпох на раунд	5	Обучение клиента
Доля усечения	20%	Верхнее и нижнее
Порог обрезки ДП C	1.0	Градиент по образцу
Масштаб шума ДП σ	0.8	Гауссовский механизм
Бюджет приватности (ϵ, δ)	$(0.85, 10^{-5})$	На раунд
Регуляризация Синкхорна λ	0.1	Энтропийная
Итерации Синкхорна	50	Сходимость
Чувствительность Лапласа ОТ Δ_T	0.01	Транспортный план
Вес ансамбля LLM λ_{LLM}	0.3	Настроено по валидации
Примеров few-shot	5	На категорию атак
Скорость обучения	5×10^{-4}	Локальный AdamW

А.2.4 Гиперпараметры прямо совместимого обнаружения

А.2.5 Гиперпараметры MambaShield

А.2.6 Гиперпараметры стохастического трансформера

А.2.7 Гиперпараметры теоретико-игровой системы

Таблица А.4 – Конфигурация гиперпараметров прямо совместимого обнаружения.

Параметр	Значение	Примечания
Слоёв MLP кодировщика	3	На семейство протоколов
Скрытые размерности кодир.	256, 128, 64	Убывающие
Активация	ReLU	Все скрытые слои
Головы кросс-внимания	8	Многоголовое слияние
Размерность внимания	64	На голову
PGD состязат. ϵ	0.1	В пространстве признаков
Итерации PGD	10	При обучении
Размер шага PGD	0.02	На итерацию
Бины гистограммы тайминга	20	Признаки Kyber
Скорость обучения	1×10^{-3}	AdamW
Размер батча	256	На GPU

Таблица А.5 – Конфигурация гиперпараметров MambaShield.

Параметр	Значение	Примечания
Размерность состояния	64	Скрытое состояние SSM
Размер свёрточного ядра	4	Локальный контекст
Коэффициент расширения	2	Внутренняя размерность
Блоков Mamba	6	Последовательных
Размер ансамбля учителей M	5	Непересекающиеся подмножества
Температура дистилляции	3.0	Температура softmax
Нач. доля отравления ρ_0	0.05	Начало учебного плана
Скорость роста отравл. α	5×10^{-4}	На итерацию
Макс. доля отравления $\rho_{\max}$	0.40	Предел учебного плана
Нач. вес дистилляции λ_0	0.1	Начало нарастания
Скорость нарастания дист. β	1×10^{-3}	На итерацию
Априорное РАС-Байеса σ_P	1.0	Гауссовское априорное
Доверие РАС-Байеса δ	0.05	Доверие границы
Скорость обучения	2×10^{-4}	AdamW

Таблица А.6 – Конфигурация гиперпараметров стохастического трансформера.

Параметр	Значение	Примечания
Слоёв кодировщика	4	Блоки трансформера
Головы внимания	8	На слой
Скрытая размерность	256	Размерность модели
Размерность FFN	1024	Прямое распространение
Дропаут	0.1	Стандартный и вариационный
Прямых проходов МК M	50	При выводе
Дисперсия априорного σ_P^2	1.0	Изотропный гауссовский
Вес потерь λ_1 (задача)	1.0	Кросс-энтропия
Вес потерь λ_2 (KL)	0.1	Регуляризация апостериорного
Вес потерь λ_3 (состязат.)	0.5	Состязательный
Вес потерь λ_4 (калибр.)	0.2	Штраф ECE
Вес потерь λ_5 (рег.)	0.01	L2 затухание весов
Скорость подъёма возмущ. α_ψ	5×10^{-3}	Внутренний цикл
Температурное масштабирование T	2.3	Пост-калибровка
Бины калибровки	15	Вычисление ECE
Скорость обучения	2×10^{-4}	AdamW

Таблица А.7 – Конфигурация гиперпараметров теоретико-игровой системы.

Параметр	Значение	Примечания
Конфигураций обнаруж. $ \mathcal{C} $	20	Пространство действий
Раундов взаимодействия T	10,000	Онлайн-обучение
Скор. обуч. МВ η	$\sqrt{\log 20 / 10000} \approx 0.017$	Оптимальная
Порог неопределённости τ	0.3	Направление эксперту
Штраф неопределённости κ	0.5	Дисконт полезности
Тайм-аут перечисл. опор Нэша	60 с	На экземпляр игры
Нормализация выигрышей	$[0, 1]$	На раунд

А.3 Конвейер предобработки данных

А.3.1 Инженерия признаков

Сырые файлы захвата пакетов обрабатываются в записи уровня потоков с использованием CICFlowMeter для CIC-IoT-2023 и CSE-CICIDS2018 и Argus для UNSW-NB15. Признаки потоков включают длительность, счётчики байтов (прямые и обратные), счётчики пакетов, статистики межпакетных интервалов (среднее, стандартное отклонение, минимум, максимум), счётчики флагов (SYN, FIN, RST, PSN, ACK, URG), статистики размера окна и индикаторы типа протокола. Все числовые признаки проходят z -нормализацию: $\tilde{x}_j = (x_j - \mu_j) / \sigma_j$, где μ_j и σ_j вычисляются на обучающем множестве и последовательно применяются к валидационному и тестовому множествам.

Категориальные признаки (тип протокола, сервис, флаги состояния) проходят кодирование one-hot с последующей редукцией размерности PCA, сохраняющей 95% объяснённой дисперсии. Это снижает закодированную размерность с нескольких сотен бинарных индикаторов до 15–30 главных компонент без значительной потери информации.

Для построения графа темпоральный срез графа создаётся каждые $\Delta t = 10$ секунд. Узлы идентифицируются по IP-адресу, рёбра создаются для каждого наблюдаемого потока внутри окна. Признаки узлов агрегируют все признаки потоков, инцидентных узлу, через пулинг средним и максимумом.

А.3.2 Аугментация данных

Аугментация графовых данных применяет три преобразования при обучении. Случайное удаление рёбер удаляет каждое ребро независимо с вероятностью 0,1, поощряя робастность к неполным наблюдениям сети. Возмущение признаков узлов добавляет гауссовский шум со стандартным отклонением 0,05 к нормализованным векторам признаков. Темпоральный джиттер сдвигает временные метки событий на $\mathcal{N}(0, 0.1^2)$ секунд, делая модель устойчивой к неточности синхронизации часов. Все аугментации применяются стохастически для каждого мини-батча и отключаются при валидации и тестировании.

А.4 Вычислительная инфраструктура

А.4.1 Инфраструктура обучения

Обучение проводится на кластере из четырёх GPU NVIDIA Tesla V100 с 32 ГБ памяти HBM2 каждый, соединённых через NVLink для мультиGPU параллелизма по данным. Хост-система предоставляет два CPU Intel Xeon Gold 6248 (40 ядер всего), 384 ГБ ОЗУ DDR4 и 4 ТБ NVMe SSD хранилище. Обучение со смешанной точностью через PyTorch AMP API (FP16 для прямого и обратного прохода, FP32 для обновления параметров) снижает потребление памяти приблизительно на сорок процентов, позволяя использовать батчи в $1,7\times$ крупнее, чем при обучении FP32. Распределённый параллелизм по данным с бэкендом NCCL масштабирует обучение на четыре GPU с 92% эффективностью линейного масштабирования.

А.4.2 Вывод и симуляция развёртывания

Симуляция развёртывания использует одиночный GPU NVIDIA Tesla P100 с 16 ГБ памяти, отражая реалистичные ограничения периферийного развёртывания. Бенчмарки вывода используют модели, скомпилированные TorchScript, с размером батча 32 для измерений задержки и 512 для измерений пропускной способности. Все замеры времени представляют медиану ста независимых запусков с 95% доверительными интервалами, вычисленными бутстрап-ресемплингом. Энергопотребление измеряется через NVIDIA System Management Interface (`nvidia-smi`) с опросом потребляемой мощности с интервалом 100 мс при устойчивом выводе.

А.5 Протоколы оценки

А.5.1 Стратегия кросс-валидации

Стратифицированное разделение сохраняет пропорции классов в обучающей (70%), валидационной (15%) и тестовой (15%) выборках. Для темпоральных наборов данных (CIC-IoT-2023 и CSE-CICIDS2018) разделение соблюдает хронологический порядок: первые 70% записей формируют обучающую выборку, следующие 15% — валидационную, последние 15% — тестовую, предотвращая темпоральную утечку. Для федеративных экспериментов каждый симулированный клиент получает непересекающийся раздел обучающей выборки, а гетерогенность распределения меток вводится через распределение Дирихле с параметром концентрации $\alpha = 0.5$.

А.5.2 Тестирование статистической значимости

Все сравнения методов представляют парные t -тесты по пяти случайным затравкам с коррекцией Бонферрони по числу сравнений. Результат объявляется статистически значимым на уровне $\alpha = 0.05$ после коррекции. Размеры эффекта представлены как d Коэна для количественной оценки практической значимости наряду со статистической значимостью. Доверительные интервалы для точности, F1 и AUC вычисляются через интервал оценки Вильсона; доверительные интервалы для задержки и пропускной способности вычисляются через перцентильные интервалы бутстрапа с 10 000 повторных выборок.

А.6 Доступность кода и данных

Полный исходный код, файлы конфигурации и обученные контрольные точки моделей для всех семи методов доступны в следующем репозитории: <https://github.com/rogerpanel/robustidps.ai> (архивирован под DOI: 10.5281/zenodo.19129512). Репозиторий включает автоматизированные скрипты загрузки и предобработки данных, конвейеры обучения и оценки для каждого метода, файлы конфигурации гиперпараметров в формате YAML и блокноты Jupyter для воспроизведения всех рисунков и таблиц Глав 4 и 5. Наборы данных CIC-IoT-2023 и CSE-CICIDS2018 общедоступны от Канадского института кибербезопасности. Набор данных UNSW-NB15 доступен от Университета Нового Южного Уэльса. Наборы данных коллекции ICS3D доступны от их соответствующих поддерживающих организаций по академическим лицензиям.

Приложение В

Дополнительные экспериментальные результаты

В данном приложении представлены дополнительные экспериментальные результаты, дополняющие анализ Главы 4 (Экспериментальные результаты и валидация). Раздел В.1 предоставляет покатегорийные разбивки производительности по типам атак. Раздел В.2 документирует детали покомпонентной абляции и исследования чувствительности к гиперпараметрам. Раздел В.3 предоставляет матрицы кросс-облачного и кросс-доменного переноса. Раздел В.4 анализирует компромисс приватность–качество детально. Раздел В.5 представляет бенчмарки вычислительной производительности и характеристики масштабирования.

В.1 Производительность по категориям атак

В.1.1 Детальные результаты CIC-IoT-2023

Таблица В.1 представляет покатегорийные прецизионность, полноту, F1 и AUC-ROC для CT-TGNN на CIC-IoT-2023. Все семь основных категорий превышают 95% полноты, при этом DDoS достигает наивысшей полноты 99,1% благодаря характерной объёмной сигнатуре, а атаки спуфинга демонстрируют наименьшую полноту 95,2%, поскольку протокольная имитация может близко воспроизводить легитимные паттерны аутентификации.

Таблица В.1 – Покатегорийные результаты CT-TGNN на CIC-IoT-2023.

Категория атак	Прецизионность	Полнота	F1	AUC-ROC
DDoS	98,7%	99,1%	98,9%	0,998
Разведка	96,2%	96,8%	96,5%	0,991
Веб-атаки	97,1%	97,3%	97,2%	0,993
Перебор	98,4%	98,6%	98,5%	0,997
Спуфинг	94,8%	95,2%	95,0%	0,987
ВПО	98,6%	98,9%	98,7%	0,998
Варианты Mirai	97,1%	97,4%	97,2%	0,994
Легитимный	98,9%	98,4%	98,7%	0,997

В.1.2 Детальные результаты CSE-CICIDS2018

Таблица В.2 представляет покатегорийную производительность единой системы на CSE-CICIDS2018. Единая система достигает наибольшего улучшения над базовыми линиями на инфильтрации (12,7 п. п. выше лучшей базовой линии), обнаружении ботнетов (9,3 п. п.) и эксплуатации Heartbleed (8,9 п. п.) — категориях, включающих многоэтапные, темпорально протяжённые последовательности атак, где формулировка непрерывного времени обеспечивает наибольшее преимущество.

В.1.3 Детальные результаты UNSW-NB15

Таблица В.3 представляет покатегорийные результаты на UNSW-NB15. Единая система достигает наибольшего улучшения на атаках разведки (8,7 п. п.), где многомасштабное темпоральное моделирование захватывает медленные и скрытые паттерны сканирования, которые базовые линии дискретного времени систематически пропускают.

В.1.4 Разбивка атак микросервисов TripleE-TGNN

Таблица В.4 представляет покатегорийную точность обнаружения TripleE-TGNN на наборе данных Container Security, разбитую по гранулярности, на которой каждая атака наиболее эффективно

Таблица В.2 – Покатегорийные результаты единой системы на CSE-CICIDS2018.

Категория атак	Прециз.	Полнота	F1	AUC	Δ vs. Базов.
Перебор (SSH)	95,3%	96,1%	95,7%	0,991	+3,8%
Перебор (FTP)	96,7%	97,3%	97,0%	0,994	+4,2%
DoS Hulk	97,8%	98,2%	98,0%	0,997	+2,1%
DoS GoldenEye	96,4%	96,9%	96,6%	0,993	+3,4%
DoS Slowloris	95,1%	95,7%	95,4%	0,989	+5,1%
Веб-атака (XSS)	93,8%	94,3%	94,1%	0,984	+6,7%
Веб-атака (SQL Inj.)	94,2%	94,8%	94,5%	0,986	+5,9%
Инфильтрация	91,7%	92,4%	92,0%	0,978	+12,7%
Ботнет (Ares)	93,1%	93,8%	93,4%	0,982	+9,3%
Heartbleed	92,3%	93,1%	92,7%	0,979	+8,9%
Сканирование портов	97,6%	98,1%	97,8%	0,996	+2,3%
DDoS LOIC	98,1%	98,4%	98,2%	0,998	+1,7%
Легитимный	97,4%	96,8%	97,1%	0,995	+2,4%

Таблица В.3 – Покатегорийные результаты единой системы на UNSW-NB15.

Категория атак	Прециз.	Полнота	F1	AUC	Δ vs. Базов.
Generic	96,8%	97,2%	97,0%	0,995	+3,2%
Exploits	94,7%	96,3%	95,5%	0,989	+5,4%
Fuzzers	93,2%	94,1%	93,6%	0,984	+4,8%
DoS	96,4%	97,1%	96,7%	0,993	+3,7%
Разведка	92,8%	97,9%	95,3%	0,988	+8,7%
Analysis	97,1%	98,4%	97,7%	0,996	+4,1%
Backdoors	91,9%	93,7%	92,8%	0,981	+6,3%
Shellcode	94,3%	95,8%	95,0%	0,987	+5,1%
Worms	89,7%	91,4%	90,5%	0,973	+7,2%
Нормальный	97,2%	96,4%	96,8%	0,994	+3,4%

обнаруживается.

Таблица В.4 – Покатегорийная точность обнаружения TripleE-TGNN и доминирующая гранулярность.

Тип атаки	Точность	Домин. гранулярность	Одногран. точн.
Побег из контейнера	98,7%	Узел + Сервис	91,2%
Цепь поставок	97,3%	Сервис + Трассировка	89,8%
Исчерпание ресурсов	96,9%	Сервис + Узел	90,3%
Повышение привилегий	97,8%	Узел	93,1%
Злоупотребление API	95,4%	Сервис	91,7%
Латер. перемещение	96,1%	Трассировка + Узел	88,4%
Эксфильтрация данных	94,8%	Трассировка	87,6%
Криптоджекинг	97,2%	Узел	92,9%
Общий результат	96,8%	Многоуровневый	88,5%

В.2 Детали абляционного исследования

В.2.1 Покомпонентная абляция с доверительными интервалами

Таблица В.5 расширяет результаты абляции из Таблицы 4.9 основного текста 95% доверительными интервалами, вычисленными по пяти независимым запускам с различными случайными затравками. Все деградации статистически значимы после коррекции Бонферрони на уровне $\alpha = 0.05$.

Таблица В.5 – Расширенные результаты абляции с 95% доверительными интервалами (пять затравок).

Удалённый компонент	Полная система	Без компонента	d Коэна
НВ ОДУ	$98.3 \pm 0.2\%$	$91.5 \pm 0.4\%$	4,82
Многомасшт. моделиров.	$98.3 \pm 0.2\%$	$94.4 \pm 0.3\%$	3,14
Темпор. адапт. БН	$98.3 \pm 0.2\%$	$93.6 \pm 0.5\%$	3,67
Межгранул. внимание	$96.8 \pm 0.3\%$	$94.7 \pm 0.3\%$	2,41
Усеч. среднее $\rightarrow$ FedAvg	$89.7 \pm 0.4\%$	$68.3 \pm 1.2\%$	7,13
Дифф. приватность	$87.1 \pm 0.3\%$	$90.2 \pm 0.3\%$	-3,28
Выравнивание ОТ	$92.7 \pm 0.4\%$	$76.9 \pm 0.8\%$	5,92
Ветвь LLM (F1)	$87.6 \pm 0.5\%$	$34.2 \pm 1.1\%$	8,47
Прогресс. дистилляция	$91.4 \pm 0.3\%$	$81.7 \pm 0.6\%$	4,71
Вариант. внимание (ECE)	0.078 ± 0.004	0.192 ± 0.008	5,38
Теор.-игровое равновесие	$94.7 \pm 0.3\%$	$87.6 \pm 0.4\%$	4,18

В.2.2 Анализ чувствительности к гиперпараметрам

В данном разделе представлены анализы чувствительности для наиболее важных гиперпараметров каждого метода, при варьировании одного параметра при фиксации всех остальных на значениях по умолчанию.

В.2.2.1 СТ-TGNN: Допуск решателя ОДУ

Таблица В.6 представляет влияние допуска решателя ОДУ на точность, задержку вывода и число вычислений функции (NFE) на прямой проход. Более жёсткие допуски дают маргинальное улучшение точности, но существенно увеличивают вычислительную стоимость; допуск по умолчанию 10^{-5} обеспечивает лучший компромисс точность–эффективность.

Таблица В.6 – Чувствительность СТ-TGNN к относительному допуску решателя ОДУ.

Отн. допуск	Точность	Задержка (мс)	Ср. NFE
10^{-3}	97,6%	28	14
10^{-4}	98,1%	36	21
10^{-5} (по умолч.)	98,3%	47	31
10^{-6}	98,4%	72	48
10^{-7}	98,4%	118	73

В.2.2.2 FedLLM-API: Бюджет приватности и доля усечения

Таблица В.7 представляет влияние варьирования бюджета приватности на раунд ϵ на точность, общий расход приватности за 100 раундов и успех атаки вывода принадлежности. Значение по умолчанию $\epsilon = 0.85$ балансирует строгую приватность с допустимой деградацией точности.

Таблица В.8 представляет точность при 30% византийских противников при варьировании доли усечения. Доли усечения ниже 20% не удаляют все византийские обновления, а доли выше 30% отбрасывают слишком много честных обновлений.

Таблица В.7 – Чувствительность FedLLM-API к бюджету дифференциальной приватности ϵ .

ϵ	Точность	Общий ϵ_{100}	Атака ВП	Δ Точн. vs. Без-ДП
0,5	84,2%	5,0	51,3%	−7,0%
0,85 (по умолч.)	87,1%	8,5	52,7%	−3,1%
1,0	88,4%	10,0	54,1%	−1,8%
1,5	89,7%	15,0	57,8%	−0,5%
2,0	91,8%	20,0	62,4%	+1,6%
∞ (без ДП)	90,2%	∞	71,3%	0%

Таблица В.8 – Чувствительность FedLLM-API к доле усечения при 30% византийских противников.

Доля усечения	Точность (30% визант.)	Раунды сходим.
10%	72,4%	142
15%	81,3%	108
20% (по умолч.)	89,7%	78
25%	88,9%	82
30%	86,1%	91
35%	82,7%	104

В.2.2.3 MambaShield: Температура дистилляции и размер ансамбля

Таблица В.9 представляет совместное влияние температуры дистилляции и размера ансамбля учителей на робастную точность при 25% отравления. Температура 3.0 с пятью учителями даёт лучшую производительность; более низкие температуры порождают более резкие распределения, усиливающие шум меток, а большие ансамбли дают убывающую отдачу относительно их вычислительной стоимости.

Таблица В.9 – Чувствительность MambaShield к температуре дистилляции и размеру ансамбля (25% отравления).

Температура	3 учит.	5 учит.	7 учит.	10 учит.
$T = 1.0$	85,3%	86,7%	87,1%	87,3%
$T = 2.0$	88,4%	89,8%	90,1%	90,2%
$T = 3.0$ (по умолч.)	89,7%	91,4%	91,6%	91,7%
$T = 5.0$	88,1%	90,2%	90,5%	90,6%
$T = 10.0$	84,6%	87,3%	87,7%	87,8%

В.2.2.4 Стохастический трансформер: Выборки Монте-Карло

Таблица В.10 представляет влияние числа прямых проходов Монте-Карло на ЕСЕ, корреляцию эпистемической неопределённости с ошибкой предсказания и задержку вывода на батч. Ранняя остановка по сходимости дисперсии снижает эффективное число проходов до 18 в среднем.

Таблица В.10 – Чувствительность стохастического трансформера к числу прямых проходов МК.

Проходов МК	ЕСЕ	Корр. неопред.	Задержка (мс/батч)	Эфф. проходов
5	0,124	0,43	78	5
10	0,103	0,52	126	10
20	0,089	0,61	204	17
50 (по умолч.)	0,078	0,67	340	18
100	0,076	0,68	638	19

В.3 Кросс-облачный и кросс-доменный перенос

В.3.1 Матрица кросс-датасетного переноса

Таблица В.11 представляет точность СТ-TGNN при обучении на одном наборе данных (строки) и тестировании на другом (столбцы) без дообучения. Диагональные записи соответствуют производительности внутри распределения. Стабильно малая внедиагональная деградация, в среднем 3,8% по всем парам, подтверждает свойства обобщения формулировки темпоральных графов непрерывного времени.

Таблица В.11 – Точность кросс-датасетного переноса СТ-TGNN (%). Строки: обучающий набор; столбцы: тестовый набор.

Обуч. \ Тест	CIC-IoT	CICIDS18	UNSW-NB15
CIC-IoT-2023	98,3	92,7	91,4
CSE-CICIDS2018	91,8	96,7	89,3
UNSW-NB15	90,6	88,9	97,1

В.3.2 Кросс-доменный перенос на речь и здравоохранение

Таблица В.12 представляет детальные метрики для экспериментов кросс-доменного переноса, описанных в Разделе 4.2.8 основного текста, включая влияние предобучения на сетевой безопасности.

Таблица В.12 – Результаты кросс-доменного переноса с и без предобучения на сетевой безопасности.

Домен	Метод	Точность	F1	ЕСЕ	Предобуч.?
Речь (LibriSpeech)	СТ-TGNN	90,4%	90,8%	0,091	Нет
Речь (LibriSpeech)	СТ-TGNN	94,2%	94,2%	0,073	Да
Речь (LibriSpeech)	LSTM базовая	86,9%	86,7%	0,142	Нет
Здравоохранение (MIMIC-III)	Стох. трансф.	86,1%	85,7%	0,098	Нет
Здравоохранение (MIMIC-III)	Стох. трансф.	89,7%	89,3%	0,082	Да
Здравоохранение (eICU)	Стох. трансф.	84,8%	84,2%	0,104	Нет
Здравоохранение (eICU)	Стох. трансф.	88,4%	87,9%	0,087	Да

В.4 Анализ компромисса приватность–качество

В.4.1 Влияние дифференциальной приватности по наборам данных

Таблица В.13 представляет деградацию точности, вызванную дифференциальной приватностью при $\epsilon = 0.85$, по всем трём основным наборам данных. Деградация стабильна по наборам данных, составляя от 2,8% до 3,4%, подтверждая, что компромисс приватность–качество не варьируется существенно с распределением данных.

Таблица В.13 – Влияние дифференциальной приватности на точность по наборам данных ($\epsilon = 0.85$, $\delta = 10^{-5}$).

Набор данных	Без ДП	С ДП	Деградация
CIC-IoT-2023	94,7%	91,6%	−3,1%
CSE-CICIDS2018	93,9%	91,1%	−2,8%
UNSW-NB15	93,8%	90,4%	−3,4%

В.4.2 Учёт приватности по раундам коммуникации

Таблица В.14 представляет кумулятивный расход приватности как функцию федеративных раундов коммуникации, вычисленный через моменты-бухгалтер с усилением пуассоновской подвыборкой. Общий бюджет $\epsilon_{\text{total}} = 8.5$ после 100 раундов остаётся в диапазоне, обычно считающемся приемлемым для чувствительных приложений.

Таблица В.14 – Кумулятивный расход приватности по федеративным раундам ($\delta = 10^{-5}$).

Раунды	10	25	50	75	100	150
ϵ_{total}	0,85	2,13	4,25	6,38	8,50	12,75
Точность	78,4%	84,1%	87,8%	88,6%	87,1%	86,3%

В.5 Метрики вычислительной производительности

В.5.1 Пропускная способность и задержка вывода

Таблица В.15 сравнивает пропускную способность вывода, задержку на образец, потребление памяти GPU и энергоэффективность по всем семи методам и базовым линиям. Измерения проведены на одиночном GPU NVIDIA Tesla P100 с размером батча 32 для задержки и размером батча 512 для пропускной способности, представляя медиану 100 запусков с 95% бутстрап-доверительными интервалами.

Таблица В.15 – Сравнение вычислительной производительности по методам (P100 GPU).

Метод	Пропуск. (тыс./с)	Задержка (мс)	Память (ГБ)	Вт/1 тыс. предск.
CT-TGNN	8,700	47	3,8	34
TripleE-TGNN	4,200	73	4,7	51
FedLLM-API	5,100	62	5,2	47
Прямо совм. обнаруж.	6,800	38	2,1	28
MambaShield	12,400	18	2,3	19
Стох. трансформер	2,300	340	8,2	89
Теор.-игровой	7,100	12	0,2	8
LSTM базовая	4,300	38	1,8	42
Стд. трансформер	6,200	55	4,1	125
Random Forest	14,200	12	0,8	14
XGBoost	18,700	8	0,6	11

В.5.2 Масштабирование с размером входа

Таблица В.16 представляет зависимость задержки вывода от длины входной последовательности для CT-TGNN, MambaShield и стандартного трансформера. CT-TGNN масштабируется линейно через фиксированное число шагов решателя ОДУ на постоянную времени. MambaShield масштабируется линейно через механизм селективного сканирования. Стандартный трансформер масштабируется квадратично через самовнимание, становясь непрактичным для последовательностей длиннее приблизительно 4096 токенов на 16 ГБ GPU.

Таблица В.16 – Задержка вывода (мс) как функция длины последовательности.

Длина последоват.	256	512	1024	2048	4096
СТ-TGNN	23	41	74	142	278
MambaShield	8	14	26	49	94
Стд. трансформер	18	52	178	684	OOM

В.5.3 Время обучения и сходимость

Таблица В.17 представляет общее время обучения, число эпох до сходимости и время на эпоху для каждого метода на CIC-IoT-2023 с использованием четырёх V100 GPU с параллелизмом по данным.

Таблица В.17 – Сравнение времени обучения (четыре V100 GPU, CIC-IoT-2023).

Метод	Общее время (ч)	Эпохи	Время/Эпоху (мин)
СТ-TGNN	18,2	142	7,7
TripleE-TGNN	22,7	118	11,5
FedLLM-API	31,4	100 (раундов)	18,8
Прямо совм. обнаруж.	8,3	87	5,7
MambaShield	14,1	100	8,5
Сток. трансформер	24,6	96	15,4
Теор.-игровой	6,8	10,000 (раундов)	0,04

В.5.4 Сравнение размеров моделей

Таблица В.18 представляет общее число обучаемых параметров, размер сжатой модели после INT8 квантования и точность, сохранённую после квантования.

Таблица В.18 – Размер модели и влияние квантования.

Метод	Параметры (М)	FP32 (МБ)	INT8 (МБ)	INT8 Точн.
СТ-TGNN	12,3	47	13	97,9%
TripleE-TGNN	18,7	71	19	96,2%
FedLLM-API	24,1	92	25	86,4%
Прямо совм. обнаруж.	6,8	26	7	95,8%
MambaShield	8,4	32	9	90,9%
Сток. трансформер	31,2	119	31	93,4%
Стд. трансформер	47,8	182	47	90,8%